

국가승인통계
(승인번호 제117002호)

최초 공개 : 2025년 12월
최근 업데이트 및 수정 : 2026년 07월

국민건강영양조사 원시자료 이용지침서 제9기(2022-2024)

이용자를 위하여

1

국민건강영양조사는 국민건강증진법 제16조에 근거하여 시행하는 국민의 건강행태, 만성질환 유병현황, 식품 및 영양섭취실태에 관한 법정조사이며, 통계법 제17조에 근거한 정부지정통계(승인번호 제117002호)입니다.

2

국민건강영양조사는 제1기(1998)부터 제3기(2005)까지 3년 주기로 실시하였고, 이후 연중 조사체제로 개편되어 제4기(2007-2009)부터 현재까지 매년 실시하고 있습니다. 본 조사는 질병관리청 연구윤리심의위원회 승인을 받아 수행하였고, 조사연도 12월까지 보도자료 배포, 통계집 발간, 원시자료 공개를 통해 조사결과를 공표하고 있습니다.

※국민건강영양조사 누리집(<http://knhanes.kdca.go.kr/>) 자료실을 방문하시면 보도자료, 통계집, 조사표, 조사지침서, 질관리 보고서, 표본설계 보고서, 기타 연구용역 결과보고서 등의 자료를 다운로드 받으실 수 있습니다.

〈질병관리청 연구윤리심의위원회 승인번호〉

	1차년도	2차년도	3차년도
제4기 (2007-2009)	2007-02CON-04-P	2008-04EXP-01-C	2009-01CON-03-2C
제5기 (2010-2012)	2010-02CON-21-C	2011-02CON-06-C	2012-01EXP-01-2C
제6기 (2013-2015)	2013-07CON-03-4C	2013-12EXP-03-5C	- (*)
제7기 (2016-2018)	- (*)	- (*)	2018-01-03-P-A
제8기 (2019-2021)	2018-01-03-C-A	2018-01-03-2C-A	2018-01-03-5C-A
제9기 (2022-2024)	2018-01-03-4C-A	2022-11-16-R-A	2022-11-16-R-03

(*)해당연도에는 질병관리청 연구윤리심위원회의 의견¹⁾에 따라 심의를 받지 않고 수행, 2018년부터 인체유래물 수집, 원시자료 제3자 제공 등을 고려 연구윤리심의 재개(문의: 건강영양조사분석과 ☎ 043-719-7495)

¹⁾국민건강영양조사는 생명윤리법 제2조 제1호 및 동법 시행규칙 제2조 제2항 제1호에 따라 국가가 직접 공공복리를 위해 수행하는 연구에 해당하여 연구윤리심의위원회 심의를 받지 않고 수행 가능

3

질병관리청은 개인정보보호법 및 통계법을 준수하여 조사자료에서 개인을 추정할 수 없도록 비식별 조치된 자료만을 제공하고 있으며, 해당 자료는 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 받으실 수 있습니다. 학술연구 등의 목적에 한해서는 제한공개 자료(조사일, 조사지역)의 이용이 가능하며, 이를 위해 상세 연구계획서의 별도 제출, 정보보호서약서 제출, 단계별 심의·조정·승인 절차 등이 완료된 연구 건별로 질병관리청의 엄격한 자료 관리 하에 해당 자료의 제한적 활용이 허용됩니다.

4

국민건강영양조사 원시자료는 개인정보보호를 위하여 연령, 가구원수, 가구소득, 건강보험 종류 등 일부 변수에 대해 다음과 같은 비식별 조치가 적용되었으며, 이는 2017년 1월을 기준으로 시행되어 원시자료 분석결과와 기발간 보고서의 해당 수치 간 차이가 발생할 수 있으므로 유의하여 이용하시기 바랍니다.

〈비식별 조치 내용〉

비식별 조치 적용사항	해당 변수
탑코딩(top-coding)	나이, 가구총소득, 월평균 가구총소득, 이환 질환별 의사진단연령, 음주시작연령
바텀코딩(bottom-coding)	가구총소득, 월평균 가구총소득
재범주화	가구원수, 주택형태, 건강보험 종류, 가구세대구성코드, 기초생활수급 여부

※상세 내용은 변수설명서 부분 참조

5

국민건강영양조사 원시자료 이용을 위해서는 반드시 『통계자료 이용자 준수사항 이행 서약서』 및 『보안서약서』의 서명, 제출이 필요합니다(규정 전문은 부록 참조). 해당 절차는 국민건강영양조사 누리집에서 원시자료 다운로드 시 진행됩니다.

※또한 국민건강영양조사 원시자료를 이용하여 작성된 논문, 포스터, 발표자료 등이 있는 경우에는 해당 파일을 국민건강영양조사 누리집에 등록하여 주시기 바랍니다.

〈원시자료 출처 표기 예시〉

구분	출처표기(Citation)	
2024년 자료 분석시	국문	국민건강영양조사, 2024. 질병관리청
	영문	The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2024. Korea Disease Control and Prevention Agency
2016년~2024년 자료 통합분석시	국문	국민건강영양조사, 2016~2024. 질병관리청
	영문	The Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES), 2016-2024. Korea Disease Control and Prevention Agency

6

국민건강영양조사 자료는 전수조사가 아닌 표본조사의 자료이므로 목표모집단인 대한민국 국민에 대한 결과로 확대하여 해석이 필요한 경우에는 복합표본설계 요소를 반영하여 분석하도록 권고하고 있습니다. 복합표본분석 관련 상세 내용은 『국민건강영양조사 및 청소년건강행태조사 자료활용 워크숍 자료집』, 『국민건강영양조사 분석 지침서(SPSS, SAS)』 등을 참고할 수 있습니다. 해당 자료는 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능합니다. 기타 원시자료 또는 자료분석 문의는 아래의 연락처로 주시기 바랍니다.

검진	043-719-7505, 7498, 7478, 7482
영양	043-719-7491~3, 7496, 7488, 7475
건강설문	043-719-7486, 7494, 7472, 7479, 7495
통계	043-719-7467~71

목 차

I. 조사개요

1. 조사목적	3
2. 조사대상	3
3. 조사내용	3
4. 조사방법	10
5. 참여현황	18

II. 자료구조 및 분석방법

1. 가중치	23
2. 통합 가중치	30
3. 시계열 가중치	33
4. 복합표본 자료분석	35
5. 통합자료의 복합표본 자료분석	38
6. 주요지표 변수 생성 프로그램	41
7. 원시자료 DB 구성	47

III. 원시자료 구성

1. 건강설문조사	51
1-1. 가구조사	51
1-2. 이환	52
1-3. 예방접종 및 건강검진	58
1-4. 활동제한 및 삶의 질	60
1-5. 손상(사고 및 중독)	61
1-6. 의료이용	62
1-7. 교육 및 경제활동	64
1-8. 건강행태조사	66
2. 검진조사	72

3. 영양조사	86
3-1. 식생활조사	86
3-2. 식품섭취조사	89

IV. 변수설명서

1. 기본 변수	93
2. 건강설문조사	97
2-1. 가구조사	97
2-2. 이환	101
2-3. 의료이용	118
2-4. 예방접종 및 건강검진	121
2-5. 활동제한 및 삶의 질	122
2-6. 손상(사고 및 중독)	131
2-7. 입원 및 외래이용	133
2-8. 교육	134
2-9. 경제활동	136
2-10. 비만 및 체중조절	140
2-11. 음주	142
2-12. 안전의식	146
2-13. 수면건강	150
2-14. 정신건강	152
2-15. 흡연	156
2-16. 신체활동	165
2-17. 여성건강	171
3. 검진조사	174
3-1. 검진기본조사	174
3-2. 혈압 측정	177

3-3. 신체계측	179
3-4. 혈액검사	180
3-5. 소변검사	184
3-6. 구강검사	185
3-7. 악력검사	192
3-8. 체성분검사	193
3-9. 폐기능검사	194
3-10. 이비인후검사	196
3-11. 안검사	204
3-12. 골밀도검사	209
4. 영양조사	218
4-1. 식생활조사	218
4-2. 식품섭취조사	226
4-3. 식품안정성조사	234
4-4. 식생활평가지수	235

V. 부록

1. 임상검사 분석기관 및 방법	237
2. 영양조사 관련 SAS 프로그램	239
3. 질병관리청 원시자료 공개 등에 관한 규정	245

I. 조사개요

1. 조사목적
2. 조사대상
3. 조사내용
4. 조사방법
5. 참여현황

1. 조사목적

국민건강영양조사는 1995년 제정된 「국민건강증진법」 제16조에 근거하여 시행하는 전국 규모의 건강 및 영양조사이다. 1998년부터 2005년까지 3년 주기로 시행하였으며, 국가통계의 시의성 향상을 위해 2007년부터 매년 시행하고 있다.

본 조사의 목적은 국민의 건강수준, 건강행태, 식품 및 영양섭취 실태에 대한 국가 단위의 대표성과 신뢰성을 갖춘 통계를 산출하고, 이를 통해 국민건강증진종합계획의 목표 설정 및 평가, 건강증진 프로그램 개발 등 보건정책의 기초자료로 활용하는 것이다.

2. 조사대상

국민건강영양조사의 표본 추출틀은 표본설계 시점에서 가용한 가장 최근 시점의 인구주택총조사 자료를 기본 추출틀로 사용하였고, 이를 통해 목표 모집단인 대한민국에 거주하는 1세이상 국민에 대하여 대표성 있는 표본을 추출할 수 있도록 하였다. 이처럼 국민건강영양조사의 기본 추출틀은 인구주택총조사 자료이지만, 설계시점에서 인구주택총조사 자료가 노후화된 제5기(2010-2012)는 주민등록 인구 및 아파트단지시세조사 자료를 추출틀로 사용하였고, 제7기(2016-2018)는 공동주택공시가격 자료를 추가하여 모집단 포함률을 향상시켰다.

표본추출방법은 조사구, 가구를 1,2차 추출단위로 하는 2단계 층화집락표본추출방법을 적용하였고, 제9기(2022-2024)의 경우 시도, 동·읍면, 주택유형(일반주택, 아파트)을 기준으로 추출틀을 층화하고, 주거면적 비율, 가구주 나이의 인구특성, 1인 미혼가구 비율 등을 내재적 층화 기준으로 사용하였다(표 1).

제9기(2022-2024) 조사구는 3년간 576개, 연간 192개씩을 추출하였다. 표본 조사구 내에서 양로원, 군대, 교도소 등의 시설 및 외국인 가구 등을 제외한 적절가구 중 25개 표본가구를 선정하였다. 표본 가구 내에서는 적절가구원 요건을 만족하는 1세 이상의 모든 가구원을 조사대상자로 선정하였다(표 2).

3. 조사내용

국민건강영양조사는 가구원확인조사, 건강설문조사, 검진조사, 영양조사를 통해 조사자료를 수집하고 있다. 가구원확인조사는 국민건강영양조사 수행을 위한 기초조사로, 표본설계를 통해 선정된 지역 내 모든 거처 및 가구의 현황을 파악하고, 건강설문·검진·영양조사에 참여할 가구(원)를 선정하는 조사이다. 가구원확인조사를 통해 표본추출틀 작성 시점 이후의 대상지역 및 거주가구의 변동사항이 갱신되므로, 조사시점을 기준으로 현행화한 조사대상 가구(원)를 선정할 수 있다. 또한 이동검진차량 방문 일시 예약, 조사완료 이후 결과지 발송, 대상가구(원)수 정보를 기반으로 한 추출률/응답률 계산 및 가중치 산출 등을 수행하기 위해서도 가구원확인조사에서 수집된 정보를 이용한다.

표 1. 표본설계 주요 내용

구분	제1기(1998)	제2기(2001)
조사방법	3년주기 단기조사	3년주기 단기조사
조사기간	11~12월 (2개월)	11~12월 (2개월)
표본크기	■ 건강면접조사: 200조사구, 12,000가구 ■ 건강행태/검진/영양조사: 200조사구, 4,000가구	■ 건강면접조사: 600조사구, 12,000가구 (통합조사구 200, 비통합조사구 400) ■ 건강행태/검진/영양조사: 200통합조사구, 4,000가구
추출틀	인구주택총조사(1995), 신축아파트목록(1997)	인구주택총조사(2000)
추출단위	조사구 → 가구	조사구 → 가구
층화변수	통합시(군), 동읍면, 주택유형	통합시도, 동읍면, 주택유형
구분	제3기(2005)	제4기(2007-2009)
조사방법	3년주기 단기조사	순환표본조사 도입
조사기간	4~6월 (3개월)	2007년 7-12월(6개월), 2008-2009년 1-12월(12개월)
표본크기	■ 건강면접조사: 600조사구, 12,000가구 (통합조사구 200, 비통합조사구 400) ■ 건강행태/검진/영양조사: 200통합조사구, 4,000가구	600조사구, 13,800가구 (연간 200조사구, 4,600가구) ※2007년은 반년조사로 100조사구, 2,300가구 완료
추출틀	인구주택총조사(2000), 신축아파트목록(2001)	인구주택총조사(2005)
추출단위	조사구 → 가구	동읍면 → 조사구 → 가구
층화변수	시도, 동읍면, 주택유형	시도, 동읍면, 주택유형 (내재적층: 권역, 연령)
구분	제5기(2010-2012)	제6기(2013-2015)
조사방법	순환표본조사	순환표본조사
조사기간	1-12월 (12개월)	1-12월 (12개월)
표본크기	총 576조사구, 11,520가구 (연간 192조사구, 3,840가구)	총 576조사구, 11,520가구 (연간 192조사구, 3,840가구)
추출틀	주민등록인구(2009), 아파트목록(2008)	인구주택총조사(2010)
추출단위	조사구 → 가구	조사구 → 가구
층화변수	시도, 동읍면, 주택유형 (내재적층: 일반- 성별,연령; 아파트- 평당가격,평균평수 등)	시도, 동읍면, 주택유형 (내재적층: 성별, 연령, 주거 면적, 가구주 학력)
구분	제7기(2016-2018)	제8기(2019-2021)
조사방법	순환표본조사	순환표본조사
조사기간	1-12월 (12개월)	1-12월 (12개월)
표본크기	총 576조사구, 13,248가구 (연간 192조사구, 4,416가구)	총 576조사구, 14,400가구 (연간 192조사구, 4,800가구)
추출틀	인구주택총조사(2010), 공동주택공시가격(2011-14)	인구주택총조사(2016)
추출단위	조사구 → 가구	조사구 → 가구
층화변수	시도(세종시 추가), 동읍면, 주택유형(일반/아파트/신축아파트) (내재적층: 성별, 연령, 주거면적 비율)	시도, 동읍면, 주택유형 (내재적층: 성별, 연령, 주거면적 비율, 가구주 학력 등)
구분	제9기(2022-2024)	
조사방법	순환표본조사	
조사기간	1-12월 (12개월)	
표본크기	총 576조사구, 14,400가구 (연간 192조사구, 4,800가구)	
추출틀	인구주택총조사(2019)	
추출단위	조사구 → 가구	
층화변수	시도, 동읍면, 주택유형 (내재적층: 성별, 연령, 주거면적 비율, 가구주 학력 등)	

표 2. 조사완료 조사구수

시도	제9기(2022-2024)																			
						1차년도(2022)					2차년도(2023)					3차년도(2024)				
	소계	일반		아파트		소계	일반		아파트		소계	일반		아파트		소계	일반		아파트	
		동	읍면	동	읍면		동	읍면	동	읍면		동	읍면	동	읍면		동	읍면		
전국	576	210	75	252	39	192	70	25	84	13	192	70	25	84	13	192	70	25	84	13
시도별																				
서울	105	60	-	45	-	35	20	-	15	-	35	20	-	15	-	35	20	-	15	-
부산	39	18	-	21	-	13	6	-	7	-	13	6	-	7	-	13	6	-	7	-
대구	27	12	-	12	3	9	4	-	4	1	9	4	-	4	1	9	4	-	4	1
인천	33	15	-	18	-	11	5	-	6	-	11	5	-	6	-	11	5	-	6	-
광주	18	6	-	12	-	6	2	-	4	-	6	2	-	4	-	6	2	-	4	-
대전	15	6	-	9	-	5	2	-	3	-	5	2	-	3	-	5	2	-	3	-
울산	12	6	-	6	-	4	2	-	2	-	4	2	-	2	-	4	2	-	2	-
세종	12	-	6	6	-	4	-	2	2	-	4	-	2	2	-	4	-	2	2	-
경기	135	48	12	66	9	45	16	4	22	3	45	16	4	22	3	45	16	4	22	3
강원	18	3	6	6	3	6	1	2	2	1	6	1	2	2	1	6	1	2	2	1
충북	18	3	6	6	3	6	1	2	2	1	6	1	2	2	1	6	1	2	2	1
충남	24	3	9	6	6	8	1	3	2	2	8	1	3	2	2	8	1	3	2	2
전북	21	6	6	6	3	7	2	2	2	1	7	2	2	2	1	7	2	2	2	1
전남	21	3	9	6	3	7	1	3	2	1	7	1	3	2	1	7	1	3	2	1
경북	30	9	9	9	3	10	3	3	3	1	10	3	3	3	1	10	3	3	3	1
경남	36	9	9	12	6	12	3	3	4	2	12	3	3	4	2	12	3	3	4	2
제주	12	3	3	6	-	4	1	1	2	-	4	1	1	2	-	4	1	1	2	-

건강설문조사는 가구조사, 건강면접조사, 건강행태조사로 구성되어 있다. 가구조사(면접조사)는 가구원 수, 세대유형, 가구소득 등을 가구당 19세 이상 성인 1인에게 조사하였다. 건강면접조사는 이환, 손상, 여성건강, 경제활동, 신체활동 등을 조사하였고, 건강행태조사(자기기입조사)는 흡연, 음주, 정신건강, 안전의식, 구강건강, 의료이용, 활동제한 등을 조사하고 있으며, 조사문항은 연령에 따라 차이가 있다(표 3-1). 비대면조사 확대를 위해 정책연구용역(2020년)을 통해 조사방법 간 일치도 비교 후 2022년에 활동제한 및 삶의 질, 의료이용 등 일부 면접조사 문항을 60세 미만 대상에 한해 자기기입조사로 변경하였고, 2023년, 2024년은 70세 미만 대상으로 확대 적용하였다.

검진조사는 신체계측, 혈압 및 맥박 측정, 혈액 및 소변검사, 구강검사, 시력검사 및 자동굴절검사, 약력검사, 체성분검사, 이비인후검사, 폐기능검사, 골밀도검사, 가족력조사로 구성되어 있다. 검사조사 항목은 연령에 따라 차이가 있어, 신체계측과 구강검사는 1세 이상, 혈압 및 맥박 측정은 6세 이상, 혈액검사, 소변검사는 10세 이상에게 실시하였다. 또한 체성분 검사는 2022년-2023년 10세 이상, 2024년 40세 이상, 이비인후검사는 2023년까지 대한이비인후과학회와 공동조사를 수행하였으며, 2022-2023년 난청 12세 이상, 고막이상·평형기관이상·음성장애 40세 이상 대상으로 실시하였다. 시력검사와 자동굴절검사는 2022년 60세 이상, 2023년 40-59세, 2024년 19-39세(자동굴절검사만 실시), 약력검사는 2022년 10세 이상, 2023년 65세 이상, 2024년 40세 이상 실시하였다. 폐기능검사('20-'23년 코로나19 확산 방지를 위해 조사 중단, '24년 조사 재개) 및 골밀도검사는 2024년 40세

이상, 가족력조사는 2022-2023년 10세 이상, 2024년 19세 이상 대상으로 실시하였다(표 3-2).

영양조사는 아침식사빈도, 외식 빈도 등의 식생활 행태, 식이보충제, 영양지식, 식품안전성 등에 관한 현황과 조사 2일전 식품섭취내용(24시간 회상법)을 조사하였고, 가정에서 조리한 음식을 섭취한 경우 해당 음식의 조리 정보에 대해 조사하였다. 영양조사는 1세 이상을 대상으로 하고 있으나, 영양 지식은 초등학생이상을 대상으로 조사하고 있다. 식품안전성은 가구 내 식생활 관리자 1인에게 조사 하였다(표 3-3).

표 3-1. 제9기(2022-2024) 건강설문조사 항목

조사영역	대상연령	조사항목
가구조사	19세 이상	성, 연령, 결혼상태, 가구원수, 세대유형, 기초생활수급여부, 주택소유여부, 주택형태, 가구소득, 건강보험 가입, 민간보험 가입
교육	1세 이상	학력, 졸업 여부
	19-64세	부모 학력
경제활동	15세 이상	경제활동여부, 취업형태, 현재직업, 종사상지위, 총 근로시간
	19세 이상	정규직 여부, 주 근로시간대 ³⁾
	19세 이상 비경제활동자 또는 60세 이상	최장 직업, 취업형태, 종사상지위
이환	1세 이상	주관적 건강수준, 최근 2주간 이환, 만성질환별(성인 10개 ¹⁾ , 11개 ²⁾ , 13개 ³⁾) 이환
의료이용	1세 이상	(병의원)미충족의료/이유, 외래이용, 입원이용
	19세 이상	건강정보이해능력 측정도구(자가보고형, 지식형) ^{2),3)}
건강검진	19세 이상	건강검진 수진여부, 암검진 수진여부
예방접종	1세 이상	인플루엔자예방접종 여부
활동제한	12-18세	월간 결근결석경험
	19세 이상	활동제한 여부, 활동제한 이유 ^{1),3)} , 월간 외병경험/일수, 월간 결근결석경험/일수
	65세 이상	노인생활기능척도(LF-10, Life Functioning Scale-10) ³⁾
삶의 질	1세 이상	주관적 건강인지
	19세 이상	건강관련 삶의 질 지수(1)EQ-5D ^{1),3)} , EuroQol-5 Dimension: 운동능력, 자기관리, 일상활동, 통증-불편, 불안-우울, (2)HINT-8 ²⁾ , Health-related quality of life Instrument with 8 items: 계단오르기, 통증, 기운, 일하기, 우울, 기억, 잠자기, 행복
손상	1세 이상	손상경험, 손상횟수, 손상발생시기, 손상치료처, 손상으로 인한 침상와병여부/일수/결근결석여부/일수
흡연	12-18세	일반담배(궤련) 평생흡연경험, 현재흡연, 처음흡연시작연령, 흡연량
	19세 이상	일반담배(궤련) 평생흡연/현재흡연/과거흡연/처음흡연시작연령/매일흡연시작연령 ³⁾ /흡연량, 궤련형 전자담배 평생흡연/현재흡연/흡연량/사용이유 ²⁾ , 액상형 전자담배기타담배 평생/월간사용, 금연 시도, 금연계획, 금연기간, 니코틴의존 ¹⁾ , 금연방법 ¹⁾ , 가정·직장·공공장소 실내 간접흡연
음주	12세 이상	평생음주, 음주시작연령, 음주빈도, 음주량, 폭음빈도, 간접폐해
	19세 이상	절주권고, 음주문제상담경험
신체활동	12-18세	하루 60분 신체활동 실천, 앉아서 보내는 시간, 근력운동
	19세 이상	국제신체활동설문(GPAQ, Global Physical Activity Questionnaire : 일/여가 고강도·중강도 신체활동, 이동 시 활동, 앉아서 보내는 시간), 걷기, 근력운동
수면건강	12세 이상	주중/주말 하루평균수면시간 ^{1),2)} , 주중/주말 잠든시간, 일어난시간 ³⁾
	40세 이상	폐쇄성수면무호흡증 선별도구(STOP-Bang: 코골이, 피곤함, 수면무호흡 목격자) ^{1),2)}
정신건강	12-18세	스트레스인지, 우울감경험, 자살생각·계획·시도, 정신문제 상담경험
	19세 이상	스트레스인지, 스트레스원인 ³⁾ , 우울감경험 ²⁾ , 자살생각 ^{1),2)} ·계획·시도, 정신문제 상담경험, 우울증선별도구 ^{1),3)} (PHQ-9, Patient Health Questionnaire-9), 범불안장애 선별도구(GAD-7, Generalized Anxiety Disorder-7)
안전의식	1-5세	자동차 보호장구 착용
	1-11세	자동차 앞좌석 이용, 자전거 헬멧 착용
	19세 이상	운전시 안전벨트 착용, 승용차 앞/뒷좌석 안전벨트 착용, 자전거/오토바이/자동차 음주 운전 경험, 음주운전동승여부
비만 및 체중조절	6세 이상	주관적 체형 인지, 체중조절 노력여부, 체중조절방법 ¹⁾
	19세 이상	체중변화여부, 체중 감소정도, 체중 증가정도
여성건강	10세 이상	현재월경여부, 초경연령
	15세 이상	임신경험, 출산경험, 출산연령
	19세 이상	폐경연령, 모유수유 경험/자녀수/기간, 경구피임약복용경험, 인공폐경원인 ³⁾ , 여성호르몬제 복용경험/처음복용시기/총복용기간 ³⁾
구강건강	1세 이상	치솔질 여부, 치아 손상 ¹⁾ , 구강검진, 치과이용, 치과 미충족의료/이유
	12세 이상	구강위생관리용품 사용 ¹⁾
	19세 이상	저작 불편, 발음 불편

1)순환조사 문항으로 제9기 1차년도(2022) 조사

2)순환조사 문항으로 제9기 2차년도(2023) 조사

3)순환조사 문항으로 제9기 3차년도(2024) 조사

표 3-2. 제9기(2022-2024) 검진조사 항목

조사영역	대상연령	조사항목
신체계측	1세 이상	신장, 체중
	6세 이상	허리둘레
	(‘22-’23년)40세 이상	목둘레 ¹⁾
혈압 및 맥박	6세 이상	수축기혈압, 이완기혈압, 맥박수
혈액검사	10세 이상	(혈당) 공복혈당, 당화혈색소 (지질) 총콜레스테롤, 고밀도 지단백 콜레스테롤(HDL-C, High-density lipoprotein cholesterol), 저밀도 지단백 콜레스테롤(LDL-C, Low-density lipoprotein cholesterol), 중성지방 (신장) 혈중요소질소, 크레아티닌 (간염) ALT(Alanine aminotransferase), AST(Aspartate aminotransferase), B형간염표면 항원, C형간염항체, C형간염 RNA 검사(항체양성자만 해당) (빈혈) 헤모글로빈, 헤마토크릿, 적혈구 수, 백혈구 수 (기타) 요산, hs-CRP(high-sensitivity C-reactive protein), 비타민D, 칼슘 ²⁾ , 무기인 ²⁾ , 마그네슘 ²⁾ , 부갑상선호르몬 ³⁾ , 알칼리 인산분해효소 ³⁾
소변검사	10세 이상	단백, 당, 잠혈, 비중, 산도, 유로빌리노겐, 케톤, 빌리루빈, 아질산염, 나트륨, 칼륨, 알부민, 크레아티닌, 코티닌 ⁴⁾ , (니코틴, Normicotine, OH-cotinine, Anabasine, 납, 수은, 니켈, 카드뮴, 알루미늄, 크롬) ^{2,4)}
구강검사	1세 이상	치아 상태, 치료 필요, 보철물 상태·필요, 치주조직 상태 ⁵⁾ , 치아반점도, 주관적 구강건강 상태, 치아통증 경험, 교정치료 경험
시력검사	(‘22년)60세 이상 (‘23년)40-59세 (‘24년)19-39세	시력검사 ⁶⁾ 및 자동굴절검사
약력검사	(‘22년)10세 이상 (‘23년)65세 이상 (‘24년)40세 이상	약력
체성분검사	(‘22-’23년)10세 이상 (‘24년)40세 이상	근육량, 체지방량, 체수분
폐기능검사 ⁷⁾	(‘24년)40세 이상	노력성 폐활량, 1초간 노력성 호기량
골밀도검사 ⁸⁾	(‘24년)40세 이상	골밀도, 체지방량, 근육량
이비인후검사 ¹⁾	12세 이상	청력검사
(‘22-’23년)	40세 이상	비디오두부충동검사(어지럼증), 임피던스검사(고막이상), 음성검사 ⁹⁾
가족력	(‘22-’23년)10세 이상 (‘24년)19세 이상	고혈압, 고지혈증(이상지질혈증), 허혈성심질환, 뇌졸중, 당뇨병, 암 가족력(부·모·형제자매)

1) 2019-2023년 대한이비인후과학회 공동조사 기간에만 조사

2) 제9기 2차년도(2023) 추가

3) 제9기 2차년도(2024) 추가, 40세 이상 조사

4) ‘흡연폐해 바이오모니터링’ 사업에서 수행, 2022년 이후 자료는 전문가 검토 후 추후 공개 예정

5) 조사원간 결과 편차로 제9기 3차년도(2024) 조사 중단

6) 2022-2023년 시력검사 및 자동굴절검사, 2024년 자동굴절검사만 실시(대한안과학회와 공동조사 종료로 시력검사 삭제)

7) 2020-2023년 코로나19 확산 방지를 위해 조사 중단, 2024년 조사 재개

8) 2024년 대한골대사학회와 공동조사 실시

9) 2020-2022년 코로나19 확산 방지를 위해 조사 중단

표 3-3. 제9기(2022-2024) 영양조사 항목

조사영역	대상연령	조사항목
식생활조사	1세 이상	끼니별 식사 빈도, 끼니별 동반식사 여부 및 동반대상, 외식 빈도, 과일 섭취빈도, 채소/해조류/버섯류 섭취빈도, 식이보충제 복용 경험
	초등학생 이상	영양표시 인지·이용·영향 여부 및 관심 항목, 영양교육 및 상담 경험
	1-3세	출생체중, 수유 방법 및 기간, 영아기 식이보충제 섭취 정보
식품안전성조사	식생활관리자	가구의 식품안전성 확보
식품섭취조사	1세 이상	조사 2일전 섭취한 음식의 종류 및 섭취량
	조리자	조사 2일전 가구에서 섭취한 음식에 대한 조리 내용

4. 조사방법

국민건강영양조사는 제8기(2019-2021)까지는 건강설문조사와 검진조사는 이동검진차량에서, 영양조사는 대상 가구를 직접 방문하여 실시하였으나, 제9기 1차년도(2022)부터는 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 모두 이동검진차량에서 실시하였다.

건강설문조사의 경제활동, 이환, 손상, 신체활동 등과 영양조사의 전체 항목은 면접으로 조사하였으며, 건강설문조사 항목 중 흡연, 음주 등 건강행태 영역은 자기기입으로 조사하였다. 또한 2023년부터 건강설문 자기기입조사는 이동검진차량 방문 전에 인터넷으로 참여할 수 있도록 온라인 조사도 도입하였다. 검진조사, 건강설문조사 및 영양조사 방법에 대해서는 국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 『검진조사, 공통업무 지침서』, 『건강설문조사 지침서』 및 『영양조사 지침서』에 자세히 기술하였다. 검진조사는 직접 계측, 검체 분석 등의 방법으로 수행하였으며, 각 항목별 구체적인 조사방법에 대해서는 각 영역별 질관리 보고서에 자세히 기술하였다. 임상검사항목에 대한 분석기기, 방법 및 시약에 대해서는 『국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 진단검사의학 질관리』 보고서에 기술하였고, 본 지침서 부록에 요약표로 제시하였다. 조사항목별 유의사항은 다음과 같다.

4-1. 건강설문조사

건강설문조사는 조사대상자의 응답부담을 줄이기 위해 영역별 일부 항목을 2~6년 주기로 순환 조사하고 있어 항목이 추가 또는 삭제되었다. 또한 정책 수요에 따라 건강설문 문항이 조정될 수 있으므로 연도 간 비교 시 문항 구성, 정의가 동일한지 반드시 확인이 필요하다. 순환조사에 따른 영역별 문항 변경사항은 다음과 같다. 경제활동영역은 주 근로시간대 문항(3년 순환)이 2024년에 추가되었고, 흡연영역은 3년 순환주기에 따라 2022년에 성인의 니코틴 의존, 금연방법 문항, 2023년에 궤련형 전자담배 사용 이유 문항, 2024년에 일반담배(궤련) 매일흡연시작연령이 추가되었다. 이환 영역은 2024년에 성인에서는 뇌졸중(중풍), 심근경색증, 협심증, 폐결핵, 암 질환의 의사진단여부 및 시기 등에 관한 문항이 순환문항(3년)으로 추가되었고, 소아·청소년에서는 천식, 아토피피부염, 알레르기비염에 관한 문항이 순환문항(3년)으로 추가되었다. 이 중 성인 암 질환 관련하여 8기(2019-2021) 조사까지는 암 의사진단여부 등에 암 종류를 최대 3개까지 조사하던 것을 2024년부터는 최초 진단받은 원발암 1개만 조사하는 것으로 변경하였다. 2024년에는 대한골대사학회 공동조사('24-'28)에 따라 골다공증 의사진단여부 등에 관한 문항이 추가되었고, 신장질환의 관리지표 모니터링을 위해 콩팥병(신장질환) 현재치료여부 문항을 추가하였다. 또한 대한이비인후과학회 공동조사('19-'23) 종료 및 구강질환 분과 결정에 따라 부비동염, 중이염, 폐쇄성수면무호흡증, 치주질환에 관한 문항이 삭제되었다. 정신건강영역은 2024년에 6년 주기 순환조사 문항인 스트레스 원인 문항과 2년 주기('22, '24) 순환조사 문항인 우울증선별도구(PHQ-9, Patient Health Questionnaire 9) 문항이 추가되었고, 우울감경험, 자살생각 문항이 삭제되었다. 수면건강영역에서 수면시간 문항은 기수별

순환주기에 따라 1, 2차년도(2022-2023년)에는 하루평균 수면시간 1개 문항으로 질문하고, 3차년도(2024년)에는 잠든시각, 일어난시각을 각각 질문하여 수면시간을 산출하였다. 폐쇄성수면무호흡증 선별도구는 이비인후질환 공동조사로 2019년 도입하여 5년 조사 후 2024년 삭제되었다. 비만 및 체중조절 영역에서 체중조절방법 항목은 3년 주기 순환조사 문항으로 2022년에 조사하고 이후 삭제하였다. 의료이용영역은 HP2030 성과지표에 포함되는 건강정보이해능력(자기보고형/지식형) 문항이 2023년 신규 문항으로 추가되었다. 활동제한 및 삶의 질 영역에서는 활동제한 이유 문항이 3년 주기 순환조사 문항으로 2023년에 삭제되었으나, 조사방법 변경(면접→자기기입)에 따른 결과 비교를 위해 조사 주기를 변경(3년 주기→매년)하여 2024년에 추가되었다. 건강 관련 삶의 질 지수 EQ-5D(EuroQol-5 Dimension)와 HINT-8(Health-related Quality of Life Instrument with 8 items)을 2년 주기 순환조사로 실시하여 2022년, 2024년에는 EQ-5D, 2023년에는 HINT-8이 조사되었다. 2024년에는 고령화 대비 노인 대상 심층조사로 노인생활기능척도(LF-10, Life Functioning scale-10) 10개 문항을 신규문항으로 추가, 총 점수(40점 만점)를 이용자들의 편의를 고려하여 100점으로 환산하여 제공하였다. 여성건강영역은 골밀도 조사 재개('24~'28)와 관련하여 인공폐경 원인, 여성호르몬제 복용 경험/처음 복용시기/총 복용기간 문항이 2024년 추가되었다. 인공폐경 원인 문항의 응답보기 1번 자궁절제술은 인공폐경 원인에는 해당하지 않으나, 인공폐경 원인으로 응답하는 경우가 빈번히 발생하여 문항의 응답 정확도를 올리기 위한 목적으로 추가하였다. 이에 따라 자궁절제술에 대한 응답값은 공개하지 않는다. 여성호르몬제 처음 복용시기 문항은 폐경으로 인하여 폐경 전에 여성호르몬제를 복용한 경우도 응답값에 포함하였다.

구강검진 항목 중 치주검사는 조사자간 편차로 인해 2023년에 삭제됨에 따라 설문으로 대체 가능한지 검토하기 위해 2023년에 이환 영역의 치주질환 의사진단 및 현재 유병 여부를 조사하였으나 결과 타당도가 낮아 통계 및 원시자료 모두 비공개하고 2024년에 문항을 삭제하였다.

4-2. 혈압 측정

제1기(1998)부터 제3기(2005)는 건강관리협회 및 보건소 소속 간호사 135명, 제4기(2007-2009)부터는 질병관리본부 전문조사수행팀 내 혈압측정 담당 간호사 4명이 혈압 및 맥박 측정을 실시하였다.

이동검진차량이 도입된 제4기 2차년도(2008) 7월 이후 혈압측정대가 변경되면서 심장높이를 기준으로 팔높이와의 편차가 발생하였다(남자 1~5cm, 여자 1~3cm). 미국심장협회(1967)¹⁾는 혈압측정 팔 높이가 심장 높이보다 높거나 낮을 경우 정수압의 영향으로 측정치에 체계적 오차를 발생시킬 수 있으므로, 1cm당 0.7mmHg를 가감할 것을 권고하였다. 따라서, 제4기 2차년도(2008) 7월부터 제5기 1차년도(2010) 12월 중 수집한 혈압 측정치를 심장 높이에 해당하는 평균 팔 높이(남자 83cm, 여자

1) Kirkendall WM et al. Report of a subcommittee of the postgraduate education committee, American Heart Association : Recommendations for Human Blood Pressure Determination by Sphygmomanometers. Circulation. 1967;36:980-988.

81cm)²⁾를 기준으로 보정하여 고혈압 유병률을 산출하였다. 혈압 측정치와 보정치는 대한고혈압학회 및 관련 학계 전문가로 구성된 조정자문위원회의 검토 후 공개하였다. 혈압 보정에 관한 상세내용은 제5기(2010-2012) 원시자료 이용지침서 부록에 기술되어 있다. 제5기 2차년도(2011)부터는 혈압 측정에 대한 질관리를 더욱 강화하여 혈압측정 조사원 인증제를 도입하고, 혈압측정 및 조사환경에 대한 표준화를 지속적으로 수행하고 있다.

2020년 혈압측정 시 커프 선정 오류(159건)가 발견되어 이를 제외한 후 통계를 산출하였다. 2013년 미나마타 협약에 의해 수은 사용이 금지되어 2020년에 6세 이상 수은 혈압계에서 비수은청진형 혈압계(Greenlight300)로 변경, 2021-2022년에 6-18세는 유지, 19세 이상은 비수은진동형혈압계(Microlife WatchBP Office)로 변경, 2023년은 6-18세도 비수은진동형혈압계(Microlife WatchBP Office)로 변경하였다. 2020년 비수은청진형혈압계와 수은혈압계의 수축기 및 이완기 혈압 차이가 오차 범위 내이므로 전환식을 사용하지 않아도 추이비교가 가능하며, 2021년부터는 이전 연도와 추이 비교 시 기기 변경에 대한 고려가 필요하며, 연구자를 위해 성인(2021년 공개), 소아청소년(2023년 공개) 전환식을 제공하였다(상세내용은 각 변수설명서에서 확인). 공식 통계는 전환식을 적용하지 않은 원자료를 이용하여 산출(전문가 의견 반영)하였다. 2023년부터는 전환식 산출 시 고려한 변수인 팔둘레 결과를 공개하였다.

4-3. 신체계측

체중 측정 시 검진가운을 미착용하는 경우 보정추로 -0.5kg을 보정하였으나, 1-6세의 경우 과대 보정됨이 확인되어 계절과 연령을 고려한 평상복 평균 무게로 재보정하였고(비만분과 의견 반영), 기공개한 2007-2019년 자료는 평상복 평균 무게로 재보정하여 2022년에 재공개하였다. 2019년부터 허리둘레 측정 장비(Lufkin w606)가 변경되어 이전연도와 추이 비교시 주의가 필요하다. 신장 측정 시 발뒤꿈치, 엉덩이가 수직판에 닿지 않을 경우 통계 산출 시 제외하였다.

4-4. 진단검사의학

지질검사 항목 중 HDL콜레스테롤 자료의 측정소급성 평가를 위해 제4기 3차년도(2009)부터 미국 질병통제센터에서 운영 중인 지질 표준화 프로그램(Lipid Standardization Program)에 참여하고 있다. 2008-2016년까지 임상검사기관의 측정값을 참값에 맞추기 위해 전환식을 도출하였고 통계 산출시 적용하였다. 2017년부터는 전환식을 사용하지 않고 주기적으로 변경되는 분석 시약의 교정용 물질 값을 NIST 표준물질로 재설정하여 분석한 값을 공개하였다. 2022년부터 분석기관, 측정 장비(Labospect → Cobas) 및 시약(Sekisui → Roche)이 변경되었고, NIST 표준물질로 재설정 없이 측정한 원값을 공개하였다. 또한 2022년과 이전 분석기관간 차이가 있는지 비교한 결과 두 기관 모두

2) 2011년 혈압 측정 시 대상자별로 4cm 높이의 팔받침을 여러개 사용하여 팔높이를 심장높이에 맞추었고, 팔받침을 이용하여 관측한 팔높이의 평균은 남자 83cm, 여자 81cm 이었다.

NCEP(National Cholesterol Education Program) 권장 정확도 평가 허용 기준 이내이며, 임상적 의사결정 기준(40mg/dl 미만)에서 유의한 차이가 없어 연도 비교를 위한 전환식을 제공하지 않았으나 연도비교시 주의가 필요하다. 이와 관련된 상세 내용은 본 지침서의 ‘HDL콜레스테롤 보정방법 및 분석 시 유의사항’과 『국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 진단검사의학 질관리』 보고서에 기술하였다.

2022년에 임상검사분석기관 변경으로 일부항목의 분석 장비, 시약, 분석방법 등이 이전연도와 차이가 있다. 중성지방과 비타민D는 분석방법 변경, AST, ALT는 분석장비가 변경되어 연도비교가 불가하다. 이중 중성지방, AST/ALT는 연구자를 위한 추이비교용 전환식을 제공하였다. 당화혈색소는 분석장비 및 방법에 큰 변화가 없고, 두 기관 모두 측정소급성평가에서 적절 수준이었으나 2022년 결과가 이전연도에 비해 낮은 경향을 보여 연구자를 위한 전환식을 제공하였으며 연도 비교시 주의가 필요하다(상세내용은 각 변수 설명서에서 확인). 요알부민은 측정범위 하한값이 이전 분석기관과 차이가 있어 2022년 만성콩팥병 유병률 산출 시 $\frac{\text{보고 범위 하한값}}{\sqrt{2}}$ 으로 대체하였다. 2024년에 추가된 골밀도검사 관련 항목인 Alkaline phosphatase(ALP, 알카라인포스트파아제), Intact-Parathyroid hormone(iPTH, 부갑상선호르몬)은 이전연도(2008-2011년) 분석장비 및 검사방법 차이로 추이 비교가 불가하다.

4-5. 구강검사

구강검사는 제4기(2007-2009)에 도입되어 1세 이상을 대상으로 질병관리청 소속 공중보건치과의 및 시도 지원 공중보건치과의가 실시하였다. 2019년 1-4월에는 시도 공중보건치과의 지원이 가능한 일부 지역만 조사하였고, 5월부터는 질병관리청 소속 전담 공중보건치과의 4명이 모든 조사 지역을 수행하였다. 조사원(공중보건치과의) 간 편차가 큰 치아검사(2020-2024년), 치주검사(2019-2022년, 2023년부터 치주검사 중단) 자료는 전문가(구강분과, 조정자문위원회) 의견을 반영하여 통계 및 원자료 모두 비공개하였다.

4-6. 시력검사

안검사는 대한안과학회와 5년(2017-2021년) 공동조사가 종료됨에 따라 시력검사 및 자동굴절검사만 실시하였다. 기수내 19세 이상 통계 산출이 가능하도록 1차년도(2022) 60세 이상, 2차년도(2023) 40-59세, 3차년도(2024) 19-39세를 대상으로 실시하였다. 2024년부터 시력검사는 대한안과학회와 공동조사 종료로 삭제하여 자동굴절검사만 실시하였다.

4-7. 이비인후검사

이비인후검사는 대한이비인후과학회와 5년(2019-2023년) 공동으로 조사하였으며, 제8기 1차년도

(2019) 7월부터 40세 이상을 대상으로 청력검사, 비디오투부충동검사(어지럼증), 임피던스검사(고막 이상), 음성검사를 실시하였다. 제9기 1차년도(2022)부터는 청력검사를 12세이상 실시하였다. 코로나19 비말 감염 우려로 음성검사, 편도크기, 구개·혀 위치 조사는 2020-2022년 중단, 2023년에 검사를 재개하였으나 조사자간 결과 차이 발생(편도크기, 구개·혀 위치), 단기 조사(음성검사 7~12월) 결과는 비공개 하였다. 청력검사는 검사항목, 장비 및 측정환경 변경으로 인해 이전 자료(2008-2014년)와 추이 비교가 제한적이다. 평형기관이상 유병률은 조사자 간 결과 차이로 인해 2019-2020년, 2022-2023년 자료를 비공개하였고, 2021년 자료는 공개(이비인후질환 분과 의견 반영)하였다.

4-8. 악력검사

근력 분포를 파악하기 위해 2014년부터 디지털 악력계(Digital grip strength dynamometer, T.K.K 5401, Japan)를 이용하여 악력검사를 시행하였다. 조사대상은 2014~2022년 10세 이상, 2023년 65세 이상, 2024년 40세 이상이다. 악력 관련 통계 산출 시 악력 값은 3회 측정한 한손 또는 양손 악력 값 중 주로 사용하는 손의 최댓값을 사용하였고(2014-2018년), 2019년부터 측정한 손의 최댓값으로 변경했으며, 2022년부터 측정 횟수 변경으로(3회→2회) 2019년 결과와 비교가 불가하다. 코로나19 유행(2020-2021년) 시 악력측정자가 조사 현장에서 코로나19 관련 업무 수행으로 인해 일부 지역만 악력 조사가 수행되어 통계 산출을 위한 적정 표본 수가 확보되지 않아 자료를 비공개하였다. 악력 검사 결과와 관련 있는 악력저하율 통계는 2022년에 65세 이상 5세 단위로 공개하였으나 상대표준 오차가 커서 3년 통합한 2022-2024년 결과를 공표하였다. 근감소증 유병률 통계는 2022년은 악력검사와 임피던스 체지방측정기 자료를 이용하여 산출하였으나, 2024년에 골밀도검사(DXA장비 이용)가 시행 되어 악력검사와 DXA 자료를 이용하여 산출하였다. 동일 지표에 대해 2개 통계를 공표하지 않으므로 2022년과 동일 정의로 통계 산출을 원하는 경우 임피던스 체지방 측정기 원자료를 이용하여 연구자가 산출해야 한다.

악력검사 제외자 선별을 위해 시진 및 설문조사(원시자료는 비공개)를 실시하였으며, 해당자는 검사를 실시하지 않았다. 시진 항목은 팔/손/엄지손가락의 결손, 엄지손가락 외 다른 손가락의 결손 및 골절, 손의 마비, 손/손목의 깁스 또는 붕대 등 여부를 포함하였고, 설문조사 항목은 최근 3개월 이내 손/손목 수술 병력, 관절염 및 손목터널증후군 수술 병력, 주관적 조사참여 가능여부, 최근 7일 이내 손의 통증/쑤심/뻣뻣함 경험 또는 악화 등 이며, 관련 자료는 비공개하였다.

4-9. 체성분검사

2022년 임피던스체지방측정기(Inbody 970, Biospace, Korea)를 도입하여 체지방량, 근육량(골무기질 제외), 체지방, 체수분, 전신위상각을 측정하였다. 조사대상은 2022-2023년 10세 이상, 2024년 40세 이상이다. 근육량과 체지방량은 부위별(오른팔, 왼팔, 오른다리, 왼다리), 전신위상각은 우반신(오른팔,

몸통, 오른다리 포함) 부위에서 측정된 값이다. 측정 시 인공심장박동기, 이식형심장충격기 등을 장착한 대상자 및 임신부는 제외하였다.

4-10. 폐기능검사

폐기능검사는 2016년 6월 28일부터 측정 장비가 변경(Dry rolling seal Spirometer → Vyntus Spiro)되어 폐기능 측정 결과 및 만성폐쇄성폐질환 유병률 추이 비교 시 주의가 필요하다. 변경된 장비는 이전 장비와 민감정도가 상이하여 제7기 2차년도(2017)에 측정 지침을 변경(6초 이하 호기 시에도 용적 시간곡선의 마지막 부분이 고평부에 도달하고 정상 판정시 적합)하였다. 2020-2023년은 코로나19 확산 방지를 위해 조사를 중단하였으며, 2024년 조사가 재개되었다. 폐기능검사 질관리에 대한 상세 내용은 『국민건강영양조사 제9기 3차년도(2024) 폐기능검사 질관리』 보고서에 기술하였다.

4-11. 골밀도검사

골밀도검사는 2008년 7월부터 2011년 5월까지 대한골다공증학회와 공동으로 조사하였고, 2024년부터 대한골대사학회와 공동조사를 재개하였다. 40세 이상을 대상으로 골밀도, 체지방 등을 측정하였고 이전 자료(2008-2011)와의 비교를 고려하여 장비*를 선정하였다. 골밀도검사 질관리에 대한 상세 내용은 『국민건강영양조사 제9기 3차년도(2024) 골밀도검사 지원 및 질관리』 보고서에 기술하였다.

* 국민건강영양조사 근감소증 및 골밀도검사 장비 선정 및 검사 지침 개발, 중앙대학교 하용찬 교수(2021)

4-12. 가족력

가족력은 기공개한 고혈압, 고지혈증(이상지질혈증), 허혈성심질환(심근경색증, 협심증), 뇌졸중(중풍), 당뇨병 결과 이외 암('10~'23년) 종류를 추가 공개하였다. 암 종류를 간암, 갑상선암, 대장암, 위암, 유방암, 자궁암(경부 및 체부), 폐암 7개 암으로 분류, 그 외 암은 모두 기타로 분류하였다. 8기('19-'21년)에 조사된 갑상선질환은 검진조사 순환조사 항목(필요시 조사), B형간염은 지표 활용도가 저조하여 2022년에 삭제되었다. 조사연령은 10-18세의 경우 부모·형제자매의 질환을 정확히 인지하지 못하는 경우가 많아 자료의 질 및 조사부담 경감을 위해 2024년부터 19세 이상 대상으로 상향하였다.

4-13. 식생활조사

끼니별 결식률은 제5기 3차년도(2012)까지 식생활조사의 '조사 1, 2일 전 식사 여부' 문항을 이용하여 산출하였으나, 제6기(2013-2015) 이후 식품섭취조사의 아침식사 결식 여부에 따라 산출하였다. 이에 따라 해당 지표 정의는 '조사 1, 2일 전 결식자 분율'에서 '조사 1일 전 결식자 분율'로 변경되었고, 제9기 1차년도(2022)부터 식품섭취조사의 준거기간이 변경(1일 전→2일 전)됨에 따라 '조사 2일 전 결식자

분율'로 변경되었다. 제3기(2005)~제5기(2010-2012) 끼니별 결식 여부 관련 상세 산출방법(SAS 프로그램)은 V장 부록2에 제시하였다.

가족 구성원과 동반식사 여부는 제5기(2010-2012)까지 조사하였고, 제6기 1차년도(2013)부터 동반대상을 확대하여 동반식사 여부와 동반대상(가족, 가족 외)을 조사하였다. 따라서 제6기 1차년도(2013) 이후 가족동반식사는 식사 시 대체로 다른 사람과 동반식사 한다고 응답한 사람 중 동반식사 대상이 가족인 대상자 분율로 산출할 수 있다.

제9기(2022-2024) 식이보충제 조사는 지난 1년 동안 2주 이상 식이보충제 복용 경험에 대한 문항만 조사하고, 현재 복용중인 식이보충제에 대한 상세 조사는 문항 및 식이보충제 제품별 영양성분 데이터베이스(DB) 구축 방법을 보완할 때까지 보류하였다.

4-14. 식품안정성조사

식품안정성은 제5기 2차년도(2011)까지 최근 1년간 가구의 식생활 형편을 묻는 1개 문항으로 조사하였고, 제5기 3차년도(2012)부터 미국 식품안정성 서베이모듈(US Household Food Security/Hunger Survey Module)을 기반으로 국내 실정에 맞도록 신규 개발된 18개 문항을 추가하여 조사하였다. 18문항 식품안정성에 대한 조사는 제6기(2013-2015) 조사부터 조사대상자의 응답부담 등을 고려하여 순환조사(3년 주기, 짝수 기수)로 실시하여, 제9기(2022-2024)에는 식생활형편 1개 문항만을 조사하였다.

4-15. 식품섭취조사

영양조사 장소는 제9기 1차년도(2022)부터 대상자의 주거공간에서 이동검진차량으로 변경되어, 영양조사를 검진·건강설문조사와 동시에 실시하였다. 이에 식품섭취조사 준거기간은 채혈 전 공복 유지 시간을 고려하여 조사 1일 전에서 2일 전으로 변경되었다. 준거기간 변경 전·후의 결과가 변동 폭이 크지 않고 변화에 경향성이 없어 이전 결과와 추이 비교가 가능하다는 전문가 의견을 반영하여 추이 결과를 산출하고 아침식사 결식 등 일부 지표의 정의만 변경하여 원시자료를 공개하였다.

국민건강영양조사에서는 각 연도별로 확보 가능한 최신의 영양성분 DB를 활용하였으나, 제9기부터는 안정적인 통계자료 생산 및 산출을 위해 기수 단위로 동일한 영양성분 DB를 활용하기로 하였다. 제9기(2022-2024) 자료처리에는 국가표준식품성분표 제10개정판(농촌진흥청, 2022)을 이용하였다. 사용된 DB의 변화로 인해 각 연도별 사용된 DB의 변화로 인해 식품 및 영양소 섭취량의 변동이 있을 수 있으므로 자료 이용 시 활용된 DB 확인이 필요하다. 자료처리에 활용된 DB에 대한 상세 정보는 조사 연도별 국민건강통계의 조사개요(유의사항)에 기술되어 있다. 국가표준식품성분표 기준으로 식품군 분류를 원하는 경우 조사 연도별 '영양조사 코드자료집'의 '농진청식품코드' 정보를 활용해 직접 식품군을 분류할 수 있다.

영양조사 방법은 정확한 조사 결과 산출을 위해 조사 방법을 지속적으로 개선하고 있으며, 이는 식품 및 영양소 섭취량 변동에 영향을 줄 수 있으므로 자료 이용 및 결과 해석 시 조사방법의 차이를 확인할 필요가 있다. 식품섭취조사 방법 변경 사항은 다음과 같다. 대상자가 직접 조리한 밥의 조리 총량 조사의 경우 제7기(2016-2018)까지는 대상자가 응답한 그대로 적용하였으나, 제8기 1차년도(2019)부터는 곡류 또는 두류만을 재료로 밥을 조리하는 경우 조리총량이 일정 범위에 속하는 것을 고려하여 실험조리로 산출한 조리 총량으로 표준화하였다. 조리 조사 시 육수 정보 조사의 경우 국가 표준식품성분표 제8개정판에 육수 영양성분DB가 추가됨에 따라 제6기(2013-2015)부터 조리 조사 시 추가하여 조사하였으나, 육수 정보 수집 및 영양성분 DB 구축의 한계로 제9기 1차년도(2022)부터는 조리 조사 시 육수 정보 수집을 중단하였고, 원시자료 및 조사 결과에도 육수 정보가 포함되어있지 않다.

국민건강통계의 다소비식품 및 영양소별 급원식품 산출에는 3차 식품코드를 이용하고 있으며 이를 원시자료에도 공개하고 있다. 3차 식품코드 부여원칙, 환산계수 등에 관한 상세 설명은 본 이용 지침서 IV. 변수설명서, 4-2 식품섭취조사 부분에 기술되어 있다.

4-16. 식생활평가지수

식생활평가지수는 19세 이상 성인이 식생활지침의 권장사항을 얼마나 잘 실천하고 있는지를 정량적으로 평가하는 지표이다. 평가 항목은 식품 섭취의 적정성을 평가하는 8개 항목, 섭취를 제한하는 식품 및 영양소 섭취를 평가하는 3개 항목, 에너지 균형을 평가하는 3개 항목, 총 14개 항목으로 구성되어 있으며, 기준을 모두 충족할 경우 총점은 100점이다.

제9기(2022-2024) 식생활평가지수는 제8기(2019-2021)와 비교하여 평가 항목과 배점 체계는 동일하게 유지하였으나, 1회 분량 당 섭취 횟수(serving) 산출 방법과 적용 영양소 섭취기준 등 일부 산출 방법을 변경하였다. 따라서 기수 간 결과를 비교할 때에는 이러한 변경 사항을 고려할 필요가 있다.

주요 변경 사항은 다음과 같다. 첫째, 제8기(2019-2021)까지는 식품군별 1회 분량 기준 중량을 적용하여 1회 분량 당 섭취 횟수를 산출하였으나, 제9기(2022-2024)부터는 식품별 1회 분량 기준 에너지 함량을 적용하는 방식으로 변경하였다. 둘째, 각 항목의 최대점 및 최소점 산출에 적용되는 영양소 섭취 기준을 「2015 한국인 영양소 섭취 기준」에서 「2020 한국인 영양소 섭취기준」으로 변경하여 적용하였다. 제9기(2022-2024) 식생활평가지수의 세부 산출 방법과 산출 프로그램은 국민 건강영양조사 원시자료 이용지침서의 부록(V)에 수록되어 있다.

식생활평가지수의 개발 과정은 주간 건강과 질병 「국민건강영양조사 기반의 식생활평가지수 개발 및 현황」(제11권 제52호, 2018. 11. 27.)과 Development of the Korean Healthy Eating Index for adults, based on the Korea National Health and Nutrition Examination Survey에서 확인할 수 있다. 또한 제9기(2022-2024) 식생활평가지수에 대한 자세한 내용은 『2026 국민건강 통계플러스』 제1호 현안보고서에서 확인할 수 있다.

5. 참여현황

제9기 3차년도(2024)의 조사대상자는 9,814명, 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 중 1개 이상 참여자는 6,997명으로 참여율은 71.3%였다. 기수별 누적 참여율은 제8기(2019-2021) 74.0%, 제9기(2022-2024) 69.4%이며, 제9기 2차년도(2023) 참여율 70.5% 대비 0.8%p 증가하였다. 시도별로는 경상북도가 82.0%로 가장 높았고, 서울시가 66.9%로 가장 낮았다(표 4).

국민건강영양조사 제9기 3차년도(2024) 참여가구는 3,652가구이며, 가구 특성별로는 동 지역 78.8%, 읍면 지역 21.2%로 동 비율이 높았고, 주택 유형별로는 일반주택 48.1%, 아파트 51.9%이었다. 가구원수별 분포는 모집단 변화와 동일하게 2인가구 34.8%, 1인가구 29.9%, 3인가구 19.4%, 4인가구 12.8% 순이었으며, 평균 가구원수는 2.2명이었다(표5-1).

참여 가구원의 성별 비율은 남자 43.9%, 여자 56.1%로 여자의 참여비율이 더 높았다. 연령별로는 70세이상 19.1%, 60대 18.3%, 50대 16.1% 순으로 참여비율이 높았다. 제9기 3차년도(2024) 60세 이상 참여비율은 제9기 2차년도(2023) 대비 1.0%p 높아졌고, 19세 미만 소아청소년 비율은 13.8%로 1.0%p 감소하였다. 교육수준별로는 대졸이상 비율이 지속적으로 증가하여 제9기 3차년도(2024) 40.2%이었다. 건강보험 종류별로는 직장 및 지역 가입이 각각 64.4%, 31.6%으로 지역 가입 참여자 비율은 지속 증가하였다(표 5-2).

표 4. 시도별 참여율

(단위: 명, %)

구분	제7기 (2016-2018)			제8기 (2019-2021)			제9기 (2022-2024)			1차년도(2021)			2차년도(2023)			3차년도(2024)		
	대상 자수	참여 자수	참여 율	대상 자수	참여 자수	참여 율	대상 자수	참여 자수	참여 율	대상 자수	참여 자수	참여 율	대상 자수	참여 자수	참여 율	대상 자수	참여 자수	참여 율
전국	31,689	24,269	76.6	30,490	22,559	74.0	29,076	20,191	69.4	9,437	6,265	66.4	9,825	6,929	70.5	9,814	6,997	71.3
시도별																		
서울	6,474	4,687	72.4	5,960	4,221	70.8	5,650	3,647	64.5	1,792	1,081	60.3	1,952	1,290	66.1	1,906	1,276	66.9
부산	2,161	1,562	72.3	1,953	1,369	70.1	1,870	1,324	70.8	587	419	71.4	635	437	68.8	648	468	72.2
대구	1,478	1,131	76.5	1,325	972	73.4	1,300	867	66.7	423	264	62.4	456	295	64.7	421	308	73.2
인천	1,801	1,403	77.9	1,675	1,186	70.8	1,700	1,147	67.5	588	391	66.5	509	336	66.0	603	420	69.7
광주	1,031	774	75.1	948	725	76.5	836	562	67.2	241	129	53.5	295	212	71.9	300	221	73.7
대전	1,005	825	82.1	952	668	70.2	750	509	67.9	254	151	59.4	229	162	70.7	267	196	73.4
울산	659	501	76.0	671	506	75.4	607	439	72.3	179	112	62.6	214	161	75.2	214	166	77.6
세종	702	542	77.2	622	460	74.0	583	425	72.9	194	130	67.0	204	147	72.1	185	148	80.0
경기	7,400	5,745	77.6	7,645	5,627	73.6	7,352	5,028	68.4	2,493	1,650	66.2	2,491	1,742	69.9	2,368	1,636	69.1
강원	859	754	87.8	940	794	84.5	890	697	78.3	277	220	79.4	322	257	79.8	291	220	75.6
충북	933	758	81.2	900	680	75.6	892	634	71.1	256	175	68.4	331	246	74.3	305	213	69.8
충남	1,070	820	76.6	1,037	794	76.6	1,077	804	74.7	342	258	75.4	352	246	69.9	383	300	78.3
전북	1,056	815	77.2	997	723	72.5	896	654	73.0	267	194	72.7	293	210	71.7	336	250	74.4
전남	1,071	809	75.5	994	762	76.7	923	682	73.9	280	220	78.6	313	231	73.8	330	231	70.0
경북	1,472	1,201	81.6	1,480	1,201	81.1	1,373	1,081	78.7	484	353	72.9	445	364	81.8	444	364	82.0
경남	1,821	1,426	78.3	1,790	1,418	79.2	1,758	1,276	72.6	563	378	67.1	587	463	78.9	608	435	71.5
제주	696	516	74.1	601	453	75.4	619	415	67.0	217	140	64.5	197	130	66.0	205	145	70.7

표 5-1. 참여가구¹⁾ 특성

(단위 : 가구, %)

구분	제7기 (2016-2018)	제8기 (2019-2021)	제9기 (2022-2024)	1차년도(2022)	2차년도(2023)	3차년도(2024)
총가구수	10,611 (100.0)	10,409 (100.0)	10,469 (100.0)	3,256 (100.0)	3,561 (100.0)	3,652 (100.0)
거주지역						
동	8,526 (80.4)	8,119 (78.0)	8,206 (78.4)	2,528 (77.6)	2,802 (78.7)	2,876 (78.8)
읍면	2,085 (19.6)	2,290 (22.0)	2,263 (21.6)	728 (22.4)	759 (21.3)	776 (21.2)
주택유형						
일반	5,172 (48.7)	5,177 (49.7)	5,084 (48.6)	1,615 (49.6)	1,713 (48.1)	1,756 (48.1)
아파트	5,439 (51.3)	5,232 (50.3)	5,385 (51.4)	1,641 (50.4)	1,848 (51.9)	1,896 (51.9)
가구원수						
1명	2,324 (21.9)	2,628 (25.3)	2,985 (28.5)	873 (26.8)	1,022 (28.7)	1,090 (29.9)
2명	3,226 (30.4)	3,415 (32.8)	3,691 (35.3)	1,173 (36.0)	1,246 (35.0)	1,272 (34.8)
3명	2,354 (22.2)	2,179 (20.9)	2,048 (19.6)	653 (20.1)	687 (19.3)	708 (19.4)
4명	2,041 (19.2)	1,673 (16.1)	1,404 (13.4)	464 (14.3)	473 (13.3)	467 (12.8)
5명	533 (5.0)	410 (3.9)	279 (2.7)	77 (2.4)	105 (2.9)	97 (2.7)
6명 +	132 (1.2)	102 (1.0)	61 (0.6)	16 (0.5)	28 (0.8)	17 (0.5)
(평균, 명) ²⁾	2.6 -	2.4 -	2.3 -	2.3 -	2.3 -	2.2 -
월평균가구소득						
100만원 이하	2,256 (21.4)	2,098 (20.3)	1,719 (16.5)	566 (17.4)	566 (16.0)	587 (16.2)
100만원~200만원	1,678 (15.9)	1,615 (15.6)	1,469 (14.1)	483 (14.9)	487 (13.8)	499 (13.8)
200만원~400만원	2,727 (25.8)	2,601 (25.2)	2,408 (23.2)	774 (23.8)	861 (24.3)	773 (21.4)
400만원~600만원	1,977 (18.7)	1,933 (18.7)	1,946 (18.7)	609 (18.8)	633 (17.9)	704 (19.5)
600만원~800만원	870 (8.2)	983 (9.5)	1,145 (11.0)	345 (10.6)	390 (11.0)	410 (11.3)
800만원~1,000만원	601 (5.7)	605 (5.9)	817 (7.9)	237 (7.3)	280 (7.9)	300 (8.3)
1,000만원 초과	447 (4.2)	501 (4.8)	897 (8.6)	234 (7.2)	320 (9.0)	343 (9.5)
(평균, 만원) ²⁾	370.8 -	384.9 -	454.1 -	428.5 -	459.9 -	471.3 -
기초생활수급						
경험있음	919 (8.7)	855 (8.2)	732 (7.0)	239 (7.3)	268 (7.5)	225 (6.2)
경험없음	9,682 (91.3)	9,539 (91.8)	9,711 (93.0)	3,016 (92.7)	3,290 (92.5)	3,405 (93.8)

1) 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 중 1개 이상 참여한 가구 기준

2) 가구원수, 월평균가구소득: 비식별화 조치로 탑코딩(top-coding)과 버텀코딩(bottom-coding) 적용

표 5-2. 참여자¹⁾ 특성

(단위 : 명, %)

구분	제7기	제8기	제9기	1차년도(2022)	2차년도(2023)	3차년도(2024)
	(2016-2018)	(2019-2021)	(2022-2024)			
1세이상	24,269 (100.0)	22,559 (100.0)	20,191 (100.0)	6,265 (100.0)	6,929 (100.0)	6,997 (100.0)
성별						
남자	11,071 (45.6)	10,354 (45.9)	8,955 (44.4)	2,797 (44.6)	3,088 (44.6)	3,070 (43.9)
여자	13,198 (54.4)	12,205 (54.1)	11,236 (55.6)	3,468 (55.4)	3,841 (55.4)	3,927 (56.1)
연령(세)						
1-9	2,657 (10.9)	1,949 (8.6)	1,379 (6.8)	477 (7.6)	478 (6.9)	424 (6.1)
10-18	2,223 (9.2)	1,919 (8.5)	1,550 (7.7)	466 (7.4)	544 (7.9)	540 (7.7)
19-29	2,353 (9.7)	2,376 (10.5)	1,935 (9.6)	614 (9.8)	611 (8.8)	710 (10.1)
30-39	3,077 (12.7)	2,481 (11.0)	1,992 (9.9)	670 (10.7)	679 (9.8)	643 (9.2)
40-49	3,582 (14.8)	3,212 (14.2)	2,786 (13.8)	870 (13.9)	981 (14.2)	935 (13.4)
50-59	3,667 (15.1)	3,445 (15.3)	3,168 (15.7)	926 (14.8)	1,114 (16.1)	1,128 (16.1)
60-69	3,337 (13.8)	3,482 (15.4)	3,747 (18.6)	1,131 (18.1)	1,336 (19.3)	1,280 (18.3)
70+	3,373 (13.9)	3,695 (16.4)	3,634 (18.0)	1,111 (17.7)	1,186 (17.1)	1,337 (19.1)
거주지역						
동	19,915 (82.1)	18,004 (79.8)	16,138 (79.9)	4,943 (78.9)	5,571 (80.4)	5,624 (80.4)
읍면	4,354 (17.9)	4,555 (20.2)	4,053 (20.1)	1,322 (21.1)	1,358 (19.6)	1,373 (19.6)
주택유형						
일반	10,260 (42.3)	9,706 (43.0)	8,572 (42.5)	2,689 (42.9)	2,978 (43.0)	2,905 (41.5)
아파트	14,009 (57.7)	12,853 (57.0)	11,619 (57.5)	3,576 (57.1)	3,951 (57.0)	4,092 (58.5)
결혼상태(19세이상) ²⁾						
미혼	3,302 (17.0)	3,543 (19.0)	3,216 (18.7)	998 (18.8)	1,072 (18.2)	1,146 (19.1)
배우자와 동거	13,397 (69.1)	12,322 (66.0)	11,360 (65.9)	3,520 (66.2)	3,954 (67.0)	3,886 (64.6)
별거, 사별, 이혼	2,682 (13.8)	2,812 (15.1)	2,659 (15.4)	800 (15.0)	877 (14.9)	982 (16.3)
교육수준(19세이상) ²⁾						
초졸이하	3,656 (20.8)	3,029 (18.2)	2,808 (16.9)	903 (17.7)	939 (16.3)	966 (16.6)
중졸	1,782 (10.1)	1,621 (9.7)	1,608 (9.7)	428 (8.4)	583 (10.1)	597 (10.3)
고졸	5,617 (31.9)	5,669 (34.1)	5,504 (33.0)	1,679 (32.9)	1,913 (33.2)	1,912 (32.9)
대졸이상	6,530 (37.1)	6,329 (38.0)	6,741 (40.5)	2,089 (41.0)	2,319 (40.3)	2,333 (40.2)
건강보험종류 ³⁾						
지역 가입	6,554 (27.0)	6,273 (27.8)	6,082 (30.1)	1,806 (28.8)	2,067 (29.8)	2,209 (31.6)
사업장(직장) 가입	16,673 (68.7)	15,259 (67.6)	13,273 (65.7)	4,203 (67.1)	4,562 (65.8)	4,508 (64.4)
의료급여	848 (3.5)	1,019 (4.5)	835 (4.1)	256 (4.1)	300 (4.3)	279 (4.0)
미가입	194 (0.8)	8 (0.0)	-	-	-	-

1) 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 중 1개 이상 참여한 사람 기준

2) 결혼상태, 교육수준은 19세이상에 대해 제시

※ 교육수준은 수료, 중퇴, 재학, 휴학인 경우 이전 학력(예: 고등학교 중퇴 → 중졸), 졸업인 경우 해당 학력으로 분류

3) 건강보험종류 : 비식별화 조치로 지역가입, 사업장(직장)가입, 의료급여(1종, 2종), 미가입(미가입, 모름, 무응답)으로 재분류

II. 자료구조 및 분석방법

1. 가중치
2. 통합 가중치
3. 시계열 가중치
4. 복합표본 자료분석
5. 자료통합 분석 및 시계열 분석
6. 주요지표 변수 생성 프로그램
7. 원시자료 DB 구성

1. 가중치

1-1. 가중치 구성 및 종류

국민건강영양조사 자료 분석 과정에서 가중치를 이용하는 경우 표본설계 시점과 조사 시점 간 가구수 및 인구수 차이에 따른 포함오차, 불균등 추출률, 조사 미참여자의 무응답오차 등이 보정되어 목표 모집단인 우리나라 국민의 건강행태, 만성질환 유병, 식품 및 영양섭취 실태 관련 추정치의 대표성 및 정확성을 높일 수 있도록 하였다. 예를 들어, 관심항목(y)의 모집단 평균 추정치($\hat{Y}$)는 총 n 명의 조사자료($y_i, i = 1, \dots, n$)에 가중치($w_i, i = 1, \dots, n$)를 반영하여 다음과 같이 가중표본평균으로 계산한다.

$$\hat{Y} = \sum_{i=1}^n w_i y_i / \sum_{i=1}^n w_i$$

국민건강영양조사 가중치 종류는 크게 가구단위 분석을 위한 가구 가중치와 개인단위 분석을 위한 개인 가중치로 분류 할 수 있다. 가구 가중치는 조사참여 가구가 우리나라 전체 가구를, 개인 가중치는 조사참여 개인이 우리나라 전체 인구를 대표할 수 있도록 부여하였다. 또한 개인 가중치는 조사부문별 대상자수 또는 참여자수 차이로 인해 조사부문별로 구분하는 별도 가중치를 구성하였다 (표 6-1).

< 국민건강영양조사 가중치 분류 >



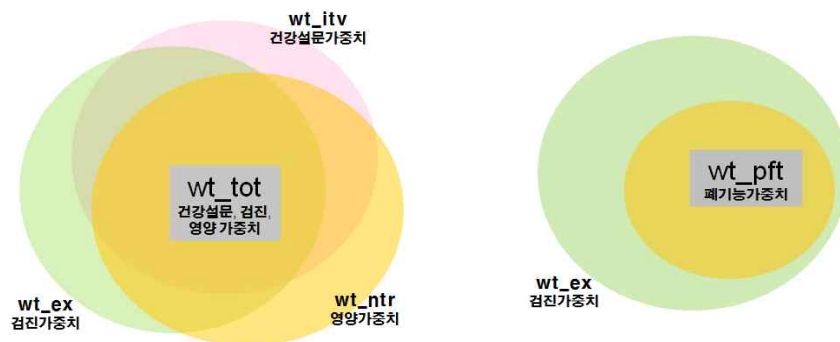
제9기(2022-2024) 기본 가중치는 건강설문·검진조사 가중치, 영양조사 가중치로 구성하였다. 제1기(1998)부터 제3기(2005)까지는 가구조사, 건강면접조사, 건강행태조사, 검진조사, 식품섭취조사, 식품섭취빈도조사, 식생활조사, 영아기식생활조사에 대한 기본 가중치로 구분하였고, 제4기(2007-2009)는 가구조사, 건강설문조사(건강면접·건강행태조사 통합), 검진조사, 영양조사(식품섭취·식품섭취빈도·식생활조사 통합) 가중치로 구성하였다. 제5기(2010-2012) 이후부터는 가구조사, 건강설문·검진조사(건강면접·건강행태조사·검진조사 통합), 영양조사(식품섭취·식품섭취빈도·식생활조사 통합) 가중치로

구성하였다.

기본 가중치 중 조사대상자의 대상 연령이 다르거나 조사기간이 연중조사가 아닌 특정기간에 조사된 경우 등과 같이 조사대상자나 조사기간에 따라 별도 가중치를 부여하였으며, 상세한 내용은 다음과 같다.

19세 이상을 대상으로 실시한 제4기(2007-2009) 폐기능검사는 적합성과 재현성 요건을 만족하는 검사 결과값에 대한 분석이 가능하도록 하였고, 제5기 1차년도(2010)부터 40세 이상으로 폐기능검사 대상 연령이 조정됨에 따라 이를 반영하였다. 골관절염검사는 제4기 3차년도(2009) 8월부터 조사가 시작되어 2009년에만 하반기 검진조사 가중치를 사용하도록 별도 구성하였고, 제5기 1차년도(2010)부터 검진조사 기본 가중치를 사용하였다. 6세 이상 검진조사 완료자 중 일부 대상자를 추출하여 실시한 제7기(2016-2018) NNAL검사는 별도 가중치를 부여하였으며, 40세 이상을 대상으로 실시한 안검사는 제7기 2차년도(2017) 4월부터 조사가 시작되어 별도 가중치를 부여하였다. 제7기(2016-2018) 구강검사는 조사여건으로 인하여 일부 조사구만 실시됨에 따라 3년을 통합하여 제7기로 별도의 가중치를 부여하였으며, 제8기부터 일부 조사구만 실시됨에 따라 별도의 가중치를 부여하였다.

〈 부문별 포함관계에 따른 연관성분석 가중치의 산출 〉



여러 변수를 조합하여 새로운 변수를 생성하였거나, 여러 변수를 동시에 분석에 사용하는 통계적 모형 적합 시에는 적절한 가중치 선택을 위해 함께 분석하는 모든 분석변수의 조사 부문·영역·항목을 고려하여야 한다. 다수의 조사 부문·영역·항목을 포괄하는 가중치를 연관성분석 가중치로 명명하고, 해당 가중치를 연도별로 별도 제공하고 있다(표 6-2, 6-3).

1-2. 가중치 계산

국민건강영양조사는 제4기(2007-2009)부터 설계가중치 계산, 무응답 조정, 사후층화, 극단가중치 절사 과정을 거쳐 가중치를 산출하고 있다. 설계가중치는 추출률의 역수로 계산하여 모수추정 시 추출편향이 보정될 수 있도록 하였고, 추출률은 1,2차 추출단위인 조사구 및 가구의 추출률을 곱하여 계산하였다.

$$\text{설계가중치 (추출률 역수)} = \frac{\text{모집단 조사구수}}{\text{표본 조사구수}} \times \frac{\text{조사구내 적절가구수}}{\text{표본 가구수}}$$

제9기 1차년도(2022)부터 표본조사구 내의 빈집, 외국인가구 등을 제외한 적절가구 중 25가구를 조사대상 가구로, 조사대상 가구 내 1세미만, 타지역 거주자 등을 제외한 모든 가구원을 조사대상자로 선정하였다. 무응답조정가중치는 대상가구 및 대상자에 대한 응답률 곱의 역수로 계산하여 무응답 편향을 보정하였다.

$$\text{무응답조정가중치 (응답률 역수)} = \frac{\text{조사대상 가구수}}{\text{참여 가구수}} \times \frac{\text{조사대상 가구원수}}{\text{참여 가구원수}}$$

추출률과 응답률을 고려한 기본 가중치는 다음과 같이 설계가중치와 무응답조정가중치의 곱으로 나타낼 수 있다.

$$\text{기본 가중치} = \text{설계가중치 (추출률 역수)} \times \text{무응답조정가중치 (응답률 역수)}$$

기본 가중치는 각연도 추계 가구수와 추계 인구수에 근거한 사후층화 과정을 통해 가구 가중치의 합계가 우리나라 전체 가구수와 같고, 조사부문별 개인 가중치의 합계가 우리나라 해당 연령대 인구수와 같도록 기본 가중치를 보정하였다. 각 조사부문별 참여자를 시도별, 성별, 5세단위 16개 연령대별(1-4, 5-9, ..., 70-74, 75+)로 구분하거나, 또는 참여자수가 매우 작은 조사부문의 경우 9개 통합 시도별(서울, 부산, 대구, 인천, 경기, 강원·경북, 대전·세종·충청, 광주·전라·제주, 경남·울산), 성별, 5세 단위 15개 통합연령대별(1-4, 5-9, ..., 70+ 또는 전체 연령통합)으로 재분류한 층별로 가중치를 보정하였다.

$$\text{사후보정가중치} = \text{기본 가중치} \times \frac{\text{시도·성별·연령별 추계인구수}}{\text{시도·성별·연령별 가중치 합}}$$

사후보정 가중치의 분포 통계량 중 1사분위수(Q1), 3사분위수(Q3), 사분위수 범위(IQR=Q3-Q1)를 이용하여 극단가중치로 분류할 범위(Q1-2×IQR, Q3+2×IQR)를 결정하였으며, 극단가중치 값을 분류범위의 상한(Q3+2×IQR) 또는 하한(Q1-2×IQR) 값으로 대체하는 가중치 절사를 실시하였다. 가중치 절사 후에는 최종 가중치의 합계가 우리나라 전체 가구수 또는 인구수가 되도록 다시 사후보정하였다.

단, 3년(2016-2018)을 통합한 제7기 구강가중치는 특정 연도의 추정치로 해석되지 않도록 인구 및 가구 기준의 사후층화를 하지 않는 것이 타당하여 표본설계시 고려한 층 및 집락정보를 이용한 설계가중치를 기반으로 각 층 내에서 발생한 무응답 편향만을 고려하여 가중치를 산출하였다.

표 6-1. 조사부문별 기본 가중치

분석변수가 속한 조사부문	가중치 변수명 : 앞3자리 "wt_"생략																				
	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기			제5기			제6기			제7기			제8기			제9기		
	(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
■ 가구 가중치	-	-	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs	hs
■ 건강설문조사 가중치 ¹⁾																					
건강면접조사	itv	itv	itv	itv	itv	itv	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
건강행태조사	bhv	bhv	bhv	itv	itv	itv	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
■ 검진조사 가중치																					
검진조사 기본가중치 ¹⁾	ex	ex	ex	ex	ex	ex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
검진보충조사	ex	exhs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안검사 ²⁾	-	-	-	-	ex1	ex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	ex1	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
이비인후검사 ²⁾	-	-	-	-	ex1	ex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	ex1	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
흉부X-선검사 ²⁾	-	-	-	-	ex1	ex	itvex	itvex	itvex	ex1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
골밀도검사 ²⁾	-	-	-	-	ex1	ex	itvex	ex1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체지방검사 ²⁾	-	-	-	-	ex1	dw	itvex	ex1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
체성분검사 ³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bia	-	-
골관절염검사 ⁴⁾	-	-	-	-	-	ex1	itvex	itvex	itvex	itvex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
폐기능검사	-	-	-	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	-	-	-	pft
중금속검사, 갑상선검사 ⁵⁾	-	-	hm	-	hm	hm	hm	hm	hm	hm	tr	tr	hm	hm	-	-	-	-	-	-	-
NNAL검사 ⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nn	nn	nn	-	-	-	-	-	-
비타민검사 ⁷⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vt	vt	vt	-	-	-	-	-	-
알레르겐검사 ⁸⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ige	-	-	-	-	-
구강검사 ⁹⁾	-	-	-	ex	ex	ex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	oe			oe	oe	oe	oe	oe	itvex
■ 영양조사 가중치																					
식생활조사	life	life	life	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr
영유아식생활조사	ylife	ylife	ylife	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr
식품섭취빈도조사	ffq	ffq	ffq	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	-	-	-	-	-	-	-	-
식이보충제조사 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr
식품섭취조사	24rc	24rc	24rc	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr	ntr

- 1) 제5기 1차년도(2010)부터 건강설문조사 가중치와 검진조사 가중치를 건강설문·검진조사 가중치로 통합
- 2) 안검사, 이비인후검사, 흉부X-선검사, 골밀도검사, 체지방검사: (2008년) 7월 신규도입 연도에서 별도 가중치 사용, (2009년~) 검진조사 기본가중치 사용
 - 흉부X-선검사: 2013년 6월 조사완료 연도에서 별도 가중치 사용
 - 골밀도검사: 2011년 5월 조사완료 연도에서 별도 가중치 사용
 - 체지방검사: (2009년) 총 200조사구 중 199조사구만 조사완료 연도에서 별도 가중치 사용, (2011년) 5월 조사완료 연도에서 별도 가중치 사용
 - 안검사: (2017년) 4월 신규도입 연도에서 별도 가중치 사용
 - 이비인후검사: (2019년) 7월 신규도입 연도에서 별도 가중치 사용
- 3) 체성분검사: 제9기 1차년도(2022) 조사지역 중 일부조사구만 실시됨에 따라 별도 가중치 사용
- 4) 골관절염검사: (2009년) 8월 신규도입 연도에서 별도 가중치 사용, (2010~13년) 검진조사 기본가중치 사용
- 5) 중금속검사, 갑상선검사: 다음과 같이 검진조사 대상자 중 일부를 선정하여 검사하였으므로 별도 가중치 사용

- 중금속검사:

(2008~09년) 20세이상 2,000명, (2010~13년) 10세이상 2,400명
(2016년) 10세이상 대상자의 1/3표본

- 갑상선검사:

[갑상선자극호르몬/유리티록신/갑상선과산화효소항체] 10세이상 2,400명
[요오드] (2013년~2014년 6월) 10세이상 2,400명,
(2014년 7~12월) 10세이상 전체
(2015년) 6세이상 2,650명

- 아연, 총IgE, 집먼지진드기/바퀴/개털 알레르겐:

(2010년) 중금속검사 대상자 대상 실시→ 중금속검사 가중치 사용

- 요코타닌:

(2008~09년 6월, 2014년) '09년 포함해 검진기본가중치 사용
(2009년 7월~2011년) 중금속검사 대상자만 실시 → '10~'11년 중금속가중치 사용

- 6) NNAL검사: 검진조사 대상자 중 일부를 선정하여 검사하였으므로 별도 가중치 사용 (2016~2018년) 6세이상, 약3,000명
- 7) 비타민검사(엽산, 비타민A, 비타민E): 검진조사 대상자 중 일부를 선정하여 검사하였으므로 별도 가중치 사용, (2016년) 10세이상, 약3,000명, (2017~2018년) 10세이상, 약2,000명
- 8) 알레르겐검사: 검진조사 대상자 중 일부를 선정하여 검사하였으므로 별도 가중치 사용, (2019년) 10세이상, 약2,400명
- 9) 구강검사: 제7기(2016~2018) 조사지역 중 일부를 추출하여 검사하였으므로 제7기로 통합되어 별도 가중치 사용, 제8기 1차년도(2019) 일부조사구만 실시됨에 따라 별도 가중치 사용
- 10) 식이보충제조사: 제5기 1차년도(2010)~제7기 2차년도(2017)까지 식품섭취조사(24시간회상조사)로 자료 수집 및 공개

표 6-2. 연관성분석 가중치

분석변수들이 속한 조사부문 가중치 변수명 : 앞3자리 "wt" 생략	제3기 (2005)	제4기 (2007) (2008) (2009)			제5기 (2010) (2011) (2012)			제6기 (2013) (2014) (2015)			제7기 (2016) (2017) (2018)			제8기 (2019) (2020) (2021)			제9기 (2022) (2023) (2024)		
• 건강설문(건강면접/건강행태) AND 검진	bhvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex
• 건강설문() AND 영양	bhvnt	itvnt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot
• 검진 AND 영양	exnt	exnt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot
• 건강설문() AND 검진 AND 영양	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot
• 폐기능 AND (건강설문() OR 검진)	-	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	pft	-	-	-	-	pft
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	pfnt	-	-	-	-	pfnt
중금속(갑상선)	-	-	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pfhm	pftr	pftr	pfhm	pfhm	-	-	-	-	-	-	-
중금속(갑상선) AND 영양	-	-	pfhmnt	pfhmnt	pfhmnt	pfhmnt	pfhmnt	pfhmnt	pftrnt	pftrnt	pfhmnt	pfhmnt	-	-	-	-	-	-	-
비타민	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pfvt	pfvt	pfvt	-	-	-	-	-	-
비타민 AND 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	pfvtnt	pfvtnt	pfvtnt	-	-	-	-	-	-
• 중금속(갑상선) AND -																			
(건강설문() OR 검진)	hm	-	hm	hm	hm	hm	hm	hm	tr	tr	hm	hm	-	-	-	-	-	-	-
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	-	hmnt	hmnt	hmnt	hmnt	hmnt	hmnt	trnt	trnt	hmnt	hmnt	-	-	-	-	-	-	-
• NNAL AND																			
(건강설문() OR 검진)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nn	nn	nn	-	-	-	-	-	-
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nnnt	nnnt	nnnt	-	-	-	-	-	-
• 비타민 AND																			
(건강설문() OR 검진)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vt	vt	vt	-	-	-	-	-	-
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vtnt	vtnt	vtnt	-	-	-	-	-	-
• 알레르겐 AND																			
(건강설문() OR 검진)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ige	-	-	-	-	-
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	igent	-	-	-	-	-
• 체성분 AND																			
(건강설문() OR 검진)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	bia	-	-
(건강설문() OR 검진) AND 영양	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	biant	-	-
• 구강 AND																			
(건강설문() OR 검진)	bhvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	itvex	oe			oe	oe	oe	oe	oe	itvex
(건강설문() OR 검진) AND 영양	bhvnt	itvnt	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	tot	oent			oent	oent	oent	oent	oent	tot

1) 예시: (폐기능검사 AND 건강설문조사 항목) 또는 (폐기능검사 AND 검진조사 항목) 또는 (폐기능검사 AND 건강설문조사 AND 검진조사 항목)을 함께 분석하는 경우 사용하는 가중치

표 6-3. 특정기간 조사항목에 대한 연관성분석 가중치

분석변수들이 속한 조사부문 가중치 변수명 : 앞3자리 "wt_"생략	제4기		제5기			제6기			제7기			제8기
	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)
	①	②		③		④				⑤		⑥
•특정기간 조사항목 ¹⁾ ①,②,③,④,⑤,⑥ AND												
(건강설문 OR 검진)	ex1	ex1	-	ex1	-	ex1	-	-	-	ex1	-	ex1
(건강설문 OR 검진) AND 폐기능 ²⁾	ex1pf	ex1pf	-	ex1pf	-	ex1pf	-	-	-	ex1pf	-	-
(건강설문 OR 검진) AND 중금속	ex1hm	ex1hm	-	ex1hm	-	ex1hm	-	-	-	ex1hm	-	-
(건강설문 OR 검진) AND 영양	ex1nt	ex1nt	-	ex1nt	-	ex1nt	-	-	-	ex1nt	-	ex1nt
(건강설문 OR 검진) AND 폐기능 AND 중금속	tot1	tot1	-	tot1	-	tot1	-	-	-	tot1	-	-
(건강설문 OR 검진) AND 폐기능 AND 영양	ex1pfnt	ex1pfnt	-	ex1pfnt	-	ex1pfnt	-	-	-	ex1pfnt	-	-
(건강설문 OR 검진) AND 중금속 AND 영양	ex1hmnt	ex1hmnt	-	ex1hmnt	-	ex1hmnt	-	-	-	ex1hmnt	-	-
(건강설문 OR 검진) AND 폐기능 AND 중금속 AND 영양	tot1nt	tot1nt	-	tot1nt	-	tot1nt	-	-	-	tot1nt	-	-

1) 당해년도는 특정기간 동안 조사, 이후에는 검진조사와 동일하게 1년간 조사한 항목

① 안·이비인후·골밀도·체지방·흉부X-선 검사 : 2008년 7~12월 동안 조사

② 골관절염검사 : 2009년 8~12월 동안 조사

③ 골밀도·체지방 검사 : 2011년 1~5월 동안 조사

④ 흉부X-선 검사 : 2013년 1~6월 동안 조사

⑤ 안검사 : 2017년 4~12월 동안 조사

⑥ 이비인후검사 : 2019년 7~12월 동안 조사

2) 예시: 2008년 신규도입 항목(안·이비인후/골밀도/흉부X-선검사) AND 건강설문/검진조사 AND 폐기능검사에 대한 연관성분석 또는 2008년 신규도입항목 AND 폐기능검사에 대한 연관성분석 두 경우 모두 가중치 wt_ex1pf 사용

2. 통합 가중치

2-1. 기수 내 통합 가중치

국민건강영양조사는 제4기(2007-2009)부터 기수 내 3개년도 표본이 서로 유사하도록 순환표본설계(Rolling sampling) 방법으로 설계하였다. 이를 통해 전체 조사자료 중 일부 세부집단으로 분석집단을 한정하여 분석하는 경우 등 연간 자료만으로는 표본수가 불충분하여 안정적 통계 산출이 어려운 경우, 기수 내 각 연도 자료를 통합하여 필요 표본수를 확보할 수 있도록 하였다.

제4기(2007-2009)~제7기(2016-2018)의 각 기수 내 연도별 자료를 통합하는 경우, 기존 가중치에 연도별 조사구수 비율을 곱하여 통합 가중치를 산출하여 사용한다. 여기서 기존 가중치는 분석 변수의 조사연도·부문·영역·항목을 고려하여 선택한 기본 가중치 또는 연관성분석 가중치를 의미한다(표 6-1~3). 예를 들어, 제4기(2007-2009) 3개년도 자료를 통합한다면 조사구수는 2007년 100개, 2008년 200개, 2009년 200개이고, 통합연도의 조사구수 소계는 500개이므로, 기존 가중치에 곱할 조사구수 비율은 2007년 100/500, 2008년 200/500, 2009년 200/500이 된다(표 7).

예외적으로 제8기(2019-2021)의 기수 내 연도별 자료를 통합하는 경우에는 조사구수 비율을 고려하지 않는다. 제8기 2차년도(2020)에 코로나19 유행으로 인한 조사 중단으로 전체 192개 조사구 중 180개 조사구에서만 조사가 실시되었으나 조사 기간은 모두 1년으로 동일하므로, 제8기(2019-2021) 기수 내 통합 가중치 산출시에는 기존 가중치에 연도별 조사구수 비율을 곱하여 통합 가중치를 산출하지 않고 각 연도의 조사기간에 비례하는 값을 부여한 후 통합기간 내 연도별 부여된 값 및 그 소계를 이용하여 통합비율을 계산하여 연도별 가중치와 통합비율을 곱하여 통합 가중치를 산출한다.

표 7. 기수 내 자료 통합 시 통합 가중치 계산식

구 분		소계	1차년도	2차년도	3차년도
제4기	(조사연도) 조사구수		(2007) 100개	(2008) 200개	(2009) 200개
	1차-2차(2년) 통합	300	$w_{07-08} = w_{07} \times (100/300)$	$w_{07-08} = w_{08} \times (200/300)$	-
	2차-3차(2년) 통합	400	-	$w_{08-09} = w_{08} \times (200/400)$	$w_{08-09} = w_{09} \times (200/400)$
	1차-3차(3년) 통합	500	$w_{07-09} = w_{07} \times (100/500)$	$w_{07-09} = w_{08} \times (200/500)$	$w_{07-09} = w_{09} \times (200/500)$
제5기 ~ 제7기 ¹⁾	(조사연도) 조사구수		5기(2010) 6기(2013) 7기(2016) 192개	5기(2011) 6기(2014) 7기(2017) 192개	5기(2012) 6기(2015) 7기(2018) 192개
	1차-2차(2년) 통합	384	$w_{1차-2차} = w_{1차} \times (192/384)$	$w_{1차-2차} = w_{2차} \times (192/384)$	-
	2차-3차(2년) 통합	384	-	$w_{2차-3차} = w_{2차} \times (192/384)$	$w_{2차-3차} = w_{3차} \times (192/384)$
	1차-3차(3년) 통합	576	$w_{1차-3차} = w_{1차} \times (192/576)$	$w_{1차-3차} = w_{2차} \times (192/576)$	$w_{1차-3차} = w_{3차} \times (192/576)$
제8기	(조사연도) 조사기간값		8기(2019) 1	8기(2020) 1	8기(2021) 1
	1차-2차(2년) 통합	2	$w_{1차-2차} = w_{1차} \times (1/2)$	$w_{1차-2차} = w_{2차} \times (1/2)$	-
	2차-3차(2년) 통합	2	-	$w_{2차-3차} = w_{2차} \times (1/2)$	$w_{2차-3차} = w_{3차} \times (1/2)$
	1차-3차(3년) 통합	3	$w_{1차-3차} = w_{1차} \times (1/3)$	$w_{1차-3차} = w_{2차} \times (1/3)$	$w_{1차-3차} = w_{3차} \times (1/3)$

※ w_{yr} : 해당 조사연도(yr) 가중치, $w_{yr1-yr2}$: 조사연도 $yr_1 \sim yr_2$ 간 자료통합 시 가중치

1) 제5기(2010-2012)부터 제7기(2016-2018)까지 조사구수 동일

2-2. 기수 간 통합 가중치

제4기(2007-2009)~제9기(2022-2024) 국민건강영양조사 원시자료 통합 시 기수 내 뿐만 아니라 기수 간 자료 통합도 가능하다. 단, 기수 간 자료 통합 시에는 먼저 연간 조사자료에 값 1을 부여하고, 이를 기준으로 각 연도의 조사기간에 비례하는 값을 부여한다. 예를 들어, 2007년의 조사기간은 하반기 6개월이므로 0.5를 부여한다. 다음으로 통합기간 내 연도별 부여된 값 및 그 소계를 이용하여 통합 비율을 계산한다. 예를 들어, 2007년부터 2012년까지 6년 자료를 통합하는 경우, 조사기간에 비례하여 2007년은 0.5, 2008~12년은 각 연도별로 1의 값을 부여하고 부여된 값의 통합기간 전체 소계는 5.5가 되므로, 2007년은 0.5/5.5, 2008~12년은 각 연도별로 1/5.5의 통합비율을 갖게 된다. 마지막으로 통합 기간 내 연도별 가중치와 통합비율을 곱하여 통합 가중치를 산출하면 된다(표 8).

표 8. 기수 간 자료 통합 시 통합 가중치 계산식

구 분	소계	제4기			제5기				제7기	제8기		제9기
		2007	2008	2009	2010	2011	2012		2018	2019	2020	2021
조사기간 값		0.5	1	1	1	1	1		1	1	1	1
2007-2012년 (6년) 통합	5.5	w_{07-12} $= w_{07} \times \frac{0.5}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{08} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{09} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{10} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{11} \times \frac{1}{5.5}$	w_{07-12} $= w_{12} \times \frac{1}{5.5}$	...	-	-	-	-
2018-2022년 (5년) 통합	5	-	-	-	-	-	-		w_{18-22} $= w_{18} \times \frac{1}{5}$	w_{18-22} $= w_{19} \times \frac{1}{5}$	w_{18-22} $= w_{20} \times \frac{1}{5}$	w_{18-22} $= w_{21} \times \frac{1}{5}$ $= w_{22} \times \frac{1}{5}$

※ 2007년은 연중 하반기만 조사, 2008년부터 1년간 조사

※ w_{yr} : 해당 조사연도(yr) 가중치, $w_{yr1-yr2}$: 조사연도 $yr_1 \sim yr_2$ 간 자료통합 시 가중치

2-3. 안이비인후검사 및 골밀도·체지방검사의 통합 가중치

안검사 또는 이비인후검사의 연도별 자료를 통합하여 분석하고자 하는 경우에도 기수 내 또는 기수 간 자료 통합 방법을 적용한다(2-1,2절 참조). 즉, 기수 내 자료 통합 시에는 조사구수 비율을 통합비율로 하는 통합 가중치를, 기수 간 자료 통합 시에는 조사기간에 해당하는 값의 비율을 통합 비율로 하는 통합 가중치를 산출한다. 안·이비인후검사 및 골밀도·체지방검사는 2008년 7월 검사 항목 도입 이후 하반기 6개월의 조사기간을, 골밀도·체지방검사는 2011년 5월 조사완료 시까지 5개월의 조사기간을 고려하여 기수 간 통합비율을 산출한다. 기수 간 통합의 경우, 조사기간에 해당하는 값의 비율을 통합비율로 하는 통합 가중치를 산출해야하지만, 골밀도·체지방검사는 2011년을 포함하여 기수 간 통합의 경우, 예외적으로 기수 내 자료통합과 동일하게 조사구수 비율을 통합비율로 하는 통합 가중치를 산출한다. 제8기 이비인후검사는 2019년 7월 검사 항목 도입 이후 하반기 6개월의 조사기간을 고려하여 기수 내 통합비율을 산출한다. 순음청력조사환경과 평균치 산출방법이 2009~2013년 자료와 차이가 있어 기수 간 통합분석은 불가능하다(표 9, 표 10).

표 9. 안검사 및 이비인후검사 자료 통합시 통합 가중치 계산식

구 분		소계	제4기		제5기			제6기		제8기 ¹⁾	
			(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2019)	(2020)
기 수 내	조사구수	1,556	108	200	192	192	192	192	192	96	192
	제4기 (2년) 통합	308	w_{08-09} $= w_{08} \times \frac{108}{308}$	w_{08-09} $= w_{09} \times \frac{200}{308}$	-	-	-	-	-	-	-
	제5기 (3년) 통합	576	-	-	w_{10-12} $= w_{10} \times \frac{192}{576}$	w_{10-12} $= w_{11} \times \frac{192}{576}$	w_{10-12} $= w_{12} \times \frac{192}{576}$	-	-	-	-
	제6기 (2년) 통합	384	-	-	-	-	-	w_{13-14} $= w_{13} \times \frac{192}{384}$	w_{13-14} $= w_{14} \times \frac{192}{384}$	-	-
	제8기 (2년) 통합	288	-	-	-	-	-	-	-	w_{19-20} $= w_{19} \times \frac{96}{288}$	w_{19-20} $= w_{20} \times \frac{192}{288}$
기 수 간	조사기간 값	6.5	0.5	1	1	1	1	1	1	-	-
	2008-2012 (5년) 통합	4.5	w_{08-12} $= w_{08} \times \frac{0.5}{4.5}$	w_{08-12} $= w_{09} \times \frac{1}{4.5}$	w_{08-12} $= w_{10} \times \frac{1}{4.5}$	w_{08-12} $= w_{11} \times \frac{1}{4.5}$	w_{08-12} $= w_{12} \times \frac{1}{4.5}$	-	-	-	-
	2010-2014 (5년) 통합	5	-	-	w_{10-14} $= w_{10} \times \frac{1}{5}$	w_{10-14} $= w_{11} \times \frac{1}{5}$	w_{10-14} $= w_{12} \times \frac{1}{5}$	w_{10-14} $= w_{13} \times \frac{1}{5}$	w_{10-14} $= w_{14} \times \frac{1}{5}$	-	-

※ 2008년 7월 안이비인후 검사항목 도입 이후, 2009년부터 1년간 조사

※ w_{yr} : 해당 조사연도(yr) 가중치, $w_{yr1-yr2}$: 조사연도 $yr_1 \sim yr_2$ 간 자료통합 시 가중치

1) 이비인후검사는 순음청력조사항목이 '09-'13년과 '19-'20년 차이가 있어 기수간 통합 분석 불가능

표 10. 골밀도검사 및 체지방검사 자료 통합시 통합 가중치 계산식

통합예시	소계	제4기		제5기	
		(2008)	(2009)	(2010)	(2011)
기 수 내	조사구수	580	(골밀도) 200	192	80
		579	(체지방) 199		
	제4기 (2년) 통합	308 (골밀도)	$w_{08-09} = w_{08} \times \frac{108}{308} = w_{09} \times \frac{200}{308}$	-	-
		307 (체지방)	$w_{08-09} = w_{08} \times \frac{108}{307} = w_{09} \times \frac{199}{307}$		
기 수 간	제5기 (2년) 통합	272	-	$w_{10-11} = w_{10} \times \frac{192}{272} = w_{11} \times \frac{80}{272}$	$w_{10-11} = w_{11} \times \frac{80}{272}$
	조사기간 값	2.5	0.5	1	(예외: 조사구수 적용)
	2008-2011년 (4년) 통합	580 (골밀도)	$w_{08-11} = w_{08} \times \frac{108}{580} = w_{09} \times \frac{200}{580}$	$w_{08-11} = w_{10} \times \frac{192}{580} = w_{11} \times \frac{80}{580}$	$w_{08-11} = w_{11} \times \frac{80}{580}$
		579 (체지방)	$w_{08-11} = w_{08} \times \frac{108}{579} = w_{09} \times \frac{199}{579}$	$w_{08-11} = w_{10} \times \frac{192}{579} = w_{11} \times \frac{80}{579}$	$w_{08-11} = w_{11} \times \frac{80}{579}$
기 수 간	2008-2010년 (3년) 통합	2.5	$w_{08-10} = w_{08} \times \frac{0.5}{2.5} = w_{09} \times \frac{1}{2.5}$	$w_{08-10} = w_{10} \times \frac{1}{2.5}$	-

※ w_{yr} : 해당 조사연도(yr) 가중치, $w_{yr1-yr2}$: 조사연도 $yr_1 \sim yr_2$ 간 자료통합 시 가중치

3. 시계열 가중치

3-1. 제1기(1998), 제2기(2001) 시계열 가중치

제1기(1998), 제2기(2001) 원시자료와 제3기(2005)~제9기(2022-2024) 원시자료를 통합 분석할 경우, 제1,2기 자료의 기본 가중치는 시계열 가중치를 이용하여 통합가중치를 산출한다. 가중치 계산 방법을 살펴보면 제3기(2005) 이후에는 기본 가중치 합계가 해당연도 추계인구수가 되도록 사후보정하였는데, 제1기는 표본 대상자수로 사후보정하였고, 제2기는 사후보정 단계를 거치지 않았다. 이에 따라 제3기(2005)~제9기(2022-2024) 가중치 합계는 해당연도 추계인구수와 일치하는데 반해, 제1,2기 가중치 합계는 당해연도 모집단 인구수를 반영하지 못하고 있음을 알 수 있다(표 11). 제1,2기 가중치를 통합 가중치 산출 시에 그대로 이용하는 경우 통합기간 내 각 연도 조사자료가 통합자료 분석 결과에 미치는 영향력의 크기는 각 연도 가중치 크기와 비례하기 때문에 기수별 불균등 통합이 발생하게 된다. 따라서 제1,2기 자료를 포함하여 통합자료를 구성하는 경우를 고려하여, 해당연도 추계인구수로 다시 사후보정한 가중치를 별도 제공하며, 이를 시계열 가중치로 명명하였다(표 12). 제1,2기 당해연도 현황 분석 시에는 시계열 가중치가 아닌 기본 가중치를 그대로 사용하여야 한다.

시계열 가중치는 기본 가중치를 재사후보정한 것이므로, 기본 가중치 변수명을 유지하되 마지막에 “_t”를 덧붙여 “wt_□□□_t”가 되도록 하였다. 예를 들어, 제1,2기 건강면접조사 기본 가중치의 변수명은 “wt_itv”, 건강면접조사 시계열 가중치의 변수명은 “wt_itv_t”이다. 분석 예제를 살펴보면, 제1기(1998)~제8기(2019-2021) 현재흡연율 추이 변동에 대한 통계적 유의성 검정 시 제1,2기는 건강행태조사 시계열 가중치(wt_bhv_t), 제3기(2005)~제8기(2019-2021)는 건강행태조사 기본 가중치(제3기(2005) wt_bhv, 제4기(2007-2009) wt_itv, 제5기(2010-2012)~제8기(2019-2021) wt_itvex)를 이용한다. 만약 제1기(1998)~제8기(2019-2021) 18개년도 자료를 1개년도 자료인 것처럼 통합하여 현재흡연율을 산출하고자 하는 경우에는 다음과 같이 각 연도 건강행태조사 기본 가중치에 기수 간 통합비율을 곱하여 통합가중치를 산출하여 적용할 수 있다.

제1,2기	제3기	제4기 1차년도	제4기 2,3차년도	제5-8기
$wt_bhv_t \times \frac{1}{17.5}$	$wt_bhv \times \frac{1}{17.5}$	$wt_itv \times \frac{0.5}{17.5}$	$wt_itv \times \frac{1}{17.5}$	$wt_itvex \times \frac{1}{17.5}$

3-2. 제1기(1998)~제3기(2005) 연관성분석 가중치

제1기(1998), 제2기(2001)에는 조사부문별 기본 가중치와 각 연도 추계인구로 재사후보정한 시계열 가중치를 재산출하여 별도 제공하고 있다. 또한 제1,2기는 다수의 조사부문·영역·항목을 포괄하는 연관성분석 가중치가 부재하였으므로, 시계열 가중치를 연관성분석 가중치의 기능으로도 이용할 수 있도록 구성하였다. 제1기(1998)~제3기(2005) 영양조사는 조사영역별(식생활조사, 영유아식생활조사, 식품섭취빈도조사, 식품섭취조사) 기본 가중치로 구성되어 있으므로, 영양조사의 2개 이상 조사영역

변수를 조합하여 새로운 변수를 생성하거나, 여러 변수가 동시에 분석에 사용되는 통계적 모형을 적용하는 경우에는 영양조사 시계열 가중치를 연관성분석 가중치로 사용할 수 있다. 예를 들어, 제1기(1998)~제9기(2022-2024) 자료에서 성인 비만 유병자에 대하여 에너지지방 과잉섭취자 분율의 연도별 추이 변동이 통계적으로 유의한지 검정하고자 하는 경우 ‘비만’은 검진조사 부문, ‘에너지지방 과잉섭취’는 영양조사 부문이므로, 연도별 적절한 연관성분석 가중치(제1,2기 wt_exnt_t, 제3기 wt_exnt, 제4~9기 wt_tot)를 선택하여 이용한다.

표 11. 가중치 합계 비교

(단위 : 천명)

	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007) (2008) (2009)	제5기 (2010) (2011) (2012)	제6기 (2013) (2014) (2015)	제7기 (2016) (2017) (2018)	제8기 (2019) (2020) (2021)	제9기 (2022) (2023) (2024)
추계인구수									
1세이상	46,287	47,357	48,138	48,007 48,160 48,304	48,436 49,296 49,549	49,764 49,969 50,164	50,821 51,035 51,261	51,386 51,474 51,531	51,370 51,469 51,522
10세이상	39,466	40,671	42,360	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	48,003 48,297 48,539
기본 가중치 합									
검진조사	13	57,929	47,684	48,007 48,160 48,304	48,436 49,296 49,549	49,764 49,969 50,164	50,821 51,035 51,261	51,386 51,474 51,531	51,370 51,469 51,522
영양조사	14	14,663	47,684	48,007 48,160 48,304	48,436 49,296 49,549	49,764 49,969 50,164	50,821 51,035 51,261	51,386 51,474 51,531	51,370 51,469 51,522
시계열 가중치 합									
검진조사	39,466	47,357	-	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
영양조사	46,287	47,357	48,138	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

※ 기본 영양조사 가중치('98-'05): 식품섭취조사(24시간회상조사) 가중치(wt_24rc) 사용

※ 추계인구(통계청, 장래인구추계): ('98-'05) 0세이상 ('07-'18) 1세이상/ ('98-'05, '11-'15) 2010센서스 기준 추계, ('07-'10) 2005센서스 기준 추계, ('16-'18) 2015센서스 기준 추계, ('19-'21) 2016센서스 기준 추계, ('22-'24) 2020센서스 기준 추계

표 12. 시계열 가중치 구성

분석변수가 속한 조사부문	가중치 변수명 : 앞3자리 "wt_"생략		
	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)
■ 건강설문조사			
건강면접조사	itv_t	itv_t	-
건강행태조사	bhv_t	bhv_t	-
■ 검진조사			
검진조사 기본가중치	ex_t	ex_t	-
검진보충조사	ex_t	-	-
■ 영양조사			
식생활조사, 영유아식생활조사, 식품섭취빈도조사, 식품섭취조사	ntr_t	ntr_t	ntr_t
■ 조사영역별 연관분석			
건강설문(건강면접/건강행태) AND 검진	bhvex_t	bhvex_t	-
건강설문(") AND 영양	bhvnt_t	bhvnt_t	-
검진 AND 영양	exnt_t	exnt_t	-
건강설문(") AND 검진 AND 영양	tot_t	tot_t	-

4. 복합표본 자료분석

국민건강영양조사 표본설계는 단순임의표본설계(simple random sampling)가 아닌 2단계 층화 집락표본설계(two-stage stratified cluster sampling)를 이용하여 추출되었으므로, 자료분석 시 이러한 복합표본설계(complex sampling) 내용을 반영하도록 권고하고 있다.

복합표본 요소를 반영한 모집단 평균($\hat{Y}$) 및 분산($\hat{V}(\hat{Y})$) 추정식은 다음과 같다. 여기서 기호는 층 번호($h=1, \dots, H$), 조사구 번호($i=1, \dots, n_h$), 가구 번호($j=1, \dots, m$), 가중치(w_{hij}), 수집된 조사값(y_{hij}), 해당 층 및 조사구의 잔차($e_{hi.} = [\sum_{j=1}^m w_{hij}(y_{hij} - \hat{Y})]/w_{...}$), 해당 층의 잔차($\overline{e_{h..}} = (\sum_{i=1}^{n_h} e_{hi.})/n_h$)를 나타낸다.

$$\hat{Y} = \frac{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^m w_{hij} \cdot y_{hij}}{\sum_{h=1}^H \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^m w_{hij}}$$

$$\hat{V}(\hat{Y}) = \sum_{h=1}^H \frac{n_h}{n_h - 1} \sum_{i=1}^{n_h} (e_{hi.} - \overline{e_{h..}})^2$$

위와 같이 층, 집락, 가중치 등 복합표본설계 요소를 고려한 분석결과 산출을 위해서는 SAS, SPSS, SUDAAN, STATA, R 등의 통계패키지를 이용할 수 있다(표 13). 국민건강영양조사 자료 분석에서 사용하는 층(변수명 kstrata)은 분산추정 등을 목적으로 설계층을 통합한 것이고, 집락(변수명 psu)은 표본설계 시 1차 추출단위에 해당한다. 안검사, 이비인후검사, 골밀도검사, 체지방검사, 흉부 X-선검사의 2008년 자료를 분석하는 경우에는 2008년 7월 신규 도입되어 하반기 6개월간 조사되었으므로, 별도의 하반기 분산추정층(변수명 kstrata1)을 사용한다. 또한 골관절염검사의 2009년 자료를 분석하는 경우에는 2009년 8월 신규 도입되어 5개월간 조사되었으므로, 별도의 하반기 분산추정층(변수명 kstrata2)을 사용함에 유의한다.

복합표본설계된 자료에 대한 평균 및 비율 추정, 교차분석, 선형 및 로지스틱 회귀분석 등과 관련한 통계프로그램(SPSS, SAS)은 『제1회~제11회 국민건강영양조사 및 청소년건강행태조사 자료활용 워크숍 자료집』과 『국민건강영양조사 원시자료 분석지침서』(SPSS, SAS)에 상세 기술되어 있고, 해당 파일은 국민건강영양조사 누리집에서 다운로드 가능하다.

표 13. 복합표본 자료분석 프로그램 예제

구분	복합표본설계조사 자료 분석	단순임의표본설계조사 자료 분석
SPSS	■ CSPLAN ANALYSIS /PLAN FILE='D:\knhanes\csplan.csplan' /PLANVARS ANALYSISWEIGHT=wt_itvex /SRSESTIMATOR TYPE=WOR /DESIGN STRATA=kstrata CLUSTER=psu /ESTIMATOR TYPE=WR.	-
	■ CSTABULATE /PLAN FILE='D:\knhanes\csplan.csplan' /TABLES VARIABLES=HE_HP.	■ FREQUENCIES VARIABLES=HE_HP.
	■ CSDESCRIPTIVES /PLAN FILE='D:\knhanes\csplan.csplan' /SUMMARY VARIABLES=HE_BMI /MEAN.	■ DESCRIPTIVES VARIABLES=HE_BMI.
	■ CSGLM HE_sbp BY HE_ht HE_wt cage /PLAN FILE='D:\knhanes\csplan.csplan' /MODEL HE_ht HE_wt cage.	■ REGRESSION /DEPENDENT HE_sbp /METHOD=ENTER HE_ht HE_wt cage.
	■ CSLOGISTIC hp1(LOW) BY cage sex incm WITH HE_BMI /PLAN FILE='D:\knhanes\csplan.csplan' /MODEL cage sex incm HE_BMI /INTERCEPT INCLUDE=YES SHOW=YES /STATISTICS PARAMETER EXP SE CINTERVAL TTEST /ODDSRATIOS FACTOR=[cage(LOW)] /ODDSRATIOS FACTOR=[sex(LOW)] /ODDSRATIOS FACTOR=[incm(LOW)] /ODDSRATIOS COVARIATE=[HE_BMI(1)].	■ LOGISTIC REGRESSION VARIABLES hp1 /METHOD=ENTER cage sex incm HE_BMI /CONTRAST (cage)=Indicator /CONTRAST (sex)=Indicator /CONTRAST (incm)=Indicator.
SAS	■ PROC SURVEYFREQ DATA=HN15_ALL NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER PSU; WEIGHT wt_itvex; TABLE HE_HP; RUN;	■ PROC FREQ DATA=HN15_ALL; TABLE HE_HP; RUN;
	■ PROC SURVEYMEANS DATA=HN15_ALL NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER PSU; WEIGHT wt_itvex; VAR HE_BMI; RUN;	■ PROC MEANS DATA=HN15_ALL; VAR HE_BMI; RUN;
	■ PROC SURVEYREG DATA=HN15_ALL NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER PSU; WEIGHT wt_itvex; CLASS cage; MODEL HE_sbp=HE_ht HE_wt cage / solution; RUN;	■ PROC GLM DATA=HN15_ALL; CLASS cage; MODEL HE_sbp=HE_ht HE_wt cage / solution; RUN;

구분	복합표본설계조사 자료 분석	단순임의표본설계조사 자료 분석
	■ PROC SURVEYLOGISTIC DATA=HN15_ALL NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER PSU; WEIGHT wt_itvex; CLASS cage sex incm / param=ref; MODEL hp1(event='1')=cage sex incm HE_BMI; RUN;	■ PROC LOGISTIC DATA=HN15_ALL; CLASS cage sex incm; MODEL hp1(event='1')=cage sex incm HE_BMI; RUN;
S T A T A	■ SVYSET [pweight=wt_itvex], strata(kstrata) psu(psu)	
	■ SVY: TABULATE HE_HP	■ TABULATE HE_HP
	■ SVY: MEAN HE_BMI	■ MEAN HE_BMI
	■ SVY: REGRESS HE_sbp HE_ht HE_wt cage	■ REGRESS HE_sbp HE_ht HE_wt cage
	■ SVY: LOGISTIC hp1 cage sex incm HE_BMI	■ LOGISTIC hp1 cage sex incm HE_BMI
S U D A N	■ PROC CROSSTAB DATA=HN15_ALL; NEST kstrata psu; TABLES HE_HP; WEIGHT wt_ex; RUN;	■ PROC CROSSTAB DATA=HN15_ALL; TABLES HE_HP; RUN;
	■ PROC DESCRIPT DATA=HN15_ALL; NEST kstrata psu; VAR HE_BMI; WEIGHT wt_ex; RUN;	■ PROC DESCRIPT DATA=HN15_ALL; VAR HE_BMI; RUN;
	■ PROC REGRESS DATA=HN15_ALL; NEST kstrata psu; CLASS cage; WEIGHT wt_ex; MODEL HE_sbp = HE_ht HE_wt cage; RUN;	■ PROC REGRESS DATA=HN15_ALL; CLASS cage; MODEL HE_sbp = HE_ht HE_wt cage; RUN;
	■ PROC LOGISTIC DATA=HN15_ALL; NEST kstrata psu; CLASS cage sex incm; MODEL hp1 = cage sex incm HE_BMI; WEIGHT wt_ex; RUN;	■ PROC LOGISTIC DATA=HN15_ALL; CLASS cage sex incm; MODEL hp1 = cage sex incm HE_BMI; RUN;

5. 통합자료의 복합표본 자료분석

국민건강영양조사 제4기(2007-2009)~제9기(2022-2024) 기수 내 자료를 통합하여 분석하는 경우에도 복합표본설계 요소를 분석에 고려하기 위해 층, 집락 및 해당 조사부문·영역·항목을 고려한 적절한 가중치를 이용한다. 이때, 2008년 및 2009년 신규도입 항목의 경우 신규 도입한 연도의 자료와 이후의 자료를 통합하게 되므로, 2008년 하반기 분산추정층(변수명 kstrata1)이 아닌 기존 분산추정층(변수명 kstrata)을 사용한다. 앞에서 기술한 가중치 종류 부분을 참조하여, 연도별 조사부문·영역·항목을 고려하였을 때 적합한 가중치를 선택하고, 선택한 가중치와 조사구 수에 비례하는 통합비율의 곱으로 통합 가중치를 산출하여 이용한다. 다음의 SAS 프로그램 예제를 참조할 수 있다(표 14).

표 14. 기수 내 자료통합 분석 예제 - SAS 프로그램

통합기간	제7기 1,2차년도(2016-2017) 2년 통합	제4기 2,3차년도(2008-2009) 2년 통합
분석 DB 생성 및 통합가중치 계산	<pre>DATA HN16_17; SET HN16_ALL HN17_ALL; /*성인 비만 유병여부 변수(obe) 생성*/ IF year=2016 & age>=19 & HE_obe in (1,2,3) THEN OBE = (HE_obe=3); IF year=2017 & age>=19 & HE_obe in (1,2,3,4,5,6) THEN OBE = (HE_obe in (4,5,6)); /*통합가중치 변수(wt_pool) 생성*/ wt_pool = wt_itvex * 192/384; RUN;</pre>	<pre>DATA HN08_09; SET HN08_DXA HN09_DXA; /*골다공증(*08.7월 신규도입) 유병여부 변수(ost) 생성*/ IF DX_OST in (1,2,3) THEN OST = (DX_OST=3); /*1)연도별 가중치 변수명 통일(wt_pool_1) 및 2)통합가중치 변수(wt_pool_2) 생성*/ IF year=2008 THEN do; wt_pool_1 = wt_ex1; wt_pool_2 = wt_ex1 * 108/308; END; IF year=2009 THEN do; wt_pool_1 = wt_ex; wt_pool_2 = wt_ex * 200/308; END; RUN;</pre>
연도별 유병률 산출	<pre>PROC SORT data=HN16_17; BY year; RUN; PROC SURVEYMEANS DATA=HN16_17 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_itvex; VAR OBE; *성인 비만 유병률; BY year; RUN;</pre>	<pre>PROC SORT data=HN08_09; BY year; RUN; PROC SURVEYMEANS DATA=HN08_09 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_1; VAR OST; *골다공증 유병률; BY year; RUN;</pre>
통합 유병률 산출	<pre>PROC SURVEYMEANS DATA=HN16_17 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool; VAR OBE; *성인 비만 유병률; RUN;</pre>	<pre>PROC SURVEYMEANS DATA=HN08_09 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_2; VAR OST; *골다공증 유병률; RUN;</pre>

국민건강영양조사 제1기(1998)~제9기(2022-2024) 원시자료는 기수 내 뿐만 아니라 기수 간 자료를 통합하여 분석이 가능하며, 이 경우에도 복합표본 요소를 고려하기 위해 층(변수명 kstrata), 집락(변수명 psu) 및 분석변수 관련 조사부문·영역·항목을 고려한 적절한 가중치를 이용한다. 앞에서 기술한 가중치 종류 부분을 참조하여, 연도별 조사부문·영역·항목을 고려하였을 때 적합한 가중치를 선택하고, 선택한 가중치와 조사기간에 비례하는 통합비율을 곱하여 통합가중치를 산출하여 이용한다. 단, 제5기 2차년도(2011) 골밀도검사 또는 체지방검사 자료가 포함된 기수 간 통합의 경우, 예외적으로 기수 내 자료통합과 동일하게 조사구수 비율을 통합비율로 하는 통합가중치를 산출한다(표 15).

또한 제1기(1998) 및 제2기(2001) 자료가 포함된 기수간 통합분석을 실시하는 경우, 다른 기수와 가중치 사후보정 방법의 차이로 인해 가중치 크기가 상대적으로 작으므로 앞에서 기술한 시계열 가중치 부분을 참조하여, 연도별 조사부문·영역·항목을 고려하였을 때 적합한 시계열 가중치를 선택한다. 다음의 SAS 프로그램 예제를 참조할 수 있다(표 16).

표 15. 기수 간 자료통합 분석 예제 - SAS 프로그램

통합기간	제6기 2차년도(2014) ~ 제7기 1차년도(2016) 3년 통합	제4기 2차년도(2008) ~ 제5기 2차년도(2011) 4년 통합
DB생성, 통합가중치 산출	DATA HN14_16; SET HN14_ALL HN15_ALL HN16_ALL; /*성인 비만 유병여부 변수(obe) 생성*/ IF age>=19 & HE_obe in (1,2,3) THEN OBE = (HE_obe=3); /*통합가중치 변수(wt_pool_1) 생성*/ wt_pool_1 = wt_itvex /3; RUN;	DATA HN08_11; SET HN08_DXA HN09_DXA HN10_DXA HN11_DXA; /*골다공증('08.7~'11.5월) 유병여부 변수(ost) 생성*/ IF DX_OST in (1,2,3) THEN OST = (DX_OST=3); /*통합가중치 변수(wt_pool_2) 생성*/ IF year=2008 THEN wt_pool_2 = wt_ex1 *108/580; IF year=2009 THEN wt_pool_2 = wt_ex *200/580; IF year=2010 THEN wt_pool_2 = wt_itvex *192/580; IF year=2011 THEN wt_pool_2 = wt_ex1 *80/580; RUN;
통합 유병률 계산	PROC SURVEYMEANS DATA=HN14_16 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_1; VAR OBE; *성인 비만 유병률; RUN;	PROC SURVEYMEANS DATA=HN08_11 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_2; VAR OST; *골다공증 유병률; RUN;

표 16. 시계열 분석 예제 - SAS 프로그램

통합기간	제1기(1998) ~ 제9기(2022-2024) 21개년도에 대한 통합자료 생성
분석DB 생성 및 시계열 가중치 계산	<pre> DATA HN98_24; SET HN98_ALL HN01_ALL HN05_ALL HN07_ALL HN08_ALL HN09_ALL HN10_ALL HN11_ALL HN12_ALL HN13_ALL HN14_ALL HN15_ALL HN16_ALL HN17_ALL HN18_ALL HN19_ALL HN20_ALL HN21_ALL HN22_ALL HN23_ALL HN24_ALL;; /*연령구간 변수(cage) 생성*/ IF 19<=age<=29 THEN cage=2; ELSE IF 30<=age<=39 THEN cage=3; ELSE IF 40<=age<=49 THEN cage=4; ELSE IF 50<=age<=59 THEN cage=5; ELSE IF 60<=age<=69 THEN cage=6; ELSE IF 70<=age THEN cage=7; /*성인 비만 유병여부 변수(OBE) 생성*/ IF age>=19 & ((year in (1998, 2001) & HS_mens^=3) or (year=2005 & HE_mens^=3)) THEN do; IF HE_ht^=. & HE_wt^=. THEN BMI = HE_wt / ((HE_ht/100)**2); IF BMI^=. THEN OBE = (BMI>=25); END; IF age>=19 & 2007<=year<=2016 & HE_obe in (1,2,3) THEN OBE = (HE_obe=3); IF age>=19 & 2017<=year<=2024 & HE_obe in (1,2,3,4,5,6) THEN OBE = (HE_obe in (4,5,6)); /*1)연도별 가중치 변수명 통일(wt_pool_1), 2)통합가중치 변수(wt_pool_2) 생성*/ IF 1998<=year<=2001 THEN do; wt_pool_1 = wt_ex; wt_pool_2 = wt_ex_t; end; IF 2005<=year<=2009 THEN do; wt_pool_1 = wt_ex; wt_pool_2 = wt_ex; end; IF 2010<=year<=2024 THEN do; wt_pool_1 = wt_itvex; wt_pool_2 = wt_itvex; end; RUN; </pre>
연도별 비만 유병률 산출	<pre> PROC SORT DATA=HN98_24; BY year; RUN; PROC SURVEYMEANS DATA=HN98_24 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_1; VAR OBE; BY year; RUN; </pre>
연도별 추이 유의성 검정 (trend test)	<pre> PROC SURVEYLOGISTIC DATA=HN98_24 NOMCAR; STRATA kstrata; CLUSTER psu; WEIGHT wt_pool_2; CLASS cage sex incm; MODEL OBE (event='1') = cage sex incm year; RUN; </pre>

6. 주요지표 변수 생성 프로그램

영양조사 중 식품섭취조사 부문의 원시자료 DB에서 열(column)은 조사 2일 전 섭취한 음식, 식품, 영양소 섭취량 변수 등이 포함되어 있고, 행(row)은 개인별, 끼니별, 음식별, 식품재료별로 별도의 행을 이루도록 구성되어 있어, 개인당 1행을 갖는 다른 조사부문의 원시자료 DB와 달리 개인당 1개 이상의 행을 가지고 있으므로 유의하여 분석해야 한다. 이러한 식품섭취조사 자료로부터 산출한 개인의 1일 섭취량, 에너지 및 24종의 성분은 기본 DB(파일명 HNYR_ALL, YR은 해당연도 2자리수)와 식품섭취조사 DB(파일명 HNYR_24RC, YR은 해당연도 2자리수)에 모두 포함하였다. 표 17의 예를 보면, 개인고유번호(ID)가 ‘A101020101’인 개인이 아침식사로 섭취한 “쌀밥” 300ml로 섭취한 “쌀”의 섭취량은 98.3g, 이로부터의 에너지, 단백질, 지방, 탄수화물 섭취량은 각각 360kcal, 6.7g, 1.0g, 77.4g임을 알 수 있다. 개인별, 식품군별 영양소 산출은 프로그램(SAS)을 참조할 수 있다 (표 22).

또한 국민건강영양조사 원시자료 DB는 조사부문별 또는 조사영역별로 구분되어 있어, 서로 다른 2개 이상의 DB를 통합하는 경우에 대한 프로그램(SAS, 표 21)과 연도별 『국민건강통계』를 통해 공표하는 지표 중 주요 지표 산출 프로그램(SAS, 표 18~20)도 참조할 수 있다.

표 17. 식품섭취조사 원시자료 DB 예시

ID	끼니구분	음식명	총부피	섭취부피	식품재료	섭취량	에너지	단백질	지방	탄수화물
A101020101	1	쌀밥	943	300	쌀	98.3	360.0	6.7	1.0	77.4
A101020101	1	된장국, 냉이	1000	200	냉이,생것	10.7	4.0	0.5	0.0	0.9
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
A101020101	2	멸치볶음, 파리고추	300	90	파리고추	21.7	7.0	0.4	0.0	1.7
A101020101	2	멸치볶음, 파리고추	300	90	물엿	2.5	8.0	0.0	0.0	2.1
A101020101	2	멸치볶음, 파리고추	300	90	콩기름	1.6	14.6	0.0	1.6	0.0

표 18. 건강설문조사 주요지표 산출 - SAS 프로그램

구분	주요지표	지표정의 및 프로그램
흡연	현재흡연을	지표정의 평생 일반담배(궐련) 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 일반담배(궐련)를 피우는 분을 프로그램 IF (BS1_1 in (1,2) & BS3_1 in (1,2,3)) or BS1_1=3 THEN sm_preset = (BS1_1=2 & BS3_1 in (1,2));
	담배제품 현재사용률	지표정의 일반담배(궐련) 또는 궐련형 전자담배 또는 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 또는 기타담배를 현재 사용하고 있다고 응답한 분을 프로그램 IF BS12_1 in (1,2) & BS12_2 in (1,2,8) then sm_b =(BS12_2=1); /*액상형*/ IF BS12_37 in (1,2) & BS12_47 in (1,2,3,8) then sm_c =(BS12_47 in (1,2)); /*궐련형*/ IF BS12_41 in (1,0,8) then sm_d1 =(BS12_41=1); IF BS12_42 in (1,0,8) then sm_d2 =(BS12_42=1); IF BS12_43 in (1,0,8) then sm_d3 =(BS12_43=1); IF BS12_44 in (1,0,8) then sm_d4 =(BS12_44=1); IF sm_d1 in (0,1) & sm_d2 in (0,1) & sm_d3 in (0,1) & sm_d4 in (0,1) THEN sm_d =(sm_d1 =1 or sm_d2 =1 or sm_d3 =1 or sm_d4 =1); /*기타*/ IF sm_preset in (0,1) & sm_b in (0,1) & sm_c in (0,1) & sm_d in (0,1) THEN sm_t =(sm_preset =1 or sm_b =1 or sm_c =1 or sm_d =1);
음주	월간음주율	지표정의 최근 1년 동안 월1회이상 음주한 분을 프로그램 IF BD1_1 in (1,2) & BD1_11 in (1,2,3,4,5,6,8) THEN dr_month = (BD1_2 & BD1_11 in (3,4,5,6));
	고위험음주율	지표정의 1회 평균 음주량이 남자의 경우 7잔이상, 여자의 경우 5잔 이상이며, 주 2회이상 음주하는 분을 프로그램 IF (sex=1 & BD2_31 in (1,2,3,4,5,8)) or (sex=2 & BD2_32 in (1,2,3,4,5,8)) THEN dr_high = ((sex=1 & BD1_11 in (5,6) & BD2_1 in (4,5)) or (sex=2 & BD1_11 in (5,6) & BD2_1 in (3,4,5)));
신체활동	걷기 실천율	지표정의 최근 1주일 동안 걷기를 1회 30분이상 주5일 이상 실천한 분을 프로그램 IF BE3_31 in (2,3,4,5,6,7,8) & BE3_32 not in (.,88,99) & BE3_33 not in (.,88,99) THEN pa_hb30_1 = BE3_32*60 + BE3_33*1; IF BE3_31=1 or (BE3_31 in (2,3,4,5,6,7,8) & pa_hb30_1 ^=.) THEN pa_walk = (BE3_31 in (6,7,8) & pa_hb30_1 >=30) ;
	근력운동 실천율	지표정의 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 2일이상 실천한 분을 프로그램 IF BE5_1 in (1,2,3,4,5,6) THEN pa_muscle = (BE5_1 in (3,4,5,6));
수면건강	주중 하루 평균 수면시간	지표정의 주중 잠자리에 든 시각과 일어난 시각을 이용하여 분으로 계산된 하루 평균 수면시간 프로그램 IF BP16_11 in (88,99) THEN BP16_11=.; IF BP16_12 in (88,99) THEN BP16_12=.; IF BP16_13 in (88,99) THEN BP16_13=.; IF BP16_14 in (88,99) THEN BP16_14=.; IF 1<=BP16_11<=12 THEN BP16_11_1=BP16_11+24; ELSE BP16_11_1=BP16_11; IF 1<=BP16_13<=12 THEN BP16_13_1=BP16_13+24; ELSE BP16_13_1=BP16_13; get_time1=hms(BP16_13_1, BP16_14, 0); bed_time1=hms(BP16_11_1, BP16_12, 0); t_time=hms(24, 0, 0); sl_du_k=intck('second', bed_time1, get_time1); Total_slp_wk =round(sl_du_k/60,0.0001); IF Total_slp_wk ^=. THEN DO; IF Total_slp_wk <0 THEN Total_slp_wk = Total_slp_wk +1440; end;
정신건강	스트레스인지율	지표정의 평소 일상생활 중에 스트레스를 ‘대단히 많이’ 또는 ‘많이’ 느끼는 분을 프로그램 IF BP1_1 in (1,2,3,4) THEN mh_stress = (BP1_1 in (1,2));
	우울장애유병률	지표정의 우울증선별도구(PHQ-9) 총점 27점 중 10점 이상인 분을 프로그램 IF (BP_PHQ_1 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_2 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_3 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_4 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_5 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_6 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_7 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_8 in (0,1,2,3) & BP_PHQ_9 in (0,1,2,3)) THEN DO; mh_PHQ_S =sum(of BP_PHQ_1--BP_PHQ_9); IF mh_PHQ_S ^=. THEN mh_PHQ_S10 = (mh_PHQ_S >=10); END;
손상 및 안전 의식	연간 손상경험률	지표정의 최근 1년간 병원/응급실 등의 의료기관 방문한 사고충격을 경험한 분을 프로그램 IF AC1_yr in (1,2) THEN ij_expr = (AC1_yr=1);
	운전시 안전벨트 착용률	지표정의 운전시 안전벨트를 항상 착용하는 분을 프로그램 IF BA2_12 in (1,2,3,4,5) THEN sc_seatbelt = (BA2_12=5);
	동승차량 앞좌석 안전벨트착용률	지표정의 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함) 앞좌석 탑승시 안전벨트 항상 착용 분을 프로그램 IF BA2_13 in (1,2,3,4,5) THEN sc_seatbelt2 = (BA2_13=5);
	동승차량 뒷좌석 안전벨트착용률	지표정의 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함) 뒷좌석 탑승시 안전벨트 항상 착용 분을 프로그램 IF BA2_14 in (1,2,3,4,5) THEN sc_seatbelt3 = (BA2_14=5);

표 19. 유산소신체활동실천을 변수 생성 - SAS 프로그램

/* 일 관련 고강도 신체활동 시간*/

```
IF BE3_71=1 & BE3_72 in (1,2,3,4,5,6,7) & BE3_73 not in (.,88,99) & BE3_74 not in (.,88,99) THEN do;
    pa_hb28_2 = BE3_73*60 + BE3_74*1;
    IF (BE3_71=1 & BE3_72 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb28_2^=.) or BE3_71=2 then vig_t1=BE3_72*pa_hb28_2;
END;
```

/* 일 관련 중강도 신체활동 시간*/

```
IF BE3_81=1 & BE3_82 in (1,2,3,4,5,6,7) & BE3_83 not in (.,88,99) & BE3_84 not in (.,88,99) THEN do;
    pa_hb29_2 = BE3_83*60 + BE3_84*1;
    IF (BE3_81=1 & BE3_82 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb29_2^=.) or BE3_81=2 then mod_t1=BE3_82*pa_hb29_2;
END;
```

/* 여가 관련 고강도 신체활동 시간*/

```
IF BE3_75=1 & BE3_76 in (1,2,3,4,5,6,7) & BE3_77 not in (.,88,99) & BE3_78 not in (.,88,99) THEN do;
    pa_hb28_3 = BE3_77*60 + BE3_78*1;
    IF (BE3_75=1 & BE3_76 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb28_3^=.) or BE3_75=2 then vig_t2=BE3_76*pa_hb28_3;
END;
```

/* 여가 관련 중강도 신체활동 시간*/

```
IF BE3_85=1 & BE3_86 in (1,2,3,4,5,6,7) & BE3_87 not in (.,88,99) & BE3_88 not in (.,88,99) THEN do;
    pa_hb29_3 = BE3_87*60 + BE3_88*1;
    IF (BE3_85=1 & BE3_86 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb29_3^=.) or BE3_85=2 then mod_t2=BE3_86*pa_hb29_3;
END;
```

/* 장소이동 관련 신체활동 시간*/

```
IF BE3_91=1 & BE3_92 in (1,2,3,4,5,6,7) & BE3_93 not in (.,88,99) & BE3_94 not in (.,88,99) THEN do;
    pa_hb30_2 = BE3_93*60 + BE3_94*1;
    IF (BE3_91=1 & BE3_92 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb30_2^=.) or BE3_91=2 then walk_t2=BE3_92*pa_hb30_2;
END;
```

```
    vig_t = sum(vig_t1, vig_t2);
```

```
    vig_tt2 = vig_t*2;
```

```
    sum_mw = sum(mod_t1, walk_t2, mod_t2);
```

```
    IF vig_tt2^=. or sum_mw^=. THEN hour_vm = sum(vig_tt2, sum_mw);
```

/* 유산소신체활동실천을 */

```
IF ((BE3_71=1 & BE3_72 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb28_2^=.) or BE3_71=2)
    & ((BE3_81=1 & BE3_82 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb29_2^=.) or BE3_81=2)
    & ((BE3_75=1 & BE3_76 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb28_3^=.) or BE3_75=2)
    & ((BE3_85=1 & BE3_86 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb29_3^=.) or BE3_85=2)
    & ((BE3_91=1 & BE3_92 in (1,2,3,4,5,6,7) & pa_hb30_2^=.) or BE3_91=2) THEN
    pa_aerobic = (sum_mw>=150 or vig_t>=75 or hour_vm>=150);
```

표 20. 검진조사 주요지표 산출 SAS 프로그램

만성질환	주요지표	지표정의 및 프로그램
비만	유병 여부 (체질량지수 기준)	지표정의 ■ BMI(체질량지수): 체중(kg)/신장²(m²) ■ 저체중(BMI<18.5) 정상(18.5≤BMI<23) 비만전단계(23≤BMI<25) 1단계비만(25≤BMI<30) 2단계비만(30≤BMI<35) 3단계비만(35≤BMI)
		프로그램 <pre>IF HE_dprg=. & HE_wt^=. & HE_ht^=. THEN HE_BMI = HE_wt / ((HE_ht*0.01)**2) ; IF 0< HE_BMI< 18.5 THEN HE_obe=1 ; /*저체중*/ ELSE IF 18.5<= HE_BMI< 23.0 THEN HE_obe=2 ; /*정상*/ ELSE IF 23.0<= HE_BMI< 25.0 THEN HE_obe=3 ; /*비만전단계*/ ELSE IF 25.0<= HE_BMI< 30.0 THEN HE_obe=4 ; /*1단계비만*/ ELSE IF 30.0<= HE_BMI< 35.0 THEN HE_obe=5 ; /*2단계비만*/ ELSE IF 35.0<= HE_BMI THEN HE_obe=6 ; /*3단계비만*/</pre>
고혈압	유병 여부	지표정의 ■ 고혈압: 140mmHg≤수축기혈압 또는 90mmHg≤이완기혈압 또는 고혈압약 복용 - 고혈압 전단계: 130mmHg≤수축기혈압<140mmHg 또는 80mmHg≤이완기혈압<90mmHg - 주의혈압: 120mmHg≤수축기혈압<130mmHg 이고, 이완기혈압<80mmHg - 정상: 수축기혈압<120mmHg 이고, 이완기혈압<80mmHg
		프로그램 <pre>IF HE_SBP^=. and HE_DBP^=. & DI1_2 in (1,2,3,4,5,8) THEN do ; IF 140<= HE_SBP or 90<= HE_DBP or DI1_2 in (1,2,3,4) THEN HE_hp=4; /*고혈압*/ ELSE IF 130<= HE_SBP< 140 or 80<= HE_DBP< 90 THEN HE_hp=3 ; /*고혈압 전단계*/ ELSE IF 120<= HE_SBP< 130 & 0< HE_DBP< 80 THEN HE_hp=2 ; /*주의혈압*/ ELSE IF 0< HE_SBP< 120 & 0< HE_DBP< 80 THEN HE_hp=1 ; /*정상*/ END;</pre>
당뇨병	유병 여부 (당화혈색소 기준)	지표정의 ■ 당뇨병: 126≤공복혈당 또는 당뇨병약 복용 또는 인슐린주사 투여 또는 의사진단 또는 6.5%≤당화혈색소 - 당뇨병 전단계: 100≤공복혈당≤125 또는 5.7≤당화혈색소≤6.4% - 정상: 공복혈당<100 또는 당화혈색소≤5.7%
		프로그램 <pre>IF HE_dprg=. & HE_GLU^=. & HE_fst>=8 & DE1_dg in (0,1,8) & DE1_31 in (0,1,8) & DE1_32 in (0,1,8) & HE_HbA1c^=. THEN do; IF 126<= HE_GLU or DE1_31=1 or DE1_32=1 or DE1_dg=1 or 6.5<=HE_HbA1c THEN HE_DM_hb=3 ; /*당뇨병*/ ELSE IF 100<= HE_GLU< 126 or 5.7<=HE_HbA1c<=6.4 THEN HE_DM_hb=2 ; /*당뇨병 전단계*/ ELSE IF 0< HE_GLU< 100 or HE_HbA1c<5.7 THEN HE_DM_hb=1 ; /*정상*/ END;</pre>
이상지질 혈증	고콜레스테롤혈증	지표정의 8시간 이상 공복시 총콜레스테롤≥240mg/dl 또는 콜레스테롤약 복용 프로그램 <pre>IF HE_CHOL^=. & HE_fst>=8 & DI2_2 in (1,2,3,4,5,8) THEN HE_hCHOL=(HE_CHOL>=240 or DI2_2 in (1,2,3,4));</pre>
	고중성지방혈증	지표정의 12시간 이상 공복시 중성지방 200mg/dl 이상 프로그램 <pre>IF HE_TG^=. & HE_fst>=12 THEN HE_hTG=(HE_TG>=200);</pre>
빈혈	유병 여부	지표정의 ■ 10-11세: 헤모글로빈 11.5미만 12-14세: 헤모글로빈 12미만 15세이상 여성: (비임신) 헤모글로빈 12미만, (임신) 헤모글로빈 11미만 15세이상 남자: 헤모글로빈 13미만
		프로그램 <pre>IF HE_HB^=. THEN do; IF 10<=age<=11 & 0<HE_HB<11.5 THEN HE_anem=1; ELSE IF 12<=age<=14 & 0<HE_HB<12.0 THEN HE_anem=1; ELSE IF 15<=age & sex=2 & HE_prg^=1 & 0<HE_HB<12.0 THEN HE_anem=1; ELSE IF 15<=age & sex=2 & HE_prg=1 & 0<HE_HB<11.0 THEN HE_anem=1; ELSE IF 15<=age & sex=1 & 0<HE_HB<13.0 THEN HE_anem=1; ELSE HE_anem=0; END;</pre>

[표 20. 검진조사 주요지표 산출 SAS 프로그램 계속]

만성질환	주요지표	지표정의 및 프로그램
난청	유병 여부	지표정의 ■ 일측 또는 양측의 순음청력평균치가 중등도 이상(41dB이상), 경도(26dB이상 41dB미만) ※순음청력평균치: (500Hz+1000Hz+2000Hz+4000Hz)/4 프로그램 <pre> IF T_HR500_pass^=. & T_HR1000_pass^=. & T_HR2000_pass^=. & T_HR4000_pass^=. then Out=(T_HR500_pass=1 or T_HR1000_pass=1 or T_HR2000_pass=1 or T_HR4000_pass=1); IF (-10<=T_HR500_Lt<=110) & (-10<=T_HR1000_Lt<=110) & (-10<=T_HR2000_Lt<=110) & (-10<=T_HR4000_Lt<=110) then do; HRm_Lt=(T_HR500_Lt + T_HR1000_Lt + T_HR2000_Lt + T_HR4000_Lt)/4; END; IF (-10<=T_HR500_Rt<=110) & (-10<=T_HR1000_Rt<=110) & (-10<=T_HR2000_Rt<=110) & (-10<=T_HR4000_Rt<=110) then do; HRm_Rt=(T_HR500_Rt + T_HR1000_Rt + T_HR2000_Rt + T_HR4000_Rt)/4; END; IF HRm_Lt^=. & HRm_Rt^=. then do; T_HL2_26=(26<=HRm_Lt<41 & 26<=HRm_Rt<41); /*경도 양측*/ T_HL1_26=(T_HL2_26=1 & (26<=HRm_Lt<41 or 26<=HRm_Rt<41)); /*경도 일측*/ T_HL2_41=(HRm_Lt>=41 & HRm_Rt>=41); /*중등도 양측*/ T_HL1_41=(T_HL2_41=1 & (HRm_Lt>=41 or HRm_Rt>=41)); /*중등도 일측*/ END; IF Out=0 & T_HL2_26 in (1,0) & T_HL1_26 in (1,0) then T_HL_mild=(T_HL2_26=1 or T_HL1_26=1); /*경도*/ IF Out=0 & T_HL2_41 in (1,0) & T_HL1_41 in (1,0) then T_HL_mod=(T_HL2_41=1 or T_HL1_41=1); /*중등도*/ </pre>

표 21. 조사부문별 DB 파일 통합 - SAS, SPSS 프로그램

설명	SAS 프로그램	SPSS 프로그램
data1을 ID 기준으로 정렬	<pre> PROC SORT DATA=data1; BY id; RUN; </pre>	<pre> GET FILE="data1.sav". SORT CASES BY id. SAVE OUTFILE="data1.sav". </pre>
data2를 ID 기준으로 정렬	<pre> PROC SORT DATA=data2; BY id; RUN; </pre>	<pre> GET FILE="data2.sav". SORT CASES BY id. SAVE OUTFILE="data2.sav". </pre>
data1, data2 가로로 붙이기 (최종 DB: data3)	<pre> DATA data3; MERGE data1 data2; BY id; RUN; </pre>	<pre> MATCH FILES /FILE="data1.sav" /FILE="data2.sav" /BY id. LIST. SAVE OUTFILE="data3.sav". </pre>
비고	data1, data2를 가로로 붙이기 전에 ID 기준 정렬을 완료할 필요	

표 22. 개인별, 식품군별 영양소 산출 - SAS 프로그램

설명	SAS 프로그램																				
■ 식품섭취조사 DB에서 에너지 섭취량, 식품군별 섭취량 변수 생성 <table><thead><tr><th>생성변수</th><th>변수설명</th><th>산출식</th></tr></thead><tbody><tr><td>ind</td><td>임의변수</td><td>ind = 1</td></tr><tr><td>en</td><td>에너지 섭취량</td><td>en = nf_en</td></tr><tr><td rowspan="2">itk_1</td><td>식품군분류1="곡류"인 자료의 섭취량</td><td>N_kindg1 = "01" → itk_1 = nf_intk</td></tr><tr><td>식품군분류1="감자류"인 자료의 섭취량</td><td>N_kindg1 = "02" → itk_2 = nf_intk</td></tr><tr><td colspan="3">... (중략) ...</td></tr><tr><td rowspan="2">itk_20</td><td>식품군분류1="기타(동물)"인 자료의 섭취량</td><td>N_kindg1 = "20" → itk_20 = nf_intk</td></tr></tbody></table> *식품군 분류1의 상세내용은 변수설명서 부분 참고	생성변수	변수설명	산출식	ind	임의변수	ind = 1	en	에너지 섭취량	en = nf_en	itk_1	식품군분류1="곡류"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "01" → itk_1 = nf_intk	식품군분류1="감자류"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "02" → itk_2 = nf_intk	... (중략) ...			itk_20	식품군분류1="기타(동물)"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "20" → itk_20 = nf_intk	<pre>DATA a; SET HN15_24RC; ind = 1; en = nf_en; IF N_kindg1='01' THEN itk_1 = nf_intk; ELSE IF N_kindg1='02' THEN itk_2 = nf_intk; ... (중략) ... ELSE IF N_kindg1='20' THEN itk_20 = nf_intk; RUN;</pre>
생성변수	변수설명	산출식																			
ind	임의변수	ind = 1																			
en	에너지 섭취량	en = nf_en																			
itk_1	식품군분류1="곡류"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "01" → itk_1 = nf_intk																			
	식품군분류1="감자류"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "02" → itk_2 = nf_intk																			
... (중략) ...																					
itk_20	식품군분류1="기타(동물)"인 자료의 섭취량	N_kindg1 = "20" → itk_20 = nf_intk																			
	■ 개인별, 식품군별 1일 섭취량 산출 - PROC SUMMARY 이용하여 개인별, 식품군별 1일 섭취량 변수 생성 - SUM(itk_1)=(blank) : SUMMARY 프로시저에서 OUTPUT문에서 SUM 뒤에 변수명 지정하지 않는 경우, itk_1의 총합을 itk_1으로 저장 → 다른 변수명으로 저장하려면 "SUM(itk_1)=itk_1_sm" 등과 같이 SUM 뒤에 별도 변수명 지정	<pre>PROC SUMMARY DATA=a nway; VAR ind; CLASS id; OUTPUT OUT=b (drop=_type_ _freq_) SUM(en itk_1 itk_2 ... (중략) ... itk_20)= ; RUN;</pre>																			
■ 기본 DB(HN15_ALL) 및 식품섭취조사 자료(HN15_24RC)로부터 산출한 개인별, 식품군별 1일 섭취량이 포함된 DB(b) 붙임	<pre>PROC SORT DATA=HN15_ALL; BY id; RUN; PROC SORT DATA=b; BY id; RUN; DATA c; MERGE HN15_ALL(in=a) b(in=b); BY id; IF a=1 and b=1; RUN;</pre>																				
■ 식품섭취조사 완료자 중에서 섭취량이 결측값(.)인 자료는 해당 식품군을 섭취하지 않은 자료이므로 0으로 변환	<pre>DATA d; SET c; ARRAY aaa[*] en itk_1 ... (중략) ... itk_20; DO i=1 TO dim(aaa); IF aaa{i}= . THEN aaa(i)=0; END; RUN;</pre>																				

7. 원시자료 DB 구성

국민건강영양조사 원시자료는 제1기(1998)~제9기 3차년도(2024)까지 총 21개년도를 공개하고 있으며, DB 파일은 조사부문별 또는 조사영역별로 구분하여 제공하고 있다. 대부분의 자료는 기본 DB(파일명: HNYR_ALL, YR은 조사년도 2자리 숫자)에 포함되어 있고, 손상 및 의료이용, 구강검사, 안검사, 이비인후검사, 골밀도검사, 식품섭취빈도조사 및 식이보충제조사 자료의 경우에는 해당 영역의 변수의 수 또는 자료의 수가 많고, 식품섭취조사 자료의 경우에는 개인별 1개 이상의 행을 갖는 자료이므로 별도의 DB 파일에 구성하였다(표 23).

표 23. 연도별, 조사부문·영역별 파일명 및 자료의 개수

자료의 개수	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기			제5기			제6기			제7기			제8기			제9기		
	(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
■ 건강설문조사																					
가구조사 (HNYR_ALL)	39,060	37,769	34,145	4,594	9,744	10,533	8,958	8,518	8,058	8,018	7,550	7,380	8,150	8,127	7,992	8,110	7,359	7,090	6,265	6,929	6,997
건강면접조사 (HNYR_ALL)	39,060	37,769	34,145	4,148	9,281	10,051	8,388	7,895	7,337	7,277	6,888	6,904	7,797	7,700	7,642	7,708	7,094	6,728	6,257	6,928	6,988
건강행태조사 (HNYR_ALL)	10,808	9,170	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
손상및의료이용 (HNYR_IJMT)	39,060	37,769	34,145	4,148	9,281	10,051	8,388	7,895	7,337	7,277	6,888	6,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이환카드 (HNYR_DSRAW)	39,060	37,769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ 검진조사																					
검진조사 (HNYR_ALL)	9,771	9,702	7,597	4,246	9,307	10,078	8,473	8,055	7,713	7,571	7,167	6,976	7,803	7,707	7,689	7,714	7,096	6,731	6,265	6,929	6,997
구강검사 (HNYR_OE)	-	-	-	4,246	9,307	10,078	8,473	7,836	7,353	7,507	7,167	6,977	16,489			6,846			-	-	-
안검사 (HNYR_EYE)	-	-	-	-	4,846	9,760	8,141	7,791	7,444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
골밀도검사 (HNYR_DXA)	-	-	-	-	3,583	7,920	7,043	2,757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ 영양조사																					
영양조사 (HNYR_ALL)	11,267	10,000	9,004	4,099	8,641	9,397	8,027	7,715	7,024	7,242	6,803	6,630	7,049	7,169	7,069	7,151	5,809	5,944	5,832	6,797	6,805
식품섭취조사 (HNYR_24RC)	454,841	430,890	420,794	197,147	418,628	462,127	476,964	451,014	415,443	472,354	446,753	447,718	548,239	529,444	509,819	512,081	389,208	406,761	447,623	531,581	543,782
식품섭취빈도조사 (HNYR_FFQ)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,984	4,152	3,810	3,302	3,371	-	-	-	-	-	-	-	-
식이보충제조사 (HNYR_SUP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,990	7,583	7,222	8,167	-	-	-

※ DB명에서 YR은 해당연도 2자리 숫자 (예를 들어 제9기 1차년도(2022) 식품섭취조사 DB HNYR_22_24RC)
 ※ HNYR_ALL DB에서 조사부문별, 조사영역별 변수의 개수는 공통변수(시도, 동읍면, 주택유형, 조사구, 소득분위수, 성별, 나이, 분산추정 총, 교육수준, 직업분류, 가중치 등)를 가구조사 변수의 개수로만 포함하여 계산
 ※ 제4기(2007-2009) 이후 손상및의료이용 자료(DB명 HNYR_IJMT)는 연도별 최대이용건수에 따라 변수의 개수 변동, 제7기 1차년도(2016)부터 손상및의료이용 자료는 손상이용건수별 자료만 존재하여 HNYR_ALL DB에 포함

(최대이용건수)	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
- 손 상:	4회	10회	5회	3회	3회	4회	5회	6회	4회	4회	10회	3회	5회	5회	3회	3회	3회	6회
- 입원이용:	12회	6회	8회	14회	13회	11회	6회	12회	20회	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 외래이용:	13회	22회	15회	14회	20회	26회	14회	14회	14회	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 약국이용:	7회	12회	8회	10회	12회	10회	10회	7회	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ. 원시자료 구성

1. 건강설문조사
2. 검진조사
3. 영양조사

1. 건강설문조사

1-1. 가구조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
가구설문									
가구원수									
세대유형									
기초생활수급									
주택소유									
소유주택 가격									
현거주지 거주기간									
과거거주지 거주기간									
현거주지 주택형태									
가구소득									
주 생계부양자									
가구원설문									
성별									
생년월일(나이)									
주민등록상 생년월일									
결혼 여부 및 현재 혼인상태									
응답자와의 관계									
가구주와의 관계									
건강보험 종류									
건강보험 미가입 사유									
민간의료보험 가입 여부									
민간의료보험 가입 개수									
민간의료보험 가입 사유									
월간(의료 또는 민간) 보험료									
출생시/ 현재 국적 ¹⁾									
장애등록 여부/ 장애유형/ 장애등급 ¹⁾									
치매 의사진단 ¹⁾									
치매특별등급용 의사소견서 발급여부 ¹⁾									

1) 원시자료 미공개

1-2. 이환

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
전반적 건강상태									
주관적 건강인지 ²⁾									
2주간 이환 여부 및 일수 ³⁾									
2주간 치료 여부 및 일수									
2주간 활동제한/ 침상와병/ 결근결석 여부 및 일수									
성인 만성질환별⁴⁾ 공통항목									
평생유병 여부									
2주간 이환 여부 및 일수									
만성 여부(1년간 3개월이상 앓음)									
현재 유병 여부									
의사진단 여부									
첫 의사진단 받은 연령									
첫 인지시기/경위									
의사 이외의 진단자									
현재 치료 여부									
2주간 치료 여부 및 일수									
치료처 종류									
1년간 입원 여부									
2주간 외래 여부									
1개월간 침상와병일수 ⁵⁾									
1개월간 결근결석일수 ⁵⁾									
2주간 활동제한 여부 및 일수									
2주간 활동감소 여부 및 일수									
작업환경/ 일반환경과의 관계									
소아청소년 만성질환별⁴⁾ 공통항목									
의사진단 여부									
첫 의사진단 받은 연령									
만성질환별 개별항목									
○고혈압									
현재 혈압조절 약복용									
고혈압 관리교육 여부/ 교육기관									
1년간 혈압측정횟수									
혈압조절에 대한 주관적 평가									
○이상지혈증(고지혈증)									
이상지혈증(고지혈증) 치료 약복용									
마지막 혈중콜레스테롤(지방) 측정시기									

2) 주관적 건강인지 조사부문: ('98)건강행태조사-건강상태, ('01)건강행태조사-건강관심도, ('05-'24)건강면접조사-이환

3) 이환일수 조사대상: ('98~'01)1개이상 질환자 ('05~'24)모든 대상자

4) 건강설문조사 이환 조사표 만성질환 항목 연도별 비교표 참조

5) ('98~'01)침상와병일수, 결근결석일수: 1개월간 대신 2주간 일수 질문

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
○뇌졸중									
후유증 여부 및 증상									
재발방지 정기진료 여부									
○심근경색 및 협심증									
현재 심근경색/협심증 약복용									
재발방지 정기진료 여부									
첫 심장발작 연령									
○관절염									
1년간 관절염 증상 여부									
관절염 관리교육 여부/ 교육기관									
1개월간 증상 경험 일수									
다친후 통증 여부									
30일간 관절 통증 경험 ⁶⁾									
30일간 통증 부위 및 주관적 통증 수준 ⁶⁾									
최근 3개월간 30일이상 무릎관절 통증 여부 ⁷⁾									
무릎관절 통증 점수 ⁷⁾									
최근 3개월간 30일이상 엉덩관절 통증 여부 ⁷⁾									
엉덩관절 통증 점수 ⁷⁾									
최근 3개월간 30일이상 무릎강직 여부 ⁷⁾									
무릎강직 시간 ⁷⁾									
최근 3개월간 30일이상 요통 여부 ⁷⁾									
○골다공증									
정기적 치료여부									
엉덩이/손목/척추골절 의사진단 여부									
○결핵									
결핵 치료기관									
결핵 약복용									
○천식									
1년간 숨쉴때 가슴에서 소리 여부									
1년간 운동중 가슴에서 소리 여부									
1년간 천식 약복용									
1년간 증상악화 여부									
1년간 천식증상/발작 여부									
1년간 천식으로 인한 응급실 경험 여부									
천식 관리교육 경험 여부/ 교육기관									
○당뇨병									
당뇨병 관리교육 여부/ 교육기관									
혈당관리 치료 여부 및 방법									
최근 1년간 눈검사(안저검사)									
최근 1년간 소변검사(미세단백뇨검사)									

6) 조사원: 검진조사원 실시

7) 관절염 통증여부

- 조사대상: ('09)19세이상, ('10)40세이상, ('11~'14)50세이상, ('15)문항삭제
- 준거기간: ('09)30일간, ('10-'14)3개월 동안 30일 이상
- 조사원: ('09)검진조사원, ('10-'14)건강설문조사원

【 건강설문조사 이환 조사표 만성질환 항목 연도별 비교 】

구분	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005) ⁽⁸⁾	제4기 (2007-2009)	제5기 (2010-2012)	제6기 (2013-2015)	제7기 (2016-2018)	제8기 (2019-2021)	제9기 (2022-2024)
순환기계 질환	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압	고혈압
	-	-	고지혈증	고지혈증	이상지질혈증	이상지질혈증	이상지질혈증	이상지질혈증	이상지질혈증
	중풍, 뇌혈관질환	중풍, 뇌혈관질환	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍)	뇌졸중(중풍) ⁽⁹⁾
	협심증, 심근경색증	협심증, 심근경색증	심근경색증 협심증	심근경색증 협심증	심근경색증 협심증	심근경색증 협심증	심근경색증 협심증	심근경색증 협심증	심근경색증 ⁽⁹⁾ 협심증 ⁽⁹⁾
	치질, 치핵 기타 심장질환	치질, 치핵 기타 심장질환	치질(치핵)	치질(치핵)	-	-	-	-	-
	-	순환기계질환 (정맥류, 동맥경화)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	선천성 심장질환 (소아청소년)	선천성 심장질환 (소아청소년)	선천성 심장질환 (소아청소년)	선천성 심장질환 (소아청소년)	선천성 심장질환 (소아청소년)	-	-
	관절염 (퇴행성 또는 류마티스성 관절염)	관절염 (퇴행성 또는 류마티스성 관절염)	골관절염 (퇴행성 관절염)	골관절염	골관절염	골관절염	골관절염	골관절염	-
근골격계 질환	골다공증 ⁽¹⁰⁾	골다공증	류마티스성 관절염	류마티스성 관절염	류마티스성 관절염	류마티스성 관절염	류마티스성 관절염	류마티스성 관절염	-
	요통, 좌골통	요통, 좌골통	-	요통	-	-	-	-	-
	디스크 (추간판탈출증)	디스크 (추간판탈출)	디스크 (추간판탈출)	-	-	-	-	-	-
	통풍	-	-	-	-	-	-	통풍	-
	신경통 ⁽¹⁰⁾	신경통	-	-	-	-	-	-	-
	-	기타 근골격계질환	-	-	-	-	-	-	-
	급성 등, 척추, 목의 동통 ⁽¹¹⁾	급성 등, 척추, 목의 동통 ⁽¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	-	기타 급성 근골격계질환 ⁽¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
호흡기계 질환	폐결핵, 결핵	결핵	폐결핵 폐외결핵	폐결핵 폐외결핵	폐결핵	폐결핵	폐결핵	폐결핵	폐결핵 ⁽⁹⁾
	천식	천식	천식	천식	천식	천식	천식	천식	천식 ⁽¹²⁾
	만성기관지염 (심한기침, 가래), 폐기종	만성기관지염, 폐기종, 폐쇄성 폐질환	만 성 폐 쇄 성 폐 질환(만 성 기관지염, 폐기종)	만 성 폐 쇄 성 폐 질환(만 성 기관지염, 폐기종)	-	-	-	-	-
	축농증 (만성부비동염)	축농증 (만성부비동염)	만성부비동염 (축농증)	부비동염 (축농증)	-	부비동염	부비동염	부비동염	부비동염 ⁽¹³⁾
	-	기관지 확장증	기관지 확장증	기관지 확장증	-	-	-	-	-
	알레르기 비염 ⁽¹⁰⁾	알레르기 비염	알레르기 비염	알레르기 비염	-	알레르기 비염	알레르기 비염	알레르기 비염	알레르기 비염 ⁽¹²⁾
	-	기타 호흡기계 질환: 건조열	-	-	-	-	-	-	-
	-	감기 ⁽¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	-	인플루엔자 ⁽¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	-	급성기관지염 ⁽¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	폐렴 ⁽¹¹⁾	폐렴 ⁽¹¹⁾	폐렴 (소아청소년) ⁽¹¹⁾	폐렴 (소아청소년) ⁽¹¹⁾	폐렴 (소아청소년) ⁽¹¹⁾	폐렴 (소아청소년) ⁽¹¹⁾	폐렴 (소아청소년) ⁽¹¹⁾	폐렴 (소아청소년) ⁽¹¹⁾	-
	-	기타 호흡기계 질환 ⁽¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

구분	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005) ⁸⁾	제4기 (2007-2009)	제5기 (2010-2012)	제6기 (2013-2015)	제7기 (2016-2018)	제8기 (2019-2021)	제9기 (2022-2024)
기타질환 (신경, 감각계 질환)	우울증, 정동장애	우울증, 기분장애	-	우울증	우울증	우울증	우울증	우울증	-
	신경증 (불안증, 강박증)	신경증 (불안증, 강박증)	-	-	-	-	-	-	-
	정신분열증, 정신병	정신분열증, 정신병	-	-	-	-	-	-	-
	치매(노망,알 츠하이머)	치매(노망,알 츠하이머)	-	-	-	-	-	-	-
	-	만성두통, 편두통	-	-	-	-	-	-	-
	-	기타 신경, 감각계질환	-	-	-	-	-	-	-
	-	기타 정신질환: 간질	간질	간질 (소아청소년)	간질 (소아청소년)	-	-	-	-
	-	-	주의력결핍 과잉행동장애, 발달문제, 학습장애, 감정/집중력/ 행동/ 사회성문제 (소아청소년)	주의력 결핍장애 (소아청소년)	주의력 결핍장애 (소아청소년)	주의력 결핍장애 (소아청소년)	주의력 결핍장애 (소아청소년)	주의력 결핍장애 (소아청소년)	-
기타 질환 (비뇨, 생식기계 질환)	-	-	-	-	-	-	-	폐쇄성 수면무호흡증	폐쇄성 수면무호흡증 ³⁾
	만성신장질환 (민성신부전)	만성신부전, 신장질환	만성신부전	신부전	신부전	신부전	신부전	콩팥병 (신장질환)	콩팥병 (신장질환)
	-	요실금	요실금	요실금	-	-	-	-	-
	-	기타 비뇨생식기계 질환 (전립선질환, 신석증)	-	-	-	-	-	-	-
	급성 비뇨기계 이상 ¹¹⁾	급성 비뇨기계 이상 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	-	기타 비뇨기계 이상 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	월경 이상 ¹¹⁾	생리통, 월경증후이상 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	-	기타 생식기계질환 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
기타 질환 (피부 질환 등)	-	-	요로감염 (소아청소년)	요로감염 (소아청소년)	요로감염 (소아청소년)	요로감염 (소아청소년)	요로감염 (소아청소년)	-	-
	빈혈 ¹⁰⁾	빈혈	빈혈	빈혈	-	-	-	-	-
	-	기타 피부질환	아토피피부염, 피부알레르기	아토피피부염	아토피피부염	아토피피부염	아토피피부염	아토피피부염	아토피피부염 ²⁾
	-	-	식품 알레르기 (소아청소년)	-	-	-	-	-	-
	피부질환 (무좀)	피부병: 얼굴(여드름, 비듬 등), 발(무좀), 기타부위(비집, 가려움증 등)	-	-	-	-	-	-	-
	-	만성 알러지	-	-	-	-	-	-	-
	사고, 중독 후유증	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타 만성질환	기타 만성질환	-	-	-	-	-	-	-

구분	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005) ⁸⁾	제4기 (2007-2009)	제5기 (2010-2012)	제6기 (2013-2015)	제7기 (2016-2018)	제8기 (2019-2021)	제9기 (2022-2024)
	유아기질환 (백일해, 홍역, 볼거리, 뇌수막염) ¹¹⁾	백일해, 수두, 홍역, 볼거리 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	장관감염 ¹¹⁾	장관감염 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	바이러스성 질환 ¹¹⁾	바이러스성 질환 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	-	기타 감염성 질환 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	-	임신, 출산, 산욕의 합병증 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	-	피부염 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	두통 (편두통 제외) ¹⁰⁾	두통 (편두통 제외) ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
	고열 ¹¹⁾	고열 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	수두 (소아청소년) ¹¹⁾	수두 (소아청소년) ¹¹⁾	수두 (소아청소년) ¹¹⁾	수두 (소아청소년) ¹¹⁾	-	-	-	-	-
	기타질환 (소아청소년)	기타질환 (소아청소년)	기타질환 (소아청소년)	기타질환 (소아청소년)	기타질환 (소아청소년)	-	-	-	-
내분비 대사성 질환	당뇨병	당뇨병	당뇨병	당뇨병	당뇨병	당뇨병	당뇨병	당뇨병 ¹⁴⁾	당뇨병
	갑상선 질환	갑상선 장애	갑상선 장애	갑상선 장애	갑상샘 질환	갑상선 질환	갑상선 질환	갑상선 질환	-
	-	기타 내분비, 대사성질환	-	-	-	-	-	-	-
눈, 귀 질환	백내장	백내장	백내장	백내장	-	백내장	백내장	백내장	-
	녹내장	녹내장	녹내장	녹내장	-	녹내장	녹내장	녹내장	-
	만성중이염 (귀에서 진물이 나고 아픔)	만성중이염	만성중이염	중이염	-	중이염	중이염	중이염	중이염 ¹³⁾
	-	-	-	-	-	황반변성	황반변성	황반변성	-
	-	기타 눈 질환	-	-	-	-	-	-	-
	급성 눈의 이상 ¹¹⁾	급성 눈의 이상 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	급성 귀의 이상 ¹¹⁾	급성 귀의 이상 ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	이명 ¹¹⁾	이명 (1시간이상) ¹¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	당뇨망막병증	-
압	위암	위암	위암	위암	위암	위암	위암	위암	위암 ⁹⁾
	간암	간암	간암	간암	간암	간암	간암	간암	간암 ⁹⁾
	장암	장암(대장암, 직장암)	대장암	대장암	대장암	대장암	대장암	대장암	대장암 ⁹⁾
	유방암	유방암	유방암	유방암	유방암	유방암	유방암	유방암	유방암 ⁹⁾
	자궁암	자궁암	자궁경부암	자궁경부암	자궁경부암	자궁경부암	자궁경부암	자궁경부암	자궁경부암 ⁹⁾
	폐암 또는 기관지암	폐암 또는 기관지암	폐암	폐암	폐암	폐암	폐암	폐암	폐암 ⁹⁾
	-	-	-	-	갑상샘암 ¹⁵⁾	갑상선암	갑상선암	갑상선암	갑상선암 ⁹⁾
	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암	기타 암 ⁹⁾
소화기계, 기타질환 (치아, 구강)	-	-	턱관절질환	턱관절질환 ¹⁶⁾	-	-	-	-	-
	소화성궤양 (위염, 위궤양, 십이지장궤양)	소화성궤양 (위궤양, 십이지장궤양)	위십이지장 궤양	위십이지장 궤양	-	-	-	-	-
	만성간염, 간경변증	만성간염, 간경변증	만성간염	B형간염 C형간염	B형간염 C형간염	B형간염 C형간염	B형간염 C형간염	B형간염 C형간염	-
	-	-	간경변증	간경변증	간경변증	간경변증	간경변증	간경변증	-
	-	만성변비	-	-	-	-	-	-	-

구분	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005) ⁸⁾	제4기 (2007-2009)	제5기 (2010-2012)	제6기 (2013-2015)	제7기 (2016-2018)	제8기 (2019-2021)	제9기 (2022-2024)
	-	기타 소화기계 질환: 탈장	-	-	-	-	-	-	-
	충치 (치아우식증)	-	치아우식증	-	-	-	-	-	-
	만성치주질환 (풍치, 잇몸병)	-	치주질환	-	-	-	-	-	치주질환 ¹⁷⁾
	구강질환 (잇몸질환) ¹⁰⁾	구강질환 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
	소 화 불 량, 미 시 껴 움, 구토 ¹⁰⁾	소 화 불 량, 미 시 껴 움, 구토 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-
	변비 ¹⁰⁾	설사, 변비 ¹⁰⁾	설사, 장염 (소아청소년) ¹⁰⁾	설사, 장염 (소아청소년) ¹⁰⁾	-	-	-	-	-
	-	기타 소화기계 질환 ¹⁰⁾	-	-	-	-	-	-	-

8) 제3기(2005)부터 성인, 소아청소년 조사대상 질환 구분

9) 제9기 3차년도(2024)만 조사, 골다공증은 40세 이상만 조사

10) 제1기(1998)에는 기타만성질환, 기타급성질환으로 통합조사 후 질병코드로 재분류

11) 급성질환: 제3기(2005)부터 만성질환만 조사

12) 제9기 1,2차년도(2022-2023)는 성인만 조사

13) 제9기 1,2차년도(2022-2023)만 조사

14) 제8기 1차년도(2019)부터 성인만 조사

15) 갑상샘암: 제5기(2010-2012)부터 추가, ('98~'09)에는 기타암으로 분류

16) 턱관절질환: 제4기(2007-2009)에는 기타질환으로 분류하여 조사

17) 제9기 2차년도(2023) 구강검진에서 설문으로 대체하여 조사(비공개)

1-3. 예방접종 및 건강검진¹⁸⁾

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
인플루엔자(독감)									
○예방 접종 여부 ¹⁹⁾									
○접종건별									
예방 접종 횟수									
예방 접종 시기									
예방 접종 장소									
신종인플루엔자									
○예방 접종 여부 ²⁰⁾									
성인²¹⁾									
○2년간 건강검진 여부									
○2년간 건강검진 비용부담종류									
○건강검진 미검진 사유									
○암검진 방법/시기 ²²⁾									
위암검사 방법									
위암검사 시기									
유방암검사 방법									
유방암검사 시기									
자궁경부암검사 방법									
자궁경부암검사 시기									
대장암검사 방법									
대장암검사 시기									
간암검사 방법									
간암검사 시기									
2년간 암검진 여부									
2년간 암검진 비용부담 종류									
폐암검사 시기									
○마지막 혈압측정 시기									
○당뇨검사(간이혈당검사 제외) 시기									
○콜레스테롤검사 시기									
○검진 후 상담, 보건교육									
○건강검진에 의한 질병발견 여부/ 발견질환 치료여부									
○건강검진이 건강유지에 유용한 방법인지 생각									
○건강관련 정보원									

18) 예방접종 및 건강검진 조사부문: ('98~'01)건강행태조사-기타 예방활동, ('05)건강행태조사-건강검진, ('07~'21)건강면접조사-예방접종, 건강검진, ('22~)건강면접조사-건강검진, 건강행태조사-예방접종

19) 인플루엔자 예방접종 조사대상연령: ('05)19세이상, ('07~'24)1세이상

※('13)인플루엔자 예방접종 여부/횟수/시기/장소는 10월부터 3개월간 조사하여 원시자료 비공개

20) 신종인플루엔자 예방 접종 여부: ('12)삭제

21) 건강검진 조사대상연령: ('98)20세이상, ('01)12세이상, ('05~'24)19세이상

22) ('98~'01)암검진 시기는 2년간 암검진 여부로 질문

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
소아									
○신생아 선천성대사이상검사(7세미만)									
○신생아 청각선별검사(7세미만)									
○평생 시력검사(7세미만)									
○1년간 예방적 치과진료									

1-4. 활동제한 및 삶의 질

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
활동제한²³⁾									
현재 활동제한 여부									
활동제한 일수									
활동제한 사유									
1개월간 침상와병 여부/일수 ²⁴⁾									
1년간 침상와병 여부/일수									
1개월간 걸근걸석 여부/일수 ²⁴⁾									
1년간 걸근걸석 여부/일수									
노인생활기능척도(LF-10) ²⁵⁾									
시력문제 여부 ²⁶⁾									
청력문제 여부 ²⁶⁾									
보청기, 기타보조기구 사용 여부									
일상생활 수행능력(ADL) - 7항목 ²⁶⁾									
수단적 일상생활 수행능력(IADL) - 10항목 ²⁶⁾									
저작기능문제 여부									
장애인 등록 여부/ 장애 유형 및 등급									
사회적 불리(핸디캡)/ 실금,실변/ 도움자 유무, 내용, 필요정도 ²⁶⁾									
삶의 질									
(EQ-5D)오늘의 건강상태 - 운동능력 ²⁷⁾									
(EQ-5D)오늘의 건강상태 - 자기관리									
(EQ-5D)오늘의 건강상태 - 일상활동									
(EQ-5D)오늘의 건강상태 - 통증/불편									
(EQ-5D)오늘의 건강상태 - 불안/우울									
1년 전과 비교한 현재 건강상태									
오늘의 건강상태 - VAS									
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태 -계단오르기 ²⁷⁾									
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-통증									
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-기운									
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-일하기									
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-우울									
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-기억									
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-잠자기									
(HINT-8)지난 1주일간 건강상태-행복									

23) 활동제한 조사부문: ('98~'01)건강면접조사-이환 부문에서 극히 일부항목만(이환/활동제한/와병/결근 여부 및 일수) 조사
조사대상: ('98~'01)1개이상 만성/급성질환자, ('05~'18)모든 대상자, ('19~'21)12세이상, ('22~'24)19세이상(단, 걸근걸석여부는 12세이상)

24) 침상와병/결근걸석 여부 및 일수의 준거기간: ('98~'01)2주간, ('05~'24)1개월간
※제1기(1998)는 활동제한 일수, 걸근걸석 일수 통합조사

25) 노인생활기능척도(LF-10): 제9기 3차년도(2024) 신규 도입하였으며, 65세이상을 대상으로 조사

26) 제1기(1998) 건강면접조사-장기활동제한 부문의 조사대상은 옥내의 활동을 전혀 할 수 없거나 도움이 필요한 가구원이며, 수단적 일상생활 수행능력(IADL) 4항목만 조사

27) 건강 관련 삶의 질 지수(EQ-5D): 19세이상을 대상으로 조사, 2019년 이후 2년 주기 순환 문항('05~'20, '22, '24)

건강 관련 삶의 질 지수(HINT-8): 제8기 1차년도(2019) 신규 도입하였으며, 19세이상을 대상으로 조사, 2년 주기 순환 문항('19,'21,'23)

1-5. 손상(사고 및 중독)

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
■ 1년간 병의원, 응급실이용 사고중독 여부/횟수 ²⁸⁾									
발생건별									
사고중독 발생시기									
사고중독 발생부위									
사고중독 발생기전 ²⁹⁾									
사고중독 발생장소									
사고중독시 활동									
의도성 여부 ²⁹⁾									
치료기관									
사고중독으로 인한 침상와병 여부/일수 ³⁰⁾									
사고중독으로 인한 결근결석 여부/일수 ³⁰⁾									
사고중독으로 인한 활동제한 일수 ³⁰⁾									
응급치료 여부/ 미치료 이유/ 치료자/ 의료기관 미치료 이유/ 소요시간, 평가/ 지연이유 ³⁰⁾									
응급치료외 의료기관 치료 ³⁰⁾									
사고중독 발생시 음주 여부									
사고기전별									
운수사고: 발생시 활동/ 안전벨트착용여부/ 보호장구 착용 여부/ 사고 교통수단									
추락: 추락장소									
중독: 중독물질									
화상: 화상원인									
부딪힘: 부딪친 대상									
폭행: 가해자									

28) 사고중독 발생 여부/횟수 조사부문, 준거기간, 조사항목

- ('98)건강면접조사-이환 부문에서 급성질환의 사고/중독 질병코드에 해당하는 경우 2주간 사고중독 통합조사
- ('01)건강면접조사-사고중독 부문에서 1년간 입원 필요 사고중독, 2주간 응급치료/평소 활동 지장조래 사고중독 개별조사
- ('05~'24)건강면접조사-사고중독 부문에서 1년간 사고중독 통합조사

29) '19년부터 발생기전, 의도성 여부 문항 삭제

30) 침상와병/결근결석/활동제한 일수, 응급치료 여부/미치료 이유/치료자/의료기관 미치료 이유/소요시간/소요시간 평가/지연 이유 조사대상

-('01)2주간 사고중독

-('05~'18, '22~'24)1년간 사고중독

1-6. 의료이용

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
■ 1년간 필요의료서비스 미검진 여부/ 사유									
■ 1년간 의료용구 구입 여부									
■ 1년간 한방서비스이용 여부/ 향후 이용의향									
1년간 입원 이용 ³¹⁾									
○입원이용 여부/ 횟수									
○발생건별 ³²⁾									
의료기관명/소재지 ³³⁾									
의료기관 종류 ³³⁾									
의료기관 공공병원 여부									
입원 이유/ 질병명 (표준질병사인분류)									
입원기간									
이용보험 종류 ³⁴⁾									
본인부담금: 소계 ³⁵⁾									
본인부담금: 치료비/ 간병인비용/ 교통비/ 기타비용 ³⁵⁾									
서비스 만족도									
이용 의료서비스 종류									
방문 교통수단									
방문 소요시간									
의료기관 방문경위/ 선택동기									
본인부담금 가계부담 정도									
동시질환수									
직원 친절도									
2주간 외래이용 ³¹⁾									
○외래이용 여부/ 횟수									
○발생건별 ³²⁾									
의료기관명/소재지 ³³⁾									
의료기관 종류 ³³⁾									
공공병원 여부									
가정간호 파견기관 종류									
외래이용 이유/ 질병명 (표준질병사인분류)									
이용보험 종류 ³⁴⁾									
본인부담금: 소계 ³⁵⁾									
본인부담금: 치료비/ 간병인비용/ 교통비/ 기타비용 ³⁵⁾									
본인부담금 부담 정도									
서비스 만족도									
이용 치과진료 종류									
이용 의료서비스 종류									
이용 한방서비스 종류									

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
방문 교통수단									
방문 소요시간									
동시질환수									
의료기관 방문경위/ 선택동기									
직원 친절도/ 대기시간, 치료시간 충분도									
2주간 약국이용³¹⁾									
○약국이용 여부/ 횟수									
○발생건별 ³²⁾									
약국이용 이유/ 질병명 (표준질병사인분류)									
약국 이용목적									
이용보험 종류 ³⁴⁾									
본인부담금: 소액 ³⁵⁾									
본인부담금: 처방약/비처방약/ 한약/의약품 ³⁵⁾									
서비스 만족도									
약국 선택동기									
처방약 대상기간									
복약지침 이행정도									
방문 소요시간/ 본인부담금 부담정도/ 직원 친절도									
1년간 의료공구									
○구입 의료공구 종류/ 사용이유/ 지원보험/ 본인부담금									
환자경험									
○최근 1년 내 외래진료경험									
○주로 이용한 외래진료기관 종류									
○충분한 진료시간에 대한 환자경험									
○쉬운 설명에 대한 환자경험									
○질문기회 제공에 대한 환자경험									
○의사결정 참여에 대한 환자경험									
건강정보이해능력									
○ 건강정보이해능력(자가보고형)									
○ 건강정보이해능력(지식형)									

- 31) 의료이용(입원/외래/약국) 구분
 -('98~'01)입원/외래이용별 개별조사, 약국이용은 외래이용에 포함조사
 -('05~'14)입원/외래/약국이용별 개별조사
 -('15)약국이용 문항삭제
- 32) 의료이용 조사방법: ('98~'01)의료기관별 조사, ('05~'15)발생건별 조사
- 33) 의료기관명/소재지/종류: ('98,'05-'14)비공개 ('15)문항삭제
- 34) 이용보험 종류: ('12)문항삭제
- 35) 의료이용 본인부담금: ('98~'05)비용종류 개별조사, ('07~'12)비용종류 통합조사

1-7. 교육 및 경제활동

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
교육수준³⁶⁾									
○학력									
○수학여부									
○고등학교 유형(청소년)									
경제활동 상태³⁶⁾									
○경제활동 상태									
○미취업 사유									
○취업자									
취업형태									
종사상지위									
근로시간 형태									
정규직 여부									
사업체 규모									
산업분류									
직업분류 ³⁷⁾									
○임금근로									
감독여부 및 인원 ³⁸⁾									
근로계약기간 설정(기간제 구분) ³⁹⁾									
일거리 있을때 며칠씩 일 여부 (일일근로 구분) ³⁹⁾									
임금지급주체(파견/용역근로 구분)									
서비스제공후 실적별 소득 (특수형태근로 구분)									
주근무장소(가정내근로 구분) ³⁹⁾									
○최장일자리 직업분류/ 근로형태/ 종사상지위 ⁴⁰⁾									
현재/ 1년간 일자리									
○근로시간 형태									
○전일제/시간제근로 주당평균근로시간									
○주/변형근로 여부 및 시간대									
○작업내용 및 환경									
근무장소 위생상태									
근무내용 위험성									
근무량									
근무내용 결정권한 여부									
존중, 신임 여부									
불편한자세로 근무 여부									
무거운 중량물 운반 업무 여부									
감정을 숨기고 일하는지 여부									
○업무상 유해물질 여부									
위험한 화학물질									
공기오염물질									
위험도구/ 기계/ 장비									

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
화재/ 화상/ 전기충격									
소음									
질병감염 요인									
○유년기 환경									
14세대 아버지 경제활동상태, 직업 분류									
14세대 어머니 경제활동상태, 직업 분류									
아버지 교육수준 ⁴¹⁾									
어머니 교육수준 ⁴¹⁾									

36) 교육수준, 경제활동 상태 조사부문: ('98~'05)건강면접조사-가구조사, ('07~'24)건강면접조사-교육 및 경제활동 부문

37) 표준직업분류: ('98)제4차 개정, ('01~'05)제5차 개정, ('07~'17)제6차 개정, ('18~'24)제7차 개정

38) 감독여부 및 인원, 일일근로여부, 가정 내 근로 여부: ('12)문화 삭제

39) 제4기(2007-2009), 제5기(2010-2012): 근로계약기간 설정 지침오류로 결과산출-해석 시 오류 가능성 있어 원시자료 비공개

40) ('23년~) 19-59세 비경제활동자, 60세 이상 대상으로 변경

41) (~'17년) 19세 이상 전체, ('18년~) 19-64세 대상 조사

1-8. 건강행태조사⁴²⁾

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
흡연 (성인, 청소년)									
○일반담배(궤련) 평생흡연 여부									
○일반담배(궤련) 흡연시작 연령(성인) ⁴³⁾									
○일반담배(궤련) 처음 한두모금 피운 경험/연령(청소년)									
○일반담배(궤련) 매일 1개비이상 흡연시작 연령 ⁴⁴⁾									
○일반담배(궤련) 현재흡연 여부									
○일반담배(궤련) 현재흡연 하루평균 흡연량(성인) ⁴⁵⁾									
최근 1달간 흡연일수(성인)									
최근 1달간 하루평균 흡연량(청소년)									
최근 1달간 흡연일수(청소년)									
1년간 하루이상 금연경험 여부(성인) ⁴⁵⁾									
1개월내 금연계획(성인) ⁴⁵⁾									
향후 금연의지(청소년)									
흡연기간									
금연시도여부(성인)									
총 금연시도 횟수									
금연 (미)시도 이유									
1개월간 흡연일수									
○일반담배(궤련) 과거흡연									
과거 흡연기간(성인)									
과거 하루평균 흡연량(성인)									
금연기간(성인)									
○금연이유(성인) ^{45),46)}									
○금연방법(성인) ^{45),46)}									
○간접흡연(성인)									
직장실내 간접흡연 노출여부/시간 ⁴⁷⁾									
직장실내(공공장소/작업공간) 금연정책									
가정실내 일상적 흡연자여부/수 ⁴⁷⁾									
가정실내 간접흡연 노출여부/시간 ^{47),48)}									
가족흡연자 가정실내 하루 흡연량									
가정실내 금연방침									
공공장소실내 간접흡연 노출여부 ⁴⁸⁾									
과거/비흡연자의 간접흡연 피해									
금연구역설정 인지 여부									
금연구역내 흡연 경험									

42) 건강행태조사 연령구분: ('98)성인 20세이상/청소년 10-19세, ('01~'24)성인 19세이상/청소년 12-18세

43) 흡연시작연령: ('98~'05)성인/청소년, ('07~'12,'15~'24)성인 대상 조사항목

44) 매일 1개비이상 흡연시작연령: ('98)청소년, ('05)성인/청소년, ('15, '18, '21, '24)성인 대상 조사항목(3년주기 순환문항)

45) 하루 평균 흡연량, 1년간 하루이상 금연경험 여부, 1개월내 금연계획, 금연이유/방법: ('98~'01)성인/청소년, ('05~'24)성인 대상 조사항목, 금연방법은 2019년부터 3년주기 순환조사('19, '22)

46) 금연이유/방법 조사대상: ('98~'01)과거흡연자, ('05~'22)현재/과거흡연자

47) 직장실내/가정실내 간접흡연 노출시간, 가정실내 일상적 흡연자수: ('13)항목삭제

48) 가정실내/공공장소실내 간접흡연 노출여부: ('05~'15, '19~'24)성인, ('16~'18)6세이상

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
○금연캠페인 경험(성인)									
○흡연예방/금연 교육 여부(성인)									
○액상형 전자담배 평생 사용여부(성인)									
○액상형 전자담배 최근 1달간 사용여부(성인)									
○액상형 전자담배 사용이유(성인)									
○담배종류별 평생 사용여부(성인)									
○담배종류별 최근 1달간 사용여부(성인)									
○궤련형 전자담배 평생 흡연 여부(성인) ⁴⁹⁾									
○궤련형 전자담배 현재 흡연 여부(성인) ⁴⁹⁾									
하루 평균 흡연량(성인)									
최근 1달간 흡연일수(성인)									
최근 1달간 하루평균 흡연량(성인)									
사용이유									
○담뱃값 인상이후 흡연습관 변화여부(성인)									
○니코틴 의존									
○니코틴 대체용품 사용									
○흡연장소(청소년)									
○담배구입 경로(청소년)									
○담배구입 시도 여부/용이성(청소년)									
음주 (성인, 청소년)									
○평생음주 여부									
○평소음주 빈도									
○음주 시작연령									
○1년간 음주									
음주빈도									
1회 음주량									
과음빈도									
폭음빈도(7잔이상) ⁵⁰⁾									
폭음빈도(5잔이상, 성인여성)									
음주 자제 안 된 빈도(성인)									
음주로 인한 일상생활 지장 빈도(성인)									
과음후 익일 아침 해장술 빈도(성인)									
음주후 후회 빈도(성인)									
음주후 취중일 망각 빈도(성인)									
음주로 인한 상해 여부(성인)									
가족/의사 절주권고 여부(성인)									
음주문제 상담 여부(성인)									
평소 함께 음주하는 사람									
○1년간 타인의 음주로 인한 피해 경험(성인) ⁵¹⁾									

49) 궤련형 전자담배 평생/현재 흡연 여부: 제8기 1차년도(2019) 신규 도입하였으며, 성인을 대상으로 조사, 사용이유 문항은 2020년에 신규 도입하여 3년주기 순환조사('20, '23)

50) 폭음빈도(7잔이상) 조사대상: ('05)성인, ('07~'12)성인남자, ('13~'24)성인/청소년

51) 타인의 음주로 인한 피해 경험 조사대상: ('16~'17)성인, ('18~'24)성인/청소년

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
○1개월간 주요 음주장소(청소년)									
○1개월간 술구매 시도 여부/용이성(청소년)									
○현재음주									
금주결심/타인비난 여부									
절주,금주 시도 여부/방법/미시도 이유									
○과거음주									
금주시기									
금주이유									
○과거/현재 알코올 혼조(성인)									
신체활동 (성인, 청소년)									
1주간 격렬한 신체활동 일수/시간 ⁵²⁾									
1주간 중등도 신체활동 일수/시간 ⁵²⁾									
1주간 걷기 일수/시간 ⁵³⁾									
보통 하루 걷기 시간									
1주간 근력운동 일수									
1주간 유연성운동 일수									
일상생활 신체활동 종류 ⁵⁴⁾									
1주간 주중 하루 앉아서 보내는 시간									
여가시간 규칙적운동 일수/횟수/미실천 이유									
1주간 학교체육시간에 실제 운동시간(청소년)									
1주간 주중/주말 하루평균 TV시청시간(청소년) ⁵⁵⁾									
1주간 주중/주말 하루평균 컴퓨터사용시간(청소년) ⁵⁵⁾									
평소 1주간 일관련 고강도 신체활동 여부/일수/시간 ⁵³⁾									
평소 1주간 일관련 중강도 신체활동 여부/일수/시간 ⁵³⁾									
평소 1주간 이동 시 신체활동 여부/일수/시간 ⁵³⁾									
평소 1주간 여가관련 고강도 신체활동 여부/일수/시간 ⁵³⁾									
평소 1주간 여가관련 중강도 신체활동 여부/일수/시간 ⁵³⁾									
평소 하루 앉아서 보내는 시간									
하루 60분 이상 신체활동 실천 일수(청소년) ⁵⁶⁾									
수면 및 정신건강 (성인, 청소년)									
하루평균 수면시간									
주중/주말 잠든시간, 일어난시간									
수면시간 충분도									
휴식시간 충분도 ⁵⁷⁾									
피로 인지 정도									
주당 휴식일수									
폐쇄성수면무호흡증 선별도구(STOP-Bang: 코골이, 피곤함, 수면무호흡 목격자) ⁵⁸⁾									

52) 격렬한/중등도 신체활동

- 준거기간: ('98~'01)1개월간, ('05~'13)1주일간
- 질문형태: ('98~'01)격렬한/중등도 통합질문, ('05~'13)격렬한/중등도 개별질문

53) 걷기/고강도/중강도/이동 신체활동: ('14~'16)성인/청소년, ('17~'24)성인

54) 일상생활 신체활동 종류 조사대상: ('98)성인, ('01~'05, '10~'12)성인/청소년

55) 1주간 하루평균 TV시청시간, 컴퓨터사용시간: 제3기(2005)는 소아청소년을 대상으로 조사

56) 하루 60분 이상 신체활동 실천 일수: 제7기 2차년도(2017) 신규 도입하였으며, 청소년을 대상으로 조사

57) 휴식시간 충분도: 제2기(2001)는 성인/청소년 중 취업자, 제3기(2005)는 모든 성인/청소년을 대상으로 조사

58) 폐쇄성수면무호흡증 선별도구(STOP-Bang): 제8기 1차년도(2019) 신규도입하였으며, 40세이상을 대상으로 조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
스트레스 인지									
스트레스 원인									
스트레스 해소 방법 ⁵⁹⁾									
1년간 우울감 경험 ⁶⁰⁾									
1년간 자살생각 ⁶¹⁾									
자살생각 원인									
1년간 자살계획 ⁶¹⁾									
1년간 자살 시도 ⁶¹⁾									
1년간 자살 시도 횟수									
1년간 자살 시도로 인한 치료									
1년간 정신문제 상담									
우울증상경험자의 정신문제 상담경험 ⁶²⁾									
우울증선별도구(PHQ-9, 성인) ⁶³⁾									
범불안장애선별도구(GAD-7, 성인) ⁶⁴⁾									
안전의식 (성인, 청소년, 소아)									
○온전시 안전벨트 착용 여부(성인)									
○자동차앞좌석 안전벨트 착용 여부(성인) ⁶⁵⁾									
○자동차뒷좌석 안전벨트 착용 여부 (성인) ⁶⁶⁾									
○1년간 음주운전(성인)									
자전거 음주운전 횟수 ⁶⁷⁾									
오토바이 음주운전 횟수 ⁶⁷⁾									
자동차 음주운전 횟수 ⁶⁷⁾									
음주운전차량 동승 횟수 ⁶⁸⁾									
○자동차앞좌석 이용빈도(1-11세)									
○자동차보호장구 이용빈도(1-5세)									
○1년간 자전거헬멧이용 빈도(1-11세) ⁶⁹⁾									
○1년간 오토바이헬멧이용 빈도 ⁷⁰⁾									
○1년간 인라인스케이트 헬멧이용 빈도 (3-18세)									
○1년간 흉기 위협 또는 다친 횟수/ 치료 횟수(청소년)									
○1년간 몸싸움 횟수/ 치료 횟수(청소년)									

59) 스트레스 해소방법: ('98)청소년, ('05)성인/청소년 대상 조사항목

60) 우울감경험

- 조사부문: ('98~'01)건강행태조사-건강상태/건강관심도 부문, ('05~'24)건강행태조사-정신건강 부문

- 조사대상: ('98~'13,'15,'17,'19,'21,'23)성인/청소년, ('14,'16,'18,'20,'22,'24)청소년

61) 1년간 자살 생각 조사대상: ('98~'13,'15,'17,'19,'21,'22,'23)성인/청소년, ('14,'16,'18,'20,'24)청소년

1년간 자살 계획 조사대상: ('05,'13,'15~'24)성인/청소년, ('14)청소년

1년간 자살 시도 조사대상: ('98~'13,'15~'24)성인/청소년, ('14)청소년

62) 우울증상경험자의 정신문제 상담경험 조사대상: ('13)1년간 우울감 경험자 ('14)성인은 우울증선별도구(PHQ-9)에서 1점 이상자, 청소년은 1년간 우울감 경험자

63) 우울증선별도구(PHQ-9): Han C. Jo SA, Kwak JH et al. Validation of the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) Korean version in the Elderly Population. Compr Psychiatry 2008;49(2):218-23

64) 범불안장애선별도구(GAD-7): 제8기 3차년도(2021) 신규 도입하였으며, 성인을 대상으로 조사

65) 자동차앞좌석 안전벨트 착용 여부 조사대상: ('98~'21)성인/청소년, ('22~'24)성인

66) 자동차뒷좌석 안전벨트 착용 여부: 제8기 1차년도(2019) 신규 도입하였으며, 성인을 대상으로 조사

67) 음주운전: ('98~'05)자동차 또는 오토바이-통합조사, ('07~'24)자전거/오토바이/자동차-개별조사

68) 음주운전차량 동승 횟수: ('98~'05)성인/청소년, ('07~'24)성인 대상 조사항목

69) 1년간 자전거 헬멧 이용 빈도 조사대상: ('05,'07~'09) 3-11세, ('10~'16)모든 대상자, ('17~'18)소아/성인, ('19~'24)소아

70) 오토바이헬멧 이용 빈도 조사대상: ('05)청소년, ('13~'16)청소년/성인, ('17~'18)성인

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
비만 및 체중조절⁷¹⁾									
주관적 체형인식									
1년간 본인의지 체중조절 노력									
1년간 체중변화(성인)									
1년간 체중감소/증가량(성인)									
최대체중/당시 연령									
1년간 체중조절 방법									
1년간 체중조절 이유									
구강건강⁷²⁾									
○구강건강 염려수준(성인)									
○어제하루 칫솔질 실천 여부/시기									
○보통 하루중 칫솔질 시기(성인, 청소년)									
○씹기 불편감(성인)									
○말하기 불편감(성인)									
○구강위생관리용품 사용 여부/종류 ⁷³⁾									
○최근 1년간 치과병의원 미진료 여부/주된사유									
○치아손상경험 여부/사유									
○최근 1년간 구강검진									
○치과병의원 이용시기(제4기) /최근이용여부 및 진료항목(제5기~) ⁷⁴⁾									
○치과진료 필요 여부/종류(6세이상)									
○악관절증상 경험 ⁷⁵⁾									
입 벌릴때 귀부근 딸깍소리									
귀부근 통증									
입 벌릴때 통증, 불편감									
○무자격자 치과시술 경험(성인)									
○1년간 치과진료 횟수									
○점심식사후 칫솔질 하지 않는 이유(청소년)									
○위아래 무치아(65세이상)									
위아래 틀니(65세이상) ⁷⁶⁾									
1년간 학교구강보건교육 횟수(청소년)									
효과적 충치예방법(청소년)									
젖병사용후 입안 닦는 횟수(3세미만)									

71) 비만 및 체중조절 부문 조사대상: ('98~'01)성인/청소년, ('05~'09)모든 대상자, ('09~'24)6세이상

- 주관적 체형인식, 체중조절 노력, 체중조절방법: ('98)청소년, ('01)성인/청소년, ('05~'09)모든 대상자, ('09~'24)6세이상 조사

72) 구강건강 조사부문: (제3,4기)건강행태조사-구강건강, (제5기)검진조사-구강면접조사, (제6, 7기, 8기, 9기 1차년도)건강행태조사-구강건강 부문

73) 구강건강용품 사용종류, 치실사용 여부 조사대상: ('07~'09)성인, 소아, ('10~'22)성인, 청소년

74) 진료 항목 문항: ('20) 응답보기 변경

75) 악관절증상 경험 유무 준거기간: (제4기)현재, (제5기)최근1년 / 대상연령: (제4기)성인, (제5기)청소년, 성인

76) 틀니 여부

- 조사대상: ('98)모든 성인/청소년, ('05)65세이상

- 조사항목: ('98)부분틀니/완전틀니 여부 및 갯수, ('05)65세이상 틀니 부위

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
여성건강⁷⁷⁾									
현재 월경 여부									
인공폐경원인									
월경 규칙성									
조경/폐경 연령									
폐경 이유									
임신경험, 총 임신횟수, 첫출산 연령, 마지막 출산 연령									
자연유산/인공유산 횟수									
모유수유 여부, 자녀수, 평균수유기간									
경구피임약 복용									
경구피임약 총복용기간									
경구피임약 복용 시작/중단 시기									
여성호르몬제 복용 여부, 총복용기간									
여성호르몬제 복용 시작/중단 시기 ⁷⁸⁾									
여성질환 수술(양측난소절제술) 여부/ 수술시기									
기타 (성인, 청소년)									
○건강에 대한 염려도									
○건강관리방법									
○약물복용									
1개월간 복용약물 처방 여부									
복약횟수/복용량/복약기간 준수정도									
복약지침 미준수 이유									
복용후 남은 약 처방 여부									
○음용수 종류/위생상태/음용방법									
○흥기로 인한 상해, 몸싸움 횟수/ 치료 여부									

77) 여성건강 조사부문

- ('98~'05)검진조사-검진보충조사 부문 ('05~'09)영양조사-식생활조사-여성건강 부문, ('10~'24)건강설문조사-여성건강 부문

78) 여성호르몬제 중단 시기는 ('05~'09)만 조사

2. 검진조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
혈압 및 맥박 측정									
맥박 규칙성 여부									
맥박수 ¹⁾									
혈압 측정 팔									
팔둘레									
수축기 혈압 ²⁾									
Phase4 혈압(10-13세)									
이완기 혈압 ²⁾									
신체계측									
체중									
신장									
목둘레(40세이상)									
허리둘레 ³⁾									
엉덩이둘레									
머리둘레									
가슴둘레									
혈액검사									
○이상지질혈증									
총콜레스테롤									
중성지방									
고밀도 지단백(HDL) 콜레스테롤									
저밀도 지단백(LDL) 콜레스테롤 (직접법) ⁴⁾									
저밀도 지단백(LDL) 콜레스테롤 (계산식)									
○당뇨병									
공복시 혈당									
경구당부하 2시간 후 혈당									
당화혈색소 ⁵⁾									
인슐린									
○신장기능									
혈중요소질소									
혈중크레아티닌									
○간기능									
A형간염항체									
B형간염표면항원									
B형간염표면항체									

1) 1998-2019년 15초간 맥박수 측정, 2020년부터 30초간 맥박수 측정

2) (측정횟수) 1998-2001년 2회 측정, 2005년부터 3회 측정, (조사연령) 1998-2019년 10세이상, 2020년부터 6세이상 측정

3) 허리둘레 대상자: 1998~2001년 10세이상, 2005년~2018년 1세이상, 2019년부터 6세이상

4) LDL-콜레스테롤(직접법) 대상자: 2008년 7월~2011년 중금속대상자, 2015년 10세이상 전수 측정, 2012~2014년, 2016~2021년 중성지방 200mg/dL이상인 자, 2022년부터 10세이상

* 중금속검사 대상자: 2008~2009년 20세이상 2,000명, 2010~2011년 10세이상 2,400명

5) 당화혈색소 대상자: 1998~2001년 30세이상, 2005년 당뇨병 기왕력자, 2007~2010년 당뇨병 기왕력자(치료약복용) 또는 공복혈당 126mg/dL 이상, 2011년부터 10세이상

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
○간기능(계속)									
C형간염항체									
C형간염핵산검사 ⁶⁾									
AST(Aspartate aminotransferase)									
ALT(Alanine aminotransferase)									
감마지티피									
○빈혈									
헤모글로빈									
헤마토크리트									
페리틴									
철									
철결합능									
○일반 혈액검사									
백혈구수									
적혈구수									
혈소판									
평균적혈구용적									
평균적혈구혈색소량									
평균적혈구혈색소농도									
부갑상선호르몬 ⁷⁾									
알카라인포스토파아제 ⁸⁾									
고감도C반응단백검사									
요산									
칼슘									
무기인									
마그네슘									
○알레르기검사 ⁹⁾									
총IgE									
집먼지진드기(미국형) 알레르겐									
바퀴 알레르겐									
개 알레르겐									
고양이 알레르겐									
자작나무 알레르겐									
참나무 알레르겐									
환삼덩굴 알레르겐									
돼지풀 알레르겐									

6) C형간염핵산검사 대상자: C형간염항체 양성자

7) 부갑상선호르몬 대상자: 2008-2011년 10세이상, 2024년 40세 이상

8) 알카라인포스토파아제 대상자: 2008-2011년 50세이상, 2024년 40세이상

9) 알러지질환 대상자: 2010년 증금속 대상자(2010년 10세이상 2,400명), 2019년 10세이상 2,400명

조사항목		제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
○갑상선질환검사 ¹⁰⁾										
검진 항목	갑상선자극호르몬									
	유리티록신									
	갑상선과산화효소항체									
	요오드(소변)									
검진 설문	갑상선초음파 검사 경험 및 횟수, 검사 시기									
	갑상선질환 현재 치료 여부, 검사 종류									
	출산 후 미역국 집중 섭취 여부 및 섭취 기간									
○미량원소										
아연 ¹¹⁾										
○중금속검사 ¹²⁾										
납, 수은, 카드뮴										
망간										
니켈										
○비타민검사 ¹³⁾										
비타민A, 비타민E, 엽산										
비타민D(25(OH)D2, 25(OH)D3, 3-epi-25(OH)D3) ¹⁴⁾										
○소변 중금속검사										
비소(크레아티닌 보정)										
비소종분리(크레아티닌 보정)										
○소변 일반검사										
요산도										
아질산염										
요비중										
요단백										
요당										
케톤										
빌리루빈										
요감혈										
유로빌리노겐										
요나트륨										
요크레아티닌 ¹⁵⁾										
요코티닌 ¹⁶⁾										
NNAL ¹⁷⁾										
요알부민										
요칼륨										

10) 갑상선질환검사 대상자(설문조사는 19세이상 실시)

갑상선자극호르몬, 유리티록신, 갑상선과산화효소항체 2013~2015년 10세이상 2,400명,

요오드(소변) 2013~2014년 6월 10세이상 2,400명, 2014년 7월 10세이상, 2015년 6세이상 2,650명

11) 아연 대상자: 중금속 대상자(2010년 10세이상 2,400명)

12) 중금속검사 대상자: 2005년 및 2008~2009년 20세이상 2,000명, 2010~2013년 10세이상 2,400명, 2016년 10세이상 3,000명, 2017년 10세이상 2,000명

13) 비타민A, E, 엽산 대상자: 2016년 10세이상 약 3,000명, 2017~2018년 10세이상 약 2,000명

14) 비타민D 항목 및 대상자: 2008~2012년 10세이상, 25-hydroxyvitamin D, 2013~2014년 10세이상 2,400명, 25-hydroxyvitamin D, 2022~2023년 10세이상, 2024년 40세이상 25-hydroxyvitamin D₂, 25-hydroxyvitamin D₃, 3-epi-25-hydroxyvitamin D₃

15) 요크레아티닌 대상자: 2008년 20세이상 2,000명, 2009~2015년 10세이상, 2016~2021년 6세이상, 2022년부터 10세이상

16) 요코티닌 대상자: 2008~2009년 10세이상, 2010~2011년 중금속대상자 10세이상 1/3 표본, 2014~2015년 10세이상, 2016~2021년 6세이상, 2022년부터 10세이상, 2022년이후 자료는 전문가 검토 후 추후 공개 예정

17) NNAL 대상자: 검진완료자 중 6세이상 약 3,000명

조사항목		제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
폐기능 검사 ¹⁸⁾										
검진 항목	FVC									
	FEV ₁									
	FEV ₆									
	노력성 호기 중간유량									
	최대 호기유속									
	폐기능 판정결과									
검진 설문	만성폐쇄성폐질환 유병여부									
	1년간 3개월이상 가래/기침 여부/기간 ¹⁹⁾									
	만성폐쇄성폐질환 의사진단 여부 및 연령, 치료 및 입원 여부									
	1년간 정기적인 약 복용 및 흡입 ²⁰⁾									
	오르막길 오를 때 또래보다 숨찬 여부 ²⁰⁾									
	평생 폐렴예방접종 여부 ²⁰⁾									
흉부X-선 검사										
검진 항목	결핵, 폐기종 등									
검진 설문	기침, 가래, 혈담, 흉통, 호흡곤란, 체중감소, 피로감, 발열, 야간발열, 기타 발현여부 및 발현일수									
구강면접										
주관적 구강건강수준(1세이상) ²¹⁾										
치통 증상 경험 유무										
교정치료 경험										
구강검사 ²²⁾										
우식경험치아수 ²³⁾ , 보철물필요수 등										
치주조직상태 ²⁴⁾										

18) 폐기능검사 대상자: 2007~2009년 19세이상, 2010~2012년 40세이상, 2013~2015년 40-80세미만,
2016~2020년 40세이상(80세이상은 가능한 대상자만), 2020~2023년 코로나19로 인해 조사 중단

19) 폐기능검사

- 조사원: ('07-'09)건강설문조사원, ('10-'19, '24)검진조사원 실시

20) 조사원: 건강설문조사원 실시

21) 주관적 구강건강수준 대상연령 변경: 2007~2009년 6세이상, 2010~2024년 1세이상

22) 구강검사: 제7기(2016-2018) 시도 공중보건치과의사의 제한적인 조사지원으로 인하여 2016~2018년 자료를 통합하여 통계 산출

23) 우식경험치아수: 조사자간 편차로 인해 2020~2024년 자료 미공개

24) 치주조직상태: 조사자간 편차로 인해 2011년, 2019-2022년 자료 미공개, 2023년 조사 중단

조사항목		제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
안검사 ²⁵⁾										
검진 항목	시력									
	굴절검사									
	색각이상검사									
	사시, 안검하수, 세극등검사, 안압검사 등									
	안저검사, 시야검사, 빛간섭단층촬영, 생체계측검사, 안압검사									
검진 설문	안검사 받은 시기									
	야외활동 경험 및 햇볕 노출 시간 ²⁶⁾									
	선글라스 및 모자 미착용 후 햇볕 노출 시간 ²⁷⁾									
	안질환 가족력 ²⁶⁾									
	수족냉증 및 편두통 경험 ²⁶⁾									
	1년간 안검사(시력검사) 경험 ²⁸⁾									
	안과 수술 경험 ²⁹⁾									
	건성안(안구건조증) 진단 경험 ²⁹⁾									
	건성안(안구건조증) 증상 경험 ²⁹⁾									
	하루 평균 독서 시간									
	하루 평균 스마트기기 사용 시간									
	부모 근시 여부									
	안질환 진단 경험									
	현재 사용 안약									
	안질환검사 제외대상: 무안구증 및 안구 적출									
	안질환검사 제외대상: 실명									
	콘택트렌즈 착용 경험 및 기간, 종류, 구입장소, 처방전 수령 여부, 안과 합병증 경험									

25) 안검사 대상자: 2008~2012년 5세이상, 2013~2015년 19~49세, 2016년 5~18세, 2017년 4월~2020년 40세이상, 2021년 10~59세, 2022년 60세이상, 2023년 40~59세, 2024년 19~39세

26) 2008년 7월부터 12세 이상 조사

27) 2010년부터 19세 이상 조사

28) 2008년 7월부터 12세 미만 조사

29) 2010년부터 19세 이상 조사

조사항목		제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007-2009)	제5기 (2010-2012)	제6기 (2013-2015)	제7기 (2016-2018)	제8기 (2019-2021)	제9기 (2022-2024)
이비인후검사										
검진 항목	고막검사, 비강검사(수축전/후), 후두내시경 ³⁰⁾ 등									
	청력검사 ³¹⁾									
	비디오두부충동검사 ³²⁾									
	임피던스검사									
	음성검사 ³³⁾									
검진 설문	편도크기, 구개·혀 위치 ³⁴⁾									
	어지럼증 및 균형감 이상 경험 ³⁵⁾									
	목소리 이상 경험 및 기간 ³⁶⁾									
	주관적 청력 상태 ³⁷⁾									
	보청기 및 인공와우 사용 여부 ³⁷⁾									
	이명 경험 ³⁷⁾									
	비염 증상 경험 및 기간, 일상생활 방해 여부 ³⁸⁾									
	코 관련 증상(비루, 후비루, 코막힘, 안면부 동통, 압박감, 후각장애) ³⁸⁾									
	소음노출 ³⁹⁾									
	이어폰 사용 ⁴⁰⁾									
	객관적 검사를 통한 알레르기 비염 진단 경험 ⁴¹⁾									
	객관적 검사를 통한 만성 부비동염(축농증) 진단 경험									
골관절염검사										
무릎관절, 엉덩관절, 요추관절										

30) 후두내시경: 2008년 7월~2012년 4월까지 조사 시행

31) 청력검사

- 조사기간 및 자료공개현황: 2008년 7월~2009년 7월 자료 미공개(청력부스 및 기기 변경), 2009년 8월~2013년 12월 자료 공개, 2014년 1~4월 학술연구자료처리실을 통한 자료 공개(조사 초기종료), 2019년 7월~ 자료 공개

- 조사대상: 2008년 7월~2013년 12월 12세이상, 2019년 7월 ~ 2021년 12월 40세이상, 2022-2023년 12세이상

32) 비디오두부충동검사: 조사자간 편차로 인해 2019-2020년 자료 미공개, 2022-2023년 자료는 통계 공표 여부 검토 예정

33) 음성검사: 2020~2022년 코로나19로 인해 조사 중단, 2023년 7월 조사 재개하였으나 단기 조사로 자료 비공개

34) 편도크기, 구개·혀 위치: 2020~2022년 코로나19로 인해 조사 중단, 2023년 조사 재개, 조사자간 차이가 있어 자료 비공개

35) 2008년 7월-2012년, 2019년 7월-2023년 40세 이상 조사

36) 2008년 7월-2012년 19세 이상, 2019년 7월-2023년 40세 이상 조사

37) 2008년 7월-2012년 12세 이상, 2013-2021년 40세 이상, 2022-2023년 12세 이상 조사

38) 2008년 7월-2012년 6세 이상, 2019년 7월-2020년, 2022-2023년 40세 이상, 2021년 10세 이상 조사

39) 연도별 조사원 변경: 2010-2012년 이비인후과 전공의(12세 이상), 2013~2019년 6월 전문조사수행팀(검진팀, 40세 이상), 2019년 7월~ 대한이비인후과학회 소속 조사원

40) 문항 변경으로 추이비교 불가, 2008년 7월-2013년 12세 이상, 2019년 7월-2021년 40세 이상, 2022-2023년 12세 이상 조사

- '10~'18년: 버스나 지하철과 같이 시끄러운 장소에서 이어폰을 사용하여 크게 음악을 들은 적이 있습니까?

- '22년: 버스나 지하철과 같이 시끄러운 장소에서 이어폰을 사용하여 크게 음악·게임·영상물을 들은 적이 있습니까?

41) 2019년 7월-2020년 40세 이상, 2021-2023년 10세 이상 조사

조사항목		제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
골밀도 및 체지방검사										
검진 항목	골밀도, 체지방									
검진 설문	영양이/손목/척추골질 의사진단 여부 ⁴²⁾									
	젊은 시절 가장 큰 신장 ⁴³⁾									
	부모 골다공증 진단 및 경미한 외상으로 인한 골절 경험 ⁴⁴⁾									
	1년간 1회 이상 낙상 경험 ⁴⁵⁾									
	7일간 조영제 및 핵의학 검사 경험 ⁴⁶⁾									
체성분검사 ⁴⁷⁾										
	근육(골무기질 제외), 체지방, 체수분, 50kHz 전신 위상각									
악력검사										
검진 항목	악력 ⁴⁸⁾									
검진 설문	주로 사용하는 손									
가족력 ⁴⁹⁾										
	고혈압									
	고지혈증									
	허혈성심질환(심근경색증, 협심증)									
	뇌졸중(중풍)									
	당뇨병									
	갑상선질환									
	B형간염									
	암									

42) 골다공증 의사진단

- 조사원: ('07-'09)건강설문조사원, ('10-'11, '24)검진조사원 실시
- 부위 추가: ('07-'11)척추, 고관절, 손목, ('24) 척추, 고관절, 손목, 상완, 기타
- 문항 추가: 최근 1년간 진단 경험

43) 2008년 7월-2009년 19세 이상 조사, 2010-2011년 50세 이상 조사

44) 골다공증 가족력

- 조사연령: 2008년 7월-2009년 19세 이상, 2010-2011년 10세 이상 조사
- 문항 변경: 2008-2011년 여부만 확인, 2024년 부모 중 해당자 확인 및 모름 추가

45) 2008년 7월-2009년 19세 이상 조사, 2024년 40세 이상

46) 조영제 및 핵의학 검사

- 조사연령: 2010-2011년 10세 이상 조사
- 핵의학 검사 준거기간: 2010-2011년 7일 이내

47) 체성분검사 대상자: 2022-2023년 10세 이상, 2024년 40세 이상

48) 악력

- 2020-2021년 악력측정자가 조사 현장에서 코로나19 관련 업무 수행으로 인해 조사 중단
- 2022년 10세이상, 2023년 65세이상, 2024년 40세이상

49) 2010-2023년 10세 이상, 2024년 19세 이상 조사

【 임상검사 항목 연도별 공개변수 비교】

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기		제8기			제9기		
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)
■ 혈액검사 (10세이상)																					
○당뇨병																					
HE_glu	공복혈당																				
HE_glu2	경구당부하 2시간후 혈당			30세+ 지원자																	
HE_HbA1c	당화혈색소 ¹⁾	①		②	③				④												
HE_insulin	인슐린																				
○이상지질혈증																					
HE_chol	총콜레스테롤																				
HE_HDL	고밀도지단백 콜레스테롤																				
HE_HDL_st2	고밀도지단백 콜레스테롤 (전환식적용, NIST재설정, 원자료) ²⁾																				
HE_TG	중성지방																				
HE_LDL_drct	저밀도지단백 콜레스테롤 (직접법) ³⁾						①	②		③			④	③					④		

- 1) 당화혈색소 대상자: ①1998~2001년 30세이상, ②2005년 당뇨병기왕력자,
③2007~2010년 당뇨병 기왕력자(치료약물복용) 또는 공복혈당 126mg/dL이상, ④2011년부터 10세이상
- 2) 2007~2016년은 측정소급성 평가에 근거한 전환식 적용한 값, 2017~2021년은 분석시약 교정용물질 값을 NIST 표준물질로 재설정하여 분석한 값, 2022년부터 분석한 원자료 값
※기 공개된 자료(2008~2015)는 변경된 전환식과 전환식 적용값을 2016년에 재공개함
- 3) 저밀도지단백콜레스테롤(계산식)은 저밀도지단백콜레스테롤(직접법) 측정치를 이용하여 Friedwald 계산식 등으로 산출이 가능하므로 공개DB 미포함
※LDL(직접법) 대상자: ①2009년 중금속대상자(20세이상, 2,000명), ②2010~2011년 중금속대상자(10세이상, 2,400명),
③2012~2014년, 2016~2020년 중성지방 200mg/dL이상, ④2015년, 2022년부터 10세이상 전수

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기		제5기		제6기		제7기		제8기		제9기							
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
■ 혈액검사 (10세이상)_계속																						
○간기능																						
HE_hav	A형간염항체																					
HE_hepaB	B형간염표면항원 ⁴⁾	①		②													①					
HE_HBsAb	B형간염표면항체																					
HE_hepaC	C형간염항체 ³⁰⁾																①					
HE_hepaC_R	C형간염핵산검사 ⁵⁾																					
HE_AST	AST																					
HE_ALT	ALT																					
HE_rGTP	감마지티피																					
○빈혈																						
HE_HB	헤모글로빈																					
HE_HCT	헤마토크리트																					
HE_Frtn	페리틴																					
HE_Fe	철																					
HE_TIBC	철결합능																					
○신장기능																						
HE_BUN	혈중요소질소																					
HE_CREA	혈중크레아티닌																					

4) ①1998~2001년, ①2019~2022년 양성 여부, ②2005~2018년 수치

5) C형간염핵산검사(RNA-PCR) 대상자: C형간염항체 양성자

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기			제5기			제6기			제7기			제8기			제9기		
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
■ 혈액검사 (10세이상)_계속																						
○일반검사																						
HE_WBC	백혈구수																					
HE_RBC	적혈구수																					
HE_Bplt	혈소판 ⁶⁾																					
HE_MCV	평균적혈구용적																					
HE_MCH	평균적혈구혈색소량																					
HE_MCHC	평균적혈구혈색소농도																					
HE_ALP	알카라인포스트파아제 ⁷⁾																					
HE_PTH	부갑상선호르몬 ⁸⁾																					
HE_hsCRP	고감도 C반응단백검사																					
HE_Uacid	요산																					
HE_Ca	칼슘																					
HE_P	무기인																					
HE_Mg	마그네슘																					
○알레르겐검사 ⁹⁾																						
HE_tIgE	총IgE																					
HE_df	집먼지진드기(미국형) 알레르겐																					
HE_cockroach	바퀴 알레르겐																					
HE_dog	개 알레르겐																					
HE_cat	고양이 알레르겐																					
HE_birch	자작나무 알레르겐																					
HE_oak	참나무 알레르겐																					
HE_lhop	환삼덩굴 알레르겐																					
HE_ragweed	돼지풀 알레르겐																					

6) 혈소판: 제4기 2차년도(2008)의 경우 임상검사분석기관 변경(2월 15일) 이후 자료만 공개

7) 알카라인포스토파아제 대상자: 2008-2011년 50세이상, 2024년 40세이상, '24년과 이전연도('08-'11년) 분석장비 및 검사방법 차이로 추이 비교 불가

8) 부갑상선호르몬 대상자: 2008-2011년 10세이상, 2024년 40세 이상, '24년과 이전연도('08-'11년) 분석장비 및 검사방법 차이로 추이 비교 불가

9) 알레르겐검사

- 대상자: 2010년 중금속 대상자(2010년 10세이상 2,400명), 2019년 10세이상 2,400명

- Upper limit of detection >100 경우 100.01값으로 대체

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기		제5기			제6기		제7기			제8기		제9기					
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
■ 혈액검사 (10세이상)_계속																						
○중금속 ¹⁰⁾ (20세이상)																						
HE_Pb	납			①				②						③	④							
HE_Hg	수은																					
HE_Cd	카드뮴																					
HE_Mn	망간																					
HE_Ni	니켈														④							
○갑상선질환 ¹¹⁾																						
HE_TSH	갑상선자극호르몬																					
HE_ft4	유리티록신																					
HE_TPOAb	갑상선과산화효소항체																					
○미량원소																						
HE_Zn	아연 ¹²⁾																					

10) 중금속검사 대상자 선정방법

- ①2005~2009년: 조사구별, 성별, 연령별(20대, 30대, 40대, 50대, 60세이상) 1명씩 랜덤추출하여 조사구당 10명 선정(2007년은 20명) ⇨ 연간 총 2,000명(20세이상)
- ②2010~2013년: 조사구별, 성별, 연령별(10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60세이상) 1명씩 랜덤추출하여 조사구당 12명(또는 13명) 선정. 단, 조사구내 해당집단 검진대상자가 없을 경우 다른 조사구에서 추가 추출하되, 동일가구내 대상자가 2명 이하이면 성별 또는 연령대가 같지 않도록 선정 ⇨ 연간 총 2,400명(10세이상)
- ③2016년: 조사구별, 성별, 연령별(10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상) 균등 배분하여 대상자의 50% 선정
- ④2017년: 조사구별, 성별, 연령별 2~3명 무작위 추출

11) 갑상선질환검사 대상자 선정방법: 조사구별, 성별, 연령별(10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상) 1명씩 랜덤추출하여 조사구 20명 선정

12) 아연검사 대상자: 중금속검사 대상자(10세이상, 2,400명)

※자료이용 유의사항: 채혈용기로 사용된 SST tube 고무마개에 아연이 소량 포함되어 있어 기존 연구 결과에 비해 약간 높은 수준을 보이므로 자료분석시 유의 (참고: 별도 연구과제로 SST tube와 미량원소 전용 용기(trace element tube or plain tube) 사용시 아연 수준 차이를 비교한 결과(n=20), SST tube 사용시 아연 평균은 90.7mg/dL, plain tube 사용시 아연 평균은 82.0mg/dL으로 SST tube 사용시 평균이 약 8.7mg/dL 높았음. 상세내용은 「국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 진단의학검사 수행기관 질관리」 연구용역보고서 참조)

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기		제5기		제6기		제7기		제8기		제9기							
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
■ 혈액검사 (10세이상)_계속																						
○비타민13)																						
HE_VitA	비타민 A												①	②								
HE_VitE	비타민 E																					
HE_VitD	비타민D ¹⁴⁾				①	②					③											
HE_D2	25(OH)D2																		④		⑤	
HE_D3	25(OH)D3																		④		⑤	
HE_D3_3epi	3-epi-25(OH)D3																		④		⑤	
HE_folate	엽산																					

13) 비타민검사 대상자 선정방법

①2016년: 조사구별, 성별, 연령별(10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대 이상) 균등 배분하여 대상자의 50% 선정

②2017~2018년: 조사구별, 성별, 연령별 2~3명 무작위 추출

14) 비타민D 대상자, 항목 및 분석기관: ①2008.1월~2월15일: 25(OH)D₃, 서울의과학연구소, 비공개

②2008.2.20.일~2012년: 10세이상, 25-hydroxyvitamin D, 네오딘

③2013~2014년: 10세이상 2,400명, 25-hydroxyvitamin D, 네오딘, 씨젠

※ 임상검사분석기관이 변경되어 변수로 구분(ex_lab)

④2022~2023년 10세이상, 25-hydroxyvitamin D₂, 25-hydroxyvitamin D₃, 3-epi-25-hydroxyvitamin D₃, 녹십자

⑤2024년 40세이상, 25-hydroxyvitamin D₂, 25-hydroxyvitamin D₃, 3-epi-25-hydroxyvitamin D₃, 녹십자

※비타민D 검사항목은 2008년~2014년(RIA)과 2022년(LC-MS) 분석방법 차이로 추이 비교 불가

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기		제5기		제6기		제7기		제8기		제9기						
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)
■ 소변검사																					
○일반검사 (10세이상)																					
HE_Uph	요산도																				
HE_Unitr	아질산염 ¹⁵⁾	①		②																	
HE_Usg	요비중																				
HE_Upro	요단백																				
HE_Uglu	요당																				
HE_Uket	케톤																				
HE_Ubil	빌리루빈																				
HE_Ubld	요잠혈																				
HE_Uro	유로빌리노겐																				
HE_Ucot	요코티닌 ¹⁶⁾					①		②				③	④						⑤		
HE_UCREA	요크레아티닌 ¹⁷⁾					①	②						③						④		
HE_UNa	요나트륨 ¹⁸⁾																				
HE_Ualb	요알부민																				
HE_Ukal	요칼륨																				

15) 아질산염 변수값

①1998년: 0~5 [0=음성(-), 1=미량, 2=양성(+), 3=양성(++), 4=양성(+++), 5=양성(++++)]

②2001년부터: 0(음성), 1(양성)

16) 요코티닌검사 대상자: ①2008~2009년 10세이상,

②2010~2011년 중금속대상자(10세이상, 2,400명),

③2014~2015년 10세이상,

④2016~2021년 6세이상,

⑤2022년부터 10세이상 전체, 2022년 이후 자료는 전문가 검토 후 추후 공개 예정

17) 요크레아티닌검사 대상자: ①2008년 중금속대상자(20세이상, 2,000명),

②2009~2015년 10세이상,

③2016~2021년 6세이상,

④2022년부터 10세이상

18) 요나트륨 검사: 2008.7월 도입

변수명	변수설명	제1기	제2기	제3기	제4기		제5기		제6기			제7기			제8기			제9기			
		(1998)	(2001)	(2005)	(2007)	(2008)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)
■ 소변검사(계속)																					
○갑상선질환검사																					
HE_Uiod	요중요오드 ¹⁹⁾										①		②	③							
○중금속검사 (20세이상) ²⁰⁾																					
HE_UAScr_AAS	비소 (크레아티닌 보정, AAS방법)																				
HE_UAScr	비소 (크레아티닌 보정, ICPMS방법)																				
HE_UAS3cr	3가비소 (크레아티닌 보정)																				
HE_UAS5cr	5가비소 (크레아티닌 보정)																				
HE_UABcr	아르세노베타인 (크레아티닌 보정)																				
HE_UMMAcr	모노메틸비소산 (MMA, 크레아티닌 보정)																				
HE_UDMAcr	디메틸비소산 (DMA, 크레아티닌 보정)																				

19) 요중요오드검사 대상자: ①2013~2014년 6월 중금속대상자(10세이상, 2,400명), ②2014년 7월 10세이상, ③2015년 6세이상 2,650명

20) 비소중분리(크레아티닌 보정) 대상자 선정방법: 총비소 분포에서 상·중·하위 그룹당 65명 내외씩 선정 총 200명(20세이상)

3. 영양조사

3-1. 식생활조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
식습관									
○1일 식사 횟수									
○끼니 여부									
조사 2일전 끼니별(아침, 점심, 저녁) 식사 여부									
조사 1일전 끼니별(아침, 점심, 저녁) 식사 여부									
평상시 주요 결식끼니									
○끼니별(아침, 점심, 저녁) 식사 빈도									
○결식이유									
끼니결식 이유									
아침결식 이유									
○식사시간의 규칙성, 과식 끼니, 소식 끼니									
○간식									
간식빈도									
간식종류									
○외식									
외식빈도									
외식음식의 간									
○육류섭취 시 기름섭취패턴									
○튀긴 음식 섭취빈도									
○동반식사									
끼니별(아침/점심/저녁) 가족동반식사 여부									
끼니별(아침/점심/저녁) 가족 및 가족 외 사람과의 동반식사여부									
○알레르기									
식품에 따른 알레르기 반응 여부									
알레르기 반응 식품									
○채소/해조류/버섯류 섭취빈도									
○과일 섭취빈도									
○음료 섭취빈도(6-29세)									
○음료별 1회 섭취량(6-29세)									

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
식이보충제 ^{1),2)}									
○영양제, 건강보조식품, 보약									
복용 경험									
복용 동기									
○비타민 및 무기질제									
복용 경험									
복용 동기									
○건강기능식품									
복용 경험									
복용 동기									
○최근 1년간 2주 이상 식이보충제 복용여부									
○최근 1개월간 주1회이상 식이보충제 복용여부									
○최근(현재) 복용중인 식이보충제 현황 ³⁾									
제품종류									
제품명									
제조회사명									
복용기간									
복용빈도									
조사 1일 전 복용 여부									
1회 복용량									
영양지식									
○식생활지침 인지여부, 실천여부(7항목)									
○영양표시 ⁴⁾									
인지 여부									
이용 여부									
관심 영양소									
식품선택 시 영향 여부									
○영양정보									
관심 영양정보									
영양정보 습득매체									
○영양교육 및 상담 경험 여부									

1) 식이보충제 복용경험 조사항목: ('98)영양제, 건강보조식품, 보약 전체에 대한 복용경험, ('01)비타민 또는 무기질제/ 건강보조식품/ 보신식품/ 보약의 개별 식이보충제에 대한 복용경험, ('05~'09)비타민 및 무기질/ 건강기능식품 전체에 대한 복용경험, ('10)최근1년 동안 2주이상 식이보충제 복용경험

2) 식이보충제 복용동기 조사항목: ('01)비타민 또는 무기질제/ 건강보조식품/ 보약 등 전체에 대한 복용동기, ('05)비타민 및 무기질/ 건강기능 식품에 대한 개별 식이보충제에 대한 복용동기, ('07~'09)비타민 및 무기질/ 건강기능식품 전체에 대한 복용동기

3) 제7기 3차년도(2018)~제8기(2019-2021) 자료는 별도의 DB(HN_{VR}_SUP)로 공개

4) 영양표시 이용여부 조사항목: ('05-'09)영양표시 이용여부, ('10)영양표시 인지 여부, 이용 여부 조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
식품안전성									
○한달 간 평균 식비									
○식생활 지원프로그램 수혜 경험									
○식생활 형편 정도									
○식품안전성 조사(18문항) ⁵⁾									
영유아 식생활조사(1-3세)									
○출생 시 신장									
○출생 시 체중									
○조산여부									
○분만방법									
○모유수유									
모유 수유 여부									
모유 수유 시작시기									
모유 수유기간									
모유만 수유기간									
○조제분유									
조제분유 수유 여부									
조제분유 시작시기									
조제분유 수유기간									
특정 조제분유 선택 이유									
○모유수유하지 않은 이유 (조제분유 시작 이유)									
○일반우유(생우유) 시작시기									
○이유 보충식									
시작시기									
보충식 형태									
보충식 먹인 방법									
시작보충식 종류									
○영아기 식이보충제 복용 정보									
복용 경험									
복용 종류									

5) 순환조사(3년주기) 항목

3-2. 식품섭취조사

조사항목	제1기 (1998)	제2기 (2001)	제3기 (2005)	제4기 (2007- 2009)	제5기 (2010- 2012)	제6기 (2013- 2015)	제7기 (2016- 2018)	제8기 (2019- 2021)	제9기 (2022- 2024)
○식사구분									
○식사시간									
○식사장소									
○매식 여부									
○타인동반 여부									
○음식명									
○음식의 조리 총량									
눈대중 분량 ⁶⁾									
부피									
중량									
○음식의 섭취량									
눈대중 분량									
부피									
중량									
○식품재료명 및 식품상태									
○가공 여부									
○식품재료량									
눈대중 분량									
부피									
중량									
○음식코드									
○식품코드									
○비고 : 참고사항, 제품명, 제조회사명									
○식사요법 여부									
○식사요법 이유									
○식사요법 이유 - 질환명									
○평소 식사량과 비교									
○물섭취량									
○임신 및 수유여부(가임기 여성)									
○수유여부(가임기 여성)									
○모유 수유여부(영유아)									
○조사일 ⁷⁾									
○조사요일									
○식이보충제명									
○식이보충제의 섭취량									
눈대중 분량									
단위									
부피									
중량									
○식이보충제 제조회사명									

6) 음식의 조리 총량, 음식의 섭취량, 식품재료량의 눈대중 분량은 미공개

7) 영양조사의 조사일은 학술연구용 자료에만 공개

IV. 변수설명서

1. 기본 변수
2. 건강설문조사
3. 검진조사
4. 영양조사

1. 기본 변수

변수유형	변수명	변수설명	내용
C(12)	mod_d	최종 DB 수정일	
C(10)	ID	개인 아이디	A 0 0 1 0 0 0 1 0 1 조사구번호 거차주거번호 가구원 번호
C(8)	ID_fam	가구 아이디	A 0 0 1 0 0 0 1 조사구번호 거차주거번호
N(4)	year	조사연도	
N(2)	region	17개 시도	1. 서울 2. 부산 3. 대구 4. 인천 5. 광주 6. 대전 7. 울산 8. 세종 9. 경기 10. 강원 11. 충북 12. 충남 13. 전북 14. 전남 15. 경북 16. 경남 17. 제주
N(1)	town_t	동/읍면 구분	1. 동 2. 읍·면

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	edu	교육수준 재분류 코드 ※졸업은 현 학력으로, 수료·중퇴·재학/휴학은 이전 학력으로 분류	1. 초졸이하 2. 중졸 3. 고졸 4. 대졸이상
N(1)	occip	직업재분류 및 실업/비경제활동 상태 코드 ※군인 제외	1. 관리자, 전문가 및 관련 종사자 2. 사무종사자 3. 서비스 및 판매 종사자 4. 농림어업 숙련 종사자 5. 기능원, 장차기계조작 및 조립종사자 6. 단순노무종사자 7. 무직(주부, 학생 등)
N(10.2)	wt_hs	가구조사 가중치	
N(10.2)	wt_itvex	건강설문-검진조사 가중치	
N(10.2)	wt_oe	구강검사 가중치	
N(10.2)	wt_bia	체성분검사 가중치(10세이상) ²⁾	
N(10.2)	wt_pft	폐기능검사 가중치 ³⁾	
N(10.2)	wt_ntr	영양조사 가중치	
N(10.2)	wt_tot	건강설문-검진조사 & 영양조사 가중치	
N(10.2)	wt_oent	구강검사 & 영양조사 가중치	
N(10.2)	wt_biant	체성분검사 & 영양조사 가중치(10세이상) ²⁾	
N(10.2)	wt_pfnt	폐기능검사 & 영양조사 가중치 ³⁾	
N(3)	kstrata	분산추정 층	

* 기본변수 자료는 HNYR_ALL, HNYR_24RC DB에 모두 포함(YR은 해당연도 두자리수)

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

2) 제9기 1차년도(2022)만 해당

3) 제9기 3차년도(2024)만 해당

【 표본가구 및 표본인구의 소득 4분위 기준금액 】

(단위: 만원)

	남자	N	분위수			여자	N	분위수		
			1	2	3			1	2	3
제9기 3차년도 (2024)	1-4	60	224.58	291.67	466.16	1-4	77	210.67*	290.00*	396.45*
	5-9	155	225.00	300.00	426.67	5-9	131	210.00	336.79	452.58
	10-14	174	250.00	362.29	500.00	10-14	164	240.56	315.89	475.00
	15-19	117	228.33	300.52*	477.76	15-19	113	247.49	335.41	433.01
	20-24	136	127.50	299.67	466.46	20-24	173	166.33	312.73	463.80
	25-29	166	249.00*	349.42	504.22	25-29	203	251.67	376.72	503.22
	30-34	134	294.60*	414.57	500.37	30-34	172	268.88	395.83	527.67
	35-39	158	282.90	353.55	474.20	35-39	176	225.00	302.19	446.46
	40-44	197	267.51	373.60*	506.84	40-44	269	240.56	336.79	462.12
	45-49	199	270.58	372.68*	558.61*	45-49	262	258.34*	375.01*	550.00
	50-54	241	286.38*	424.26	583.60*	50-54	337	264.62	387.73	544.29
	55-59	222	245.37	380.50	563.88	55-59	322	235.70	353.55	517.69
	60-64	287	250.00	377.12	557.94	60-64	372	201.04	338.97	491.07
	65-69	256	169.59	280.31	392.72	65-69	357	125.28	218.02	317.54
	70-74	219	95.46	180.00	294.63	70-74	303	90.16	152.38	249.61
	75+	336	76.90	131.35	247.49	75+	464	56.88	86.43	186.82
가구		3616	129.64	264.89	418.34					
제9기 2차년도 (2023)	1-4	80	223.92	294.45	391.95	1-4	86	256.44	313.70	433.01
	5-9	159	222.38	322.50	438.79	5-9	153	244.94*	306.24*	408.46
	10-14	169	249.99*	328.23*	481.13	10-14	173	229.16*	308.33	441.94
	15-19	123	240.01*	334.29	480.42	15-19	118	229.17	327.92	454.75
	20-24	111	164.33	323.96	447.21*	20-24	141	195.62*	319.95	466.67
	25-29	158	280.00	347.08	500.87	25-29	160	237.65	353.65	476.26
	30-34	149	282.84	388.91*	530.33	30-34	168	255.15	353.86	471.12
	35-39	153	266.67	333.34*	471.40	35-39	206	249.99*	322.07	455.14
	40-44	225	288.33	374.77	500.00	40-44	308	249.99*	333.33	458.98
	45-49	202	229.50	341.60	466.66*	45-49	245	240.00	350.00	480.42
	50-54	207	259.20	385.21	564.51	50-54	330	230.46	351.98	522.49
	55-59	239	250.00	372.68*	529.17	55-59	334	212.13	327.16*	499.99*
	60-64	294	206.36	326.00	495.56	60-64	389	183.85	277.18*	424.26
	65-69	284	141.54	257.92	383.17	65-69	365	108.42	191.99*	312.31
	70-74	217	98.33	186.20	280.49	70-74	257	73.99*	129.99*	214.96
	75+	309	70.71	103.06	180.31*	75+	391	57.75	80.96	150.26
가구		3,537	126.63	255.96	402.22					
제9기 1차년도 (2022)	1-4	86	209.77	274.24	375.00	1-4	84	184.85	280.26	390.83
	5-9	151	213.17	308.40*	418.58	5-9	156	197.63	261.69	401.87
	10-14	160	208.40*	297.92	439.25	10-14	142	186.34	294.90	416.67
	15-19	110	192.45	307.21	418.75	15-19	95	172.10*	268.51	420.83
	20-24	127	149.17	283.33	398.85	20-24	155	135.70*	256.25	410.88
	25-29	130	206.25	300.21	475.83	25-29	159	203.54	307.09	404.15
	30-34	129	259.80*	370.32	493.80	30-34	169	230.94	333.33	441.19
	35-39	166	238.64*	324.09*	450.17	35-39	206	213.17	299.75	455.83
	40-44	189	220.63	337.49*	474.87	40-44	258	216.70*	309.92	445.00
	45-49	166	245.83	337.87	475.83	45-49	257	208.40*	313.13	445.67
	50-54	204	240.49	358.56	504.17	50-54	284	235.13	367.84	535.01
	55-59	194	228.04	363.95	529.24	55-59	242	186.79	294.99	431.04
	60-64	237	182.07*	293.01	452.26	60-64	339	150.30	261.63	416.67
	65-69	253	117.80*	214.49	358.27*	65-69	300	97.66	161.31	277.83
	70-74	200	91.80	150.58	261.75	70-74	236	80.00	119.89	214.24
	75+	292	60.05	97.14	164.62	75+	379	50.38	77.78	142.60*
가구		3,248	112.02	235.70	384.90					

* 소득수준을 월평균 가구균등화소득에 따라 상연령별 4개 군으로 등분하기 위해 4분위수 일부 조정한 값

** 월평균 가구균등화소득 = 월가구소득/√가구원수

【 표본가구 및 표본인구의 소득 5분위 기준금액 】

(단위: 만원)

	남자	N	분위수				여자	N	분위수			
			1	2	3	4			1	2	3	4
제9기 3차년도 (2024)	1-4	60	196.59	260.13	348.82	522.98	1-4	77	192.50	268.33*	325.00*	447.93
	5-9	155	209.50	282.73	348.85	486.30	5-9	131	198.22	291.67	375.00	505.35*
	10-14	174	240.57*	315.00	407.67	538.33	10-14	164	219.39	288.68	375.00*	525.00
	15-19	117	205.92	268.33	354.17	506.14	15-19	113	220.00	299.64*	358.34*	489.59*
	20-24	136	108.08	231.25*	336.79	497.50	20-24	173	140.01	271.06	372.68	497.50
	25-29	166	220.00	305.60	400.00	544.29	25-29	203	225.00	318.20	425.00	567.73
	30-34	134	252.08	355.91	447.45	545.60	30-34	172	248.05*	340.00	433.01	568.69
	35-39	158	260.00	340.00	394.80	500.83	35-39	176	206.69	260.00	370.47	529.24
	40-44	197	247.49*	327.96	410.69	545.42	40-44	269	216.51	291.67	375.28	500.00
	45-49	199	241.67*	333.33	433.01	589.26	45-49	262	240.56	325.00	421.87	581.20
	50-54	241	259.81	364.69	489.58	625.00	50-54	337	240.56	336.79	450.00	595.00
	55-59	222	216.67	325.27	461.88	589.26	55-59	322	200.35	303.11	409.34	584.57
	60-64	287	221.32	320.56	436.05	600.00	60-64	372	176.78	273.41	381.05	530.33
	65-69	256	150.00	247.49	318.20	419.43	65-69	357	104.17	178.19	261.63	358.27
	70-74	219	88.00	146.14	220.38	335.88	70-74	303	83.67	122.98	191.74	278.00
	75+	336	70.00	106.54	180.61	272.24	75+	464	50.00	71.67	110.83	212.13
가구	3,616	103.94	212.13	317.54	471.40							
제9기 2차년도 (2023)	1-4	80	209.29	272.92	330.78	416.67	1-4	86	226.13	294.45	359.26	449.33
	5-9	159	202.08*	282.84*	374.99*	466.66*	5-9	153	216.51	288.67*	343.75	418.89
	10-14	169	230.63	291.67	363.34*	500.00	10-14	173	182.46*	282.84	356.25	481.13*
	15-19	123	184.76*	296.98	381.29	511.33	15-19	118	207.49*	297.49*	372.67*	521.74*
	20-24	111	140.00	262.50	382.50	477.76*	20-24	141	161.25	277.27	383.34*	487.90
	25-29	158	251.94*	321.74*	406.59	530.33	25-29	160	199.70	301.27	409.44	499.76
	30-34	149	260.00	353.55	441.94	590.41*	30-34	168	229.81	308.58	390.00	512.65*
	35-39	153	250.00	300.00	377.15	495.56	35-39	206	224.49*	294.45	362.50	499.99*
	40-44	225	260.87	333.33	419.03	529.24	40-44	308	212.29	294.62*	374.77	499.99*
	45-49	202	208.33	300.83*	383.33*	481.13	45-49	245	215.54	308.13	404.15	517.83
	50-54	207	222.76	333.34*	441.95*	596.28	50-54	330	191.51	281.71	414.57	566.88
	55-59	239	230.95*	305.60*	430.61	577.35*	55-59	334	176.66*	287.56*	391.16*	577.35
	60-64	294	172.65	270.83	372.67*	583.12	60-64	389	166.25	241.59	319.47	494.97
	65-69	284	117.85*	213.55	299.34	408.76	65-69	365	96.14	151.60	235.73	347.56
	70-74	217	86.79*	151.79	222.50*	304.82	70-74	257	70.00	102.54*	152.44	250.00
	75+	309	66.59	87.33	127.28	212.13	75+	391	50.24*	70.71	99.75	181.67
가구	3,537	102.18	208.33	300.00	446.18							
제9기 1차년도 (2022)	1-4	86	191.25	251.67	306.00	430.13*	1-4	84	178.89	244.17	295.83	423.30*
	5-9	151	204.99*	269.19	337.50	448.52	5-9	156	180.00	238.33	297.50	435.46
	10-14	160	195.00	250.01*	330.70*	486.09	10-14	142	166.57*	250.00	340.21	437.50
	15-19	110	175.47	248.90	341.96	467.23	15-19	95	144.34	246.21	339.22	483.74
	20-24	127	120.21	222.50	327.04	451.67	20-24	155	106.44	202.81	314.85	426.77
	25-29	130	169.82	255.62	350.75	500.00	25-29	159	181.67	265.00	345.90*	452.26
	30-34	129	241.67	331.98	415.69	547.77	30-34	169	210.00	288.68	374.69	473.76
	35-39	166	226.60*	282.80*	369.46	464.70*	35-39	206	191.25	262.69	354.92	481.13*
	40-44	189	204.10*	291.60*	381.60*	500.87	40-44	258	205.00	274.99*	350.63	487.50
	45-49	166	216.60*	291.67	388.00*	500.00	45-49	257	186.79	262.92	353.55	476.12
	50-54	204	216.60*	307.92	416.65*	578.50*	50-54	284	202.07	300.50*	424.26	580.90*
	55-59	194	182.08	299.26*	417.14	570.61	55-59	242	153.90*	251.61	353.50*	465.51
	60-64	237	143.54	257.45*	346.41	496.74	60-64	339	121.83*	212.49	308.18	461.80*
	65-69	253	106.07	185.08	272.06*	388.51	65-69	300	84.85	130.95	192.49	309.70
	70-74	200	86.09	128.64	178.43	284.75	70-74	236	69.99*	105.67	144.17	247.49
	75+	292	56.33	83.44	116.67	189.15	75+	379	48.09*	63.34*	94.75	176.54
가구	3,248	91.92	188.09	285.00	423.39							

* 소득수준을 월평균 가구균등화소득에 따라 상·연령별 5개 군으로 등분하기 위해 5분위수 일부 조정한 값

** 월평균 가구균등화소득 = 월가구소득/√가구원수

2. 건강설문조사

2-1. 가구조사

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 가구공동설문				
1	N(1)	cfam	가구원수 ¹⁾	1. 1명 2. 2명 3. 3명 4. 4명 5. 5명 6. 6명 이상 9. 모름, 무응답
2	N(1)	genertn	가구 세대구성코드 ¹⁾	1. 1세대 가구 - 1인가구 2. 1세대 가구 - 부부 3. 1세대 가구 - 기타 4. 2세대 가구 - 부부+미혼자녀 5. 2세대 가구 - 편부모+미혼자녀 6. 2세대 가구 - 기타 7. 3세대 이상 가구 9. 모름, 무응답
3	N(2)	allownc	기초생활수급 여부 ¹⁾	10. 수급경험 있음(과거 또는 현재) 20. 수급경험 없음 99. 모름, 무응답
4	N(1)	house	주택소유여부	1. 아니오 2. 1채 있음 3. 2채 이상 있음 9. 모름, 무응답
5	N(1)	live_t	주택형태	1. 단독주택 2. 아파트 3. 연립주택/다세대 주택 4. 기타 9. 모름, 무응답
6-1	N(1)	ainc_unit1	가구총소득(개방형): 소득단위	1. 연 2. 월 9. 모름, 무응답
6-2	N(6)	ainc_1	가구총소득(개방형): 소득액 ¹⁾	만원 문항6-1-①인 경우 200. 연 200만원 이하 200초과 ~ 18000미만 (연속형 소득금액) 18000. 연 1억8천만원이상 문항6-1-②인 경우 17. 월 약17만원 이하 17초과 ~ 1500미만 (연속형 소득금액) 1500. 월 1,500만원 이상 999999. 모름, 무응답
	N(6)*	ainc	월평균 가구총소득 ¹⁾	만원 17. 월 17만원 이하 17초과 ~ 1500미만. (연속형 소득금액) 1500. 월 1,500만원 이상

* 생성변수

** 가구공동설문 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 다음의 자료에 대하여 비식별조치방법 중

- 가구원수, 가구 세대구성코드, 기초생활수급여부: 재범주화 적용
- 가구총소득액, 월평균 가구총소득: 바텀코딩(bottom-coding) 및 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

1. 귀하의 세대에 동거하고 있는 사람은 몇 명입니까? ☐☐☐명 (cfam)

2. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까? (genertn)

1세대	① 1인 가구	② 부부 (응답자+배우자)	③ 기타: 상기를 제외한 모든 1세대 가구
2세대	④ 부부+미혼자녀	⑤ 편부모+미혼자녀	⑥ 기타: 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3세대	⑦ 모든 3세대 이상 가구		

3. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자 (구. 생활보호대상자 혹은 영세민)에 해당됩니까? (allownc)

- ☐ 그렇다
☐ 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
☐ 아니다
☐ 모름

4. 귀 가구는 주택을 한 채 이상 소유하고 계십니까? (소유: 가구원 명의로 된 주택을 보유한 경우를 의미함) (house)

- ☐ 아니다
☐ 1채 있다
☐ 2채 이상
☐ 모름

5. 지금 살고계신 집은 다음 중 어떤 형태에 해당합니까? (live_t)

- ☐ 단독주택
☐ 아파트
☐ 연립주택/다세대주택
☐ 기타 ()

6. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

(기준기간) ☐ 연 ☐ 월

(ainc_unit1)

(소득액) 만원

※ 무응답인 경우 99999로 기재

(ainc_1)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 가구원설문				
10	N(1)	marri_1	결혼여부	1. 기혼 2. 미혼 9. 모름, 무응답
10-1	N(2)	marri_2	결혼상태	1. 유배우자, 동거 2. 유배우자, 별거 3. 사별 4. 이혼 8. 응답거부 9. 모름 88. 비해당(문항10-②) 99. 무응답
11	N(2)	fam_rela	가구주와의 관계	1. 본인 2. 배우자 3. 자녀 4. 자녀배우자 5. 손자녀 6. 부모 7. 조부모 8. 형제자매 9. 기타친척 10. 비혈연 99. 모름, 무응답
12	N(2)	tins	건강보험종류	10. 국민건강보험(지역) 20. 국민건강보험(직장) 30. 의료급여 99. 미가입, 모름, 무응답
13	N(1)	npins	민간의료보험 가입여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
	C(10)*	ID_F	아버지 아이디	
	C(10)*	ID_M	어머니 아이디	

* 생성변수

** 가구원설문은 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

10. 000님은 결혼한 적이 있습니까? **(marri_1)**

- ☐ 1 예 ⇨⇨⇨
☐ 2 아니오

10-1. 있다면, 현재의 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당됩니까? **(marri_2)**

- ☐ 1 배우자가 있으며, 함께 살고 있음 (사실혼 상태 포함)
☐ 2 배우자가 있으나, 함께 살고 있지 않음 (출장 등의 일시적 상태 제외)
☐ 3 배우자 사망으로 배우자가 없음
☐ 4 이혼으로 배우자가 없음
☐ 8 응답거부
☐ 9 모름

11. 000님(가구원명)은 가구주와 어떤 관계입니까? **(fam_rela)**

- ☐ 1 본인 ☐ 2 배우자 ☐ 3 자녀 ☐ 4 자녀배우자 ☐ 5 손자녀
☐ 6 부모 ☐ 7 조부모 ☐ 8 형제자매 ☐ 9 기타친척 ☐ 10 비혈연

12. 000님은 어떤 건강보험에 가입되어 있습니까? **(tins)**

- ☐ 1 국민건강보험(지역)
☐ 2 국민건강보험(직장)
☐ 3 의료급여
☐ 9 미가입, 모름

13. 000님은 보험회사에서 판매하는 암보험, 심혈관질환보험, 사고보장보험 등의 의료비를 보조해주는 민간의료 보험에 가입했습니까? **(npins)**

- ☐ 1 가입했다
☐ 2 가입하지 않았다
☐ 9 모름

2-2. 이환

2-2-1. 주관적 건강상태

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	D_1_1	주관적 건강인지	1. 매우 좋음 2. 좋음 3. 보통 4. 나쁨 5. 매우 나쁨 9. 모름, 무응답
2	N(1)	D_2_1	최근2주간 몸이 불편했던 경험 유무	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
2-1	N(2)	D_2_wk	최근2주간 불편감일수	□□ 일 88. 비해당(문항2-②) 99. 모름, 무응답

* 주관적 건강상태 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

1. 평소에 000님의 건강은 어떻다고 생각하십니까? (D_1_1)

- ☐ 1 매우 좋음
- ☐ 2 좋음
- ☐ 3 보통
- ☐ 4 나쁨
- ☐ 5 매우 나쁨

2. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고·중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? (D_2_1)

☐ 1 예 ⇨⇨⇨

2-1. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고·중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 날은 며칠입니까?

□□일 (D_2_wk)

☐ 2 아니오

2-2-2. 건강설문 이환 - 고혈압

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
3-1	N(1)	DI1_dg	고혈압 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
3-2	N(3)	DI1_ag	고혈압 진단시기 ¹⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
3-3	N(1)	DI1_pr	고혈압 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
3-4	N(1)	DI1_pt	고혈압 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
3-5	N(1)	DI1_2	혈압조절제 복용	1. 매일 복용함 2. 한달에 20일 이상 복용함 3. 한달에 15일 이상 복용함 4. 한달에 15일 미만 복용함 5. 복용하지 않음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(고혈압) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
3. 고혈압	☐ (DI1_dg)	___세 (DI1_ag)	☐ (DI1_pr)	☐ (DI1_pt)

3-5. 혈압조절을 위해 현재 혈압약을 복용하십니까? (DI1_2)

- ☐ 1 매일 복용함
- ☐ 2 한달에 20일 이상 복용함
- ☐ 3 한달에 15일 이상 복용함
- ☐ 4 한달에 15일 미만 복용함
- ☐ 5 복용하지 않음

2-2-3. 건강설문 이환 - 이상지질혈증

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
4-1	N(1)	DI2_dg	이상지질혈증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4-2	N(3)	DI2_ag	이상지질혈증 진단시기 ¹⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
4-3	N(1)	DI2_pr	이상지질혈증 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
4-4	N(1)	DI2_pt	이상지질혈증 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
4-5	N(1)	DI2_2	이상지질혈증 약복용	1. 매일 복용함 2. 한달에 20일 이상 복용함 3. 한달에 15일 이상 복용함 4. 한달에 15일 미만 복용함 5. 복용하지 않음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(이상지질혈증) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
4. 이상지질혈증(고지혈증)	☐ (DI2_dg)	___세 (DI2_ag)	☐ (DI2_pr)	☐ (DI2_pt)

4-5. 혈중 콜레스테롤을 낮추기 위해 현재 약을 복용하고 있습니까? (DI2_2)

- ☐ 1 매일 복용함
- ☐ 2 한달에 20일 이상 복용함
- ☐ 3 한달에 15일 이상 복용함
- ☐ 4 한달에 15일 미만 복용함
- ☐ 5 복용하지 않음

2-2-4. 건강설문 이환 - 당뇨병

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5-1	N(1)	DE1_dg	당뇨병 의사진단 여부 ※제3기(2005) 변수명: DE1_2	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
5-2	N(3)	DE1_ag	당뇨병 진단시기 ¹⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
5-3	N(1)	DE1_pr	당뇨병 현재 유병 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
5-4	N(1)	DE1_pt	당뇨병 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(당뇨병) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
5. 당뇨병	☐ (DE1_dg)	___세 (DE1_ag)	☐ (DE1_pr)	☐ (DE1_pt)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5-5	N(1)	DE1_3	당뇨병 혈당관리 치료여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답
5-5-1	N(1)	DE1_31	당뇨병 혈당관리 치료: 인슐린 주사	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항5-5-②⑧) 9. 모름, 무응답
5-5-1	N(1)	DE1_32	당뇨병 혈당관리 치료: 당뇨병약	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항5-5-②⑧) 9. 모름, 무응답
5-5-1	N(1)	DE1_33	당뇨병 혈당관리 치료: 비약물 요법	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항5-5-②⑧) 9. 모름, 무응답
5-5-1	N(1)	DE1_34	당뇨병 혈당관리 치료: 기타	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항5-5-②⑧) 9. 모름, 무응답
5-5-1	C(50)	DE1_35	당뇨병 혈당관리 치료: 기타상세	
5-6	N(1)	DE1_4	안저검사	1. 예 2. 아니오 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(당뇨병) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

5-5. 혈당을 관리하기 위해 치료를 받고 있습니까? (DE1_3)

① 예 ⇨⇨⇨

② 아니오

5-5-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까?
모든 응답해 주십시오.

- ① 인슐린 주사 (DE1_31)
- ② 당뇨병약 (경구 혈당강하제) (DE1_32)
- ③ 비약물요법 (운동, 식사요법) (DE1_33)
- ④ 기타 ((DE1_35)) (DE1_34)

5-6. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까?

① 예

② 아니오

③ 모름

(DE1_4)

2-2-5. 건강설문 이환 - 콩팥병(신장질환)¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
6-1	N(1)	DN1_dg	콩팥병(신장질환) 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
6-2	N(3)	DN1_ag	콩팥병(신장질환) 진단시기 ²⁾³⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
6-3	N(1)	DN1_pt	콩팥병(신장질환) 치료 ⁴⁾	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(콩팥병) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 2020년부터 대한신장학회 공식용어인 '콩팥병'으로 질환명 변경

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

3) 제9기 1차년도(2022), 2차년도(2023)만 해당

4) 제9기 3차년도(2024)만 해당

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 치료여부
6. 콩팥병(신장질환)	☐ (DN1_dg)	___세 (DN1_ag)	☐ (DN1_pt)

2-2-6. 건강설문 이환 - 뇌졸중¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
7-1	N(1)	DI3_dg	뇌졸중 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
7-2	N(3)	DI3_ag	뇌졸중 진단시기 ²⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
7-3	N(1)	DI3_2	뇌졸중 후유증	1. 후유증을 앓고 있음 2. 후유증이 있었지만 지금은 회복되었음 3. 특별한 후유증이 없음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(뇌졸중) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 3차년도(2024)만 해당

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기
7. 뇌졸중(중풍)	□ (DI3_dg)	___세 (DI3_ag)

7-3. 뇌졸중(중풍)으로 인한 후유증을 앓고 있습니까? (DI3_2)

- ① 후유증을 앓고 있다
- ② 후유증이 있었지만 지금은 회복되었다
- ③ 특별한 후유증이 없었다

2-2-7. 건강설문 이환 - 심근경색증, 협심증¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 심근경색증 또는 협심증				
8,9-1	N(1)*	DI4_dg	심근경색증 또는 협심증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년)
■ 심근경색증				
8-1	N(1)	DI5_dg	심근경색증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
8-2	N(3)	DI5_ag	심근경색증 진단시기 ²⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
■ 협심증				
9-1	N(1)	DI6_dg	협심증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
9-2	N(3)	DI6_ag	협심증 진단시기 ²⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답

* 심근경색증 또는 협심증 변수를 조합한 생성변수

** 이환(심근경색증 또는 협심증, 심근경색증) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 3차년도(2024)만 해당

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기
8. 심근경색증	□ (DI5_dg)	___세 (DI5_ag)
9. 협심증	□ (DI6_dg)	___세 (DI6_ag)

2-2-8. 건강설문 이환 - 폐결핵¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
10-1	N(1)	DJ2_dg	폐결핵 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
10-2	N(3)	DJ2_ag	폐결핵 진단시기 ²⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답

* 이환(폐결핵) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 3차년도(2024)만 해당

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수		
	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기
10. 폐결핵	□ (DJ2_dg)	___세 (DJ2_ag)

2-2-9. 건강설문 이환 - 암¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
11-1-1	N(1)	DC01_dg	암 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(청소년, 소아) 9. 모름, 무응답
11-2-1	N(1)	DC01	암 종류	1. 위암 2. 간암 3. 대장암 4. 유방암 5. 자궁경부암 6. 폐암 7. 갑상선암 8. 기타 9. 모름, 무응답 88. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음)
11-2-2	C(50)	DC01_tp1	기타암 종류	□□□ 세 0~79. 0~79세
11-3-1	N(3)	DC01_ag	암 진단시기 ²⁾	80. 80세이상 888. 비해당 (청소년, 소아, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답

* 이환(암) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 3차년도(2024)만 해당

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기
11. 암	☐	___세

보기

☐ 위암
 ☐ 간암
 ☐ 대장암
 ☐ 유방암
 ☐ 자궁경부암
 ☐ 폐암
 ☐ 갑상선암
 ☐ 기타

2-2-10. 건강설문 이환 - 천식

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
12-1	N(1)	DJ4_dg	천식 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) ※'22, '23년만 해당 9. 모름, 무응답
12-2	N(3)	DJ4_ag	천식 진단시기 ¹⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) ※'22, '23년만 해당 999. 모름, 무응답
12-3	N(1)	DJ4_3	천식 약복용	1. 악화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받았다 2. 증상이 있을 때만 치료를 받았다 3. 치료받지 않았다 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) ※'22, '23년만 해당 9. 모름, 무응답

* 이환(천식) 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기
12. 천식	☐ (DJ4_dg)	___세 (DJ4_ag)

12-3. 최근 1년 동안 천식의 증상을 관리하고 치료하기 위해서, 약을 복용하거나 흡입했습니까? (DJ4_3)

- ① 악화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받았다
- ② 증상이 있을 때만 치료를 받았다
- ③ 치료받지 않았다

2-2-11. 건강설문 이환 - 아토피피부염

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
13-1	N(1)	DL1_dg	아토피피부염 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) ※'22, '23년만 해당 9. 모름, 무응답
13-2	N(3)	DL1_ag	아토피피부염 진단시기 ¹⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) ※'22, '23년만 해당 999. 모름, 무응답

* 이환(아토피피부염) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함
1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수		
	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기
13. 아토피피부염	□ (DL1_dg)	___세 (DL1_ag)

2-2-12. 건강설문 이환 - 알레르기비염

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
14-1	N(1)	DJ8_dg	알레르기비염 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) ※'22, '23년만 해당 9. 모름, 무응답
14-2	N(3)	DJ8_ag	알레르기비염 진단시기 ¹⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) ※'22, '23년만 해당 999. 모름, 무응답

* 이환(알레르기비염) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기
14. 알레르기비염	□ (DJ8_dg)	___세 (DJ8_ag)

2-2-13. 건강설문 이환 - 골다공증¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
15-1	N(1)	DM4_dg	골다공증 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
15-2	N(3)	DM4_ag	골다공증 진단시기 ²⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답
15-3	N(1)	DM4_pt	골다공증 치료	0. 없음 1. 있음 8. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 9. 모름, 무응답

* 이환(골다공증) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 3차년도(2024)만 해당

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 치료여부
15. 골다공증	□ (DM4_dg)	___세 (DM4_ag)	□ (DM4_pt)

2-2-14. 건강설문 이환 - 부비동염¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
16-1	N(1)	DJ6_dg	부비동염 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
16-2	N(3)	DJ6_ag	부비동염 진단시기 ²⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답

* 이환(부비동염) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1차년도(2022), 2차년도(2023)만 해당

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기
16. 부비동염	□ (DJ6_dg)	__세 (DJ6_ag)

2-2-15. 건강설문 이환 - 중이염¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
17-1	N(1)	DH4_dg	중이염 의사진단 여부	0. 없음 1. 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
17-2	N(3)	DH4_ag	중이염 진단시기 ²⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (소아, 청소년, 의사진단 받지 않음) 999. 모름, 무응답

* 이환(중이염) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1차년도(2022), 2차년도(2023)만 해당

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기
17. 중이염	□ (DH4_dg)	— 세 (DH4_ag)

2-2-16. 건강설문 이환 - 폐쇄성수면무호흡증¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
18	N(1)	BP17_dg	폐쇄성수면무호흡증 의사진단 여부	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(40세미만) 9. 모름, 무응답

* 이환(폐쇄성수면무호흡) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1차년도(2022), 2차년도(2023)만 해당

설문 및 변수

18. (40세 이상만 응답해 주십시오.) 수면검사(병원 또는 집)를 통해 폐쇄성수면무호흡증을 의사로부터 진단 받은 적이 있습니까? (BP17_dg)

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

2-3. 의료이용

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	M_2_yr	필요 의료서비스 미충족 여부	1. 예 2. 아니오 3. 병·의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 9. 모름, 무응답
1-1	N(2)	M_2_rs	필요 의료서비스 미충족 사유	1. 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등) 2. 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서) 3. 경제적인 이유(진료비가 부담되어서) 4. 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서 5. 병·의원 에서 오래 기다리기 싫어서 6. 병·의원 등에 예약을 하기가 힘들어서 7. 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서 8. 기타 88. 비해당(문항1-②,③) 99. 모름, 무응답
1-1	C(50)	M_2_et	필요 의료서비스 미충족 사유: 기타상세	
	N(1)*	mt_nontrt	연간미충족여부(병·의원)	0. 최근1년간 병·의원 (치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였을 때 받음 (문항1-②) 1. 최근1년간 병·의원 (치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못함 (문항1-①)
			【분자】 최근 1년 동안 본인이 병·의원(치과 제외)에 진료(검사 또는 치료)가 필요하였을 때 받지 못한다고 응답한 사람 수 【분모】 1세이상 최근 1년 동안 본인이 병·의원(치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요했던 사람 수	

* 생성변수

** 의료이용 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 모두 포함

설문 및 변수

1. 최근 1년 동안 본인이 병·의원(치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까? (M_2_yr)

- ① 예 ⇨⇨⇨
② 아니오
③ 병·의원 진료 (검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다

1-1. 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까? (M_2_rs)

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
⑤ 병·의원에서 오래 기다리기 싫어서
⑥ 병·의원 등에 예약을 하기가 힘들어서
⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
⑧ 기타 ((M_2_et))

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
2-1	N(1)	M_HL_1	건강정보이해능력 문항1 ¹⁾	
2-2	N(1)	M_HL_2	건강정보이해능력 문항2 ¹⁾	
2-3	N(1)	M_HL_3	건강정보이해능력 문항3 ¹⁾	
2-4	N(1)	M_HL_4	건강정보이해능력 문항4 ¹⁾	1. 전혀 그렇지 않다
2-5	N(1)	M_HL_5	건강정보이해능력 문항5 ¹⁾	2. 그렇지 않다
2-6	N(1)	M_HL_6	건강정보이해능력 문항6 ¹⁾	3. 그렇다
2-7	N(1)	M_HL_7	건강정보이해능력 문항7 ¹⁾	4. 매우 그렇다
2-8	N(1)	M_HL_8	건강정보이해능력 문항8 ¹⁾	8. 비해당(소아, 청소년)
2-9	N(1)	M_HL_9	건강정보이해능력 문항9 ¹⁾	9. 모름, 무응답
2-10	N(1)	M_HL_10	건강정보이해능력 문항10 ¹⁾	
	N(2)*	M_HL_S	건강정보이해능력 점수 ¹⁾	건강정보이해능력 10항목 점수 합 (9(모름,무응답)은 1점으로 전환하여 계산)
2-11	N(1)	M_HL_11	건강정보이해능력: 지식형 ¹⁾	1. 오답 2. 오답 3. 정답 4. 오답 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답

* 생성변수

** 의료이용 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 모두 포함

1) 제9기 2,3차년도(2023,2024)만 해당

설문 및 변수

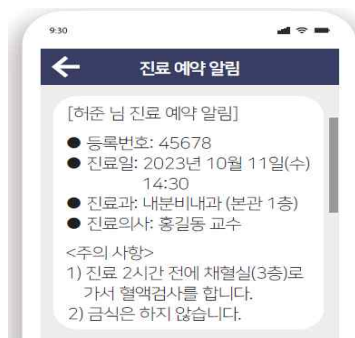
제9기 2,3차년도(2023,2024)

2. 다음은 평소 건강정보를 이해하고 활용할 때 겪을 수 있는 어려움에 대한 질문입니다. 귀하가 어려움을 느끼는 정도를 표시(√)해 주시기 바랍니다.

	문항	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	그렇다	매우 그렇다
1	필요한 예방접종이 무엇인지 판단할 수 있습니까? (M_HL_1)				
2	나의 스트레스, 우울 증상과 같은 정신 건강 문제로 생기는 위험의 정도를 이해할 수 있습니까? (M_HL_2)				
3	흡연, 과음, 운동 부족으로 생길 수 있는 건강 이상 신호가 무엇인지 알고 있습니까? (M_HL_3)				
4	일상생활의 행동 가운데 어떤 것이 건강에 영향을 미치는지 판단할 수 있습니까? (M_HL_4)				
5	진료할 때 의사의 설명과 지시를 이해할 수 있습니까? (M_HL_5)				
6	응급 상황이 생겼을 때 먼저 해야 할 일이 무엇인지 판단할 수 있습니까? (M_HL_6)				
7	의사나 약사가 설명해 주는 약 먹는 방법을 이해할 수 있습니까? (M_HL_7)				
8	병원에서 받은 환자용 교육 자료를 이해할 수 있습니까? (M_HL_8)				
9	인터넷이나 미디어에서 얻은 건강 정보가 믿을 만한 것인지 판단할 수 있습니까? (M_HL_9)				
10	인터넷이나 미디어에서 얻은 건강 정보를 건강과 관련한 행동이나 의사결정에 활용할 수 있습니까? (M_HL_10)				

제9기 2,3차년도(2023,2024)

2-11. 진료 안내 정보를 아래의 그림과 같이 문자로 받았을 때, 아래의 보기에서 문자의 내용을 가장 잘 이해한 것은 무엇인가요? (M_HL_11)



- ① 병원에 와서 내분비내과(본관 1층)를 가장 먼저 가야 한다
- ② 진료는 오전에 받는다
- ③ 오후 12시 30분 전에 혈액검사를 해야 한다
- ④ 공복인 상태로 재혈실에 가야 한다

2-4. 예방접종 및 건강검진

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BH9_11	인플루엔자(독감) 예방접종 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
2	N(1)	BH1	2년간 건강검진 수진 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
3	N(1)	BH2_61	2년간 암검진 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답

* 예방접종 및 건강검진 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까? (BH9_11)

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

2. 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 적이 있습니까? (BH1)

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

▶ 암검진은 암으로 인한 증상을 느끼기 전에 검사하는 것을 의미합니다.

3. 최근 2년 동안 암검진을 받은 적이 있습니까? (BH2_61)

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

2-5. 활동제한 및 삶의 질

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	LQ4_00	활동제한 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_01	활동제한 사유: 골절, 관절부상 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_02	활동제한 사유: 기타 손상 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_03	활동제한 사유: 관절염, 류마티즘 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_04	활동제한 사유: 심장질환 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_05	활동제한 사유: 호흡문제, 폐질환, 천식 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_06	활동제한 사유: 뇌졸중 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_07	활동제한 사유: 당뇨병 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_08	활동제한 사유: 고혈압 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_09	활동제한 사유: 등, 목의 문제 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	LQ4_10	활동제한 사유: 암 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_11	활동제한 사유: 치아 및 구강질환 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_12	활동제한 사유: 시력문제 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_13	활동제한 사유: 청각문제 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_14	활동제한 사유: 치매 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_15	활동제한 사유: 우울/불안/정서상 문제 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_16	활동제한 사유: 정신지체 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_21	활동제한 사유: 비만 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_22	활동제한 사유: 노령 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_25	활동제한 사유: 신부전 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_26	활동제한 사유: 어지럼증 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 피해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	LQ4_27	활동제한 사유: 위장장애 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_28	활동제한 사유: 무릎, 다리통증(관절염 제외) ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_29	활동제한 사유: 두통 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	LQ4_23	활동제한 사유: 기타 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(문항1-②, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	C(70)	LQ4_24	활동제한 사유: 기타상세 ¹⁾	

* 활동제한 및 삶의 질 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1, 3차년도(2022, 2024)만 해당

설문 및 변수

1. 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까? (LQ4_00)

① 예 ⇨⇨⇨

② 아니오

제9기 1, 3차년도(2022, 2024)

1-1. 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? 모든 응답해 주십시오.

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ① 골절, 관절부상
(LQ4_01) | ② 기타 손상
(LQ4_02) | ③ 관절염, 류마티즘
(LQ4_03) |
| ④ 심장질환
(LQ4_04) | ⑤ 호흡문제, 폐질환, 천식
(LQ4_05) | ⑥ 뇌졸중
(LQ4_06) |
| ⑦ 당뇨병
(LQ4_07) | ⑧ 고혈압
(LQ4_08) | ⑨ 등, 목의 문제
(LQ4_09) |
| ⑩ 암
(LQ4_10) | ⑪ 치아 및 구강질환
(LQ4_11) | ⑫ 시력문제
(LQ4_12) |
| ⑬ 청각문제
(LQ4_13) | ⑭ 치매
(LQ4_14) | ⑮ 우울/불안/정서상 문제
(LQ4_15) |
| ⑯ 정신지체
(LQ4_16) | ⑰ 비만
(LQ4_21) | ⑱ 노령
(LQ4_22) |
| ⑲ 신부전
(LQ4_25) | ⑳ 어지럼증
(LQ4_26) | ㉑ 위장장애
(LQ4_27) |
| ㉒ 무릎, 다리통증(관절염 제외)
(LQ4_28) | ㉓ 두통
(LQ4_29) | ㉔ 기타 ((LQ4_24))
(LQ4_23) |

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
2	N(1)	LQ1_sb	최근 1달간 외병여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
2-1	N(2)	LQ1_mn	최근 1달간 외병일수	□□ 일 88. 비해당(문항2-②⑧) 99. 모름, 무응답
3	N(1)	LQ2_ab	최근 1달간 결근결석여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(직장 또는 학교에 다니지 않음, 소아) 9. 모름, 무응답
3-1	N(2)	LQ2_mn	최근 1달간 결근결석일수	□□ 일 88. 비해당(문항3-②⑧, 청소년) 99. 모름, 무응답
4-1	N(1)	LQ_1EQL	EuroQoL: 운동능력 ¹⁾	1. 나는 걷는 데 지장이 없음 2. 나는 걷는 데 다소 지장이 있음 3. 나는 종일 누워 있어야 함 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4-2	N(1)	LQ_2EQL	EuroQoL: 자기관리 ¹⁾	1. 나는 목욕을 하거나 옷을 입는 데 지장이 없음 2. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는 데 다소 지장이 있음 3. 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수 없음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4-3	N(1)	LQ_3EQL	EuroQoL: 일상활동 ¹⁾	1. 나는 일상활동을 하는 데 지장이 없음 2. 나는 일상활동을 하는 데 다소 지장이 있음 3. 나는 일상활동을 할 수 없음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4-4	N(1)	LQ_4EQL	EuroQoL: 통증/불편 ¹⁾	1. 나는 통증/불편감이 없음 2. 나는 다소 통증/불편감이 있음 3. 나는 매우 심한 통증/불편감이 있음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4-5	N(1)	LQ_5EQL	EuroQoL: 불안/우울 ¹⁾	1. 나는 불안하거나 우울하지 않음 2. 나는 다소 불안하거나 우울함 3. 나는 매우 심하게 불안하거나 우울함 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
	N(4,3)*	EQ5D	건강 관련 삶의 질 지수 (EQ-5D) ^{***1)}	□.□□□□

* 생성변수

** 활동제한 및 삶의 질 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

*** 건강상태에 대한 질 가중치 반영, 삶의 질 조사도구(EQ-5D)의 질 가중치 추정 연구(질병관리본부, 2007)

1) 제9기 1, 3차년도(2022, 2024)만 해당

설문 및 변수

2. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까? (LQ1_sb)

- ① 예 ⇨⇨⇨
② 아니오

2-1. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날은 며칠입니까? □□일 (LQ1_mn)

3. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 걸석 또는 결근을 한 적이 있습니까? (LQ2_ab)

- ① 예 ⇨⇨⇨
② 아니오
③ 직장 또는 학교에 다니지 않는다

3-1. 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 걸석 또는 결근을 한 날은 며칠입니까? □□일 (LQ2_mn)

제9기 1, 3차년도(2022, 2024)

건강 관련 삶의 질(EQ-5D) 조사표^{1),2)}

※ 아래의 각 문항에서 오늘 귀하의 건강상태를 가장 잘 설명해주는 하나의 항목에 표시해 주십시오.

4-1. 운동능력 (LQ_1EQL)

- ① 나는 걷는 데 지장이 없다
② 나는 걷는 데 다소 지장이 있다
③ 나는 종일 누워 있어야 한다

4-2. 자기관리 (LQ_2EQL)

- ① 나는 목욕을 하거나 옷을 입는 데 지장이 없다
② 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는 데 다소 지장이 있다
③ 나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입을 수가 없다

4-3. 일상활동 (예, 일, 공부, 가사일, 가족 또는 여가활동) (LQ_3EQL)

- ① 나는 일상 활동을 하는 데 지장이 없다
② 나는 일상 활동을 하는 데 다소 지장이 있다
③ 나는 일상 활동을 할 수가 없다

4-4. 통증/불편 (LQ_4EQL)

- ① 나는 통증이나 불편감이 없다
② 나는 다소 통증이나 불편감이 있다
③ 나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다

4-5. 불안/우울 (LQ_5EQL)

- ① 나는 불안하거나 우울하지 않다
② 나는 다소 불안하거나 우울하다
③ 나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다

1) EQ-5D는 EuroQol Group (www.euroqol.org) 승인을 받아 조사됨

2) 질병관리본부, 정책연구용역 결과보고서: 건강관련 삶의 질 측정도구(EQ-5D)의 타당도 평가, 2011

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5-1	N(1)	LQ_1HT	HINT-8: 계단오르기 ¹⁾	1. 나는 계단을 오르는 데 어려움이 전혀 없었다 2. 나는 계단을 오르는 데 어려움이 약간 있었다 3. 나는 계단을 오르는 데 어려움이 많이 있었다 4. 나는 계단을 오를 수 없었다 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
5-2	N(1)	LQ_2HT	HINT-8: 통증 ¹⁾	1. 나는 전혀 통증이 없었다 2. 나는 약간 통증이 있었다 3. 나는 심한 통증이 있었다 4. 나는 극심한 통증이 있었다 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
5-3	N(1)	LQ_3HT	HINT-8: 기운 ¹⁾	1. 나는 항상 기운이 있었다 2. 나는 자주 기운이 있었다 3. 나는 가끔 기운이 있었다 4. 나는 전혀 기운이 없었다 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
5-4	N(1)	LQ_4HT	HINT-8: 일하기 ¹⁾	1. 나는 일을 하는 데 어려움이 전혀 없었다 2. 나는 일을 하는 데 어려움이 약간 있었다 3. 나는 일을 하는 데 어려움이 많이 있었다 4. 나는 일을 할 수 없었다 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
5-5	N(1)	LQ_5HT	HINT-8: 우울 ¹⁾	1. 나는 전혀 우울하지 않았다 2. 나는 가끔 우울했다 3. 나는 자주 우울했다 4. 나는 항상 우울했다 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
5-6	N(1)	LQ_6HT	HINT-8: 기억 ¹⁾	1. 나는 기억하는 데 어려움이 전혀 없었다 2. 나는 기억하는 데 어려움이 약간 있었다 3. 나는 기억하는 데 어려움이 많이 있었다 4. 나는 전혀 기억을 할 수 없었다 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
5-7	N(1)	LQ_7HT	HINT-8: 잠자기 ¹⁾	1. 나는 잠을 자는 데 어려움이 전혀 없었다 2. 나는 잠을 자는 데 어려움이 약간 있었다 3. 나는 잠을 자는 데 어려움이 많이 있었다 4. 나는 잠을 잘 수 없었다 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
5-8	N(1)	LQ_8HT	HINT-8: 행복 ¹⁾	1. 나는 항상 행복했다 2. 나는 자주 행복했다 3. 나는 가끔 행복했다 4. 나는 전혀 행복하지 않았다 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답

* 생성변수

** 활동제한 및 삶의 질 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

*** 건강상태에 대한 질 가중치 반영, 한국형 건강관련 삶의 질 측정도구(HINT-8)의 가치평가 연구(질병관리본부, 2017)

1) 제9기 2차년도(2023)만 해당

설문 및 변수

제9기 2차년도(2023)

건강 관련 삶의 질(HINT-8) 조사표^{1),2)}

※ 지난 1주일 동안 귀하의 건강과 관련된 질문입니다. 보기를 읽고 귀하의 상태를 가장 잘 표현하는 것을 선택하여 주십시오

5-1. 계단오르기 (LQ_1HT)

- ① 나는 계단을 오르는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 계단을 오르는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 계단을 오르는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 계단을 오를 수 없었다

5-5. 우울 (LQ_5HT)

- ① 나는 전혀 우울하지 않았다
- ② 나는 가끔 우울했다
- ③ 나는 자주 우울했다
- ④ 나는 항상 우울했다

5-2. 통증 (LQ_2HT)

- ① 나는 전혀 통증이 없었다
- ② 나는 약한 통증이 있었다
- ③ 나는 심한 통증이 있었다
- ④ 나는 극심한 통증이 있었다

5-6. 기억 (LQ_6HT)

- ① 나는 기억하는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 기억하는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 기억하는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 전혀 기억을 할 수 없었다

5-3. 기운 (LQ_3HT)

- ① 나는 항상 기운이 있었다
- ② 나는 자주 기운이 있었다
- ③ 나는 가끔 기운이 있었다
- ④ 나는 전혀 기운이 없었다

5-7. 잠자기 (LQ_7HT)

- ① 나는 잠을 자는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 잠을 자는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 잠을 자는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 잠을 잘 수 없었다

5-4. 일하기 (LQ_4HT)

- ① 나는 일을 하는 데 어려움이 전혀 없었다
- ② 나는 일을 하는 데 어려움이 약간 있었다
- ③ 나는 일을 하는 데 어려움이 많이 있었다
- ④ 나는 일을 할 수 없었다

5-8. 행복 (LQ_8HT)

- ① 나는 항상 행복했다
- ② 나는 자주 행복했다
- ③ 나는 가끔 행복했다
- ④ 나는 전혀 행복하지 않았다

1) 질병관리본부, 정책연구용역 결과보고서: 국민건강영양조사 건강관련 삶의 질 측정도구 개발, 2014

2) 질병관리본부, 정책연구용역 결과보고서: 한국형 건강관련 삶의 질 측정도구(HINT-8)의 가치평가 연구, 2017

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
6-1	N(1)	LQ_LF1	노인생활기능척도 문항1 ¹⁾	
6-2	N(1)	LQ_LF2	노인생활기능척도 문항2 ¹⁾	
6-3	N(1)	LQ_LF3	노인생활기능척도 문항3 ¹⁾	
6-4	N(1)	LQ_LF4	노인생활기능척도 문항4 ¹⁾	0. 전혀 할 수 없다
6-5	N(1)	LQ_LF5	노인생활기능척도 문항5 ¹⁾	1. 매우 어렵다
6-6	N(1)	LQ_LF6	노인생활기능척도 문항6 ¹⁾	2. 중간 정도 어렵다
6-7	N(1)	LQ_LF7	노인생활기능척도 문항7 ¹⁾	3. 약간 어렵다
6-8	N(1)	LQ_LF8	노인생활기능척도 문항8 ¹⁾	4. 전혀 어렵지 않다
6-9	N(1)	LQ_LF9	노인생활기능척도 문항9 ¹⁾	8. 비해당(65세미만)
6-10	N(1)	LQ_LF10	노인생활기능척도 문항10 ¹⁾	9. 모름, 무응답
	N(2)*	LQ_LF_S	노인생활기능척도 점수 ¹⁾	노인생활기능척도 10항목 점수 합 (100점 환산)

* 생성변수

** 활동제한 및 삶의 질 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 3차년도(2024)만 해당

설문 및 변수

제9기 3차년도(2024)

노인생활기능척도(LF-10) 조사표^{1),2)}

※ 귀하께서는 현재 다른 사람의 도움이나 보조기 없이 혼자서 다음의 동작을 하는 것이 얼마나 어려우십니까?

6-1. 팔걸이 없는 의자에서 일어나기 (LF_1)

- ① 전혀 할 수 없다
- ② 매우 어렵다
- ③ 중간 정도 어렵다
- ④ 약간 어렵다
- ⑤ 전혀 어렵지 않다

6-2. 까치발로 서는 것 (LF_2)

- ① 전혀 할 수 없다
- ② 매우 어렵다
- ③ 중간 정도 어렵다
- ④ 약간 어렵다
- ⑤ 전혀 어렵지 않다

6-3. 몸을 구부리거나, 쭉그리고 앉거나, 무릎을 꿇는 것 (LF_3)

- ① 전혀 할 수 없다
- ② 매우 어렵다
- ③ 중간 정도 어렵다
- ④ 약간 어렵다
- ⑤ 전혀 어렵지 않다

6-4. 400m를 걷는 것 (LF_4)

- ① 전혀 할 수 없다
- ② 매우 어렵다
- ③ 중간 정도 어렵다
- ④ 약간 어렵다
- ⑤ 전혀 어렵지 않다

6-5. 쉬지 않고 건물 한 층을 걸어 올라가는 것 (LF_5)

- ① 전혀 할 수 없다
- ② 매우 어렵다
- ③ 중간 정도 어렵다
- ④ 약간 어렵다
- ⑤ 전혀 어렵지 않다

6-6. 작은 물건을 집고 사용하는 것 (LF_6)

- ① 전혀 할 수 없다
- ② 매우 어렵다
- ③ 중간 정도 어렵다
- ④ 약간 어렵다
- ⑤ 전혀 어렵지 않다

6-7. 5kg 정도의 물건을 드는 것 (LF_7)

- ① 전혀 할 수 없다
- ② 매우 어렵다
- ③ 중간 정도 어렵다
- ④ 약간 어렵다
- ⑤ 전혀 어렵지 않다

6-8. 목욕이나 샤워를 하는 것 (LF_8)

- ① 전혀 할 수 없다
- ② 매우 어렵다
- ③ 중간 정도 어렵다
- ④ 약간 어렵다
- ⑤ 전혀 어렵지 않다

6-9. 대중교통수단을 이용하는 것 (LF_9)

- ① 전혀 할 수 없다
- ② 매우 어렵다
- ③ 중간 정도 어렵다
- ④ 약간 어렵다
- ⑤ 전혀 어렵지 않다

6-10. 사회활동에 참여하는 것 (LF_10)

- ① 전혀 할 수 없다
- ② 매우 어렵다
- ③ 중간 정도 어렵다
- ④ 약간 어렵다
- ⑤ 전혀 어렵지 않다

1) 질병관리청, 정책연구용역 결과보고서: 국민건강영양조사 노인 대상 조사항목 개발, 2021

2) 질병관리청, 정책연구용역 결과보고서: 국민건강영양조사 노인 생활기능 측정도구 단축형 도구 개발, 2022

2-6. 손상(사고 및 중독)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	AC1_yr	1년간 손상 발생 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
1-1	N(2)	AC3	손상 횟수 ※최대횟수: ('22, '23)3회, ('24)6회	□□번 88. 비해당(문항1-②) 99. 모름, 무응답
■ 손상건별				
2	N(4)	AC3_1_01~ AC3_1_06	손상1~6 발생시기: 년도	□□□□년 9999. 모름, 무응답
2	N(2)	AC3_2_01~ AC3_2_06	손상1~6 발생시기: 월	□□월 99. 모름, 무응답
3	N(1)	AC8_1_01~ AC8_1_06	손상1~6 치료	1. 응급실 2. 병·의원 외래만 이용 3. 병·의원 병실입원 4. 기타 9. 모름, 무응답
3	C(50)	AC8_1e_01~ AC8_1e_06	손상1~6 치료: 기타상세	
4	N(1)	AC8_2w_01 ~ AC8_2w_06	손상1~6 외병여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
4-1	N(3)	AC8_2_01 ~ AC8_2_06	손상1~6 외병일수	□□일 888. 비해당(문항4-②) 999. 모름, 무응답
5	N(1)	AC8_3w_01 ~ AC8_3w_06	손상1~6 결석여부	1. 예 2. 아니오 8. 직장이나 학교에 다니고 있지 않음 9. 모름, 무응답
5-1	N(3)	AC8_3_01 ~ AC8_3_06	손상1~6 결석일수	□□일 888. 비해당(문항5-②,⑧) 999. 모름, 무응답
	N(1)*	ij_expr	연간손상 경험률 【분자】 최근 1년 동안 병·의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험자 수 【분모】 1세이상 대상자 수	0. 최근1년간 사고중독 발생 미경험자(문항1-②) 1. 최근1년간 사고중독 발생 경험자(문항1-①)

* 생성변수

** 손상(사고 및 중독) 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

1. 최근 1년 동안 병·의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? **(AC1_yr)**
 - ① 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 최근 1년 동안 병·의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독은 몇 번 발생했습니까? □□번 **(AC3)**
 - ② 아니오
2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까? □□□□년 □□월 **(AC3_1_01~06, AC3_2_01~06)**
3. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까? **(AC8_1_01~06)**
 - ① 응급실
 - ② 병·의원 외래만 이용
 - ③ 병·의원 병실입원
 - ④ 기타 (**(AC8_1e_01~06)**)
4. 이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까? **(AC8_2w_01~ AC8_2w_06)**
 - ① 예 ⇨⇨⇨ 4-1. 있었다면, 며칠입니까? □□번 **(AC8_2_01~ AC8_2_06)**
 - ② 아니오
5. 이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 적이 있습니까? **(AC8_3w_01~ AC8_3w_06)**
 - ① 예 ⇨⇨⇨ 5-1. 있었다면, 며칠입니까? □□번 **(AC8_3_01~ AC8_3_06)**
 - ② 아니오
 - ⑧ 직장이나 학교에 다니고 있지 않음

2-7. 입원 및 외래이용

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 입원이용				
1	N(1)	MH1_yr	1년간 입원이용 여부 ※('98,'01)입원이용에 약국이용 포함	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
1-1	N(2)	MH1_1	입원이용 횟수	□□번 88. 비해당(문항1-②) 99. 모름, 무응답
■ 외래이용				
2	N(1)	MO1_wk	2주간 외래이용 여부 ※('98,'01)입원이용에 약국이용 포함	1. 예 2. 아니오 9. 모름, 무응답
2-1	N(2)	MO1_1	외래이용 횟수	□□번 88. 비해당(문항2-②) 99. 모름, 무응답

* 입원 및 외래이용 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

1. 최근 1년 동안 입원한 적이 있습니까? (MH1_yr)

- ① 예 ⇨⇨⇨ 1-1. 최근 1년 동안 입원을 몇 번 하셨습니까? □□번 (MH1_1)
② 아니오

2. 최근 2주 동안 입원을 하지 않고, 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있습니까? (MO1_wk)

- ① 예 ⇨⇨⇨ 2-1. 최근 2주 동안 입원을 하지 않고, 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서
② 아니오 치료를 몇 번 받았습니까? □□번 (MO1_1)

2-8. 교육

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(2)	educ	교육수준: 학력	1. 서당/한학 2. 무학 3. 초등학교 4. 중학교 5. 고등학교 6. 2년/3년제 대학 7. 4년제 대학 8. 대학원 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
1-1	N(1)	graduat	교육수준: 졸업여부	1. 졸업 2. 수료 3. 중퇴 4. 재학/휴학 중 8. 비해당(문항1-①②⑧) 9. 모름, 무응답
2	N(2)	EC_pedu_1	유년기환경: 아버지 교육수준	1. 무학 2. 서당/한학 3. 초등학교 졸업 이하 4. 중학교 졸업 이하 5. 고등학교 졸업 이하 6. 2년/3년제 대학 졸업 이하 7. 4년제 대학 졸업 이하 8. 대학원 수료 이상 88. 비해당(19세미만, 65세이상) 99. 모름, 무응답
3	N(2)	EC_pedu_2	유년기환경: 어머니 교육수준	1. 무학 2. 서당/한학 3. 초등학교 졸업 이하 4. 중학교 졸업 이하 5. 고등학교 졸업 이하 6. 2년/3년제 대학 졸업 이하 7. 4년제 대학 졸업 이하 8. 대학원 수료 이상 88. 비해당(19세미만, 65세이상) 99. 모름, 무응답
1	N(1)	CH2_1	교육수준: 학력	1. 유치원/보육원/어린이집 2. 초등학교 3. 미취학/무학 8. 비해당(성인, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	CH2_2	교육이수: 졸업여부	1. 졸업 2. 수료 3. 중퇴 4. 재학/휴학 중 8. 비해당(문항1-③⑧) 9. 모름, 무응답

* 교육 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

▶ 성인, 청소년

1. 귀하께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? 혹은 다니고 계십니까? **(educ)**

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 1 서당/한학 | ☐ 2 무학 | ☐ 3 초등학교 | ☐ 4 중학교 |
| ☐ 5 고등학교 | ☐ 6 2년/3년제 대학 | ☐ 7 4년제 대학 | ☐ 8 대학원 |

1-1. 귀하께서는 그 학교를 마치셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오. **(graduat)**

- | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ☐ 1 졸업 | ☐ 2 수료 | ☐ 3 중퇴 | ☐ 4 재학/휴학 중 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|

▶ 성인(19~64세)

2. 귀하의 아버지께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? **(EC_pedu_1)**

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| ☐ 1 무학 | ☐ 2 서당/한학 | ☐ 3 초등학교 졸업 이하 |
| ☐ 4 중학교 졸업 이하 | ☐ 5 고등학교 졸업 이하 | ☐ 6 2년/3년제 대학 졸업 이하 |
| ☐ 7 4년제 대학 졸업 이하 | ☐ 8 대학원 수료 이상 | ☐ 9 모름 |

3. 귀하의 어머니께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? **(EC_pedu_2)**

- | | | |
|---|---------------------------------------|--|
| ☐ 1 무학 | ☐ 2 서당/한학 | ☐ 3 초등학교 졸업 이하 |
| ☐ 4 중학교 졸업 이하 | ☐ 5 고등학교 졸업 이하 | ☐ 6 2년/3년제 대학 졸업 이하 |
| ☐ 7 4년제 대학 졸업 이하 | ☐ 8 대학원 수료 이상 | ☐ 9 모름 |

▶ 소아

1. OO는 학교를 다니고 있습니까? 혹은 어디까지 다녔습니까? **(CH2_1)**

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 1 유치원/보육원/어린이집 | ☐ 2 초등학교 | ☐ 3 무학/미취학 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|

1-1. OO는 그 학교를 마쳤습니까? **(CH2_2)**

- | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 1 졸업 | ☐ 2 수료 | ☐ 3 중퇴 | ☐ 4 재학/휴학 중 | ☐ 8 무학/미취학 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

2-9. 경제활동

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	EC1_1	경제활동 상태	1. 예(취업자) 2. 아니오(실업자, 비경제활동인구) 8. 비해당(15세미만) 9. 모름, 무응답
2	N(2)	EC_occip	표준직업분류 대분류 코드 ※제7차 개정	1. 관리자 2. 전문가 및 관련 종사자 3. 사무종사자 4. 서비스종사자 5. 판매종사자 6. 농림어업숙련종사자 7. 기능원 및 관련기능 종사자 8. 장치, 기계조작 및 조립종사자 9. 단순노무종사자 10. 군인 88. 비해당(문항1-②⑧) 99. 모름, 무응답
3	N(1)	EC_stt_1	종사상지위	1. 임금근로자 2. 고용원이 없는 자영업자 3. 고용원이 있는 자영업자 4. 무급가족종사자 8. 비해당(문항1-②⑧) 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	EC_stt_2	종사상지위: 임금근로자 상세	1. 상용직 2. 임시직 3. 일용직 8. 비해당(문항3-②③④⑧) 9. 모름, 무응답
3-2	N(1)	EC_wht_0	정규직 여부	1. 정규직 2. 비정규직 8. 비해당(문항3-②③④⑧) 9. 모름, 무응답
4	N(3)	EC_wht_23	주당 평균 근로시간	□□□시간 888. 비해당(최근 1년 동안 일을 하지 않음) 999. 모름, 무응답
5	N(1)	EC_wht_5	주/변형근로시간	1. 주간 근무 2. 저녁 근무(pm14:00~24:00) 3. 밤 근무(pm21:00~익일 am8:00) 4. 주야간 규칙적 교대 근무 5. 24시간 교대 근무 6. 분할 근무(하루 근무시간대 2개이상) 7. 불규칙 교대 근무 8. 기타 88. 비해당(최근 1년 동안 일을 하지 않음) 99. 모름, 무응답
6	C(50)	EC_wht_6	변형근로시간: 기타상세	

* 경제활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

1. 귀하께서는 최근 일주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함됩니다. (EC1_1)

- ① 예
- ② 아니오 (→ 4번으로)
- ⑧ 15세미만 (설문종료)

▶ 현재 취업자(1번 문항의 '예'에 응답하신 분)는 2번 문항부터 대답해 주십시오.
현재 취업자가 아닌 분(1번 문항의 '아니오'에 응답하신 분)은 4번 문항부터 대답해 주십시오.

2. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오.
(예를 들면, 사무직원, 판매직원, 부품 생산직, 유치원 보조, 학원 강사, 조리 보조원 등)

직업코드 (EC_occip)

3. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까? (EC_stt_1)

- ① 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다(임금근로자)
- ② 고용원 없이 내 사업을 한다(고용원이 없는 자영업자)
- ③ 고용원을 두고 내 사업을 한다(고용원이 있는 자영업자)
- ④ 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 돕는다(무급가족 종사자)

- ▶ 3-1. 일자리에서의 지위는 다음 중 무엇에 해당합니까? (EC_stt_2)

- ① 상용직
- ② 임시직
- ③ 일용직

- 3-2. 현재 재직 중인 일자리(직장)는 정규직입니까, 아니면 비정규직입니까? (EC_wht_0)

- ① 정규직(정년까지 고용 보장)
- ② 비정규직(한시직, 비전형, 파견, 단시간 근로자, 도급 등)

▶ 다음은 귀하의 현재 일자리와 관련된 질문입니다.
현재 일을 하고 계시지 않다면 최근 1년 동안 했던 일에 대해 대답해 주십시오.

4. 직장(일)에서의 주당 평균 근로시간은 잔업/야근을 포함하여 얼마나 됩니까? (식사시간은 제외됩니다)

- ① 1주 ⇄⇄⇄ □□□시간 (EC_wht_23)
- ⑧ 해당없음(최근 1년 동안 일을 하지 않음) (→ 5번으로)

5. 귀하는 주로 주간(오전 6시~저녁 6시 사이)에 일하십니까? 혹은 다른 시간대에 일하십니까? (EC_wht_5)

- ① 주로 주간에 일한다
- ② 저녁 근무(오후 2시~자정 사이)
- ③ 밤 근무(저녁 9시~다음날 오전 8시 사이)
- ④ 주야간 규칙적 교대 근무
- ⑤ 24시간 교대 근무
- ⑥ 분할 근무(하루에 일하는 시간대 2개 이상)
- ⑦ 불규칙 교대 근무
- ⑧ 기타 (EC_wht_6)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5	N(2)	EC_lgw_2	최장일자리: 표준직업분류 대분류 코드+실업/비경황 상태 *직업분류: 제7차 개정	1. 관리자 2. 전문가 및 관련 종사자 3. 사무종사자 4. 서비스종사자 5. 판매종사자 6. 농림어업숙련종사자 7. 기능원 및 관련기능 종사자 8. 장치, 기계조작 및 조립종사자 9. 단순노무종사자 10. 군인 88. 비해당(19세미만, 실업/비경황) 99. 모름, 무응답
6	N(1)	EC_lgw_4	최장일자리: 종사상지위	1. 임금근로자 2. 고용원이 없는 자영업자 3. 고용원이 있는 자영업자 4. 무급가족종사자 8. 비해당(19세미만, 실업/비경황) 9. 모름, 무응답
6-1	N(1)	EC_lgw_5	최장일자리: 종사상지위 상세	1. 상용직 2. 임시직 3. 일용직 8. 비해당(문항6-②③⑧) 9. 모름, 무응답

* 경제활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

▶ 5~6번 문항은 현재 미취업자(1번 문항의 '아니오'에 응답하신 분) 또는 60세 이상인 경우 대답해 주십시오.

5. 귀하께서 평생 동안 가장 오래 종사했던 직업은 무엇이었습니까?

직업코드

(EC_lgw_2)

6. 귀하께서 평생 동안 가장 오래 종사했던 일은 다음 중 어디에 해당됩니까? (EC_lgw_4)

- ☐ ① 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일했다(일하고 있다) ⇨
- ☐ ② 고용원 없이 내 사업을 했다(하고 있다)
- ☐ ③ 고용원을 두고 내 사업을 했다(하고 있다)
- ☐ ④ 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 도왔다(돕고 있다)

6-1. 일자리에서의 지위는 다음 중 무엇에 해당합니까? (EC_lgw_5)

- ☐ ① 상용직
- ☐ ② 임시직
- ☐ ③ 일용직

2-10. 비만 및 체중조절

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BO1	주관적 체형인식	1. 매우 마른 편 2. 약간 마른 편 3. 보통 4. 약간 비만 5. 매우 비만 8. 비해당(6세미만) 9. 모름, 무응답
2	N(1)	BO1_1	1년간 체중 변화 여부	1. 변화 없음 2. 체중 감소 3. 체중 증가 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
2-1	N(1)	BO1_2	1년간 체중 감소량	1. 3kg 이상 - 6kg 미만 2. 6kg 이상 - 10kg 미만 3. 10kg 이상 8. 비해당(문항2-①③⑧) 9. 모름, 무응답
2-2	N(1)	BO1_3	1년간 체중 증가량	1. 3kg 이상 - 6kg 미만 2. 6kg 이상 - 10kg 미만 3. 10kg 이상 8. 비해당(문항2-①②⑧) 9. 모름, 무응답
3	N(1)	BO2_1	1년간 체중 조절 여부	1. 체중 감소 노력 2. 체중 유지 노력 3. 체중 증가 노력 4. 체중 조절 노력해본 적 없음 8. 비해당(6세미만) 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BO3_01	체중조절방법: 운동 ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_02	체중조절방법: 단식(24시간이상) ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_03	체중조절방법: 식사량 감소 ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_14	체중조절방법: 결식(식사를 거름) ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_05	체중조절방법: 임의 체중감량제 ¹⁾	0. 아니오 1. 예
3-1	N(1)	BO3_04	체중조절방법: 처방된 체중감량제 ¹⁾	8. 비해당(문항3-③④⑧) 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BO3_12	체중조절방법: 한약복용 ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_07	체중조절방법: 건강기능식품 ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_09	체중조절방법: 원푸드다이어트 ¹⁾	
3-1	N(1)	BO3_10	체중조절방법: 기타 ¹⁾	
3-1	C(50)	BO3_11	체중조절방법: 기타상세 ¹⁾	

* 비만 및 체중조절 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1차년도(2022)만 해당

설문 및 변수

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까? (B01)

- ① 매우 마른 편이다
- ② 약간 마른 편이다
- ③ 보통이다
- ④ 약간 비만이다
- ⑤ 매우 비만이다

2. 최근 1년 전과 비교해 보았을 때 몸무게에 변화가 있었습니까?

몸무게가 줄거나 늘었다면 어느 정도였는지 표시해 주십시오. (B01_1)

- ① 변화가 없었다 (0kg 이상 ~ 3kg 미만 증가 및 감소 포함)

- ② 몸무게가 줄었다 ⇨⇨⇨

2-1. 몸무게가 얼마나 줄었습니까? (B01_2)

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 감소
- ② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 감소
- ③ 10kg 이상 감소

- ③ 몸무게가 늘었다 ⇨⇨⇨

2-2. 몸무게가 얼마나 늘었습니까? (B01_3)

- ① 3kg 이상 ~ 6kg 미만 증가
- ② 6kg 이상 ~ 10kg 미만 증가
- ③ 10kg 이상 증가

3. 최근 1년 동안 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까? (B02_1)

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다

제9기 1차년도(2022)

▶ 3-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 ☒ 표시해 주십시오.

- ① 운동 (B03_01)
- ② 단식(24시간 이상) (B03_02)
- ③ 식사량 줄임 또는 식단조절 (B03_03)
- ④ 결식(식사를 거름) (B03_14)
- ⑤ 의사처방 없이 약 복용 (B03_05)
- ⑥ 의사처방을 받아 약 복용 (B03_04)
- ⑦ 한약 복용 (B03_12)
- ⑧ 건강기능식품 (B03_07)
- ⑨ 원 푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법) (B03_09)
- ⑩ 기타 ((B03_11)) (B03_10)

2-11. 음주

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BD1	평생음주경험	1. 술을 마셔 본 적 없음 2. 있음 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(3)	BD2	음주 시작 연령 ¹⁾	□□□세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(문항1-①⑧) 999. 모름, 무응답
2-1	N(1)	BD1_11	1년간 음주빈도	1. 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 2. 월1회미만 3. 월1회정도 4. 월2~4회 5. 주2~3회정도 6. 주4회이상 8. 비해당(문항1-①⑧) 9. 모름, 무응답
2-2	N(1)	BD2_1	한 번에 마시는 음주량	1. 1~2잔 2. 3~4잔 3. 5~6잔 4. 7~9잔 5. 10잔 이상 8. 비해당(문항2-1-①⑧) 9. 모름, 무응답
2-2-1	N(3)	BD2_14	한 번에 마시는 음주량(잔)	□□□잔 888. 비해당(문항2-2-①②③④⑧) 999. 모름, 무응답
2-3	N(1)	BD2_31	폭음 빈도	1. 전혀 없음 2. 월1회미만 3. 월1회정도 4. 주1회정도 5. 거의매일 8. 비해당(문항2-1-①⑧) 9. 모름, 무응답
2-4	N(1)	BD2_32	여자 폭음 빈도	1. 전혀 없음 2. 월1회미만 3. 월1회정도 4. 주1회정도 5. 거의매일 8. 비해당(문항2-1-①⑧, 남자, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
2-5	N(1)	BD7_4	가족/의사의 절주 권고 여부	1. 없었다 2. 과거에는 있었지만 최근1년 동안에는 없었다 3. 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다 8. 비해당(문항1-①, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답

* 음주 자료는 HN^{YR}_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? (BD1)

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

- ① 술을 마셔 본 적 없음 (→ 3번으로)
 ② 있음 ⇨⇨⇨

1-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까? □□세 (BD2)

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

2. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까? (BD1_11)

- ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (→ 2-5번으로)
 ② 한달에 1번 미만
 ③ 한달에 1번 정도
 ④ 한달에 2-4번
 ⑤ 일주일에 2-3번 정도
 ⑥ 일주일에 4번 이상

2-2. 한번에 술을 얼마나 마십니까? (BD2_1)

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개 (355cc)는 맥주 1.5잔과 같습니다.

- ① 1-2잔
 ② 3-4잔
 ③ 5-6잔
 ④ 7-9잔
 ⑤ 10잔 이상 ⇨⇨⇨

2-2-1. 한번에 술을 얼마나 마십니까? 숫자로 기입해주시시오. □□잔 (BD2_14)

※ 소주 1병은 7잔과 같습니다.

2-3. 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? (BD2_31)

- ① 전혀 없다
 ② 한달에 1번 미만
 ③ 한달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일

2-4. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? (BD2_32)

- ① 전혀 없다
 ② 한달에 1번 미만
 ③ 한달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일

2-5. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까? (BD7_4)

- ① 없었다
 ② 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
 ③ 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
3	N(1)	BD7_5	(성인) 1년간 음주문제 상담 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_61	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 소란	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_62	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 폭행	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_63	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 성추행	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_64	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 작업 또는 일상생활 중 사고	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_65	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 음주운전 사고	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BD7_66	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 기타	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
4	C(50)	BD7_67	1년간 타인의 음주로 인한 피해 여부: 기타상세	
	N(1)*	dr_month	월간음주율 【분자】 최근 1년 동안 한달에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람 수 【분모】 12세이상 대상자 수	0. 평생비음주, 최근1년간 월1회미만 음주 1. 최근 1년간 월1회이상 음주 (문항1-② & 문항2-1-③④⑤⑥)

* 생성변수

** 음주 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

3. 최근 1년 동안 음주문제로 보건소, 일반의료기관, 알코올상담센터(중독관리통합지원센터), 정신보건센터(정신건강복지센터), 정신의료기관 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까? **(BD7_5)**
- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오
4. 최근 1년 동안 타인의 음주로 인하여 아래와 같은 일 등을 경험한 적이 있습니까? 경험한 항목에 모두 표시해 주십시오.
- | | |
|---|-----------------|
| ☐ 1 소란 | (BD7_61) |
| ☐ 2 폭행 | (BD7_62) |
| ☐ 3 성추행 | (BD7_63) |
| ☐ 4 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다칩) | (BD7_64) |
| ☐ 5 음주운전 사고 | (BD7_65) |
| ☐ 6 기타 ((BD7_67)) | (BD7_66) |
-

2-12. 안전의식

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BA2_12	운전시 안전벨트 착용여부	1. 전혀 매지 않는다 2. 거의 매지 않는 편이다 3. 가끔 매는 편이다 4. 대체로 매는 편이다 5. 항상 맨다 8. 비해당(운전안함, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
2	N(1)	BA2_13	자동차 앞좌석 안전벨트 착용여부	1. 전혀 매지 않는다 2. 거의 매지 않는 편이다 3. 가끔 매는 편이다 4. 대체로 매는 편이다 5. 항상 맨다 8. 비해당 (자동차 앞좌석 탄 적 없음, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
3	N(1)	BA2_14	자동차 뒷좌석 안전벨트 착용여부	1. 전혀 매지 않는다 2. 거의 매지 않는 편이다 3. 가끔 매는 편이다 4. 대체로 매는 편이다 5. 항상 맨다 8. 비해당 (자동차 뒷좌석 탄 적 없음, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4-1	N(1)	BA2_2_1	1년간 음주운전 여부: 자전거	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(운전하지 않음, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4-1	N(3)	BA2_2_2	1년간 음주운전 횟수: 자전거	□□□회 888. 비해당(문항4-1-②⑧) 999. 모름, 무응답
4-2	N(1)	BA2_2_3	1년간 음주운전 여부: 오토바이	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(운전하지 않음, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4-2	N(3)	BA2_2_4	1년간 음주운전 횟수: 오토바이	□□□회 888. 비해당(문항4-2-②⑧) 999. 모름, 무응답
4-3	N(1)	BA2_2_5	1년간 음주운전 여부: 자동차	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(운전하지 않음, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4-3	N(3)	BA2_2_6	1년간 음주운전 횟수: 자동차	□□□회 888. 비해당(문항4-3-②⑧) 999. 모름, 무응답
5	N(1)	BA2_22	1년간 음주운전차량: 동승 횟수	1. 없음 2. 1번 3. 2-3번 4. 4-5번 5. 6번 이상 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답

* 안전의식 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

▶ 성인

1. 운전할 때 안전벨트를 맵니까? (BA2_12)

- ☐ 8 운전을 하지 않는다
- ☐ 1 전혀 매지 않는다
- ☐ 2 거의 매지 않는 편이다
- ☐ 3 가끔 매는 편이다
- ☐ 4 대체로 매는 편이다
- ☐ 5 항상 맨다

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까? (BA2_13)

- ☐ 8 다른 사람이 운전하는 자동차의 앞좌석에 탄 적이 없다
- ☐ 1 전혀 매지 않는다
- ☐ 2 거의 매지 않는 편이다
- ☐ 3 가끔 매는 편이다
- ☐ 4 대체로 매는 편이다
- ☐ 5 항상 맨다

3. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 뒷좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까? (BA2_14)

- ☐ 8 다른 사람이 운전하는 자동차의 뒷좌석에 앉은 탄 적이 없다
- ☐ 1 전혀 매지 않는다
- ☐ 2 거의 매지 않는 편이다
- ☐ 3 가끔 매는 편이다
- ☐ 4 대체로 매는 편이다
- ☐ 5 항상 맨다

4. 다음은 음주운전과 관련된 질문입니다.

4-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까? (BA2_2_1)

- ☐ 8 자전거를 운전하지 않는다
- ☐ 1 예 ⇨ ⇨ ⇨ □□□회 (BA2_2_2)
- ☐ 2 아니오

4-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까? (BA2_2_3)

- ☐ 8 오토바이를 운전하지 않는다
- ☐ 1 예 ⇨ ⇨ ⇨ □□□회 (BA2_2_4)
- ☐ 2 아니오

4-3. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까? (BA2_2_5)

- ☐ 8 자동차를 운전하지 않는다
- ☐ 1 예 ⇨ ⇨ ⇨ □□□회 (BA2_2_6)
- ☐ 2 아니오

5. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까? (BA2_22)

- ☐ 1 없다
- ☐ 2 1번
- ☐ 3 2-3번
- ☐ 4 4-5번
- ☐ 5 6번 이상

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BA1_1	자동차 앞좌석 이용 여부	1. 항상 않는다 2. 자주 않는다 3. 가끔 않는다 4. 거의 앉지 않는다 5. 전혀 앉지 않는다 6. 자동차에 타본 적이 거의 없다 8. 비해당(성인, 청소년) 9. 모름, 무응답
2	N(1)	BA1_3	자전거 헬멧 이용 여부	1. 항상 착용 한다 2. 자주 착용 한다 3. 가끔 착용 한다 4. 거의 착용하지 않는다 5. 전혀 착용하지 않는다 8. 비해당 (자전거를 태우지 않음, 성인, 청소년) 9. 모름, 무응답
3	N(1)	BA1_2	자동차 보호장구 이용 여부	1. 항상 사용 한다 2. 자주 사용 한다 3. 가끔 사용 한다 4. 거의 사용하지 않는다 5. 전혀 사용하지 않는다 6. 자동차에 태우지 않는다 8. 비해당(6세이상) 9. 모름, 무응답
	N(1)*	sc_seatblt	운전 시 안전벨트 착용률	0. 안전벨트 항상 착용하지 않음 (문항1-①②③④) 1. 안전벨트 항상 착용함(문항1-⑤)
			【분자】 운전자 중 운전 시 안전벨트를 항상 착용한다고 응답한 사람 수 【분모】 19세이상 운전자 수	
	N(1)*	sc_seatblt2	동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률	0. 조수석 탑승시 안전벨트 항상 착용하지 않음(문항2-①②③④) 1. 조수석 탑승시 안전벨트 항상 착용 (문항2-⑤)
			【분자】 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전 벨트를 항상 착용한다고 응답한 사람 수 【분모】 19세이상 동승차량앞좌석 탑승 경험자 수	
	N(1)*	sc_seatblt3	동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	0. 뒷좌석 안전벨트 항상 착용하지 않음 (문항3-①②③④) 1. 뒷좌석 안전벨트 항상 착용(문항3-⑤)
			【분자】 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 뒷좌석 탑승 경험자 중 안전 벨트를 항상 착용한다고 응답한 사람 수 【분모】 19세이상 동승차량뒷좌석 탑승 경험자 수	

* 생성변수

** 안전의식 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

▶ 소아

1. 귀 자녀는 자동차에 탈 때 자동차의 앞좌석에 얼마나 자주 앉습니까? (BA1_1)
- ☐ 6 자동차에 타 본 적이 거의 없다
 - ☐ 1 항상 앉는다
 - ☐ 2 자주 앉는다
 - ☐ 3 가끔 앉는다
 - ☐ 4 거의 앉지 않는다
 - ☐ 5 전혀 앉지 않는다
 - ☐ 9 모름
2. 최근 1년 동안 귀 자녀는 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까? (BA1_3)
- ☐ 8 자전거를 태우지 않는다
 - ☐ 1 항상 착용 한다
 - ☐ 2 자주 착용 한다
 - ☐ 3 가끔 착용 한다
 - ☐ 4 거의 착용하지 않는다
 - ☐ 5 전혀 착용하지 않는다
 - ☐ 9 모름

▶ 다음 문항은 귀 자녀가 6세 미만의 소아일 때만 응답해 주십시오.

3. 귀 자녀는 자동차에 탈 때 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 사용합니까? (BA1_2)
- ☐ 6 자동차에 태우지 않는다
 - ☐ 1 항상 사용한다
 - ☐ 2 자주 사용한다
 - ☐ 3 가끔 사용한다
 - ☐ 4 거의 사용하지 않는다
 - ☐ 5 전혀 사용하지 않는다
 - ☐ 9 모름
 - ☐ 8 6세 이상

2-13. 수면건강

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(2)	BP16_1	(12세이상) 주중(또는 일하는 날) 하루 평균 수면 시간 ¹⁾	□□시간 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
1	N(2)	BP16_2	(12세이상) 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) 하루 평균 수면 시간 ¹⁾	□□시간 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
2	N(2)	BP16_11	(12세이상) 주중 잠자리에 든 시각_시 ²⁾	□□시 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
2	N(2)	BP16_12	(12세이상) 주중 잠자리에 든 시각_분 ²⁾	□□분 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
2	N(2)	BP16_13	(12세이상) 주중 일어난 시각_시 ²⁾	□□시 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
2	N(2)	BP16_14	(12세이상) 주중 일어난 시각_분 ²⁾	□□분 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
3	N(2)	BP16_21	(12세이상) 주말 잠자리에 든 시각_시 ²⁾	□□시 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
3	N(2)	BP16_22	(12세이상) 주말 잠자리에 든 시각_분 ²⁾	□□분 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
3	N(2)	BP16_23	(12세이상) 주말 일어난 시각_시 ²⁾	□□시 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
3	N(2)	BP16_24	(12세이상) 주말 일어난 시각_분 ²⁾	□□분 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
4-1	N(1)	BP17_2	(40세이상) 폐쇄성수면무호흡증 위험요인: 코골이 ¹⁾	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 모름, 무응답
4-2	N(1)	BP17_3	(40세이상) 폐쇄성수면무호흡증 위험요인: 피곤함 ¹⁾	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 모름, 무응답
4-3	N(1)	BP17_4	(40세이상) 폐쇄성수면무호흡증 위험요인: 목격자 ¹⁾	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 모름, 무응답

* 수면건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1,2차년도(2022,2023)만 해당

2) 제9기 3차년도(2024)만 해당

설문 및 변수

제9기 1,2차년도(2022,2023)

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?

① 주중(또는 일하는 날) ☐시간 (BP16_1)

② 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) ☐시간 (BP16_2)

제8기 3차년도(2024)

2. 평소, 주중(또는 일하는 날)에 잠자리에 든 시각과 일어난 시각은 언제입니까?

① 잠자리에 든 시각 ☐시 (BP6_11) ☐분 (BP6_12)

② 일어난 시각 ☐시 (BP6_13) ☐분 (BP6_14)

3. 평소, 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날)에 잠자리에 든 시각과 일어난 시각은 언제입니까?

① 잠자리에 든 시각 ☐시 (BP6_21) ☐분 (BP6_22)

② 일어난 시각 ☐시 (BP6_23) ☐분 (BP6_24)

제9기 1,2차년도(2022,2023)

4. 다음은 폐쇄성수면무호흡증 위험요인과 관련된 질문입니다. 만 40세이상만 응답해주십시오.

4-1. 당신의 코 고는 소리는 대화 소리보다 크거나, 옆방에서 들릴 정도로 큼니까? (BP17_2)

① 예

② 아니오

4-2. 당신은 낮 동안에 자주 피곤함이나 졸음을 느낍니까? (BP17_3)

① 예

② 아니오

4-3. 당신이 잠을 잘 때, 숨이 멈추는 것을 본 사람이 있습니까? (BP17_4)

① 예

② 아니오

2-14. 정신건강

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	BP_PHQ_1	PHQ-9 문항1 ¹⁾	
1-2	N(1)	BP_PHQ_2	PHQ-9 문항2 ¹⁾	
1-3	N(1)	BP_PHQ_3	PHQ-9 문항3 ¹⁾	
1-4	N(1)	BP_PHQ_4	PHQ-9 문항4 ¹⁾	0. 전혀 아니다
1-5	N(1)	BP_PHQ_5	PHQ-9 문항5 ¹⁾	1. 여러 날 동안
1-6	N(1)	BP_PHQ_6	PHQ-9 문항6 ¹⁾	2. 일주일 이상
1-7	N(1)	BP_PHQ_7	PHQ-9 문항7 ¹⁾	3. 거의 매일
1-8	N(1)	BP_PHQ_8	PHQ-9 문항8 ¹⁾	8. 비해당(소아, 청소년)
1-9	N(1)	BP_PHQ_9	PHQ-9 문항9 ¹⁾	9. 모름, 무응답
	N(2)*	mh_PHQ_S	PHQ-9 점수 ¹⁾	우울증선별도구 9항목 점수 합

* 생성변수

** 정신건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1,3차년도(2022,2024)만 해당

설문 및 변수

제9기 1,3차년도(2022,2024)

1. 지난 2주 동안, 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

문항		전혀 아니다	여러날 동안	일주일 이상	거의 매일
1	일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음 (BP_PHQ_1)				
2	가라앉은 느낌, 우울감 혹은 절망감 (BP_PHQ_2)				
3	잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남, 혹은 너무 많이 잠 (BP_PHQ_3)				
4	피곤감, 기력이 저하됨 (BP_PHQ_4)				
5	식욕 저하 혹은 과식 (BP_PHQ_5)				
6	내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 혹은 내 자신을 실패자라고 느끼거나, 나 때문에 나 자신이나 내 가족이 불행하게 되었다는 느낌 (BP_PHQ_6)				
7	신문을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움 (BP_PHQ_7)				
8	남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림. 또는 반대로 너무 초조하고 안절부절 못해서 평소보다 많이 돌아다니고 서성거림 (BP_PHQ_8)				
9	나는 차라리 죽는 것이 낫겠다는 등의 생각 혹은 어떤 식으로든 스스로를 자해하는 생각들 (BP_PHQ_9)				

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	BP_GAD_1	GAD-7 문항1	
1-2	N(1)	BP_GAD_2	GAD-7 문항2	
1-3	N(1)	BP_GAD_3	GAD-7 문항3	0. 전혀 방해받지 않았다
1-4	N(1)	BP_GAD_4	GAD-7 문항4	1. 며칠 동안 방해받았다
1-5	N(1)	BP_GAD_5	GAD-7 문항5	2. 7일 이상 방해받았다
1-6	N(1)	BP_GAD_6	GAD-7 문항6	3. 거의 매일 방해받았다
1-7	N(1)	BP_GAD_7	GAD-7 문항7	8. 비해당(소아, 청소년)
				9. 모름, 무응답
	N(2)*	mh_GAD_S	GAD-7 점수	범불안장애 선별도구 7항목 점수 합

* 생성변수

** 정신건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

1. 지난 2주 동안 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았습니까?

문항		전혀 방해받지 않았다	며칠 동안 방해 받았다	7일 이상 방해받 았다	거의 매일 방해받 았다
1	초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다 (BP_GAD_1)				
2	걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다 (BP_GAD_2)				
3	여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다 (BP_GAD_3)				
4	편하게 있기가 어렵다 (BP_GAD_4)				
5	너무 안절부절못해서 가만히 있기가 힘들다 (BP_GAD_5)				
6	게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다 (BP_GAD_6)				
7	마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다 (BP_GAD_7)				

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BP1	평소 스트레스 인지 정도	1. 대단히 많이 느낀다 2. 많이 느끼는 편이다 3. 조금 느끼는 편이다 4. 거의 느끼지 않는다 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(2)	BP2	스트레스 원인 ¹⁾	1. 경제문제 2. 직장생활(직장 내 대인관계포함) 3. 부모자녀문제(형제 친척 고부간 관계) 4. 배우자 문제 5. 생활환경문제(주거 등) 6. 취업문제(진로) 7. 본인의 건강문제 8. 가족의 건강문제 9. 기타 88. 비해당(문항4-④, 소아, 청소년) 99. 모름, 무응답
1-2	C(50)	BP2_2	스트레스 원인: 기타상세 ¹⁾	
2	N(1)	BP5	2주이상 연속 우울감 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) ※'22, '24년: 비해당(성인, 소아) 9. 모름, 무응답
3	N(1)	BP6_10	1년간 자살 생각 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) ※'24년: 비해당(성인, 소아) 9. 모름, 무응답
4	N(1)	BP6_2	1년간 자살 계획 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
5	N(1)	BP6_31	1년간 자살 시도 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
6	N(1)	BP7	1년간 정신문제 상담	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
	N(1)*	mh_stress	스트레스 인지율 【분자】 평소 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 편이라고 응답한 사람 수 【분모】 12세이상 대상자 수	0. 스트레스 적게 느낌(문항1-③④) 1. 스트레스 많이 느낌(문항1-①②)

* 생성변수

** 정신건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 3차년도(2024)만 해당

설문 및 변수

1. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

(BP1)

- ☐ 1 대단히 많이 느낀다
- ☐ 2 많이 느끼는 편이다
- ☐ 3 조금 느끼는 편이다
- ☐ 4 거의 느끼지 않는다

제9기 3차년도(2024)

▶ 1-1. 스트레스를 받는 가장 큰 원인은 무엇입니까?

(BP2)

- ☐ 1 경제문제
- ☐ 2 직장생활(직장 내 대인관계포함)
- ☐ 3 부모자녀문제(형제 친척 고부간 관계)
- ☐ 4 배우자 문제
- ☐ 5 생활환경문제(주거 등)
- ☐ 6 취업문제(진로)
- ☐ 7 본인의 건강문제
- ☐ 8 가족의 건강문제
- ☐ 9 기타((BP2_2))

2. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까? (BP5)

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

3. 최근 1년 동안 심각하게 자살을 생각한 적이 있습니까? (BP6_10)

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

4. 최근 1년 동안 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있습니까? (BP6_2)

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

5. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까? (BP6_31)

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

6. 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까? (BP7)

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

2-15. 흡연

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BS1_1	평생 일반담배(궤련) 흡연 여부	1. 5갑(100개비) 미만 2. 5갑(100개비) 이상 3. 피운 적 없음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
2	N(3)	BS2_1	흡연 일반담배(궤련) 시작연령 ¹⁾	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(문항1-③⑧) 999. 모름, 무응답
2-1	N(3)	BS2_2	매일 일반담배(궤련) 시작연령 ^{1,2)}	□□□ 세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당(문항1-③⑧) 999. 모름, 무응답
3	N(1)	BS3_1	현재 일반담배(궤련) 흡연 여부	1. 매일피움 2. 가끔피움 3. 과거엔 피웠으나, 현재 피우지 않음 8. 비해당(문항1-③⑧) 9. 모름, 무응답
3-1, 3-3	N(3)	BS3_2	하루평균 일반담배(궤련) 흡연량	□□□개비 888. 비해당(문항3-③⑧) 999. 모름, 무응답
3-2	N(2)	BS3_3	가끔흡연자 최근 1달간 일반담배(궤련) 흡연일수	□□일 88. 비해당(문항3-①③⑧) 99. 모름, 무응답
3-4	N(4)*	BS6_2	과거흡연자 일반담배(궤련) 흡연기간 (월 환산)	□□□□개월 8888. 비해당(문항3-①②⑧) 9999. 모름, 무응답
3-4	N(2)	BS6_2_1	과거흡연자 일반담배(궤련) 흡연기간 (연)	□□년 88. 비해당(문항3-①②⑧) 99. 모름, 무응답
3-4	N(2)	BS6_2_2	과거흡연자 일반담배(궤련) 흡연기간 (월)	□□개월 88. 비해당(문항3-①②⑧) 99. 모름, 무응답
3-5	N(3)	BS6_3	과거흡연자 하루평균 일반담배(궤련) 흡연량	□□□개비 888. 비해당(문항3-①②⑧) 999. 모름, 무응답
3-6	N(4)*	BS6_4	과거흡연자 일반담배(궤련) 금연기간 (월 환산)	□□□□개월 8888. 비해당(문항3-①②⑧) 9999. 모름, 무응답
3-6	N(2)	BS6_4_1	과거흡연자 일반담배(궤련) 금연기간 (연)	□□년 88. 비해당(문항3-①②⑧) 99. 모름, 무응답
3-6	N(2)	BS6_4_2	과거흡연자 일반담배(궤련) 금연기간 (월)	□□개월 88. 비해당(문항3-①②⑧) 99. 모름, 무응답

* 생성변수

** 흡연 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

2) 제9기 3차년도(2024)만 해당

설문 및 변수

1. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(궐련)의 양은 총 얼마나 됩니까? (BS1_1)

- ① 5갑(100개비) 미만
- ② 5갑(100개비) 이상
- ③ 피운 적 없음 (→ 4번으로)

2. 처음으로 일반담배(궐련) 한 개비를 다 피운 시기는 언제입니까? □□세 (BS2_1)

제9기 3차년도(2024)

2-1. 매일 일반담배(궐련) 한 개비를 다 피운 시기는 언제입니까? □□세 (BS2_2)

3. 현재 일반담배(궐련)를 피우십니까? (BS3_1)

① 매일피움 ⇨⇨⇨

3-1. 하루 평균 일반담배(궐련) 흡연량은 몇 개비입니까?

□□□개비 (→ 4번으로) (BS3_2)

② 가끔피움 ⇨⇨⇨

3-2. 최근 1달 동안 일반담배(궐련) 흡연일수는 며칠입니까? □□일 (BS3_3)

3-3. 일반담배(궐련)를 흡연한 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까?

□□□개비 (→ 4번으로) (BS3_2)

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

3-4. 과거 일반담배(궐련) 흡연 기간은 얼마나 되셨습니까?

□□년 □□개월 (BS6_2_1, BS6_2_2)

3-5. 과거 일반담배(궐련)를 피울 때 하루 평균 흡연량은 얼마나 됩니까?

□□□개비 (BS6_3)

3-6. 일반담배(궐련)를 끊은지 얼마나 되셨습니까?

□□년 □□개월 (→ 4번으로) (BS6_4_1, BS6_4_2)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
4	N(1)	BS12_37	궤련형 전자담배 평생사용여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
4-1	N(1)	BS12_47	궤련형 전자담배 현재사용여부	1. 매일피움 2. 가끔피움 3. 과거엔 피웠으나, 현재 피우지 않음 8. 비해당(문항4-②⑧) 9. 모름, 무응답
4-1-1, 4-1-3	N(3)	BS12_47_1	궤련형 전자담배 흡연자 하루평균 흡연량	□□□개비 888. 비해당(문항4-1-③⑧) 999. 모름, 무응답
4-1-2	N(2)	BS12_47_2	가끔 궤련형 전자담배 흡연자 최근 1달간 흡연일수	□□일 88. 비해당(문항4-1-①③⑧) 99. 모름, 무응답
4-2	N(1)	BS12_47_4	궤련형 전자담배 사용이유 ¹⁾	1. 담배보다 덜 해로울 것 같아서 2. 금연하는데 도움이 될 것 같아서 3. 실내에서도 피울 수 있어서 4. 담배냄새가 나지 않아서 5. 가족 등 타인에게 간접흡연 피해가 적을 것 같아서 6. 내가 흡연자인 것을 숨길 수 있어서 7. 담뱃재가 남지 않아서 8. 호기심으로 9. 기타 88. 비해당 99. 모름, 무응답
4-2	C(50)	BS12_47_5	궤련형 전자담배 사용이유: 기타상세 ¹⁾	
5	N(1)	BS12_1	액상형 전자담배 평생사용여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
5-1	N(1)	BS12_2	액상형 전자담배 현재사용여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(문항5-②⑧) 9. 모름, 무응답

* 흡연 자료는 HN^{YR}_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 2차년도(2023)만 해당

설문 및 변수

4. 지금까지 **결련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)**를 피운 적이 있습니까? (BS12_37)

- ① 예
- ② 아니오

▶ 4-1. 현재 **결련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)**를 피우십니까? (BS12_47)

- ① 매일피움 ⇨⇨⇨ 4-1-1. 하루 평균 **결련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)** 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 (BS12_47_1)
- ② 가끔피움 ⇨⇨⇨ 4-1-2. **최근 1달 동안 결련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)** 흡연일수는 며칠입니까? □□일 (BS12_47_2)
4-1-3. 흡연한 날 하루 평균 **결련형 전자담배(가열담배, 예 아이코스, 글로, 릴 등)** 흡연량은 몇 개비입니까? □□□개비 (BS12_47_1)
- ③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음

제9기 2차년도(2023)

4-2. **결련형 전자담배**를 사용하게 된 가장 **주된 이유**는 무엇입니까? (BS12_47_4)

- ①담배보다 덜 해로울 것 같아서
- ②금연하는데 도움이 될 것 같아서
- ③실내에서도 피울 수 있어서
- ④담배냄새가 나지 않아서
- ⑤가족 등 타인에게 간접흡연 피해가 적을 것 같아서
- ⑥내가 흡연자인 것을 숨길 수 있어서
- ⑦담뱃재가 남지 않아서
- ⑧호기심으로
- ⑨기타((BS12_47_5))

5. 지금까지 **니코틴이 포함된 액상형 전자담배**를 사용한 적이 있습니까? (BS12_1)

- ① 예
- ② 아니오(→ 6번으로)

▶ 5-1. **최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배**를 사용한 적이 있습니까? (BS12_2)

- ① 예
- ② 아니오

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
6	N(1)	BS12_31	평생사용담배종류: 머금은 담배	0. 아니오
6	N(1)	BS12_32	평생사용담배종류: 물담배	1. 예
6	N(1)	BS12_33	평생사용담배종류: 시가	8. 비해당(소아, 청소년)
6	N(1)	BS12_34	평생사용담배종류: 기타	9. 모름, 무응답
6	C(50)	BS12_35	평생사용담배종류: 기타상세	
				0. 아니오
6	N(1)	BS12_36	평생사용담배종류: 피운 적 없음	1. 예
				8. 비해당(소아, 청소년)
				9. 모름, 무응답
6-1	N(1)	BS12_41	현재사용담배종류: 머금은 담배	0. 아니오
6-1	N(1)	BS12_42	현재사용담배종류: 물담배	1. 예
6-1	N(1)	BS12_43	현재사용담배종류: 시가	8. 비해당(소아, 청소년, 평생 피운적 없음)
6-1	N(1)	BS12_44	현재사용담배종류: 기타	9. 모름, 무응답
6-1	C(50)	BS12_45	현재사용담배종류: 기타상세	
				0. 아니오
6-1	N(1)	BS12_46	현재사용담배종류: 피운 적 없음	1. 예
				8. 비해당(소아, 청소년, 평생 피운적 없음)
				9. 모름, 무응답

* 흡연 자료는 HNNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

6. 지금까지 사용해본 것을 모두 표시해 주십시오.

- ① 머금은담배(스누스) (BS12_31)
- ② 물담배 (BS12_32)
- ③ 시가 (BS12_33)
- ④ 기타 ((BS12_35)) (BS12_34)
- ⑤ 피운적 없음 (BS12_36)

▶ 6-1. 최근 1달 동안, 사용해본 것을 모두 표시해 주십시오.

- ① 머금은담배(스누스) (BS12_41)
- ② 물담배 (BS12_42)
- ③ 시가 (BS12_43)
- ④ 기타 ((BS12_45)) (BS12_44)
- ⑤ 피운적 없음 (BS12_46)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
7	N(1)	BS5_4	니코틴의존 ¹⁾	1. 5분 이내 2. 6~30분 이내 3. 31분~1시간 이내 4. 1시간 이상 8. 비해당(평생 담배제품 미사용자*) *문항1-③⑧ & 문항4-②⑧ & 문항5-②⑧ & 문항6-⑤-①⑧) 9. 모름, 무응답
8	N(1)	BS5	1년간 하루이상 금연 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(평생 담배제품 미사용자) 9. 모름, 무응답
9	N(1)	BS5_1	1개월내 금연계획	1. 1개월내 금연할 계획이 있음 2. 6개월내 금연할 계획이 있음 3. 6개월내 아니지만 언젠가 금연생각 있음 4. 현재 전혀 금연 생각 없음 8. 비해당(평생 담배제품 미사용자) 9. 모름, 무응답
10	N(1)	BS5_21	금연방법: 의지로 ¹⁾	
10	N(1)	BS5_28	금연방법: 금연상담전화(금연콜센터) ¹⁾	
10	N(1)	BS5_26	금연방법: 보건소 금연클리닉 ¹⁾	0. 아니오
10	N(1)	BS5_33	금연방법: 약국에서 본인 스스로 니코틴 대체용품 구입 ¹⁾	1. 예 8. 비해당
10	N(1)	BS5_34	금연방법: 병의원을 통해 니코틴 대체용품 구입 ¹⁾	(금연을 시도한 적 없음, 평생 담배제품 미사용자)
10	N(1)	BS5_32	금연방법: 인터넷, 금연길라잡이 ¹⁾	9. 모름, 무응답
10	N(1)	BS5_29	금연방법: 기타 ¹⁾	
10	N(1)	BS5_30	금연 시도한 적 없음 ¹⁾	
10	C(50)	BS5_31	금연방법: 기타상세 ¹⁾	

* 흡연 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1차년도(2022)만 해당

설문 및 변수

▶ 7~10번은 피워본 담배종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

제9기 1차년도(2022)

7. 아침에 일어나서 얼마 만에 첫 담배를 피우십니까? **(BS5_4)**

- ① 5분 이내
- ② 6~30분 이내
- ③ 31분~1시간 이내
- ④ 1시간 이상

8. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? **(BS5)**

- ① 예
- ② 아니오

9. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까? **(BS5_1)**

- ① 1개월 안에 금연할 계획이 있다
- ② 6개월 안에 금연할 계획이 있다
- ③ 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
- ④ 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다

제9기 1차년도(2022)

10. 가장 최근에 담배를 끊기 위해 사용하셨던 방법들에 모두 표시해 주십시오.

- ① 스스로(혼자서), 특별한 방법 없이 자신의 의지로 **(BS5_21)**
- ② 금연상담전화(금연콜센터) **(BS5_28)**
- ③ 보건소 금연클리닉(상담, 니코틴 대체용품 등 금연지원서비스) **(BS5_26)**
- ④ 약국에서 본인 스스로 니코틴 대체용품(니코틴패치, 니코틴 껌, 니코틴 사탕 등)을 구입하여 사용 **(BS5_33)**
- ⑤ 병의원을 통해 니코틴 대체용품(니코틴패치, 니코틴 껌, 니코틴 사탕 등) 사용 또는 의사 처방 약물 치료 **(BS5_34)**
- ⑥ 인터넷, 정보포털사이트(금연길라잡이) **(BS5_32)**
- ⑦ 기타(**(BS5_31)**) **(BS5_29)**
- ⑧ 금연을 시도한 적 없다 **(BS5_30)**

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
11	N(1)	BS8_2	직장실내 간접흡연 노출 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(직장에 다니지 않음, 소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
12	N(1)	BS9_2	가정실내 간접흡연 노출 여부	1. 예 2. 아니오 3. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람 없음 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
13	N(1)	BS13	공공장소실내 간접흡연 노출 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1	N(1)	BS10_1	일반담배(궐련) 한두 모금 피운 경험	1. 지금까지 없음 2. 있음 8. 비해당(성인, 소아) 9. 모름, 무응답
1-1	N(3)	BS2	일반담배(궐련) 한두 모금 피운 연령	□□□세 888. 비해당(문항1-①⑧) 999. 모름, 무응답
2	N(2)	BS10_2	1달간 흡연일수	□□일 (지난1달간 비흡연=0일) 88. 비해당(최근 1달동안 피운 적이 없다, 문항1-①⑧) 99. 모름, 무응답
3	N(3)	BS10_3	1달간 하루흡연량	□□□개비 888. 비해당(최근 1달동안 피운 적이 없다, 문항1-①⑧) 999. 모름, 무응답
	N(1)*	sm_presnt	현재흡연율 【분자】 평생 일반담배(궐련) 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 일반담배(궐련)를 피우는 사람 수 【분모】 19세이상 대상자 수	0. 과거 흡연, 비흡연 1. 현재흡연(문항1-② & 문항3-①②)

* 생성변수

** 흡연 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

▶ 11~13번은 간접흡연에 대한 질문으로 모든 대상자가 응답하는 문항입니다. 담배 종류와 상관없이 질문에 응답해 주십시오.

11. 최근 1주일¹⁾ 동안, 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 마신 적이 있습니까? **(BS8_2)**
 - ☐ 예
 - ☐ 아니오
 - ☐ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)
12. 최근 1주일¹⁾ 동안, 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 마신 적이 있습니까? **(BS9_2)**
 - ☐ 예
 - ☐ 아니오
 - ☐ 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람 없음
13. 최근 1주일¹⁾ 동안, 공공장소의 실내(흡연실 제외)에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 마신 적이 있습니까? **(BS13)**
 ※공공장소 : 공공기관청사, 학교, 도서관, 교통수단, 공연장, 관광숙박업소, 게임제공업소, 음식점, 만화대여업소 등
 - ☐ 예
 - ☐ 아니오

▶ 청소년

1. 지금까지 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피워 본 적이 있습니까? **(BS10_1)**
 - ☐ 지금까지 없음
 - ☐ 있음 ⇨⇨⇨

1-1. 처음으로 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피워 본 때는 언제입니까? □□세 **(BS2)**
2. 최근 1달 동안 일반담배(궐련)를 한 대라도 피운 날은 며칠입니까? **(BS10_2)**

□□일

☐ 최근 1달 동안 일반담배(궐련)를 피운 적이 없음
3. 최근 1달 동안 일반담배(궐련)를 피운 날, 하루 평균 몇 개비나 피웠습니까? □□□개비 **(BS10_3)**

1) 제9기 3차년도(2024) 준거기간 문구 변경('최근 7일' → '최근 1주일')

2-16. 신체활동

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1-1	N(1)	BE3_71	고강도 신체활동 여부: 일	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-2	N(1)	BE3_72	고강도 신체활동 일수: 일	☐ 일 8. 비해당(문항1-1-②⑧) 9. 모름, 무응답
1-3	N(2)	BE3_73	고강도 신체활동 시간(시간): 일	☐ ☐ 시간 88. 비해당(문항1-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
1-3	N(2)	BE3_74	고강도 신체활동 시간(분): 일	☐ ☐ 분 88. 비해당(문항1-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
1-4	N(1)	BE3_81	중강도 신체활동 여부: 일	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
1-5	N(1)	BE3_82	중강도 신체활동 일수: 일	☐ 일 8. 비해당(문항1-4-②⑧) 9. 모름, 무응답
1-6	N(2)	BE3_83	중강도 신체활동 시간(시간): 일	☐ ☐ 시간 88. 비해당(문항1-4-②⑧) 99. 모름, 무응답
1-6	N(2)	BE3_84	중강도 신체활동 시간(분): 일	☐ ☐ 분 88. 비해당(문항1-4-②⑧) 99. 모름, 무응답

* 신체활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

▶ 다음은 평소 일주일 동안 본인이 참여하고 있는 다양한 신체활동 시간과 관련된 질문입니다. 신체적으로 활동적인 사람이 아니더라도 질문에 답해주세요.

‘고강도 활동’은 격렬한 신체활동으로 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 활동을,

‘중강도 활동’은 중간 정도의 신체활동으로 숨이 약간 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 활동을 말합니다.

1. 우선 본인이 일하는 시간을 생각해 보세요. 일을 돈을 받는 일, 돈을 받지 않고 하는 일, 학교생활/교육, 집안일, 농업, 어업, 목축업, 구직과 같이 현재 하고 있는 것이라고 생각하시면 됩니다. (예: 직업, 학업, 집안일, 봉사활동, 학교 체육 수업 등)

1-1. 본인의 일은 최소 10분 이상 계속 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 **고강도 신체활동**을 포함하고 있습니까? **(BE3_71)**

[예시 카드를 참고 하세요]

※ 고강도 신체활동: 무거운 것을 들어 올리거나 나르는 일(약 20kg 이상), 땅파기, 건설 현장에서의 노동, 계단으로 물건 나르기 등

① 예 ⇨⇨⇨ 1-2. 평소 일주일 동안, **일과 관련된 고강도 신체활동**을 며칠 하십니까?
일주일애 □일 **(BE3_72)**

1-3. 평소 하루에 **일과 관련된 고강도 신체활동**을 몇 시간 하십니까?
하루에 □□시간 □□분 **(BE3_73, BE3_74)**

② 아니오

1-4. 본인의 일은 최소 10분 이상 계속 숨이 약간 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 **중강도 신체활동**을 포함하고 있습니까? **(BE3_81)**

[예시 카드를 참고 하세요]

※ 중강도 신체활동 : 빠르게 걷기(일하는 중에), 가벼운 물건 나르기, 청소, 욕아(목욕시키기, 아이 안아주기 등)

① 예 ⇨⇨⇨ 1-5. 평소 일주일 동안, **일과 관련된 중강도 신체활동**을 며칠 하십니까?
일주일애 □일 **(BE3_82)**

1-6. 평소 하루에 **일과 관련된 중강도 신체활동**을 몇 시간 하십니까?
하루에 □□시간 □□분 **(BE3_83, BE3_84)**

② 아니오

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
2-1	N(1)	BE3_91	신체활동 여부: 장소이동	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
2-2	N(1)	BE3_92	신체활동 일수: 장소이동	☐ 일 8. 비해당(문항2-1-②⑧) 9. 모름, 무응답
2-3	N(2)	BE3_93	신체활동 시간(시간): 장소이동	☐ ☐ 시간 88. 비해당(문항2-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
2-3	N(2)	BE3_94	신체활동 시간(분): 장소이동	☐ ☐ 분 88. 비해당(문항2-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BE3_75	고강도 신체활동 여부: 여가	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
3-2	N(1)	BE3_76	고강도 신체활동 일수: 여가	☐ 일 8. 비해당(문항3-1-②⑧) 9. 모름, 무응답
3-3	N(2)	BE3_77	고강도 신체활동 시간(시간): 여가	☐ ☐ 시간 88. 비해당(문항3-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
3-3	N(2)	BE3_78	고강도 신체활동 시간(분): 여가	☐ ☐ 분 88. 비해당(문항3-1-②⑧) 99. 모름, 무응답
3-4	N(1)	BE3_85	중강도 신체활동 여부: 여가	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
3-5	N(1)	BE3_86	중강도 신체활동 일수: 여가	☐ 일 8. 비해당(문항3-4-②⑧) 9. 모름, 무응답
3-6	N(2)	BE3_87	중강도 신체활동 시간(시간): 여가	☐ ☐ 시간 88. 비해당(문항3-4-②⑧) 99. 모름, 무응답
3-6	N(2)	BE3_88	중강도 신체활동 시간(분): 여가	☐ ☐ 분 88. 비해당(문항3-4-②⑧) 99. 모름, 무응답
4-1	N(2)	BE8_1	평소 하루 앉아서 보내는 시간(시간)	☐ ☐ 시간 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답
4-1	N(2)	BE8_2	평소 하루 앉아서 보내는 시간(분)	☐ ☐ 분 88. 비해당(소아) 99. 모름, 무응답

* 신체활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

2. 앞서 말한 일과 관련된 신체활동은 제외합니다. 본인이 장소를 이동할 때, 어떻게 하시는지에 대해 묻겠습니다.

※ 장소 이동 시 신체활동: 일하러 갈 때, 쇼핑 갈 때, 장보러 갈 때, 여배 보러 갈 때, 학교 등·하고 시, 학원 갈 때 등

2-1. 평소 장소를 이동할 때 최소 10분 이상 계속 걷거나 자전거 이용을 하십니까? (BE3_91)

① 예 ⇨⇨⇨

2-2. 평소 일주일 동안, 장소를 이동할 때 최소 10분 이상 계속 걷거나 자전거 이용을 며칠 하십니까?

일주일에 □일 (BE3_92)

2-3. 평소 하루에 장소를 이동할 때 걷거나 자전거 이용을 몇 시간 하십니까?

하루에 □□시간 □□분 (BE3_93, BE3_94)

② 아니오

3. 앞서 말한 일과 장소 이동 시 신체활동에 대해서는 제외합니다. 스포츠, 운동 및 여가 활동에 대하여 묻겠습니다.

3-1. 평소 최소 10분 이상 계속 숨이 많이 차거나 심장이 매우 빠르게 뛰는 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하십니까? (BE3_75)

[예시 카드를 참고 하세요] ※ 예: 달리기, 줄넘기, 등산, 농구 시합, 수영, 배드민턴 등

① 예 ⇨⇨⇨

3-2. 평소 일주일 동안, 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 며칠 하십니까?

일주일에 □일 (BE3_76)

3-3. 평소 하루에 고강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 □□시간 □□분 (BE3_77, BE3_78)

② 아니오

3-4. 평소 최소 10분 이상 계속 숨이 약간 차거나 심장이 약간 빠르게 뛰는 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 하십니까? (BE3_85)

[예시 카드를 참고 하세요]

※ 예: 빠르게 걷기, 가볍게 뛰기(조깅), 웨이트 트레이닝(근력 운동), 골프, 댄스스포츠, 필라테스 등

① 예 ⇨⇨⇨

3-5. 평소 일주일 동안, 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 며칠 하십니까?

일주일에 □일 (BE3_86)

3-6. 평소 하루에 중강도의 스포츠, 운동 및 여가 활동을 몇 시간 하십니까?

하루에 □□시간 □□분 (BE3_87, BE3_88)

② 아니오

4. 다음은 자는 시간을 제외하고, 일할 때나 집에 있을 때, 장소를 이동할 때, 친구와 함께 할 때에 앉아 있거나 누워 있는 것에 대한 질문입니다.

※ 예: 책상에 앉아 있기, 친구와 앉아 있기, 자동차·버스·기차를 이용해 이동하기, 책 읽기, 글쓰기, 카드놀이 하기, 텔레비전 보기, 게임 하기(닌텐도, 컴퓨터, 플레이스테이션), 인터넷 사용, 음악감상 등

4-1. 평소 하루에 앉아 있거나, 누워 있는 시간이 몇 시간 입니까? 하루에 □□시간 □□분 (BE8_1, BE8_2)

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5	N(2)	BE3_31	1주일간 걷기 일수	1. 전혀 하지 않음 2. 1일 3. 2일 4. 3일 5. 4일 6. 5일 7. 6일 8. 7일(매일) 88. 비해당(소아, 청소년) 99. 모름, 무응답
5-1	N(2)	BE3_32	걷기 지속 시간(시간)	□□시간 88. 비해당(문항5-①88) 99. 모름
5-1	N(2)	BE3_33	걷기 지속 시간(분)	□□분 88. 비해당(문항5-①88) 99. 모름, 무응답
6	N(1)	BE5_1	1주일간 근력운동 일수	1. 전혀 하지 않음 2. 1일 3. 2일 4. 3일 5. 4일 6. 5일이상 8. 비해당(소아) 9. 모름, 무응답
1	N(2)	BE9	하루 60분 이상 신체활동 실천 일수	1. 최근 7일 동안 없다 2. 주 1일 3. 주 2일 4. 주 3일 5. 주 4일 6. 주 5일 7. 주 6일 8. 주 7일 88. 비해당(소아, 성인) 99. 모름, 무응답
	N(1)*	pa_aerobic	유산소 신체활동 실천율	0. 일주일에 중강도 신체활동을 2시간 30분 이상 또는 고강도 신체활동을 1시간 15분 이상 또는 중강도와 고강도 신체활동을 섞어서(고강도 1분은 중강도 2분) 각 활동에 상당하는 시간을 실천하지 않음 1. 일주일에 중강도 신체활동을 2시간 30분 이상 또는 고강도 신체활동을 1시간 15분 이상 또는 중강도와 고강도 신체활동을 섞어서(고강도 1분은 중강도 2분) 각 활동에 상당하는 시간을 실천
			【분자】 일주일에 중강도 신체활동을 2시간 30분 이상 또는 고강도 신체활동을 1시간 15분 이상 또는 중강도와 고강도 신체활동을 섞어서(고강도 1분은 중강도 2분) 각 활동에 상당하는 시간을 실천한 사람 수 【분모】 19세이상 대상자 수	

* 생성변수

** 신체활동 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

5. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸은 날은 며칠입니까? **(BE3_31)**

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

① 전혀 하지 않았다 (6번으로)

② 1일

③ 2일

④ 3일

⑤ 4일

⑥ 5일

⑦ 6일

⑧ 7일(매일)

▶ 5-1. 최근 1주일 동안 한번에 적어도 10분 이상 걸은 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 □□시간 □□분 **(BE3_32, BE3_33)**

6. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까? **(BE5_1)**

① 전혀 하지 않음

② 1일

③ 2일

④ 3일

⑤ 4일

⑥ 5일 이상

▶ 청소년

1. 최근 1주일 동안, 심장박동이 평상시보다 증가하거나, 숨이 찬 정도의 신체활동을(종류에 상관없이) 하루에 총 합이 60분 이상 한 날은 며칠입니까? **(BE9)**

① 최근 7일 동안 없다

② 주 1일

③ 주 2일

④ 주 3일

⑤ 주 4일

⑥ 주 5일

⑦ 주 6일

⑧ 주 7일

2-17. 여성건강

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	LW_ms	월경여부	1. 초경하기 전 2. 월경중 3. 임신중 4. 출산후 수유 중 5. 자연폐경 6. 인공폐경 7. 기타 8. 비해당(10세미만 여자) 9. 모름, 무응답
1, 1-1	C(50)	LW_mp_e	무월경사유: 기타상세	
1, 1-1	N(3)*	LW_mp_a	폐경연령 ¹⁾ ※자연폐경연령, 인공폐경연령 통합	□□□세 0~79. 0~79세 80. 80세이상 888. 비해당 (19세미만 여자, 문항1-①②③④⑦⑧) 999. 모름, 무응답
1-2	N(1)	LW_ms_1	인공폐경원인 ²⁾	1. 자궁절제술 2. 양측 난소 절제술 3. 방사선치료 4. 항암제를 포함한 약물 치료 5. 기타 8. 비해당 (19세미만 여자, 문항1-①②③④⑤⑦⑧) 9. 모름, 무응답
1-2	C(50)	LW_ms_1_e	인공폐경원인: 기타상세	
2	N(3)	LW_ms_a	초경연령	□□□세 888. 비해당(문항1-①⑧) 999. 모름, 무응답
3	N(1)	LW_pr	임신경험여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(15세미만 여자, 문항1-①) 9. 모름, 무응답
3-1	N(3)	LW_pr_1	임신허수	□□회 88. 비해당(문항3-②⑧) 99. 모름, 무응답
4	N(1)	LW_mt	출산경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(문항3-②⑧) 9. 모름, 무응답
4-1	N(3)	LW_mt_a1	첫 출산연령	□□□세 888. 비해당(문항4-②⑧) 999. 모름, 무응답
4-1	N(3)	LW_mt_a2	마지막 출산연령	□□□세 888. 비해당(문항4-②⑧) 999. 모름, 무응답

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5	N(1)	LW_br	모유수유 경험 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(19세미만 여자, 문항4-②⑧) 9. 모름, 무응답
5-1	N(3)	LW_br_ch	모유수유 자녀수	□□명 88. 비해당(문항5-②⑧) 99. 모름, 무응답
5-2	N(4)*	LW_br_dur	모유수유기간(월 환산)	□□□□개월 8888. 비해당(문항5-②⑧) 9999. 모름, 무응답
5-2	N(2)	LW_br_yy	모유수유기간(연)	□□년 88. 비해당(문항5-②⑧) 99. 모름, 무응답
5-2	N(2)	LW_br_mm	모유수유기간(월)	□□개월 88. 비해당(문항5-②⑧) 99. 모름, 무응답
6	N(1)	LW_oc	경구피임약 복용여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
7	N(1)	LW_wh	여성호르몬제 복용경험 ²⁾	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(소아, 청소년) 9. 모름, 무응답
7-1	N(2)	LW_wh_a	여성호르몬제 복용시기 ²⁾	□□□세 888. 비해당(문항7-②⑧) 999. 모름, 무응답
7-2	N(4)*	LW_wh_dur	여성호르몬제 복용기간 ²⁾ ※월로 환산	□□□□개월 8888. 비해당(문항7-②⑧) 9999. 모름, 무응답
7-2	N(2)	LW_wh_yy	여성호르몬제 복용기간(연) ²⁾	□□년 88. 비해당(문항7-②⑧) 99. 모름, 무응답
7-2	N(2)	LW_wh_mm	여성호르몬제 복용기간(월) ²⁾	□□개월 88. 비해당(문항7-②⑧) 99. 모름, 무응답

* 생성변수

** 여성건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

2) 제9기 3차년도(2024)만 해당

설문 및 변수

▶ 다음은 여성건강에 대한 질문입니다. 여성분만 응답하여 주십시오.

1. 현재 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까? (LW_ms)

- ☐ 1 초경하기 전
- ☐ 2 월경중
- ☐ 3 임신중
- ☐ 4 출산후 수유중
- ☐ 5 자연폐경 ⇨⇨⇨ ____세 (LW_mp_a)
- ☐ 6 인공폐경 ⇨⇨⇨ ____세 (LW_mp_a)
- ☐ 7 기타 ((LW_mp_e))
- ☐ 8 남자

1-2. 인공폐경의 원인은 무엇입니까? (LW_ms_1)

- ☐ 1 자궁절제술
- ☐ 2 양측 난소 절제술(좌-우측 차례로 제거한 경우도 포함)
- ☐ 3 방사선치료
- ☐ 4 항암제를 포함한 약물치료
- ☐ 5 기타 ((LW_ms_1_e))

2. 초경한 시기는 언제였습니까? ____세 (LW_ms_a)

3. 임신경험(현재 임신 중, 자연유산, 인공유산, 자궁 외 임신 등 모두포함)이 있습니까? (LW_pr)

- ☐ 1 예 ⇨⇨⇨ 3-1. 총 임신 경험은 몇 번입니까? ☐☐회 (LW_pr_1)
- ☐ 2 아니오

4. 출산경험(정상출산, 조산 등 모두포함)이 있습니까? (LW_mt)

- ☐ 1 예 ⇨⇨⇨ 4-1. 첫 출산과 마지막 출산은 언제였습니까?
- ☐ 2 아니오
 - ☐ 1 첫 출산 연령 ⇨⇨⇨ ____세 (LW_mt_a1)
 - ☐ 2 마지막 출산 연령 ⇨⇨⇨ ____세 (LW_mt_a2)

5. 최소 한달 이상 모유수유 한 경험이 있습니까? (LW_br)

- ☐ 1 예 ⇨⇨⇨ 5-1. 모유수유 한 총 자녀 수는 몇 명입니까? ☐☐명 (LW_br_ch)
- ☐ 2 아니오 5-2. 총 모유수유 한 기간은 얼마입니까? ☐☐년 ☐☐개월 (LW_br_yy, LW_br_mm)

6. 최소 한달 이상 경구피임약을 복용한 경험이 있습니까? (LW_oc)

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

7. 폐경으로 인해 최소 1달 이상 여성호르몬제를 복용한 경험이 있습니까? (LW_wh)

- ☐ 1 예 ⇨⇨⇨ 7-1. 폐경으로 인해 처음으로 여성호르몬제를 복용한 시기는 언제입니까? ____세 (LW_wh_a)
- ☐ 2 아니오 7-2. 총 복용 기간은 얼마입니까? ☐☐년 ☐☐개월 (LW_wh_yy, LW_wh_mm)

3. 검진조사

3-1. 검진기본조사

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(2)	HE_fst	공복시간	☐ ☐ 시간
N(1)	HE_mens	생리여부	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(남자)
N(1)	HE_prg	임신여부	0. 아니오 1. 예 8. 비해당(남자)
N(2)	HE_dpgr	임신개월수	☐ ☐ 개월

* 검진기본조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

검진 전 확인 사항

3. 현재 임신 중이십니까?

☐ ① 예

☐ ② 아니오

⇒ ⇒ ⇒ 임신개월수 ☐☐개월

(HE_prg)

(HE_dpgr)

4. 총 공복시간 : ☐☐시간 (HE_fst)

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 가족력			
N(1)	HE_fh	만성질환 의사진단 가족력 여부	0. 아니오 1. 예 9. 모름
N(1)	HE_HPfh1	고혈압 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HPfh2	고혈압 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HPfh3	고혈압 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HLfh1	고지혈증 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HLfh2	고지혈증 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_HLfh3	고지혈증 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
N(1)	HE_IHDfh1	허혈성심장질환 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_IHDfh2	허혈성심장질환 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_IHDfh3	허혈성심장질환 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
N(1)	HE_STRfh1	뇌졸중 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_STRfh2	뇌졸중 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_STRfh3	뇌졸중 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
N(1)	HE_DMfh1	당뇨병 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_DMfh2	당뇨병 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
N(1)	HE_DMfh3	당뇨병 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답

* 검진기본조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 가족력			
N(1)	HE_CNfh11	암 의사진단 여부(부)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
C(50)	HE_CNfh12_1~ HE_CNfh12_4	암종류(부)	
N(1)	HE_CNfh21	암 의사진단 여부(모)	0. 아니오 1. 예 9. 모름/무응답
C(50)	HE_CNfh22_1~ HE_CNfh22_4	암종류(모)	
N(1)	HE_CNfh31	암 의사진단 여부(형제자매)	0. 아니오 1. 예 8. 비해당 9. 모름/무응답
C(50)	HE_CNfh32_1~ HE_CNfh32_4	암종류(형제자매)	

* 검진기본조사 자료는 HN_{YR}_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

가족력 (10세 이상)

1. 귀 가족 중에서 의사로부터 다음의 질병을 진단받으신 적이 있으십니까? (HE_fh)

※ 결혼한 여자 분의 경우는 친정가족이 해당됩니다.

☐ ① 예 ☐ ② 아니오

구분	부	모	형제자매
고혈압	☐ ① 예 (HE_HPfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_HPfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_HPfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
고지혈증	☐ ① 예 (HE_HLfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_HLfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_HLfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
허혈성심질환 (심근경색증, 협심증)	☐ ① 예 (HE_IHDfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_IHDfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 HE_IHDfh3 ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
뇌졸중(중풍)	☐ ① 예 (HE_STRfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_STRfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_STRfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
당뇨병	☐ ① 예 (HE_DMfh1) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_DMfh2) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름	☐ ① 예 (HE_DMfh3) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름
암	☐ ① 예 (HE_CNfh11) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름 암종류 (HE_CNfh12_1~HE_CNfh12_4)	☐ ① 예 (HE_CNfh21) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 모름 암종류 (HE_CNfh22_1~HE_CNfh22_4)	☐ ① 예 (HE_CNfh31) ☐ ② 아니오 ☐ ③ 비해당(외동) ☐ ④ 모름 암종류 (HE_CNfh32_1~HE_CNfh32_4)

3-2. 혈압 측정¹⁾

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	HE_rPLS	맥박 규칙성 여부	1. 규칙적 2. 불규칙적
N(3)	HE_PLS_30	30초 맥박수	□□□
N(3)	HE_mPLS	60초 맥박수	□□□
N(1)	HE_nARM	혈압 측정 팔	1. 오른쪽 2. 왼쪽
N(3)	HE_armcir	팔둘레	□□.□ cm
N(8)	HE_sbp1	1차 수축기 혈압	□□□ mmHg
N(8)	HE_dbp1	1차 이완기 혈압	□□□ mmHg
N(8)	HE_sbp2	2차 수축기 혈압	□□□ mmHg
N(8)	HE_dbp2	2차 이완기 혈압	□□□ mmHg
N(8)	HE_sbp3	3차 수축기 혈압	□□□ mmHg
N(8)	HE_dbp3	3차 이완기 혈압	□□□ mmHg
N(8)*	HE_sbp	최종 수축기 혈압(2,3차 평균)	□□□ mmHg
N(8)*	HE_dbp	최종 이완기 혈압(2,3차 평균)	□□□ mmHg
N(1)*	HE_HP	고혈압 유병여부	1. 정상 2. 주의혈압 3. 고혈압전단계 4. 고혈압
		【정의】 ④고혈압: 수축기혈압이 140mmHg 이상 또는 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 사람 ③고혈압 전단계: ④가 아니고, 수축기혈압이 130mmHg 이상, 140mmHg 미만이고, 이완기혈압이 80mmHg 이상, 90mmHg 미만인 사람 ②주의혈압: ④가 아니고, 수축기혈압이 120mmHg 이상, 130mmHg 미만이고, 이완기혈압이 80mmHg 미만인 사람 ①정상: ②,③이 아니고, 수축기혈압이 120mmHg 미만이고, 이완기혈압이 80mmHg 미만인 사람	

* 생성변수

** 혈압 측정 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) '13년 마나타 협약에 의해 국내의 수는 사용이 금지되어 '20년부터 수은혈압계('98-'19년)에서 비수은혈압계로 변경되었고, 2021년부터 전환식 제공

연령	구분	2020	2021	2022	2023-2024
6-18세	혈압계	비수은 청진형혈압계(Greenlight300)			비수은 진동형혈압계(Microlife WatchBP Office)
	전환식	없음 [†] ※비수은청진형혈압계와 수은혈압계의 수축기 및 이완기 혈압 차이가 오차범위 내이므로 전환식 미사용(추이비교 가능)	있음(공식 통계 없음) ※'23년 이후 자료와 '20-'22년 자료 비교를 위한 전환식 제공 ·수축기혈압: $\text{Greenlight} = 26.9983 + 0.7425 \times \text{WatchBP}$ ($R^2 = 0.6247$), ·이완기혈압: $\text{Greenlight} = 10.7016 + 0.7828 \times \text{WatchBP} + 0.2945 \times \text{연령}$ ($R^2 = 0.4172$)		
19세 이상	혈압계	비수은 청진형혈압계 (Greenlight300)	비수은 진동형혈압계(Microlife WatchBP Office)		
	전환식	없음 [†] ※비수은청진형혈압계와 수은혈압계의 수축기 및 이완기 혈압 차이가 오차범위 내이므로 전환식 미사용(추이비교 가능)	있음(공식통계 산출 시 사용 안함) ※'21년 이후 자료와 '20년 자료 비교를 위한 전환식 제공 ·수축기 혈압: $\text{Greenlight} = 10.773 + 0.771 \times \text{SBP of Microlife} + 0.039 \times \text{Age} + 0.374 \times \text{Pulse Pressure}$ ($R^2 = 0.893$) ·이완기 혈압: $\text{Greenlight} = 13.480 + 0.952 \times \text{DBP of Microlife} - 0.051 \times \text{Age} - 0.098 \times \text{Pulse Pressure}$ ($R^2 = 0.823$)		

[†] 자료원: SI Choi et al. Comparison of the accuracy and errors of blood pressure measured by 2 types of non-mercury sphygmomanometers in an epidemiological survey. Medicine. 2018;97(25):1-10

설문 및 변수				
혈압 측정치 기록				
맥 박 (HE_rPLS)	☐ ① 규칙적	회/30초	— (HE_PLS_30)	
	☐ ② 규칙적	회/60초	] (HE_mPLS)	
	☐ ③ 불규칙적	회/60초		
혈압	측정팔	☐ ① 오른쪽 ☐ ② 왼쪽 (HE_nARM)		
	측정치(mmHg)	수축기	이완기	압박대 사이즈
	1차	(HE_sbp1)	(HE_dbp1)	☐ ① Child/Small Adult
	2차	(HE_sbp2)	(HE_dbp2)	☐ ② Adult
	3차	(HE_sbp3)	(HE_dbp3)	☐ ③ Large arm

3-3. 신체계측

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8,1)	HE_ht	신장	□□□.□ cm
N(8,1)	HE_wt	체중 ¹⁾	□□□.□ kg
N(8,1)	HE_wc	허리둘레	□□□.□ cm
N(8,1)	HE_nc	목둘레 ²⁾	□□□.□ cm
N(8,1)*	HE_BMI	체질량지수	□□□.□ kg/m ²
N(1)*	HE_obe	비만 유병여부	1. 저체중 2. 정상 3. 비만전단계 4. 1단계비만 5. 2단계비만 6. 3단계비만
		【정의】 (비임신자 중) ①저체중: 체질량지수가 18.5kg/m ² 미만인 사람 ②정상: 체질량지수가 18.5kg/m ² 이상, 23kg/m ² 미만인 사람 ③비만전단계: 체질량지수가 23kg/m ² 이상, 25kg/m ² 미만인 사람 ④1단계비만: 체질량지수가 25kg/m ² 이상, 30kg/m ² 미만인 사람 ⑤2단계비만: 체질량지수가 30kg/m ² 이상, 35kg/m ² 미만인 사람 ⑥3단계비만: 체질량지수가 35kg/m ² 이상인 사람	
N(1)*	HE_wt_pct	소아청소년 체중 백분위수(1-18세) ^{1,3)}	1. 5백분위수 미만 2. 5~95백분위수 미만 3. 95백분위수 이상
N(1)*	HE_BMI_pct	소아청소년 체질량지수 백분위수 (2-18세) ^{1,3)}	1. 5백분위수 미만 2. 5~85백분위수 미만 3. 85~95백분위수 미만 4. 95백분위수 이상

* 생성변수

** 신체계측 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 체중 측정 시 검진가운을 미착용하는 경우 보정추로 -0.5kg을 보정하였으나 1-6세 경우 과대 보정됨이 확인되어 계절과 연령을 고려한 평상복 평균 무게로 보정함. 기 공개한 2007-2019년 자료도 재보정하여 재공개(상세내용은 「국민건강영양조사 제8기(2019-2021) 신체계측 및 악력측정 질관리」 보고서 참조)

※ 계절, 연령별 평상복 평균 무게(단위: kg)

연령 \ 계절	여름(6~8월)	봄·가을(3~5, 9~11월)	겨울(12~2월)
1-2세	0.131	0.209	0.279
3-4세	0.137	0.268	0.340
5-6세	0.160	0.312	0.388

2) 제9기 1,2차년도(2022-2023)만 해당

3) 「2017년 소아·청소년 성장도표」 성별 월령별 백분위수 참조

설문 및 변수

신체계측 측정치 기록			
신 장 (HE_ht)	체 중 (HE_wt)	목둘레 (HE_nc)	허리둘레 (HE_wc)
□□□.□ cm	□□□.□ kg	□□□.□ cm	□□□.□ cm

3-4. 혈액검사

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 당뇨병 검사			
N(8)	HE_glu	공복혈당	□□□ mg/dL
N(8.1)	HE_HbA1c	당화혈색소 ¹⁾	□□.□ %
N(1)*	HE_DM_HbA1c	당뇨병 유병여부	1. 정상 2. 당뇨병 전단계 3. 당뇨병
		【정의】 (비임신자면서 8시간이상 공복자 중) ③당뇨병: 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 사용하거나, 당화혈색소 6.5% 이상인 사람 ②당뇨병 전단계: ③이 아니고, 공복혈당이 100-125mg/dL 또는 당화혈색소가 5.7% 이상 6.4% 이하인 사람 ①정상: ②,③이 아니고, 공복혈당이 100mg/dL 미만 또는 당화혈색소가 5.7% 미만인 사람 ※ 2018년부터 임신부 제외하고 분석	
■ 이상지질혈증 검사			
N(8)	HE_chol	총콜레스테롤	□□□ mg/dL
N(8)	HE_HDL_st2	HDL-콜레스테롤	□□□ mg/dL
N(8)	HE_TG	중성지방 ¹⁾	□□□□ mg/dL
N(8)	HE_LDL_drct	LDL-콜레스테롤(직접검사)	□□□ mg/dL
N(1)*	HE_HCHOL	고콜레스테롤혈증 유병여부	0. 없음 1. 있음
		【분자】 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람 수 【분모】 19세이상 대상자 수 (8시간이상 공복)	
N(1)*	HE_HTG	고중성지방혈증 유병여부	0. 없음 1. 있음
		【분자】 중성지방이 200mg/dL 이상인 사람 수 【분모】 19세이상 대상자 수 (12시간이상 공복)	
■ 간기능 검사			
N(8)	HE_ast	AST(SGOT) ¹⁾	□□□ IU/L
N(8)	HE_alt	ALT(SGPT) ¹⁾	□□□ IU/L
C(10)	HE_alt_etc	ALT(SGPT) 보고범위(하한)	<5. 5 IU/L 미만
N(1)	HE_hepaB	B형간염표면항원 양성여부	0. 음성 1. 양성
		【분자】 B형간염표면항원이 양성인 사람 수 【분모】 10세이상 대상자 수	
N(1)	HE_hepaC	C형간염항체 양성여부	0. 음성 1. 양성
		【분자】 C형간염 항체가 양성인 사람 수 【분모】 10세이상 대상자 수	
■ 빈혈 검사			
N(8.1)	HE_HB	헤모글로빈	□□.□ g/dL
N(8.1)	HE_HCT	헤마토크리트	□□.□ %
N(1)*	HE_anem	빈혈 유병여부	0. 없음 1. 있음
		【분자】 헤모글로빈(g/dL)이 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신 여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만에 해당하는 사람 수 【분모】 10세이상 대상자 수	

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 신장기능 검사			
N(8)	HE_BUN	혈중요소질소	□□ mg/dL
N(8.2)	HE_crea	혈중크레아티닌	□.□□ mg/dL
■ 일반혈액 검사			
N(8.2)	HE_WBC	백혈구수	□□.□□ Thous/uL
N(8.2)	HE_RBC	적혈구수	□.□□ Mil/uL
N(8)	HE_Bplt	혈소판수	□□□ Thous/uL
N(8.1)	HE_MCV	평균적혈구용적 ²⁾	□□□.□ fL
N(8.1)	HE_MCH	평균적혈구색소량 ²⁾	□□.□ pg
N(8.1)	HE_MCHC	평균적혈구색소농도 ²⁾	□□.□ g/dL
N(8)	HE_PTH	부갑상선호르몬 ³⁾	□□□ pg/mL
N(8)	HE_ALP	알카라인포스트파아제 ³⁾	□□□ U/L
N(8.1)	HE_Uacid	요산	□□.□ mg/dL
N(8.1)	HE_hsCRP	고감도 C반응단백	□□.□ mg/L
C(10)	HE_hsCRP_etc	고감도 C반응단백 보고범위(하한) ⁴⁾	<0.2, 0.2 mg/L 미만
N(8.1)	HE_Ca	칼슘 ⁵⁾	□□.□ mg/dL
N(8.1)	HE_P	무기인(Inorganic-phosphorus) ⁵⁾	□.□ mg/dL
N(8.1)	HE_Mg	마그네슘 ⁵⁾	□.□ mg/dL
■ 비타민			
N(8.2)	HE_D2	25(OH)D2 ¹⁾	□□.□□ ng/mL
C(10)	HE_D2_etc	25(OH)D2 보고범위(하한)	<0.30, 0.30 ng/mL 미만
N(8)	HE_D3	25(OH)D3 ¹⁾	□□.□□ ng/mL
N(8.2)	HE_D3_3epi	3-epi-25(OH)D3 ¹⁾	□□.□□ ng/mL
C(10)	HE_D3_3epi_etc	3-epi-25(OH)D3 보고범위(하한)	<0.50, 0.50 ng/mL 미만

* 생성변수

** 혈액검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

*** 부록1. 임상검사 항목별 분석기관 및 방법 참조

1) 항목별 전환식

○2022년 임상검사전기관이 변경되면서, 분석방법 등의 변경으로 추이비교가 불가한 항목은 연구자용 전환식 제공
- 질병관리청 공식통계에는 전환식을 사용하지 않으며 원자료로 분석함

검사항목	변경사항	전환식
당화혈색소	·분석방법, 장비 변경 없음 ·'22년 분석기관이 이전 기관보다 낮게 측정 경향	·'22년 이후 자료 적용 전환식(연구자용): $y=1.034x - 0.0448$
중성지방	·분석방법 변경 ·변경된 Free glycerol non-blanking 방법은 이전 Free glycerol blanking 방법(2005~2021년)보다 높게 측정* * Heerden CV et al. Evaluating the need for free glycerol blanking for serum triglyceride measurements at Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital. Clin Chem Lab Med. 2020;58(8):1257-1264.	·원자료는 연도비교 불가 ·'05-'21년 적용 전환식(연구자용): $y=0.99x + 11.94$
AST/ALT	·분석장비 변경: Labospect008AS → '22년 Cobas8000	·원자료는 연도비교 불가 ·'22년 이후 자료 적용 전환식(연구자용): AST: $y=1.057x + 1.8490$ ALT: $y=1.091x - 0.6364$
비타민 D	·분석방법 변경 '08-'14년 RIA방법 → '22년 LC-MS방법	·원자료는 연도비교 불가 ·전환식 없음

* 상세내용은 「국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 진단검사의학 질관리」 보고서를 참조

2) 2009-2023년 DB 2026년 1월 공개

변수유형	변수명	변수설명	내용
------	-----	------	----

3) 참고치 및 주의사항

검사항목	제조사 참고치 및 주의사항
알카라인포스토파아제(ALP)	·제조사 참고치: 40세이상 -남자: 40-129 U/L (0.67-2.15 μ kat/L) -여자: 35-104 U/L (0.58-1.74 μ kat/L) ·'24년과 '08-'11년 분석방법 및 장비 변경으로 연도비교 불가
부갑상선호르몬(iPTH)	·제조사 참고치: 40세이상, 15-65 pg/mL ·'24년과 '08-'11년 분석방법 및 장비 변경으로 연도비교 불가

4) 해당 자료의 범위에 해당하는 경우는 연도별로 다음과 같이 적용

변수명	2016년	2017년~2018년	2022년~2023년
HE_hsCRP	20.00mg/L 초과 시 20.01로 표기	0.15mg/L미만 또는 20.00mg/L 초과 시 HE_hsCRP_etc 변수 생성	<0.2 mg/L미만 시 HE_hsCRP_etc 변수 생성(상한값 없음)

5) 제9기 3차년도(2024)만 해당

■ HDL콜레스테롤 분석 시 유의사항

○ 2008-2016년

- 2008년 국민건강영양조사 임상검사기관 변경(서울의과학연구소→ 네오딘의학연구소)으로 분석방법 및 장비가 상이하여 HDL콜레스테롤 값 차이가 발생하였다. 또한 진단검사의학 질관리위원회의 현장 질관리를 통해 분석 시약의 교정용물질 값 변경에 따른 HDL콜레스테롤 값 차이를 추가적으로 확인하였다.
- 2009년부터 측정소급성 평가를 위해 미국 CDC 지질표준화프로그램(Lipid Standardization Program, LSP) 참여하여 미국 CDC 참값에 비해 국민건강영양조사 임상검사기관 측정값이 높음을 확인하였다. 국가단위 통계 산출을 위해서는 국민건강영양조사 임상검사 결과값의 정확도가 요구되므로 표준실험실을 규정하는 가장 엄격한 기준인 미국 CDC CRMLN 허용 오차(2.5%이내, 1mg/dL)를 적용하여 해당 범위 초과 시 전환식을 도출하여 적용하기로 하였다(진단 검사의학 질관리위원회 및 관련 전문가(내분비, 통계, 역학 등) 의견 반영)
- 최종 도출된 전환식은 ①2009전환식, ②2012전환식, ③2015전환식이다.

	측정소급성 평가 결과	참값과의 차이(%Bias)			적용 전환식
		2009전환식	2012전환식	2015전환식	변수명: HE_HDL_st2
2008년	9.40	0.41	6.38	4.02	① 2009전환식
2009년	8.98	0.46	6.17	3.08	① 2009전환식
2010년	8.05	-1.05	4.97	3.03	① 2009전환식
2011년	5.57	-3.00	2.71	0.26	③ 2015전환식
2012년	3.20	-5.05	0.46	-2.15	② 2012전환식
2013년	2.85	-5.19	0.20	-2.73	② 2012전환식
2014년	3.42	-4.84	0.67	-1.97	② 2012전환식
2015년	4.72	-3.66	1.93	-0.72	③ 2015전환식
2016년	5.15	-3.89	2.07	0.50	③ 2015전환식

* 전환식 관련 연구결과는 진단검사의학 질관리위원회 및 질병관리본부가 공동으로 발표한 논문³⁾에서 확인할 수 있으며, 이는 국민건강영양조사 누리집(<http://knhanes.kdca.go.kr/>)에서 다운로드 가능하다.

○ 2017-2021년은 전환식을 사용하지 않고 분석 시약의 교정용물질 값을 NIST 표준물질로 재설정하여 분석한 값을 공개하였다.

○ 2022년부터 분석기관(씨젠 의료재단→ 녹십자), 측정 장비(Labospect → Cobas) 및 시약(Sekisui → Roche)이 변경되었으며, 교정용물질 값을 NIST 표준물질로 재설정하지 않고, 측정한 원값을 공개하였다. 이와 관련된 상세 내용은 『국민건강영양조사 제9기(2022-2024) 진단검사의학 질관리』 보고서에 기술하였다.

<참고문헌>

- 1) National Health and Nutrition Examination Survey 2007-2008 Data Documentation, Codebook, and Frequencies; HDL-Cholesterol(HDL_E). Available at: http://www.cdc.gov/nchs/nhanes/2007-2008/HDL_E.htm. National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention, 2010.
- 2) Beltran-Sanchez H et al. Prevalence and trends of metabolic syndrome in the adult U.S. population 1999-2000. Journal of the American College of Cardiology. 2013;62(8):697-703.
- 3) Yun YM et al. Calibration of high-density lipoprotein cholesterol values from the Korea National Health and Nutrition Examination Survey Data, 2008 to 2015. Annals of Laboratory Medicine. 2017;37:1-8.

3-5. 소변검사

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8,1)	HE_Uph	요산도	□.□
N(1)	HE_Unitr	아질산염	0. 음성 1. 양성
N(8,3)	HE_Usg	요비중	□.□□□
N(1)	HE_Upro	요단백	0. 음성(-)
N(1)	HE_Uglu	요당	1. 미량(±)
N(1)	HE_Uket	요케톤	2. 양성(+)
N(1)	HE_Ubil	요빌리루빈	3. 양성(++)
N(1)	HE_Ubld	요잠혈	4. 양성(+++)
N(1)	HE_Uro	유로빌리노겐	5. 양성(++++)
N(8,1)	HE_Ucrea	요크레아티닌	□□□.□ mg/dL
N(8)	HE_UNa	요나트륨	□□□ mmol/L
C(10)	HE_UNa_etc	요나트륨 보고범위(하한)	<20, 20 mmol/L
N(8)	HE_Ualb	요알부민	□□□□.□ μg/mL
C(10)	HE_Ualb_etc	요알부민 보고범위(하한) ¹⁾	<3.0, 3 μg/mL 미만
N(8)	HE_Ukal	요칼륨	□□□ mmol/L
C(10)	HE_Ukal_etc	요칼륨 보고범위(하한, 상한)	<3, 3 mmol/L 미만 >100, 100 mmol/L 초과

* 소변검사 자료는 HNYR_ALL(YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) '22년에 장비 측정범위 변경으로 통계 산출 시 주의 필요, 질병관리청 공식 통계는 '보고범위하한값/√2'로 대체하여 분석

3-6. 구강검사

3-6-1. 치아 및 보철상태

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 치아상태			
N(2)*	O_TC	현존 자연치아 수 (자연치아 수의 총 합, 제3대구치 포함)	□□ 개
■ 보철상태			
N(1)	O_PROS_U	상악 보철물상태	0. 보철물 없음 1. 고정성가공의치 한 개 2. 고정성가공의치 두 개 이상 3. 국소의치만 있음 4. 고정성가공의치와 국소의치 공존 5. 총의치 9. 기록불가
N(1)	O_PROS_L	하악 보철물상태	0. 보철물 없음 1. 고정성가공의치 한 개 2. 고정성가공의치 두 개 이상 3. 국소의치만 있음 4. 고정성가공의치와 국소의치 공존 5. 총의치 9. 기록불가
N(2)	O_IMP_UI	상악전치 임플란트 존재	□□ 개
N(2)	O_IMP_UM	상악구치 임플란트 존재	□□ 개
N(2)	O_IMP_LI	하악전치 임플란트 존재	□□ 개
N(2)	O_IMP_LM	하악구치 임플란트 존재	□□ 개
N(2)	O_BR_N_U	상악 고정성가공의치 필요단위 수	□□ 개
N(2)	O_BR_N_L	하악 고정성가공의치 필요단위 수	□□ 개
N(1)	O_DENT_U	상악 국소의치 및 총의치 필요	0. 없음 1. 국소의치 필요 2. 총의치 필요
N(1)	O_DENT_L	하악 국소의치 및 총의치 필요	0. 없음 1. 국소의치 필요 2. 총의치 필요
N(1)	O_F	치아반점도(11세)	0. 정상치아 1. 반점의문치아 2. 경미도 반점치아 3. 경도 반점치아 4. 중등도 반점치아 5. 고도 반점치아 7. 불소이외의 원인으로 인한 이상 9. 기록불가

* 생성변수

** 치아 및 보철상태 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

보철물 상태/ 임플란트 경험

보철물 상태

(O_PROS_U)	(O_PROS_L)
------------	------------

상악 하악

- 0 = 보철물 없음
 1 = 고정성가공의치 한 개
 2 = 고정성가공의치 두 개 이상
 3 = 국소의치만 있음
 4 = 고정성가공의치와 국소의치 공존
 5 = 총의치
 9 = 기록불가

임플란트 존재

상악전치	상악구치
(O_IMP_UI)	(O_IMP_UM)
하악전치	하악구치
(O_IMP_LI)	(O_IMP_LM)

해당 부위에 존재하는
임플란트 개수 기록

보철물 필요

고정성가공의치 필요단위 수

(O_BR_N_U)	(O_BR_N_L)
------------	------------

상악 하악

지대치와 인공치아를 합쳐
필요한 총 단위수를 기록

국소의치 및 총의치

(O_DENT_U)	(O_DENT_L)
------------	------------

상악 하악

- 0 = 필요없음
 1 = 국소의치 필요
 2 = 총의치 필요

치아반점도(11세만 해당)

치아반점도 (O_F)

- 0 = 정상치아
 1 = 반점의문치아
 2 = 경미도 반점치아
 3 = 경도 반점치아
 4 = 중등도 반점치아
 5 = 고도 반점치아
 7 = 불소이외의 원인으로 인한 이상
 9 = 기록불가

3-6-2. 구강면접

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	OR1	본인인지 구강건강상태	1. 매우 좋음 2. 좋음 3. 보통 4. 나쁨 5. 매우 나쁨 9. 무응답
2	N(1)	O_pain	최근 1년간 치통 경험유무	0. 아니오 1. 예 9. 무응답
3	N(1)	O_ortho	교정치료 경험 유무	0. 아니오 1. 예 9. 무응답

* 구강면접 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

- [1세 이상]** 스스로 생각할 때, 치아와 잇몸 등 본인의 구강건강이 어떻다고 생각하십니까? **(OR1)**
① 매우좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우나쁨
- [1세 이상]** 지난 일년동안, 치통*을 경험한 적이 있습니까? **(O_pain)**
※치통: 치아가 쏘시고 욱신거리고 아픔, 차갑거나 뜨거운 음료 혹은 음식을 마시거나 먹을 때 치아가 아픔
① 있다 ② 없다
- [1세 이상]** 현재까지, 교정치료를 경험한 적이 있습니까? **(O_ortho)**
① 있다 ② 없다

3-6-3. 구강건강

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
1	N(1)	BM1_0	어제 하루 칫솔질 여부	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	BM1_1	칫솔질 시기: 아침식사 전	
1-1	N(1)	BM1_2	칫솔질 시기: 아침식사 후	
1-1	N(1)	BM1_3	칫솔질 시기: 점심식사 전	0. 아니오
1-1	N(1)	BM1_4	칫솔질 시기: 점심식사 후	1. 예
1-1	N(1)	BM1_5	칫솔질 시기: 저녁식사 전	8. 비해당(칫솔질안했음)
1-1	N(1)	BM1_6	칫솔질 시기: 저녁식사 후	9. 모름, 무응답
1-1	N(1)	BM1_7	칫솔질 시기: 간식 후	
1-1	N(1)	BM1_8	칫솔질 시기: 잠자기 전	
2-1	N(1)	BM2_1	사용용품: 치실(Floss) ¹⁾	
2-2	N(1)	BM2_3	사용용품: 치간칫솔 ¹⁾	0. 아니오
2-3	N(1)	BM2_2	사용용품: 양치용액(구강세정액) ¹⁾	1. 예
2-4	N(1)	BM2_4	사용용품: 전동칫솔 ¹⁾	8. 비해당(12세미만)
2-5	N(1)	BM2_5	사용용품: 워터픽(물사출기), 허클리너, 첨단칫솔(임플란트용칫솔), 틀니관리용품 ¹⁾	9. 모름, 무응답
3	N(1)	BM13	운동 또는 사고로 인한 치아손상 경험여부 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
3-1	N(1)	BM13_1	치아손상 사유: 운동 ¹⁾	
3-1	N(1)	BM13_2	치아손상 사유: 폭력 ¹⁾	0. 아니오
3-1	N(1)	BM13_3	치아손상 사유: 교통사고 ¹⁾	1. 예
3-1	N(1)	BM13_4	치아손상 사유: 안전사고 ¹⁾	8. 비해당(치아손상 경험 없음)
3-1	N(1)	BM13_5	치아손상 사유: 기타 ¹⁾	9. 모름, 무응답
3-1	C(50)	BM13_6	치아손상 사유: 기타상세 ¹⁾	
4	N(1)	BM7	씹기 문제	1. 매우 불편함 2. 불편함 3. 그저 그러함 4. 불편하지 않음 5. 전혀 불편하지 않음 8. 비해당(19세미만) 9. 모름, 무응답
*	N(1)	O_chew_d	저작불편 호소 여부	0. 아니오 1. 예
			【분자】 '매우 불편하다' 또는 '불편하다'라고 응답한 사람 수 【분모】 19세이상 대상자 수	

* 생성변수

** 구강건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1차년도(2022)만 해당

설문 및 변수 - 구강건강 설문조사

1. [1세 이상] 어제 하루 동안 칫솔질(잇솔질) 하였습니다습니까?

(BM1_0)

- ① 예 ⇨
② 아니오

1-1. 칫솔질(잇솔질) 한 시기에 모두 ☒ 표시해 주십시오.

※식사를 하지 않았으나 칫솔질(잇솔질)을 시행한 경우, 해당 식사 '전에' 에 표시

- | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| ① 아침식사 전에 | (BM1_1) | ② 아침식사 후에 | (BM1_2) |
| ③ 점심식사 전에 | (BM1_3) | ④ 점심식사 후에 | (BM1_4) |
| ⑤ 저녁식사 전에 | (BM1_5) | ⑥ 저녁식사 후에 | (BM1_6) |
| ⑦ 간식 후에 | (BM1_7) | ⑧ 잠자기 직전에 | (BM1_8) |

제9기 1차년도(2022)

2. [12세 이상] 치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 귀하께서 사용하시는 용품이 있습니까?

사용하시는 용품에 모두 ☒ 표시해 주십시오.

구강위생용품	① 있다	② 없다	
1 치실(Floss)			(BM2_1)
2 치간칫솔			(BM2_3)
3 양치용액(구강세정액)			(BM2_2)
4 전동칫솔			(BM2_4)
5 워터픽(물사출기), 혀클리너, 점단칫솔(임플란트용칫솔), 틀니관리용품			(BM2_5)

제9기 1차년도(2022)

3. [1세 이상] 운동 중이나 사고로 인해 치아가 다치거나 부러진 적이 있습니까?

(BM13)

- ① 예 ⇨
② 아니오

3-1. 치아가 다치거나 부러진 이유에 모두 ☒ 표시해 주십시오.

- | | |
|----------------------------------|----------|
| ① 운동 | (BM13_1) |
| ② 폭력 | (BM13_2) |
| ③ 교통사고 | (BM13_3) |
| ④ 교통사고이외의 안전사고 (추락, 미끄러짐, 부딪힘 등) | (BM13_4) |
| ⑤ 기타 (응답내용 그대로 기입: _____) | (BM13_5) |

4. [19세 이상] 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 음식을 씹는 데에 불편감을 느끼십니까? (BM7)

(※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 말씀해 주십시오)

- ① 매우 불편함
② 불편함
③ 그저그러함
④ 불편하지 않음
⑤ 전혀 불편하지 않음

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5	N(1)	BM8	말하기 문제	1. 매우 불편함 2. 불편함 3. 그저 그러함 4. 불편하지 않음 5. 전혀 불편하지 않음 8. 비해당(19세 미만) 9. 모름, 무응답
6	N(1)	OR1_2	최근 1년간 구강검진 여부	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
7	N(1)	MO4_00	치과병의원 이용 여부 ¹⁾	0. 아니오 1. 예 9. 모름, 무응답
7-1	N(1)	MO4_4	진료항목: 구강검사(사진, X-ray 촬영 등)	
7-1	N(1)	MO4_9	진료항목: 잇몸병 치료(잇몸수술 포함)	
7-1	N(1)	MO4_7	진료항목: 단순 충치치료(치아충전)	
7-1	N(1)	MO4_8	진료항목: 치아신경치료	
7-1	N(1)	MO4_17_1	진료항목: 충치예방치료 (치아홈메우기, 불소도포 등)	0. 아니오 1. 예
7-1	N(1)	MO4_17_2	진료항목: 스케일링(전악 치석제거)	8. 비해당(치과 비이용) 9. 모름, 무응답
7-1	N(1)	MO4_11	진료항목: 발치 또는 구강내수술 (유치가 흔들려서 빠는 것은 제외)	
7-1	N(1)	MO4_12	진료항목: 다쳐서 빠지거나 부러진 치아 치료	
7-1	N(1)	MO4_18	진료항목: 보철물 제작, 수리 (브릿지, 임플란트, 틀니 등의 보철물)	
7-1	N(1)	MO4_15	진료항목: 기타(교정치료, 심미치료 등)	
8	N(1)	BM14	치과진료 미치료 여부	1. 예 2. 아니오 3. 진료(검사 또는 치료) 미필요 9. 모름, 무응답
8-1	N(2)	BM14_1	치과진료 미치료 이유	1. 시간이 없어서 (내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 작장 등을 바꿀 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등) 2. 증세가 가벼워서 (시간이 지나면 좋아질 것 같아서) 3. 경제적인 이유(진료비가 부담되어서) 4. 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서 5. 병원에서 오래 기다리기 싫어서 6. 병원 등 예약을 하기가 힘들어서 7. 진료 (검사 또는 치료)를 받기가 무서워서 8. 기타 88. 비해당(아니오, 진료 미필요) 9. 모름, 무응답
8-1	C(50)	BM14_2	치과진료 미치료 이유: 기타상세	

* 구강건강 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 조사연도별 준거기간 다름 (2010~2011년: 지난 2주동안 → 2012~2024년: 최근 1년간)

설문 및 변수 - 구강건강 설문조사(계속)

5. [19세 이상] 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 명확히 발음을 하는 데에 어려움이나 불편함을 느끼십니까?
(※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 말씀해 주십시오) (BM8)

- ① 매우 불편함
- ② 불편함
- ③ 그저그러함
- ④ 불편하지 않음
- ⑤ 전혀 불편하지 않음

6. [1세 이상] 최근 1년 동안, 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? (OR1_2)

- ① 예
- ② 아니오

7. [1세 이상] 최근 1년 동안 치과병원을 이용하였습니까? (MO4_00)

- ① 예 ⇒
- ② 아니오

7-1. 어떤 진료를 받으셨습니까? (복수응답)

- ① 구강검사(시진, X-ray 촬영 등) (MO4_4)
- ② 잇몸병치료(잇몸수술 포함) (MO4_9)
- ③ 단순 충치치료(치아충진) (MO4_7)
- ④ 치아신경치료 (MO4_8)
- ⑤ 충치예방치료(치아홈메우기, 불소도포 등) (MO4_17_1)
- ⑥ 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빼는 것은 제외) (MO4_11)
- ⑦ 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료 (MO4_12)
- ⑧ 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리 (MO4_18)
- ⑨ 스케일링(전악 치석제거) (MO4_17_2)
- ⑩ 기타(교정치료, 심미치료 등) (MO4_15)

8. [1세 이상] 최근 1년 동안, 본인이 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까? (BM14)

- ① 예 ⇒
- ② 아니오
- ③ 미필요

8-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까? (BM14_1)

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
- ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
- ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
- ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
- ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
- ⑥ 병원 등에 예약을 하기가 힘들어서
- ⑦ 진료(검사 또는 치료)를 받기가 무서워서
- ⑧ 기타((BM14_2))

3-7. 악력검사¹⁾

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	GS_use	주요 사용하는 손	1. 오른손 2. 왼손 3. 양손 9. 무응답(미검진)
N(4,1)	GS_mea_r_1	1차 악력측정_오른손	□□.□ kg
N(4,1)	GS_mea_r_2	2차 악력측정_오른손	□□.□ kg
N(4,1)	GS_mea_l_1	1차 악력측정_왼손	□□.□ kg
N(4,1)	GS_mea_l_2	2차 악력측정_왼손	□□.□ kg
N(1)*	GS_SP_DXA	근감소증 유병여부(DXA기준) ²⁾ 【분자】 양손 또는 한손의 악력을 2회 측정한 값 중 최대값이 남자 28kg 미만, 여자 18kg 미만이면서 DXA 측정 결과 '사지근육량(골량 제외)의 합/신장 ² '이 남자 7.0kg/m ² 미만, 여자 5.4kg/m ² 미만인 사람 수 【분모】 65세이상 분석대상자 수	0. 아니오 1. 예

* 생성변수

** 악력검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 조사대상 연령: 2022년 10세이상, 2023년 65세이상, 2024년 40세이상

2) 체성분검사(DXA) 근감소증 통계 산출 시 필요한 사지근육량(골량 제외)의 합

측정항목	체성분검사(DXA)			참고사항
	변수명	변수설명	단위	
제지방량	DW_Rrm_LN	오른팔(right arm) 제지방량(골량포함)	g	·DXA 자료를 이용한 근감소증 통계 산출 시 사지근육량(골량 제외)의 합 : (DW_Rrm_LN - DW_Rrm_BMC) + (DW_Lrm_LN - DW_Lrm_BMC) + (DW_Rlg_LN - DW_Rlg_BMC) + (DW_Llg_LN - DW_Llg_BMC)
	DW_Lrm_LN	왼팔(left arm) 제지방량(골량포함)	g	
	DW_Rlg_LN	오른다리(right leg) 제지방량(골량포함)	g	
	DW_Llg_LN	왼다리(left leg) 제지방량(골량포함)	g	
골량	DW_Rrm_BMC	오른팔(right arm) 골량	g	
	DW_Lrm_BMC	왼팔(left arm) 골량	g	
	DW_Rlg_BMC	오른다리(right leg) 골량	g	
	DW_Llg_BMC	왼다리(left leg) 골량	g	

설문 및 변수

1. 설문

주요 사용하는 손 (GS_use)	☐ 오른손 ☐ 왼손 ☐ 양손
-----------------------	--

2. 악력 측정

오른손(1차) (GS_mea_r_1)	왼손(1차) (GS_mea_l_1)	오른손(2차) (GS_mea_r_2)	왼손(2차) (GS_mea_l_2)
□□.□ kg	□□.□ kg	□□.□ kg	□□.□ kg

3-8. 체성분검사(임피던스체지방측정기)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(1)	BIA_ex	체성분검사 참여여부	1. 측정 2. 제외 (임신부, 안공심장박동기, 이식형 심장충격기) 3. 기타 (거부, 협조부족, 의족 착용 등)
■ 근육량			
N(4.1)	BIA_FFM	총 제지방량 (체중에서 제지방량 제외한 값, 머리 포함)	□□.□ kg
N(4.2)	BIA_LRA	오른팔 근육량(골무기질 제외)	□.□□ kg
N(4.2)	BIA_LLA	왼팔 근육량(골무기질 제외)	□.□□ kg
N(5.2)	BIA_LRL	오른다리 근육량(골무기질 제외)	□□.□□ kg
N(5.2)	BIA_LLL	왼다리 근육량(골무기질 제외)	□□.□□ kg
■ 체지방량			
N(4.1)	BIA_BFM	체지방량(머리 포함)	□□.□ kg
N(4.1)	BIA_PBF	체지방률(머리 포함)	□□.□ %
N(4.1)	BIA_FRA	오른팔 체지방량	□□.□ kg
N(4.1)	BIA_FLA	왼팔 체지방량	□□.□ kg
N(4.1)	BIA_FT	몸통 체지방량	□□.□ kg
N(4.1)	BIA_FRL	오른다리 체지방량	□□.□ kg
N(4.1)	BIA_FLL	왼다리 체지방량	□□.□ kg
■ 체수분			
N(4.1)	BIA_TBW	체수분	□□.□ L
N(4.1)	BIA_ICW	세포내수분	□□.□ L
N(4.1)	BIA_ECW	세포외수분	□□.□ L
■ Phase angle			
N(4.1)	BIA_WBPA50	50kHz 전신 위상각(우반신 측정값)	□.□ °

* 체성분검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

** 체성분검사 변수 영문명 및 근감소증 유병률 분석 시 참고사항

측정항목	변수명(한글)	변수명(영문)	참고사항
근육량	총 제지방량(BIA_FFM)	Fat-free mass	·체중에서 제지방량 제외
	오른팔 근육량(골무기질 제외)(BIA_LRA)	Lean mass of right arm	·임피던스체지방측정기를 이용한 근감소증 통계 산출 시 사지근육량의 합 : BIA_LRA + BIA_LRL + BIA_LLA + BIA_LLL
	왼팔 근육량(골무기질 제외)(BIA_LLA)	Lean mass of left arm	
	오른다리 근육량(골무기질 제외)(BIA_LRL)	Lean mass of right leg	
	왼다리 근육량(골무기질 제외)(BIA_LLL)	Lean mass of left leg	
체지방량	체지방량(머리 포함)(BIA_BFM)	Whole-body fat mass	-
	체지방률(머리 포함)(BIA_PBF)	Body fat percentage	-
	오른팔 체지방량(BIA_FRA)	Fat mass of right arm	-
	왼팔 체지방량(BIA_FLA)	Fat mass of left arm	-
	몸통 체지방량(BIA_FT)	Fat mass of trunk	-
	오른다리 체지방량(BIA_FRL)	Fat mass of right leg	-
	왼다리 체지방량(BIA_FLL)	Fat mass of left leg	-
체수분	체수분(BIA_TBW)	Total body water	·세포외수분비 0.4 이상이면 근감소증 유병률에 영향을 미칠 수 있으니 이를 고려하여 분석
	세포내수분(BIA_ICW)	Intracellular fluid	
	세포외수분(BIA_ECW)	Extracellular fluid	
Phase angle	50kHz 전신 위상각(우반신 측정값) (BIA_WBPA50)	50kHz-whole body phase angle	·우반신(오른팔, 몸통, 오른다리 포함) 부위에서 측정한 값

3-9. 폐기능검사¹⁾

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 폐기능검사			
N(8.3)	HE_fvc	노력성 폐활량	□.□□□ L
N(8.3)	HE_fev1	1초간 노력성 호기량	□.□□□ L
N(8.3)	HE_fev1fvc	1초간 노력성 호기량 / 노력성 폐활량	□.□□□
N(8.3)	HE_fev6	6초간 노력성 호기량	□.□□□ L
N(8.3)	HE_fef25_75	노력성 호기 중간유량	□.□□□ L/sec
N(8.3)	HE_pef	최대 호기유속	□□.□□□ L/sec
N(1)*	HE_COPD1	만성폐쇄성폐질환 유병여부	0. 아니오 1. 예 9. 판정불능
		【분자】 폐기능검사 결과 기류제한(FEV1/FVC 0.7 미만)이 있는 사람 수	
		【분모】 40세이상 폐기능검사 분석대상자 수	
		【비고】 ※ 용적 시간곡선이 적합성과 재현성 기준을 만족한 경우만 산출, 판정불능 제외 ※ 기관지확장제를 사용하지 않은 결과이므로 해석 시 유의	
■ 폐기능검사 설문			
N(1)	HE_cough1	연속 3개월이상 기침 경험여부	0. 아니오 1. 예
N(2)	HE_cough2	연속 3개월이상 기침 경험기간	□□년
N(1)	HE_sput1	연속 3개월이상 가래 경험여부	0. 아니오 1. 예
N(2)	HE_sput2	연속 3개월이상 가래 경험기간	□□년
N(1)	HE_PFTdr	만성폐쇄성폐질환 의사진단 여부	0. 아니오 1. 예
N(3)	HE_PFTag	만성폐쇄성폐질환 의사진단 연령 ²⁾	만 □□세
N(1)	HE_PFTtr	만성폐쇄성폐질환 치료 여부	1. 현재 치료 중임 2. 과거 치료 받음 3. 치료받은 적 없음
N(1)	HE_PFThs	만성폐쇄성폐질환 입원 여부	0. 아니오 1. 예

* 생성변수

** 폐기능검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 코로나19 확산 방지를 위해 2020-2023년 조사 중단

2) 비식별조치방법 중 탑코딩(top-coding) 적용

설문 및 변수

폐기능검사 설문 (40세이상)

2. 1년 동안 연속 3개월 이상 거의 매일 기침을 한 적이 있습니까? (HE_cough1)

- ☐ ①예 ⇨ ⇨ ⇨
☐ ②아니오

2-1. 기침을 몇 년간 하셨습니까?(1년 미만인 경우에는 1년으로 기입)
 □□년 (HE_cough2)

3. 1년 동안 연속 3개월 이상 거의 매일 가래가 나온 적이 있습니까? (HE_sput1)

- ☐ ①예 ⇨ ⇨ ⇨
☐ ②아니오

3-1. 가래가 몇 년간 나오셨습니까?(1년 미만인 경우에는 1년으로 기입)
 □□년 (HE_sput2)

4. 폐질환에 대한 질문입니다.

구분	의사에게 진단을 받았음	의사에게 처음 진단받은 시기	치료여부	최근1년간 입원여부
만성폐쇄성폐질환 (만성기관지염, 폐기종)	☐ ①예 ☐ ②아니오 (HE_PFTdr)	____세 (HE_PFTag)	☐ ①현재 치료 중임 ☐ ②과거 치료 받음 (현재 치료받지 않음) ☐ ③치료받은 적 없음 (HE_PFTtr)	☐ ①예 ☐ ②아니오 (HE_PFThs)

3-10. 이비인후검사¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
—*	N(1)	T_ex	이비인후검사 설문 및 검진여부	1. 측정
■ 이비인후검사 설문				
1	N(1)	T_Q_HR	본인 청력	1. 불편하지 않다 2. 약간 불편하다 3. 많이 불편하다 4. 전혀 들리지 않다 9. 무응답
1-1	N(1)	T_Q_HR_1	청각보조기기 사용여부	1. 보청기 2. 인공와우 3. 사용하지 않는다 8. 비해당(12세미만, 설문1-①) 9. 무응답
1-2	N(1)	T_Q_HR_2	청각보조기기 사용기간	1. 매일 사용 2. 한달에 15일 이상 사용 3. 한달에 15일 미만 사용 4. 거의 사용하지 않음 8. 비해당(12세미만, 설문1-1③) 9. 무응답
2	N(1)	T_NQ_OCP	직업적 소음노출	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
3	N(1)	T_NQ_PH2	시끄러운 장소에서 이어폰 사용경험 ²⁾	1. 예 2. 아니오 3. 기억이 나지 않는다 9. 무응답
3-1	N(4)	T_NQ_PH2_T	이어폰 사용시간	□□□ 분 8888. 비해당(12세미만, 설문3-②,③) 9999. 무응답
4	N(1)	T_Q_VN	5분 이상 이명경험	1. 예 2. 아니오 3. 기억이 나지 않는다 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
4-1	N(1)	T_Q_VN_1	6개월 이상 지속 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문4-②,③)
4-2	N(2)	T_Q_VN_2	이명 주관적 수준	□□ 점 88. 비해당(40세미만, 설문4-②,③) 99. 무응답

* 생성변수

** 이비인후검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1,2차년도(2022-2023)만 해당

2) 문항 변경으로 추이비교 불가

- '10-'18년: 버스나 지하철과 같이 시끄러운 장소에서 이어폰을 사용하여 크게 음악을 들은 적이 있습니까?

- '22년: 버스나 지하철과 같이 시끄러운 장소에서 이어폰을 사용하여 크게 음악·게임·영상물을 들은 적이 있습니까?

설문 및 변수 - 이비인후검사 설문조사

1. **[12세 이상]** 다음 중 (보청기 및 인공와우를 사용하지 않은 상태에서) 본인의 청력을 가장 잘 표현한 문장을 선택 하십시오. **(T_Q_HR)**

- ☐ 불편하지 않다
☐ 약간 불편하다
☐ 많이 불편하다
☐ 전혀 들리지 않는다

⇒

1-1. 현재 사용하는 청각보조기기는 무엇입니까? **(T_Q_HR_1)**

- ☐ 보청기
☐ 인공와우
☐ 사용하지 않는다

1-2. 현재 보청기나 인공와우를 사용하고 있습니까? **(T_Q_HR_2)**

- ☐ 매일 사용
☐ 한달에 15일 이상 사용
☐ 한달에 15일 미만 사용
☐ 거의 사용하지 않음

2. **[40세 이상]** 지금까지 기계음이나 발전기와 같은 소음이 큰 장소에서 3년 이상 근무한 적이 있습니까?
 ※소음이 크다는 것은 작업장 내의 소음이 대화가 불가능할 정도의 소리 크기를 갖는 것을 의미합니다. **(T_NQ_OCP)**
☐ 예 ☐ 아니오

3. **[12세 이상]** 버스나 지하철과 같이 시끄러운 장소에서 이어폰을 사용하여 크게 음악을 들은 적이 있습니까? **(T_NQ_PH2)**

☐ 예 ⇒

3-1. 하루 중 위와 같은 장소에서 이어폰으로 음악을 듣는 시간은 평균 얼마나 됩니까?
(T_NQ_PH2_T) 평균 □□□분/하루

- ☐ 아니오
☐ 기억이 나지 않는다

4. **[40세 이상]** 최근 12개월 이내, 귀에서 소리가 5분 이상 난 적이 있습니까? (지직직, 뻤, 웅웅, 기계소리 등) **(T_Q_VN)**

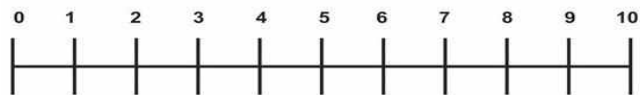
- ☐ 예
☐ 아니오
☐ 기억이 나지 않는다

⇒

3-1. 귀에서 나는 소리가 6개월 이상 지속되었습니까? **(T_Q_VN_1)**

☐ 예 ☐ 아니오

3-2. 귀에서 나는 소리로 인한 괴로움이 어느 정도입니까? **T_Q_VN_2)**
 (전혀 괴롭지 않다, 0점 ~ 매우 심각하게 괴롭다, 10점)



문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
5	N(1)	T_Q_DZ	어지럼증이나 균형감 이상 경험	1. 예 2. 아니오 3. 기억이 나지 않는다. 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
5-1	N(1)	T_Q_DZ2	외부요인 없이 중심잡기가 어려워 넘어지거나 쓰러진 경험	
5-2	N(1)	T_Q_DZ3	어지럼증이나 균형감 이상 2차례 이상 반복 경험	
5-3	N(1)	T_Q_DZ4	서있는 자세에서 자세 유지 불편 경험	1. 예 2. 아니오
5-4	N(1)	T_Q_DZ5	걷기 불편 경험	8. 비해당(40세미만, 설문5-②,③) 9. 무응답
5-5	N(1)	T_Q_DZ6	만성적 어지럼증 경험	
5-6	N(1)	T_Q_DZ7	반복적 낙상 경험	
6	N(1)	T_Q_CR	비염증상경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
6-1	N(1)	T_Q_CR1	비염증상 발생계절	1. 특정계절에만 나타난다
6-2	N(1)	T_Q_CR2	비염증상 일주일 내 지속기간	2. 일년 내내 나타난다
6-3	N(1)	T_Q_CR3	비염증상 지속기간	8. 비해당(40세미만, 설문5-②) 9. 무응답
6-4	N(1)	T_Q_CR4	비염증상 생활방해여부	

* 이비인후검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 이비인후검사 설문조사 (계속)

5. **[40세 이상]** 최근 12개월 이내, 어지럼증이나 균형감의 이상을 경험하신 적이 있습니까? **(T_Q_DZ)**

☐ 예

⇒

5-1. 최근 12개월 이내에 별다른 외부요인 없이 중심잡기가 어려워 넘어지거나 쓰러지신 적이 있었습니까? **(T_Q_DZ2)**

☐ 예

☐ 아니오

☐ 아니오

☐ 기억이 나지 않는다

5-2. 어지럼증이나 균형감의 이상이 두 차례 이상 반복되었습니까? **(T_Q_DZ3)**

☐ 예

☐ 아니오

5-3. 지난 3개월 이상, 서있는 상태에서 자세를 유지하기가 불편하십니까? **(T_Q_DZ4)**

☐ 예

☐ 아니오

5-4. 지난 3개월 이상, 걷기가 불편하십니까? **(T_Q_DZ5)**

☐ 예

☐ 아니오

5-5. 지난 3개월 이상, 만성적으로 어지럽다고 느낀 적이 있습니까? **(T_Q_DZ6)**

☐ 예

☐ 아니오

5-6. 지난 3개월 이상, 반복적으로 넘어진 적이 있습니까? **(T_Q_DZ7)**

☐ 예

☐ 아니오

6. **[40세 이상]** 최근 12개월 이내, 감기(발열, 인후통증)와 관련 없이 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움증 등의 비염증상을 경험한 적이 있습니까? **(T_Q_CR)**

☐ 예

⇒

6-1. 상기증상은 어느 계절에 나타납니까? **(T_Q_CR1)**

☐ 특정계절에만 나타난다

☐ 일년 내내 나타난다

☐ 아니오

6-2. 일주일에 상기 증상이 얼마나 오래 지속됩니까? **(T_Q_CR2)**

☐ 4일미만

☐ 4일이상

6-3. 상기증상이 길게는 얼마나 지속됩니까? **(T_Q_CR3)**

☐ 1달미만

☐ 1달이상

6-4. 위의 증상 때문에 공부/일/수면에 방해가 됩니까? **(T_Q_CR4)**

☐ 예

☐ 아니오

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
7	N(1)	T_Q_ALLE	알레르기 비염 진단 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
8-1	N(1)	T_Q_SNST1	콧물 또는 목 뒤로 넘어가는 콧물 3개월 이상 지속 여부	
8-2	N(1)	T_Q_SNST2	코막힘 3개월 이상 지속 여부	1. 있다 2. 없다
8-3	N(1)	T_Q_SNST3	안면부 동통이나 압박감 3개월 이상 지속 여부	8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
8-4	N(1)	T_Q_SNST4	후각장애 3개월 이상 지속 여부	
9	N(1)	T_Q_SINU	객관적 검사로 만성 부비동염 진단 경험	1. 있다 2. 없다 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
9-1	N(1)	T_Q_SINU_1	물혹 진단 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문9-②) 9. 무응답
10	N(1)	T_Q_VC	본인인지 목소리 이상	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
10-1	N(1)	T_Q_VC1	목소리 이상 기간	1. 3주미만 2. 3주이상 8. 비해당(40세미만, 설문10-②) 9. 무응답

* 이비인후검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 이비인후검사 설문조사 (계속)

7. **[40세 이상]** 알레르기원인 혈액검사, 알레르기 피부반응검사 등의 객관적 검사를 통하여 알레르기비염을 진단받은 적이 있습니까? **(T_Q_ALLE)**

☐ 예 ☐ 아니오

8. **[40세 이상]** 아래 증상 중 3개월 이상 지속되고 있는 항목에 모두 표시 해 주세요.

증상	있음	없음
콧물 혹은 목 뒤로 넘어가는 콧물 (anterior/posterior nasal drip) (T_Q_SNST1)	☐	☐
코막힘 (T_Q_SNST2)	☐	☐
안면부 동통(pain)이나 압박감 (T_Q_SNST3)	☐	☐
후각장애(anosmia or hyposmia) (T_Q_SNST4)	☐	☐

9. **[40세 이상]** 내시경, 부비동컴퓨터단층촬영(CT) 등의 객관적 검사를 통하여 만성 부비동염(축농증)을 진단받은 적이 있습니까? **(T_Q_SINU)**

☐ 예 ☐ 아니오
⇒ 9-1. 상기 검사를 통하여 물혹을 진단받은 적 있습니까? **(T_Q_SINU_1)**
☐ 예 ☐ 아니오

10. **[40세 이상]** 현재 본인의 목소리에 이상이 있다고 생각하십니까? **(T_Q_VC)**

☐ 예 ☐ 아니오
⇒ 10-1. 목소리 이상이 생긴 지 얼마나 되셨습니까? **(T_Q_VC1)**
☐ 3주 미만 ☐ 3주 이상

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 이비인후검사 순음청력검사(12세이상)			
N(1)	T_HR_EX_R	순음청력검사 여부(우측)	0. 미측정 1. 측정
N(1)	T_HR_EX_R_1	순음청력검사 미검진 사유(우측)	1. 거부 2. 협조부족 3. 검사장비오류 4. 기타
N(1)	T_HR_EX_L	순음청력검사 여부(좌측)	0. 미측정 1. 측정
N(1)	T_HR_EX_L_1	순음청력검사 미검진 사유(좌측)	1. 거부 2. 협조부족 3. 검사장비오류 4. 기타
N(1)	T_HR500_pass	청력부스 최대허용 소음기준: 500Hz(0.5KHz)	0. 적합 1. 초과
N(1)	T_HR1000_pass	청력부스 최대허용 소음기준: 1000Hz(1KHz)	0. 적합 1. 초과
N(1)	T_HR2000_pass	청력부스 최대허용 소음기준: 2000Hz(2KHz)	0. 적합 1. 초과
N(1)	T_HR4000_pass	청력부스 최대허용 소음기준: 4000Hz(4KHz)	0. 적합 1. 초과
N(3)	T_HR500_RT	우측 귀: 500Hz(0.5KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR1000_RT	우측 귀: 1000Hz(1KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR2000_RT	우측 귀: 2000Hz(2KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR4000_RT	우측 귀: 4000Hz(4KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR8000_RT	우측 귀: 8000Hz(8KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR500_LT	좌측 귀: 500Hz(0.5KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR1000_LT	좌측 귀: 1000Hz(1KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR2000_LT	좌측 귀: 2000Hz(2KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR4000_LT	좌측 귀: 4000Hz(4KHz)	□□□ dB
N(3)	T_HR8000_LT	좌측 귀: 8000Hz(8KHz)	□□□ dB
N(1)*	T_HL_mod	난청 유병(중등도이상) 여부	0. 없음 1. 있음
		【분자】 일측 또는 양측의 순음청력평균치가 중등도 이상(41dB 이상)인 사람 수 *순음청력평균치=(500Hz+1000Hz+2000Hz+4000Hz)/4 【분모】 40세이상 대상자 중 양측 순음청력검사를 수행하고 평균치 산출에 필요한 결과가 모두 있는 대상자 수 【비고】 ※ 청력부스 소음 측정을 매주 조사 시작일에 시행하였으며(조사 환경 변화 시 재측정), 통계분석 시에는 최대 허용 소음 기준을 초과한 날에 검사한 대상자는 제외하고 분석 ※ 순음청력검사 결과 중 일부값이 무반응인 경우(결측으로 표시되어 있음) 유효측정범위(0.5-4KHz -10~100dB, 8KHz -10~90dB)의 최대값으로 대체하여 분석 ※ 청력부스 최대허용 소음 기준(ANSI-ASA S3.1, Octave band, ears covered) : 500Hz ≤21dB, 1000Hz ≤26dB, 2000Hz ≤34dB, 4000Hz ≤37dB	
N(1)*	T_HL_mild	난청 유병(경도) 여부	0. 없음 1. 있음
		【분자】 일측 또는 양측의 순음청력평균치가 경도(26dB이상 41dB미만)인 사람의 수 *순음청력평균치=(500Hz+1000Hz+2000Hz+4000Hz)/4 【분모】 40세이상 대상자 중 양측 순음청력검사를 수행하고 평균치 산출에 필요한 결과가 모두 있는 대상자 수 【비고】 ※ 청력부스 소음 측정을 매주 조사 시작일에 시행하였으며(조사 환경 변화 시 재측정), 통계분석 시에는 최대 허용 소음 기준을 초과한 날에 검사한 대상자는 제외하고 분석 ※ 순음청력검사 결과 중 일부값이 무반응인 경우(결측으로 표시되어 있음) 유효측정범위(0.5-4KHz -10~100dB, 8KHz -10~90dB)의 최대값으로 대체하여 분석 ※ 청력부스 최대허용 소음 기준(ANSI-ASA S3.1, Octave band, ears covered) : 500Hz ≤21dB, 1000Hz ≤26dB, 2000Hz ≤34dB, 4000Hz ≤37dB	

* 생성변수

** 이비인후검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 이비인후검사 검진조사

[12세 이상] 순음청력검사

	우 측	좌 측
측정여부	☐ (T_HR_EX_R)	☐ (T_HR_EX_L)
미측정 사유	☐ ①거부 (T_HR_EX_R_1) ☐ ②협조부족 ☐ ③검사장비 오류 ☐ ④기타	☐ ①거부 (T_HR_EX_L_1) ☐ ②협조부족 ☐ ③검사장비 오류 ☐ ④기타
500 Hz	(T_HR500_rt)	(T_HR500_lt)
1000 Hz	(T_HR1000_rt)	(T_HR1000_lt)
2000 Hz	(T_HR2000_rt)	(T_HR2000_lt)
4000 Hz	(T_HR4000_rt)	(T_HR4000_lt)
8000 Hz	(T_HR8000_rt)	(T_HR8000_lt)

♫ 청력검사결과는 정수로 기입(반올림없이 소수점 이하 버림 <예>17.67시→17만 입력)

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 이비인후검사 임피던스청력검사(40세이상)			
N(1)	T_IM_EX_R	임피던스검사 여부(우측)	0. 미측정 1. 측정
N(1)	T_IM_EX_R_1	임피던스검사 미검진 사유(우측)	1. 거부 2. 협조부족 3. 검사장비오류 4. 기타
N(1)	T_IM_EX_L	임피던스검사 여부(좌측)	0. 미측정 1. 측정
N(1)	T_IM_EX_L_1	임피던스검사 미검진 사유(좌측)	1. 거부 2. 협조부족 3. 검사장비오류 4. 기타
N(1)	T_IM_A_R	Type A(우측)	0. 비해당 1. 해당
N(1)	T_IM_A_L	Type A(좌측)	
N(1)	T_IM_B_R	Type B(우측)	
N(1)	T_IM_B_L	Type B(좌측)	
N(1)	T_IM_C_R	Type C(우측)	
N(1)	T_IM_C_L	Type C(좌측)	
N(1)	T_IM_FL_R	FLAT(우측)	0. 없음 1. 있음
N(1)	T_IM_FL_L	FLAT(좌측)	
N(1)*	T_Tymp_Dis	고막이상 유병 여부	0. 없음 1. 있음
		【분자】 임피던스 검사 결과가 B 또는 C 또는 flat tympanogram인 사람의 수 【분모】 40세이상 일측 또는 양측의 임피던스 검사 결과 중 A, B, C, Flat 값이 있는 대상자 수	

* 생성변수

** 이비인후검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 이비인후검사 검진조사

[40세 이상] 임피던스청력검사

		우 측	좌 측
측정여부		☐ (T_IM_EX_R)	☐ (T_IM_EX_L)
검 사 결 과	Type A	☐ (T_IM_A_R)	☐ (T_IM_A_L)
	Type B	☐ (T_IM_B_R)	☐ (T_IM_B_L)
	Type C	☐ (T_IM_C_R)	☐ (T_IM_C_L)
	Flat	☐ (T_IM_FL_R)	☐ (T_IM_FL_L)
미측정 사유		☐ ①거부 (T_IM_EX_R_1) ☐ ②협조부족 ☐ ③검사장비 오류 ☐ ④기타	☐ ①거부 (T_IM_EX_L_1) ☐ ②협조부족 ☐ ③검사장비 오류 ☐ ④기타

3-11. 안검사¹⁾

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
—*	N(1)	E_ex	안검사 설문 및 검진여부	1. 안검사 설문 및 검진 참여
■ 안검사 설문				
1	N(1)	E_Q_EX	안과검사 받은 시기	1. 한달이내 2. 한달이상 1년이내 3. 1년이상 3년이내 4. 3년이상 5. 한번도 없음 9. 무응답
2	N(1)	E_RT	하루평균 독서시간	1. 하루 1시간이하 2. 1~2시간 3. 3시간 4. 4시간이상 9. 무응답
3	N(1)	E_CT	하루평균 스마트기기 사용시간	1. 하루 1시간이하 2. 1~2시간 3. 3시간 4. 4시간이상 9. 무응답
4	N(1)	E_EXC_1	안질환검사 제외대상: 무안구증 혹은 안구적출	1. 양안 2. 우안 3. 좌안 4. 해당사항 없음 9. 무응답

* 생성변수

** 안검사 설문 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 조사대상 연령: 2022년 60세이상, 2023년 40-59세, 2024년 19-39세

설문 및 변수 - 안검사 설문조사

1. 설문

1. 가장 최근에 안과검사를 받은 때는 언제이십니까? (E_Q_EX)

- ☐ ① 한달이내
☐ ② 한달이상 1년 이내
☐ ③ 1년 이상 3년 이내
☐ ④ 3년 이상 되었음
☐ ⑤ 한번도 검사 받은 적이 없음

2. 지난 1년간 평균적인 하루의 독서 시간(책, 신문, 서류 등 지면 읽기)은 얼마입니까? (E_RT)

- ☐ ① 하루 1시간이하 ☐ ② 1~2시간 ☐ ③ 3시간 ☐ ④ 4시간 이상

3. 지난 1년간 평균적인 하루의 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터의 사용 시간은 얼마입니까? (E_CT)

- ☐ ① 하루 1시간이하 ☐ ② 1~2시간 ☐ ③ 3시간 ☐ ④ 4시간 이상

4. 무안구증 혹은 안구적출에 해당하는 경우 선택하여 주십시오. (E_EXC_1)

양안	우안	좌안	해당사항없음
①□	②□	③□	④□

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 안검사 시력검사			
N(1)	E_Cr_m	시력검사: 시력 측정방법_우안 ¹⁾	1. 나안시력 2. 안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 8. 비해당 (’22년: 60세미만, ’23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,②) 9. 무응답(미검진)
N(2)	E_Cr_1	시력검사: 시력_우안 ¹⁾	1. 1.0 2. 0.8 3. 0.63 4. 0.5 5. 0.4 6. 0.32 7. 0.25 8. 0.2 9. 0.16 10. 0.125 11. 0.1 12. 0.025 13. 안전수지 14. 안전수동 15. 광각유 16. 광각무 88. 비해당 (’22년: 60세미만, ’23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,②) 99. 무응답(미검진)
N(1)	E_Cl_m	시력검사: 시력 측정방법_좌안 ¹⁾	1. 나안시력 2. 안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 8. 비해당 (’22년: 60세미만, ’23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,③) 9. 무응답(미검진)
N(2)	E_Cl_1	시력검사: 시력_좌안 ¹⁾	1. 1.0 2. 0.8 3. 0.63 4. 0.5 5. 0.4 6. 0.32 7. 0.25 8. 0.2 9. 0.16 10. 0.125 11. 0.1 12. 0.025 13. 안전수지 14. 안전수동 15. 광각유 16. 광각무 88. 비해당 (’22년: 60세미만, ’23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,③) 99. 무응답(미검진)
N(6.2)	E_Dr_dsph	시력검사: 자동굴절_Dsph_우안	□□□.□□ 888.88 비해당 (’22년: 60세미만, ’23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,②) 999.99. 무응답(미검진)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(6.2)	E_Dr_dcyl	시력검사: 자동굴절_Dcyl_우안	□□□.□□ 888.88. 비해당 ('22년: 60세미만, '23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,②) 999.99. 무응답(미검진)
N(4)	E_Dr_a	시력검사: 자동굴절_A_우안	□□□□ 8888. 비해당 ('22년: 60세미만, '23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,②) 9999. 무응답(미검진)
N(2)	E_Dr_2_1	시력검사: 자동굴절_교정시력_우안 ¹⁾	1. 1.0 2. 0.8 3. 0.63 4. 0.5 5. 0.4 6. 0.32 7. 0.25 8. 0.2 9. 0.16 10. 0.125 11. 0.1 12. 0.025 13. 안전수지 14. 안전수동 15. 광각유 16. 광각무 88. 비해당 ('22년: 60세미만, '23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,②, E Gr 1의 ①, ②) 99. 무응답(미검진)
N(6.2)	E_Dl_dsph	시력검사: 자동굴절_Dsph_좌안	□□□.□□ 888.88. 비해당 ('22년: 60세미만, '23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,③) 999.99. 무응답(미검진)
N(6.2)	E_Dl_dcyl	시력검사: 자동굴절_Dcyl_좌안	□□□.□□ 888.88. 비해당 ('22년: 60세미만, '23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,③) 999.99. 무응답(미검진)
N(4)	E_Dl_a	시력검사: 자동굴절_A_좌안	□□□□ 8888. 비해당 ('22년: 60세미만, '23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,③) 9999. 무응답(미검진)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(2)	E_Dl_2_1	시력검사: 자동굴절_교정시력_좌안 ¹⁾	1. 1.0
			2. 0.8
			3. 0.63
			4. 0.5
			5. 0.4
			6. 0.32
			7. 0.25
			8. 0.2
			9. 0.16
			10. 0.125
			11. 0.1
			12. 0.025
			13. 안전수지
			14. 안전수동
			15. 광각유
			16. 광각무
			88. 비해당
			('22년: 60세미만, '23년: 40세미만, 60세이상, 설문4-①,③, E_Cl_1의 ①, ②
			99. 무응답(미검진)

* 안검사 시력검사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) 제9기 1,2차년도(2022-2023)만 해당

설문 및 변수 - 안검사 검진조사

2. 시력검사

구 분	우 안	좌 안
1. 시력	측정방법 ☐ ①나안시력 ☐ ②평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력	측정방법 ☐ ①나안시력 ☐ ②평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력
	측정값 ☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무	측정값 ☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무
2. 자동굴절검사	() Dsph -() Dcyl x () Ao	() Dsph -() Dcyl x () Ao
3. 자동굴절검사값에 의한 교정시력 ※ 1.의 시력측정값이 0.8 미만인 경우	☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무	☐ 1.0 ☐ 0.8 ☐ 0.63 ☐ 0.5 ☐ 0.4 ☐ 0.32 ☐ 0.25 ☐ 0.2 ☐ 0.16 ☐ 0.125 ☐ 0.1 ☐ 0.025 ☐ 안전수지 ☐ 안전수동 ☐ 광각유 ☐ 광각무

3-12. 골밀도검사¹⁾

3-12-1. 골밀도 설문

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내용
-*	N(1)	DXW_ex	골밀도 설문 및 검진 여부	1. 골밀도 설문 및 검진 참여 2. 제외대상 3. 비해당(40세미만)
■ 골밀도 설문				
1	N(1)	DX_Q_dxa	골밀도검사 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
2	N(1)	DX_Q_fall	1년간 1회 이상 낙상 경험	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
2-1	N(4)	DX_Q_fnm	낙상 횟수	□□회 8888. 비해당(40세 미만, 설문7-②) 9999. 무응답
3	N(1)	DX2_dg	골절(척추, 고관절, 손목, 상완 등) 의사진단여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
3-1	N(1)	DX2_1	골절 부위	1. 척추 2. 고관절 3. 손목 4. 상완 5. 기타 8. 비해당(40세미만, 설문8-②) 9. 무응답
3-2	N(1)	DX2_2	최근 1년 동안 골절 의사진단	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(40세미만, 설문8-②) 9. 무응답
4	N(1)	DX_Q_st	3개월 이상 경구 스테로이드 복용	1. 예 2. 아니오 3. 모름 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답
5	N(1)	DX_Q_hsty	부모 중 골다공증 진단 및 경미한 외상으로 인한 골절 경험	1. 아버지 2. 어머니 3. 부모님 모두 4. 없음 5. 모름 8. 비해당(40세미만) 9. 무응답

* 생성변수

1) 제9기 3차년도(2024)만 해당

설문 및 변수 - 골밀도검사 설문

1. 골밀도검사 전 확인사항

조사항목(DWX_ex의 응답보기 2)		예	아니오	모름
제외 대상	1. 현재 임신 중입니까?	☐	☐	☐
	2. 최근 일주일 이내 조영제 검사나 3일 안에 핵의학 검사를 받은 적이 있습니까?	☐	☐	☐
	3. 양쪽 고관절 모두 인공관절 수술을 받으셨습니까?	☐	☐	☐
	4. 허리가 굽거나 거동이 불편하여 검사테이블에 누울 수 없습니까?	☐	☐	
	5. 조사대상자의 신체가 측정범위를 벗어납니까?	☐	☐	

2. 설문조사

6. 지금까지 골밀도검사를 받은 적이 있습니까? ('누워서 검사하는 기기'로 검사한 경우만 해당) (DX_Q_dxa)
☐ 예 ☐ 아니오
7. 최근 1년동안 한번 이상 넘어진 일이 있습니까? (DX_Q_fall)
☐ 예 ⇒ 7-1. 넘어진 횟수 () 회 (DX_Q_fnm)
☐ 아니오
8. 지금까지 의사로부터 척추, 고관절, 손목, 상완 등이 골절되었다고 들어본 적이 있습니까? (DX2_dg)
☐ 예 ⇒ 8-1. 골절된 부위는 어디입니까? (중복응답 가능) (DX2_1)
☐ 척추 ☐ 고관절 ☐ 손목
☐ 상완 ☐ 기타()
8-2. 최근 1년동안 의사로부터 척추, 고관절, 손목, 상완 등이 골절되었다고 들어본 적이 있습니까? (DX2_2)
☐ 예
☐ 아니오
☐ 아니오
9. 지금까지 살아오는 동안 3개월 이상 연속으로 경구 스테로이드약을 복용한 적이 있습니까? (DX_Q_st)
☐ 예 ☐ 아니오 ☐ 모름
10. 부모 중 골다공증 진단 또는 허리가 휘었거나, 경미한 외상에 뼈가 부러진 분이 있습니까? (DX_Q_hsty)
☐ 아버지 ☐ 어머니 ☐ 부모님 모두 ☐ 없음 ☐ 모름

3-12-2. 부위별 골밀도

※골밀도 변수명 구성

- DX_부위_A : 부위의 면적(area, cm²)
- DX_부위_BMC : 부위의 골량(bone mineral contents, g)
- DX_부위_BMD : 부위의 골밀도(bone mineral density, g/cm³)
- 자료의 입력형식은 소숫점 5자리, 출력형식은 area, BMC는 소숫점 2자리, BMD는 소숫점 3자리
(예 : BMD 0.89327 자료가 화면으로는 0.893으로 표시됨)

※골다공증 T-score 및 Z-score 변수

- 원시자료는 장비에서 계산된 결과(소숫점 1자리)이며, 요추의 경우 L1~L4값 각각의 값을 제시하였고, 최댓값과 최솟값의 차이가 1 이상일 경우 최댓값을 제외한 “전체 요추 T-score, Z-score”를 제공함

<장비 T-score 및 Z-score 계산 기준>

T-score	- T-score = (골밀도 - 최대골밀도 연령군의 골밀도 평균)/최대골밀도 연령군의 골밀도 표준편차 - 아시아(일본) 기준 최대골밀도 자료를 이용하여 산출 ●최대골밀도 : 아시아(일본) 기준, 20세이상				
	부위	남자		여자	
		평균	표준편차	평균	표준편차
	대퇴골 전체	0.940	0.137	0.851	0.115
	대퇴골 경부	0.846	0.124	0.803	0.107
	요추	1.024	0.120	1.006	0.115
Z-score	- Z-score = (골밀도 - 동일 연령 및 성별의 골밀도 평균)/동일 연령 및 성별의 골밀도 표준편차 - 아시아(일본) 기준 동일 연령 및 성별의 자료를 이용하여 산출				

※자료원 : Hologic®(Hologic Discovery, Hologic, USA) 골밀도 기준

변수유형	변수명	변수설명	내용
■ 부위별 골밀도			
N(8.2)	DX_TFM_A	대퇴골 전체(total femur) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_TFM_BMC	대퇴골 전체(total femur) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DX_TFM_BMD	대퇴골 전체(total femur) 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ³ 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_TR_A	대퇴골 전자부(trochanter) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_TR_BMC	대퇴골 전자부(trochanter) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DX_TR_BMD	대퇴골 전자부(trochanter) 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ³ 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_IT_A	대퇴골 전자간부(intertrochanter) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_IT_BMC	대퇴골 전자간부(intertrochanter) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DX_IT_BMD	대퇴골 전자간부(intertrochanter) 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ³ 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_NK_A	대퇴골 경부(femoral neck) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_NK_BMC	대퇴골 경부(femoral neck) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DX_NK_BMD	대퇴골 경부(femoral neck) 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ³ 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_WD_A	Ward 부위 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_WD_BMC	Ward 부위 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8.3)	DX_WD_BMD	Ward 부위 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_LSP_A	요추(lumbar spine) 면적 ※요추: 제1번 ~ 제4번 요추	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_LSP_BMC	요추(lumbar spine) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DX_LSP_BMD	요추(lumbar spine) 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_L1_A	제1번 요추 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_L1_BMC	제1번 요추 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DX_L1_BMD	제1번 요추 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_L2_A	제2번 요추 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_L2_BMC	제2번 요추 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DX_L2_BMD	제2번 요추 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_L3_A	제3번 요추 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_L3_BMC	제3번 요추 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DX_L3_BMD	제3번 요추 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_L4_A	제4번 요추 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_L4_BMC	제4번 요추 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DX_L4_BMD	제4번 요추 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)*	DX_F_Ts_A	대퇴골 전체의 T-score(아시아기준)	
N(8.3)*	DX_FN_Ts_A	대퇴골 경부의 T-score(아시아기준)	
N(8.3)*	DX_F_Zs_A	대퇴골 전체의 Z-score(아시아기준)	
N(8.3)*	DX_FN_Zs_A	대퇴골 경부의 Z-score(아시아기준)	
N(8.3)*	DX_S1_Ts_A	제1번 요추의 T-score(아시아기준)	
N(8.3)*	DX_S2_Ts_A	제2번 요추의 T-score(아시아기준)	
N(8.3)*	DX_S3_Ts_A	제3번 요추의 T-score(아시아기준)	
N(8.3)*	DX_S4_Ts_A	제4번 요추의 T-score(아시아기준)	
N(8.3)*	DX_S_Ts_A	전체 요추의 T-score(아시아기준)	
N(8.3)*	DX_S_Zs_A	전체 요추의 Z-score(아시아기준)	
		골다공증 유병여부	1. 정상 2. 골감소증 3. 골다공증
N(1)*	DX_OST	【정의】 ③골다공증: 폐경 후 여자 또는 50세 이상 남자에서 대퇴골 전체, 대퇴 경부, 요추 검사상 가장 낮은 T-score가 -2.5 이하인 사람 ②골감소증: 폐경 후 여자 또는 50세 이상 남자에서 대퇴골 전체, 대퇴 경부, 요추 검사상 가장 낮은 T-score가 -2.5 초과 -1.0 미만인 사람 ①정상: ②,③이 아니고, 폐경 후 여자 또는 50세 이상 남자에서 대퇴골 전체, 대퇴 경부, 요추 검사상 가장 낮은 T-score가 -1.0 이상인 사람	

* 생성변수

3-12-3. 골밀도 기하학적 인자

※골밀도 기하학적인자 변수명 구성

- DX_부위_CSA : 부위의 단면적(cross-sectional area, cm²)
- DX_부위_WD : 부위의 폭(width, cm)
- DX_부위_CTK : 부위의 피질골 두께(cortical thickness, cm)
- 자료의 입력형식은 소숫점 5자리, 출력형식은 소숫점 3자리로 표시
(예 : CSA 2.89775 자료가 화면으로는 2.898으로 표시됨)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8.2)	DX_HAL	고관절 장축길이(hip axis length) (cm)	□□□□.□□ cm 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_NK_CSA	대퇴경부(femoral neck) 단면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_NK_WD	대퇴경부(femoral neck) 폭	□□□□.□□ cm 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_NK_CTK	대퇴경부(femoral neck) 피질골 두께	□□□□.□□ cm 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_IT_CSA	전자간부(intertrochanter) 단면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_IT_WD	전자간부(intertrochanter) 폭	□□□□.□□ cm 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_IT_CTK	전자간부(intertrochanter) 피질골 두께	□□□□.□□ cm 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_FS_CSA	대퇴간부(femur shaft) 단면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_FS_WD	대퇴간부(femur shaft) 폭	□□□□.□□ cm 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_FS_CTK	대퇴간부(femur shaft) 피질골 두께	□□□□.□□ cm 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DX_NS_ANG	대퇴골 경부와 간부간의 각도	□□□□.□□ ° 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)

3-12-4. 체성분검사(DXA)-전신 골량 및 골밀도

※ 골밀도 변수명 구성

- DW_부위_A : 부위의 면적 (area, cm²)
- DW_부위_BMC : 부위의 골량 (bone mineral contents, g)
- DW_부위_BMD : 부위의 골밀도 (bone mineral density, g/cm²)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8.2)	DW_HD_A	머리(head) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_HD_BMC	머리(head) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_HD_BMD	머리(head) 골밀도	□□□□.□□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Lrm_A	왼팔(left arm) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Lrm_BMC	왼팔(left arm) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_Lrm_BMD	왼팔(left arm) 골밀도	□□□□.□□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Rrm_A	오른팔(right arm) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Rrm_BMC	오른팔(right arm) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_Rrm_BMD	오른팔(right arm) 골밀도	□□□□.□□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Lrb_A	왼쪽 갈비뼈(left rib) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Lrb_BMC	왼쪽 갈비뼈(left rib) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_Lrb_BMD	왼쪽 갈비뼈(left rib) 골밀도	□□□□.□□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Rrb_A	오른쪽 갈비뼈(right rib) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Rrb_BMC	오른쪽 갈비뼈(right rib) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_Rrb_BMD	오른쪽 갈비뼈(right rib) 골밀도	□□□□.□□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_TS_A	흉추(thoracic spine) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_TS_BMC	흉추(thoracic spine) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_TS_BMD	흉추(thoracic spine) 골밀도	□□□□.□□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_LS_A	요추(lumar spine) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_LS_BMC	요추(lumar spine) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_LS_BMD	요추(lumar spine) 골밀도	□□□□.□□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_plv_A	골반(pelvis) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_plv_BMC	골반(pelvis) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8.3)	DW_plv_BMD	골반(pelvis) 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Llg_A	왼다리(left leg) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Llg_BMC	왼다리(left leg) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_Llg_BMD	왼다리(left leg) 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Rlg_A	오른다리(right leg) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_Rlg_BMC	오른다리(right leg) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_Rlg_BMD	오른다리(right leg) 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_SBT_A	총면적 (머리제외)	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_SBT_BMC	총골량 (머리제외)	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_SBT_BMD	총골밀도 (머리제외)	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_WBT_A	총(wholebody total) 면적	□□□□.□□ cm ² 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.2)	DW_WBT_BMC	총(wholebody total) 골량	□□□□.□□ g 9999.99 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.3)	DW_WBT_BMD	총(wholebody total) 골밀도	□□□□.□□□ g/cm ² 9999.999 무응답(미검진 또는 판독불가)

3-12-5. 체성분검사(DXA)-체지방률

※ 체지방 변수명 구성

- DW_부위_FT : 부위의 지방량 (fat, g)
- DW_부위_LN : 부위의 체지방량 (lean, g)
- DW_부위_MS : 부위의 무게 (mass, g)
- DW_부위_pFT : 부위의 지방률 (fat percent, %)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8.1)	DW_HD_FT	머리(head) 지방량	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_HD_LN	머리(head) 체지방량(골량포함)	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_HD_MS	머리(head) 무게	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_HD_pFT	머리(head) 지방률	□□□.□ % 999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Lrm_FT	왼팔(left arm) 지방량	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Lrm_LN	왼팔(left arm) 체지방량(골량포함)	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Lrm_MS	왼팔(left arm) 무게	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Lrm_pFT	왼팔(left arm) 지방률	□□□.□ % 999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Rrm_FT	오른팔(right arm) 지방량	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Rrm_LN	오른팔(right arm) 체지방량(골량포함)	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Rrm_MS	오른팔(right arm) 무게	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Rrm_pFT	오른팔(right arm) 지방률	□□□.□ % 999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Trk_FT	몸통(trunk) 지방량	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Trk_LN	몸통(trunk) 체지방량(골량포함)	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Trk_MS	몸통(trunk) 무게	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Trk_pFT	몸통(trunk) 지방률	□□□.□ % 999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Llg_FT	왼다리(left leg) 지방량	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Llg_LN	왼다리(left leg) 체지방량(골량포함)	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Llg_MS	왼다리(left leg) 무게	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Llg_pFT	왼다리(left leg) 지방률	□□□.□ % 999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Rlg_FT	오른다리(right leg) 지방량	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Rlg_LN	오른다리(right leg) 체지방량(골량포함)	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_Rlg_MS	오른다리(right leg) 무게	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)

변수유형	변수명	변수설명	내용
N(8.1)	DW_Rlg_pFT	오른다리(right leg) 지방률	□□□.□ % 999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_SBT_FT	총지방량 (머리제외)	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_SBT_LN	총제지방량 (머리제외,골량포함)	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_SBT_MS	총무게 (머리제외)	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_SBT_pFT	총체지방률 (머리제외)	□□□.□ % 999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_WBT_FT	총(whole body total) 지방량	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_WBT_LN	총(whole body total) 제지방량(골량포함)	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_WBT_MS	총(whole body total) 무게	□□□□.□ g 9999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)
N(8.1)	DW_WBT_pFT	총(whole body total) 체지방률	□□□.□ % 999.9 무응답(미검진 또는 판독불가)

4. 영양조사

4-1. 식생활조사

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
	N(1)*	L_BR	식품섭취조사 2일 전 아침결식 여부 ¹⁾	1. 예 0. 아니오
	N(1)*	L_LN	식품섭취조사 2일 전 점심결식 여부 ¹⁾	1. 예 0. 아니오
	N(1)*	L_DN	식품섭취조사 2일 전 저녁결식 여부 ¹⁾	1. 예 0. 아니오
1-1	N(1)	L_BR_FQ	최근 1년 동안 1주 동안 아침식사 빈도	1. 주 5~7회 2. 주 3~4회 3. 주 1~2회 4. 거의 안한다(주0회) 9. 모름/무응답
1-2	N(1)	L_LN_FQ	최근 1년 동안 1주 동안 점심식사 빈도	1. 주 5~7회 2. 주 3~4회 3. 주 1~2회 4. 거의 안한다(주0회) 9. 모름/무응답
1-3	N(1)	L_DN_FQ	최근 1년 동안 1주 동안 저녁식사 빈도	1. 주 5~7회 2. 주 3~4회 3. 주 1~2회 4. 거의 안한다(주0회) 9. 모름/무응답
2-1	N(1)	L_BR_TO	최근 1년 동안 아침식사 시 가족 및 가족 외 사람과의 동반 여부	1. 예 2. 아니오 3. 비해당(아침식사빈도가 주2회이하) 9. 모름/무응답
2-1-1	N(1)	L_BR_WHO	최근 1년 동안 아침식사 시 동반대상	1. 가족 2. 가족 외 8. 비해당(동반여부가 “아니오”/“비해당”인 경우) 9. 모름/무응답
2-2	N(1)	L_LN_TO	최근 1년 동안 점심식사 시 가족 및 가족 외 사람과의 동반 여부	1. 예 2. 아니오 3. 비해당(점심식사빈도가 주2회이하) 9. 모름/무응답
2-2-1	N(1)	L_LN_WHO	최근 1년 동안 점심식사 시 동반 대상	1. 가족 2. 가족 외 8. 비해당(동반여부가 “아니오”/“비해당”인 경우) 9. 모름/무응답
2-3	N(1)	L_DN_TO	최근 1년 동안 저녁식사 시 가족 및 가족 외 사람과의 동반 여부	1. 예 2. 아니오 3. 비해당(저녁식사빈도가 주2회이하) 9. 모름/무응답
2-3-1	N(1)	L_DN_WHO	최근 1년 동안 저녁식사 시 동반 대상	1. 가족 2. 가족 외 8. 비해당(동반여부가 “아니오”/“비해당”인 경우) 9. 모름/무응답
3	N(1)	L_OUT_FQ	최근 1년 동안 평균 외식 빈도	1. 하루 2회 이상 2. 하루 1회 3. 주 5~6회 4. 주 3~4회 5. 주 1~2회 6. 월 1~3회 7. 거의 안 한다(월1회 미만) 9. 모름/무응답

* 생성변수

** 식생활조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) ('98-'21년) 조사 1일 전 끼니 결식 여부, ('22년) 조사 2일 전 끼니 결식 여부

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
4-1	N(2)	LS_VEG1	최근 1년 동안 평균 채소류 (김치 및 장아찌 포함), 버섯류, 해조류 섭취 빈도	1. 하루 3회 이상
				2. 하루 2회
				3. 하루 1회
				4. 주 5-6회
				5. 주 2-4회
				6. 주 1회
				7. 월 2-3회
				8. 월 1회
				9. 거의 안한다(월 1회 미만)
				99. 모름/무응답
4-2	N(2)	LS_VEG2	최근 1년 동안 평균 채소류 (김치 및 장아찌 제외), 버섯류, 해조류 섭취 빈도	1. 하루 3회 이상
				2. 하루 2회
				3. 하루 1회
				4. 주 5-6회
				5. 주 2-4회
				6. 주 1회
				7. 월 2-3회
				8. 월 1회
				9. 거의 안한다(월 1회 미만)
				99. 모름/무응답
5	N(2)	LS_FRUIT	최근 1년 동안 평균 과일류 섭취 빈도	1. 하루 3회 이상
				2. 하루 2회
				3. 하루 1회
				4. 주 5-6회
				5. 주 2-4회
				6. 주 1회
				7. 월 2-3회
				8. 월 1회
				9. 거의 안한다(월 1회 미만)
				99. 모름/무응답

* 식생활조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 식생활조사(계속)

■ 채소, 과일 섭취빈도

4. 최근 1년 동안의 채소류, 버섯류, 해조류(김, 미역 등) 섭취빈도에 관한 질문입니다.

4-1. 최근 1년 동안 평균적으로, 채소류, 버섯류, 해조류(김, 미역 등)를 모두 포함하여 얼마나 자주 섭취하십니까? 반찬, 국, 찌개류, 김치 및 장아찌류로 섭취한 경우도 모두 포함됩니다.

(LS_VEG1)

- | | | |
|------------|----------|-------------------|
| ① 하루 3회 이상 | ④ 주 5-6회 | ⑦ 월 2-3회 |
| ② 하루 2회 | ⑤ 주 2-4회 | ⑧ 월 1회 |
| ③ 하루 1회 | ⑥ 주 1회 | ⑨ 거의 안한다(월 1회 미만) |

4-2. 최근 1년 동안 평균적으로, 김치 및 장아찌를 제외하고 채소류, 버섯류, 해조류(김, 미역 등)를 모두 포함하여 얼마나 자주 섭취하십니까? 반찬, 국, 찌개류로 섭취한 경우도 모두 포함됩니다.

(LS_VEG2)

- | | | |
|------------|----------|-------------------|
| ① 하루 3회 이상 | ④ 주 5-6회 | ⑦ 월 2-3회 |
| ② 하루 2회 | ⑤ 주 2-4회 | ⑧ 월 1회 |
| ③ 하루 1회 | ⑥ 주 1회 | ⑨ 거의 안한다(월 1회 미만) |

5. 최근 1년 동안 평균적으로 과일을 얼마나 자주 섭취하십니까?

(LS_FRUIT)

- | | | |
|------------|----------|-------------------|
| ① 하루 3회 이상 | ④ 주 5-6회 | ⑦ 월 2-3회 |
| ② 하루 2회 | ⑤ 주 2-4회 | ⑧ 월 1회 |
| ③ 하루 1회 | ⑥ 주 1회 | ⑨ 거의 안한다(월 1회 미만) |

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
6	N(1)	LS_1YR	최근 1년 동안 2주 이상 식이보충제 복용 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
7	N(1)	LK_EDU	최근 1년 동안 영양교육 및 상담 경험 여부	1. 예 2. 아니오 3. 비해당(초등학생 미만) 9. 모름/무응답
8	N(1)	LK_LB_CO	영양표시 인지 여부	1. 예 2. 아니오 3. 비해당(초등학생 미만) 9. 모름/무응답
8-1	N(1)	LK_LB_US	영양표시 이용 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(초등학생 미만이거나 영양표시 인지 여부가 “예”가 아닌 경우) 9. 모름/무응답
8-1-1	N(2)	LK_LB_IT	영양표시 중 관심 영양소	1. 열량 2. 탄수화물 3. 당류 4. 단백질 5. 지방 6. 포화지방 7. 트랜스지방 8. 콜레스테롤 9. 나트륨 10. 기타 88. 비해당(초등학생 미만이거나 영양표시 이용 여부가 “예”가 아닌 경우) 99. 모름/무응답
8-1-2	N(1)	LK_LB_EF	영양표시 영향 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(초등학생 미만이거나 영양표시 이용 여부가 “예”가 아닌 경우) 9. 모름/무응답

* 식생활조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수 - 식생활조사(계속)

■ 식이보충제

6. 최근 1년 동안 2주 이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있습니까?

(LS_1YR)

- ① 예 ② 아니오

■ 영양지식(초등학생 이상만 응답하십시오.)

7. 최근 1년간 보건소, 구청, 주민센터, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까?

(LK_EDU)

- ① 예 ② 아니오 ③ 비해당

8. 다음은 '영양표시'에 관한 내용입니다. '영양표시'를 알고 계십니까?

(LK_LB_CO)

- ① 예 (⇒ 8-1번 문항으로 이동) ② 아니오 ③ 비해당

8-1. 8번 문항에서 '예'라고 대답하신 경우에, 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽으십니까?

(LK_LB_US)

- ① 예 (⇒ 8-1-1번 문항으로 이동) ② 아니오

8-1-1. 8-1번 문항에서 '예'라고 대답하신 경우에, 영양표시 항목에서 가장 관심 있게 보는 영양소는 무엇입니까?

(LK_LB_IT)

- | | | | |
|--------|--------|---------|------|
| ① 열량 | ④ 단백질 | ⑦ 트랜스지방 | ⑩ 기타 |
| ② 탄수화물 | ⑤ 지방 | ⑧ 콜레스테롤 | |
| ③ 당류 | ⑥ 포화지방 | ⑨ 나트륨 | |

8-1-2. 8-1번 문항에서 '예'라고 대답하신 경우에, 영양표시내용이 식품을 고르는 데 영향을 미칩니까?

(LK_LB_EF)

- ① 예 ② 아니오

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
10	N(8.2)	Y_BTH_WT	출생 시 체중	단위 : kg 999. 모름/무응답
11-1-1	N(1)	Y_MTM_YN	모유 수유 여부 ¹⁾	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
11-1-2	N(3)	Y_MTM_S1	모유 수유 시작시기 1차	단위 : □□주 888. 비해당(모유수유 안함) 999. 모름/무응답
	N(3)	Y_MTM_S2	모유 수유 시작시기 2차	단위 : □□주 888. 비해당(모유수유 안함) 999. 모름/무응답
11-1-3	N(3)	Y_MTM_D1	모유 수유 기간 1차	단위 : □□개월 888. 비해당(모유수유 안함) 999. 모름/무응답
	N(3)	Y_MTM_D2	모유 수유 기간 2차	단위 : □□개월 888. 비해당(모유수유 안함) 999. 모름/무응답
11-2-1	N(1)	Y_FM_YN	조제분유 수유 여부 ¹⁾	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
11-2-2	N(3)	Y_FM_S1	조제분유 수유 시작시기 1차	단위 : □□주 888. 비해당(조제분유수유 안함) 999. 모름/무응답
	N(3)	Y_FM_S2	조제분유 수유 시작시기 2차	단위 : □□주 888. 비해당(조제분유수유 안함) 999. 모름/무응답
11-2-3	N(3)	Y_FM_D1	조제분유 수유 기간 1차	단위 : □□개월 888. 비해당(조제분유수유 안함) 999. 모름/무응답
	N(3)	Y_FM_D2	조제분유 수유 기간 2차	단위 : □□개월 888. 비해당(조제분유수유 안함) 999. 모름/무응답
12	N(3)	Y_MLK_ST	일반우유(생우유) 시작시기(개월)	단위 : □□개월 888. 비해당(우유 섭취경험이 없음) 999. 모름/무응답
13	N(3)	Y_WN_ST	이유보충식 시작시기(개월)	단위 : □□개월 888. 비해당(이유보충식 안함) 999. 모름/무응답
14	N(1)	Y_SUP_YN	만12개월 이전 영양제 복용 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
14-1	N(1)	Y_SUP_KD1	만12개월 이전 비타민/무기질제 복용 여부	0. 복용하지 않음 1. 복용 8. 비해당(영양제복용 안함, 모름/무응답)
14-1	N(1)	Y_SUP_KD3	만12개월 이전 유산균영양제/정장제 복용 여부	0. 복용하지 않음 1. 복용 8. 비해당(영양제복용 안함, 모름/무응답)
14-1	N(1)	Y_SUP_KD4	만12개월 이전 초유영양제 복용 여부	0. 복용하지 않음 1. 복용 8. 비해당(영양제복용 안함, 모름/무응답)
14-1	N(1)	Y_SUP_KD7	만12개월 이전 기타 영양제 복용 여부	0. 복용하지 않음 1. 복용 8. 비해당(영양제복용 안함, 모름/무응답)

* 식생활조사 자료는 HN^{YR}_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

1) Y_MTM_YN, Y_FM_YN 의 모유수유(조제분유수유) 시작시기, 수유기간은 이전에 수유한 경험이 있으며 중단했다가 다시 수유하는 경우 2차로 기재

설문 및 변수 - 식생활조사(계속)

■ 영유아기 식생활조사(만 12개월 이상 48개월 미만만 응답하십시오.)

10. 출생 시 아기의 체중은 몇 kg이었습니까?

(Y_BTH_WT) □.□□ kg

11. 아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.

11-1-1. 모두 수유 여부	11-1-2. 모두 수유 시작 시기	11-1-3. 모두 수유 기간
① 예 (Y_MTM_YN)	주 (Y_MTM_S1)	개월 (Y_MTM_D1)
② 아니오	주 (Y_MTM_S2)	개월 (Y_MTM_D2)
11-2-1. 조제분유 수유 여부	11-2-2. 조제분유 수유 시작 시기	11-2-3. 조제분유 수유 기간
① 예 (Y_FM_YN)	주 (Y_FM_S1)	개월 (Y_FM_D1)
② 아니오	주 (Y_FM_S2)	개월 (Y_FM_D2)

모두

조제분유
(개월)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12. 일반우유(생우유)를 먹이기 시작한 시기는 생후 몇 개월경입니까?

□□ 개월

(Y_MLK_ST)

13. 모유나 조제분유 외의 이유보충식을 먹이기 시작한 시기는 생후 몇 개월정입니까?

□□ 개월

(Y_WN_ST)

14. 출생 이후 만 12개월 이전까지 영양제를 복용한 경험이 있습니까?

① 예 ② 아니오

(Y_SUP_YN)

14-1. 14번 문항에서 ‘㉠예’라고 답한 경우, 아기가 복용한 영양제의 종류는 무엇이었습니까? (복수응답가능)

① 비타민/무기질제(종합비타민 포함) (Y_SUP_KD1) ③ 초유영양제 (Y_SUP_KD4)

② 유산균영양제/정장제(프로바이오틱스, 비피더스 등) ④ 기타 _____ (Y_SUP_KD7)

(Y_SUP_KD3)

(Y_SUP_KD7)

4-2. 식품섭취조사

4-2-1. 식품섭취조사(개인별 24시간 회상조사) - 조사자료

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(1)	N_DIET	식사요법 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
N(1)	N_DIET_WHY	식사요법 이유	1. 질환이 있어서 2. 체중을 조절하기 위해서 3. 기타 8. 비해당(식사요법여부: 아니오) 9. 모름/무응답
C(50)	N_DT_DS	식사요법 이유_질환	식사요법이유 '질환이 있어서'의 경우 질환명
C(50)	N_DT_ETC	식사요법 이유_기타	식사요법 '기타'의 경우 구체적 내용
C(1)	N_DUSUAL	평소 식사량과 비교	어제 섭취한 식사분량은 평소에 비해 1. 많이 섭취하였다 2. 평소와 비슷하였다 3. 적게 섭취하였다 9. 모름/무응답
N(10.2)	N_WAT_C	물 섭취량(컵)	물섭취량(컵: 200ml)
N(1)	N_BF	수유 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당
N(1)	N_BFD_Y	모유수유 여부	1. 예 2. 아니오 8. 비해당(1-3세 외 연령)
C(2)	N_DAY	영양조사요일	영양조사를 실시한 요일
N(1)	N_MEAL	끼니 구분	1. 아침 2. 점심 3. 저녁 4. 간식
C(4)	N_MEAL_T	식사 시간	□□□□ ※시/분을 24시간 체계로 기록 (예: 9시30분=0930) 8881. 정확히는 모르지만 오전시간대 8882. 정확히는 모르지만 오후시간대 8883. 모름/무응답

* 식품섭취조사 자료는 HNYR_24RC (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(2)	N_MEAL_P	식사 장소	1. 가정 2. 학교/직장 5. 노인정 등 7. 음식점소 11. 사찰/교회 98. 기타 99. 모름/무응답
N(2)	N_MTYPE	매식 여부	1. 가정식 5. 음식점소 음식 12. 일반식품 14. 단체급식 21. 편의식품 99. 모름/무응답
N(1)	N_MEAL_W	타인동반 여부	1. 혼자 2. 가족동반 3. 가족외동반 9. 모름/무응답
C(50)	N_DNAME	음식명	대상자가 응답한 음식명
C(5)	N_DCODE	음식코드	5자리 코드
N(10)	N_CD_VOL	음식의 조리총량(부피)	음식의 조리총량(부피, ml)
N(10)	N_CD_WT	음식의 조리총량(중량)	음식의 조리총량(중량, g)
N(10)	N_TD_VOL	음식의 섭취량(부피)	음식의 섭취량(부피, ml)
N(10)	N_TD_WT	음식의 섭취량(중량)	음식의 섭취량(중량, g)
C(5)	N_FCODE	식품코드	5자리 코드
C(80)	N_FNAME	식품코드명(한글)	식품코드에 대한 한글 식품명
C(60)	N_FD_NS	식품명 및 식품상태	대상자가 응답한 식품명 및 식품상태
N(10.2)	N_FM_WT	식품재료량(중량)	재료식품의 중량(g)
C(70)	N_PRODUCT	제품명	해당식품의 제품명 888: 가공식품이 맞지만 제품명 모름/제품 확인불가
C(50)	N_CNAME	제조회사명	해당식품의 제조회사명 888: 가공식품이 맞지만 제조회사명 모름/제품 확인불가
N(1)	N_AP	동식물성 구분	1. 식물성 2. 동물성

* 식품섭취조사 자료는 HNYR_24RC (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

변수유형	변수명	변수설명	내 용
C(2)	N_KINDG1	식품군 분류	01. 곡류 02. 감자·전분류 03. 당류 04. 두류 05. 종실류 06. 채소류 07. 버섯류 08. 과일류 09. 해조류 11. 양념류 12. 유지류(식물) 13. 기타(식물) 15. 육류 16. 난류 17. 어패류 18. 우유류 19. 유지류(동물) 20. 기타(동물) 21. 음료류 22. 주류
C(5)	N_FCODE3	3차 식품코드	5자리 코드
C(40)	N_FNAME3	3차 식품코드명	3차 식품코드의 식품명
N(10.2)	NF_INTK	식품섭취량	식품별 섭취량(g)
N(10.2)	NF_INTK3	3차 식품코드용 식품섭취량	3차 식품코드별 기준식품에 맞춰 환산된 섭취량(g) ※식품섭취량에 3차 식품코드별 식품섭취량 합산이 가능하도록 고형분 기준으로 생성한 환산계수를 곱한 값

* 식품섭취조사 자료는 HN_{YR}_24RC (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

※ 3차 식품코드 및 식품코드명 정의

○ 정의: 원재료가 동일한 식품을 묶어 1개 식품으로 분류하기 위한 구분값으로 다소비 식품, 영양소별 주요 급원식품 산출에 활용

○ 3차 식품코드 부여 원칙

- 원재료가 동일한 식품에 대해 동일 3차 식품코드를 부여
- 원재료가 동일하더라도 용도가 다른 경우는 분리
- 활용 시의 의미를 고려하여, 영양소 함량, 일반적인 인지 등을 분류 시 참고하고 지나친 세분화 지양
- ‘빵’, ‘과자’ 등 큰 단위로 묶어 급원식품으로서의 의미가 부각될 수 있도록 부여

○ 환산계수 계산

- 상태가 각각 다른 식품의 섭취량을 단순 합산할 경우 섭취량 오인 위험이 있어 3차 식품코드별 기준 식품을 정하고 기준 식품과 상태가 다른 식품을 기준 식품으로 환산할 때를 가정하여 고형분 기준의 환산계수를 산출
- 기준식품은 대체로 생식품을 기준으로 하나, 해조류 등 특정가공상태가 주로 이용되는 식품(예: 미역)은 이를 기준식품으로 선정

○ 3차 식품코드 예

식품코드	식품코드명	3차식품코드	3차식품코드명	환산계수
06354	취나물, 참취, 생것	06354	취나물	1
06620	취나물, 참취, 삶아서 말린것	06354	취나물	5.88
06621	취나물, 참취, 삶아서 말린것, 데친것	06354	취나물	0.91

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(10.2)	NF_EN	에너지	에너지 섭취량(kcal)
N(10.2)	NF_WATER	수분	수분 섭취량(g)
N(10.2)	NF_PROT	단백질	단백질 섭취량(g)
N(10.2)	NF_FAT	지방	지방 섭취량(g)
N(10.2)	NF_SFA	포화지방산	포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	NF_MUFA	단일불포화지방산	단일불포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	NF_PUFA	다가불포화지방산	다가불포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	NF_N3	n-3계 지방산	n-3계 지방산 섭취량(g)
N(10.2)	NF_N6	n-6계 지방산	n-6계 지방산 섭취량(g)
N(10.2)	NF_10_0	카프르산	카프르산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_12_0	라우르산	라우르산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_14_0	미리스트산	미리스트산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_16_0	팔미트산	팔미트산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_0	스테아르산	스테아르산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_0	아라키드산	아라키드산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_22_0	베헨산	베헨산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_24_0	리гно세르산	리гно세르산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_14_1	미리스톨레산	미리스톨레산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_16_1	팔미톨레산	팔미톨레산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_1	올레산	올레산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_1	에이코센산	에이코센산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_22_1	에루크산	에루크산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_24_1	네르본산	네르본산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_2N6	리놀레산	리놀레산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_3N3	알파리놀렌산	알파리놀렌산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_3N6	감마리놀렌산	감마리놀렌산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_18_4	스테아리돈산	스테아리돈산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_2	에이코사디엔산	에이코사디엔산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_3N6	디호모감마리놀렌산	디호모감마리놀렌산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_4N6	아라키돈산	아라키돈산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_20_5N3	에이코사펜타엔산	에이코사펜타엔산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_22_2	도코사디엔산	도코사디엔산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_22_5	도코사펜타엔산	도코사펜타엔산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_22_6N3	도코사헥사엔산	도코사헥사엔산 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_CHOL	콜레스테롤	콜레스테롤 섭취량(mg)

* 식품섭취조사 자료는 HN^{YR}_24RC (^{YR}은 해당연도 두자리수) DB에 포함

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(10.2)	NF_CHO	탄수화물	탄수화물 섭취량(g)
N(10.2)	NF_TDF	식이섬유	식이섬유 섭취량(g)
N(10.2)	NF_SUGAR	당	당 섭취량(g)
N(10.2)	NF_CA	칼슘	칼슘 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_PHOS	인	인 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_NA	나트륨	나트륨 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_K	칼륨	칼륨 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_MG	마그네슘	마그네슘 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_FE	철	철 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_ZN	아연	아연 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_VA_RAE	비타민A (레티놀 활성 당량)	비타민A(레티놀 활성 당량) 섭취량(μ g RAE)
N(10.2)	NF_VITD	비타민D	비타민D 섭취량(μ g)
N(10.2)	NF_VITE	비타민E	비타민E 섭취량(mg α -TE)
N(10.2)	NF_CAROT	베타카로틴	베타카로틴 섭취량(μ g)
N(10.2)	NF_RETIN	레티놀	레티놀 섭취량(μ g)
N(10.2)	NF_B1	티아민	티아민 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_B2	리보플라빈	리보플라빈 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_NIAC	나이아신	나이아신 섭취량(mg)
N(10.2)	NF_FOLATE	엽산	엽산 섭취량(μ g DFE)
N(10.2)	NF_VITC	비타민C	비타민C 섭취량(mg)

* 식품섭취조사 자료는 HNYR_24RC(YR은 해당연도 두자리수)에 포함

4-2-2. 식품섭취조사 - 가공자료(영양소 섭취량)¹⁾

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(1)	N_DIET	식사요법 여부	
N(1)	N_DIET_WHY	식사요법 이유	
C(50)	N_DT_DS	식사요법 이유_질환	
C(50)	N_DT_ETC	식사요법 이유_기타	
N(1)	N_DUSUAL	평소 식사량과 비교	4-2-1. '식품섭취조사(개인별 24시간 회상자료) - 조사자료' 내용 참조
N(3.2)	N_WAT_C	물 섭취량(컵)	
N(1)	N_BF	수유여부(가임기여성)	
N(1)	N_BFD_Y	모유수유여부(영유아)	
C(2)	N_DAY	영양조사요일	
N(10.2)	N_INTK	식품섭취량	1일 식품섭취량(g)
N(10.2)	N_EN	에너지	1일 에너지 섭취량(kcal)
N(10.2)	N_WATER	수분 ²⁾	1일 수분 섭취량(g)
N(10.2)	N_PROT	단백질	1일 단백질 섭취량(g)
N(10.2)	N_FAT	지방	1일 지방 섭취량(g)
N(10.2)	N_SFA	포화지방산	1일 포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	N_MUFA	단일불포화지방산	1일 단일불포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	N_PUFA	다가불포화지방산	1일 다가불포화지방산 섭취량(g)
N(10.2)	N_N3	n-3계 지방산	1일 n-3계 지방산 섭취량(g)
N(10.2)	N_N6	n-6계 지방산	1일 n-6계 지방산 섭취량(g)
N(10.2)	N_CHOL	콜레스테롤	1일 콜레스테롤 섭취량(mg)
N(10.2)	N_CHO	탄수화물	1일 탄수화물 섭취량(g)
N(10.2)	N_TDF	식이섬유	1일 식이섬유 섭취량(g)
N(10.2)	N_SUGAR	당	1일 당 섭취량(g)
N(10.2)	N_CA	칼슘	1일 칼슘 섭취량(mg)
N(10.2)	N_PHOS	인	1일 인 섭취량(mg)
N(10.2)	N_NA	나트륨	1일 나트륨 섭취량(mg)
N(10.2)	N_K	칼륨	1일 칼륨 섭취량(mg)
N(10.2)	N_MG	마그네슘	1일 마그네슘 섭취량(mg)
N(10.2)	N_FE	철	1일 철 섭취량(mg)
N(10.2)	N_ZN	아연	1일 아연 섭취량(mg)
N(10.2)	N_VA_RAE	비타민A(레티놀 활성 당량)	비타민A(레티놀 활성 당량) 섭취량(μ g RAE)
N(10.2)	N_VITD	비타민D	1일 비타민D 섭취량(μ g)
N(10.2)	N_VITE	비타민E	1일 비타민E 섭취량(mg α -TE)
N(10.2)	N_CAROT	베타카로틴	1일 베타카로틴 섭취량(μ g)
N(10.2)	N_RETIN	레티놀	1일 레티놀 섭취량(μ g)
N(10.2)	N_B1	티아민	1일 티아민 섭취량(mg)
N(10.2)	N_B2	리보플라빈	1일 리보플라빈 섭취량(mg)
N(10.2)	N_NIAC	나이아신	1일 나이아신 섭취량(mg)
N(10.2)	N_FOLATE	엽산	1일 엽산 섭취량(μ g DFE)
N(10.2)	N_VITC	비타민C	1일 비타민C 섭취량(mg)

* 식품섭취조사 가공자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

- 1) 가공자료(영양소 섭취량)는 개인이 하루 동안 섭취한 모든 음식 및 식품으로부터의 영양소 섭취량의 합
- 2) 식품에 포함된 수분 섭취량의 합으로 물섭취량(N_WAT_C)과 음식 조리 시 추가된 조리수 섭취량은 미포함

설문 및 변수

식품섭취조사표 II (개인별 24시간 회상법) (1세 이상)

1. 어제 하루 동안 섭취하신 식사 내용과 분량을 말씀해 주십시오.

[illegible]

2. 특별한 이유로 인해 식사 조절을 하고 계십니까? (N_DIET)
 - ☐ ① 예
 - ☐ ② 아니오
 - 2-1. (2번 문항에 '①예'로 답한 경우) 그 이유는 무엇입니까? (N_DIET_WHY)
 - ☐ ① 질환이 있어서 (질환명 : (N_DT_DS))
 - ☐ ② 체중을 조절하기 위해서
 - ☐ ③ 기타 ((N_DT_ETC))
 3. 어제 섭취하신 식사 분량은 평소의 식사에 비해서 어떻습니까? (N_DUSUAL)
 - ☐ ① 평소에 비해서 많이 섭취하였다
 - ☐ ② 평소와 비슷하였다
 - ☐ ③ 평소에 비해 적게 섭취하였다
 4. 하루에 물(생수, 보리차, 결명자차, 옥수수차 등)을 얼마나 섭취하십니까? (N_WAT_C)

()컵(200ml)
 5. (가임기 여성의 경우) 현재 수유 중이십니까? (N_BF)
 - ☐ ① 예
 - ☐ ② 아니오
 - ☐ ③ 비해당
 6. (영유아의 경우) 모유를 수유하고 있습니까? (N_BFD_Y)
 - ☐ ① 예
 - ☐ ② 아니오

4-3. 식품안정성조사

문항번호	변수유형	변수명	변수설명	내 용
	N(1)	LF_secur_y	식품안전성조사 참여 여부	1. 식품안전성조사 참여
	N(1)	LF_BUYER	응답자의 가구 내 식생활관리자 여부	1. 예 2. 아니오 9. 모름/무응답
1	N(1)	LF_SAFE	식생활형편	1. 충분한 양과 다양한 음식을 먹을 수 있었다. 2. 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 음식은 먹지 못했다. 3. 경제적으로 어려워 가끔 먹을 것이 부족했다. 4. 경제적으로 어려워 자주 먹을 것이 부족했다. 9. 모름/무응답

* 식품안정성조사 자료는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

설문 및 변수

식품안정성조사 (가구조사)

■ 식품구매자 여부 ① 예 ② 아니오

(LF_BUYER)

■ 다음은 식생활 형편에 대한 문항입니다. 귀하의 가구 전체 상황을 고려하여 응답해 주십시오.

1. 다음 중 최근 1년 동안 귀하의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

(LF_SAFE)

- ① 우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다.
- ② 우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다.
- ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다.
- ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다.

4-4. 식생활평가지수

변수유형	변수명	변수설명	내 용
N(10.2)	HEI	식생활평가지수 총점	14개 식생활평가지수 항목의 총합
N(10.2)	HEI_BR	아침식사	[아침식사] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_CEREAL	잡곡 섭취	[잡곡섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_TFRUIT	총 과일 섭취	[총과일섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_FFRUIT	생 과일 섭취	[생과일섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_TVEG	총 채소 섭취	[총채소섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_VEG	김치, 장아찌류를 제외한 채소 섭취	[김치, 장아찌류를 제외한 채소섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_PROTF	고기, 생선, 달걀, 콩류 섭취	[고기, 생선, 달걀, 콩류 섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_DAIRY	우유 및 유제품 섭취	[우유 및 유제품 섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_SFA	포화지방산 에너지섭취비율	[포화지방산에너지섭취비율] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_NA	나트륨 섭취	[나트륨 섭취] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_SUGAR	총 당 에너지섭취비율	[총 당 에너지섭취비율] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_CHO	탄수화물 에너지섭취비율	[탄수화물 에너지섭취비율] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_FAT	지방 에너지섭취비율	[지방 에너지섭취비율] 항목의 점수
N(10.2)	HEI_EN	에너지 섭취	[에너지섭취] 항목의 점수

* 식생활평가지수는 HNYR_ALL (YR은 해당연도 두자리수) DB에 포함

V. 부 록

1. 임상검사 분석기관 및 방법
2. 영양조사 관련 SAS 프로그램
3. 질병관리청 원시자료 공개절차 등에 관한 규정

1. 임상검사 분석기관 및 방법(2022-2024년)

검사항목	검사방법	장비 (제조사/제조국)	시약 (제조사/제조국)	장비사 기준 LOD (미만)	분석기관 보고범위 (Clinical Reportable Range)	
					하한 (미만)	상한 (초과)
총콜레스테롤	Enzymatic Colorimetric Assay	Cobas 8000 (Roche, Germany)	CHOL2 (Roche, Germany)	3.86	4	8000
HDL콜레스테롤	Enzymatic Colorimetric Assay		HDL-Cholesterol Gen.4 (Roche, Germany)	3.09	4	300
중성지방	Enzymatic Colorimetric Assay		TRIGL (Roche, Germany)	8.85	9	4425
LDL콜레스테롤	Enzymatic Colorimetric Assay		LDL-Cholesterol Gen.3 (Roche, Germany)	3.87	4	1098
AST	IFCC without P5P		Aspartate Aminotransferase acc. to IFCC (Roche, Germany)	5	5	7000
ALT	IFCC without P5P		Alanine Aminotransferase acc. To IFCC (Roche, Germany)	5	5	7000
혈당	UV Assay (Hexokinase)		Glucose HK Gen.3 (Roche, Germany)	2	2	1500
당화혈색소	HPLC (High performance liquid chromatography)	HLC-723G11 (Tosoh, Japan)	G11 Elution Buffer HSi No.1, No.2, No.3, HSi Hemolysis & Wash Solution (Tosoh, Japan)	-	2.6	19.2
혈중요소질소	Kinetic UV Assay (Ureas with GLDH)	Cobas 8000 (Roche, Germany)	UREAL (Roche, Germany)	1.4	2	336
크레아티닌(혈청)	Kinetic Colorimetry Assay (Jaffe)	Cobas 8000 (Roche, Germany)	CREJ2 (Roche, Germany)	0.17	0.17	124.50
C형간염항체	CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay)	Architect i2000SR (Abbott, Singapore)	Anti-HCV (Abbott, USA)	미해당	미해당	미해당
B형간염표면항원	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay)	Cobas 8000 (Roche, Germany)	Elecsys HBsAgII (Roche, Germany)	미해당	미해당	미해당
요산	Enzymatic colorimetric Assay	Cobas 8000 (Roche, Germany)	UA2 (Roche, Germany)	0.2	0.2	62.5
백혈구수	Flow Cytometry	XN-1000 (Sysmex, Japan)	CELLPACK DCL, SULFOLYSER, Lysercell WNR, Lysercell WDF, Fluorocell WNR, Fluorocell WDF (Sysmex, Japan)	0.55	0.55	440.00
적혈구수	Electronic Impedance			0.30	0.30	8.60
혈소판	Electronic Impedance			6	6	5000
헤모글로빈	Cyanide Free Hemoglobin Spectrophotometry			0.8	0.8	26.0
헤마토크릿	Electronic Impedance			미해당	미해당	미해당

검사항목	검사방법	장비 (제조사/제조국)	시약 (제조사/제조국)	장비사 기준 LOD (미만)	분석기관 보고범위 (Clinical Reportable Range)	
					하한 (미만)	상한 (초과)
hs-CRP	Particle enhanced immunoturbidimetric assay	Cobas 8000 (Roche, Germany)	Cardiac C-Reactive Protein (Latex) High Sensitive (Roche, Germany)	0.15	0.2	300.0
ALP	Colorimetric Assay	Cobas 8000 (Roche, Germany)	ALP2 (Roche, Germany)	5	5	6000
Intact-PTH	ECLIA (Electrochemiluminescence immunoassay)	Cobas 8000 (Roche, Germany)	Elecsys PTH (Roche, Germany)	1.2	1.2	5000.0
25-Hydroxyvitamin D ₂	Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry	Triple Quad 4500MD (SCIEX, USA)	MSMS Vitamin D kit (PerkinElmer, Finland)	제조사 미제공	0.30	149.00 ¹⁾ 137.00 ²⁾
25-Hydroxyvitamin D ₃				제조사 미제공	0.29	146.00 ¹⁾ 137.00 ²⁾
3-epi-25-Hydroxyvitamin D ₃				제조사 미제공	0.50	26.80 ¹⁾ 24.80 ²⁾
칼슘	Colorimetric assay	Cobas 8000 (Roche, Germany)	Calcium Gen.2 (Roche, Germany)	0.8	0.8	100.5
무기인	Phosphomolybdate, UV		PHOS2 (Roche, Germany)	0.31	0.4	40
마그네슘	Colorimetric assay		Mg Gen.2 (Roche, Germany)	0.243	0.3	9.6
크레아티닌(소변)	Kinetic Colorimetry Assay (Jaffe)	Cobas 8000 (Roche, Germany)	CREJ2 (Roche, Germany)	4.2	4.2	2239.2
요알부민	immunotubidimetric Assay	Cobas 8000 (Roche, Germany)	ALBT2 (Roche, Germany)	3.0	3.0	4400.0
요나트륨	Indirect ISE	Cobas 8000 (Roche, Germany)	ISE/NA+ (Roche, Germany)	-	20	350
요칼륨			ISE/K+ (Roche, Germany)	-	3	100
요산도	Test strip, wavelength reflectance	UC3500 (Sysmex, JAPAN)	MEDITAPE UC-9A (Sysmex, Japan)	미해당	5.0	9.0
아질산염				미해당	Negative	Positive
요단백				미해당	Negative	4 Positive
요당				미해당	Negative	4 Positive
요케톤				미해당	Negative	3 Positive
요빌리루빈				미해당	Negative	3 Positive
요잠혈				미해당	Negative	3 Positive
유로빌리노겐				미해당	Negative	4 Positive
요비중	Reflection Refractometry		-	미해당	1.000	1.050

- 25-Hydroxyvitamin D₂ : 1) ~ 2024.02.12. / 2) 2024.02.13. ~
- 25-Hydroxyvitamin D₃ : 1) ~ 2024.02.12. / 2) 2024.02.13. ~
- 3-epi-25-Hydroxyvitamin D₃ : 1) ~ 2023.02.15. / 2) 2023.02.16. ~

2. 영양조사 관련 SAS 프로그램

■ 끼니별 결식여부 산출

구분	주요지표	지표 정의	SAS 프로그램
식생활	결식률	분자	식품섭취조사에서 조사 2일전 아침식사를 결식'했다고 응답한 대상자 수
		분모	1세이상 대상자 수
		※점심 및 저녁식사 결식률도 아침식사 결식률과 같은 정의로 산출	
		※변수명: [식품섭취조사 2일 전 아침결식 여부] L_BR	<pre> /*step1. 24RC DB 불러오기 */ DATA HN_24RC; SET HN_24RC; IF N_mcal=1 THEN M_BR=0; ELSE M_BR=1; *변수생성; RUN; /* step2. 결식률 변수 만들기*/ PROC SQL; CREATE TABLE HN_24RC AS SELECT *, min(M_BR) as L_BR FROM HN_24RC GROUP BY year, id; QUIT; /* step3. id당 한줄로 만들기*/ PROC SORT DATA=HN_24RC NODUPKEY OUT=out1; BY year id; RUN; </pre>

■ 제9기(2022-2024) 식생활평가지수 산출

설 명	SAS 프로그램																																																																						
■ 식품섭취조사 원시자료(HN_24RC)에서 식품군별 1일 섭취 횟수 변수 생성 * 해당항목 : 잡곡섭취, 총과일섭취, 생과일섭취, 총채소 섭취, 김치 장아찌 제외 채소 섭취, 고기·생선·달걀·콩류 섭취, 우유 및 유제품 섭취 - 1일 섭취 횟수 산출 순서 : ① 총과일류 식품코드 추출 → ② 총과일류 식품코드별 1회 분량 당 섭취횟수 산출 → ③ 총과일류 1일 섭취횟수 산출 → ④ 총과일류 미섭취자 '0' 처리 * 사용 변수 및 생성 변수(예, 총과일섭취) <table><tr><th>변수명</th><th>변수설명</th></tr><tr><td>NF_EN</td><td>에너지 섭취량(kcal)</td></tr><tr><td>N_KINDG1</td><td>식품군 분류(과일류='08')</td></tr><tr><td>(생성변수) TFRUIT_SV</td><td>총과일류 식품코드별 1회 분량 당 섭취 횟수 = 총과일류를 통한 에너지 섭취량 / 과일류 1회분량 기준 에너지 함량(50kcal)</td></tr><tr><td>(생성변수) TFRUIT_TSV</td><td>총과일류 1일 섭취횟수</td></tr></table> - 식품군별 1회 분량 기준 에너지 함량(2020 한국인영양소섭취기준) <table><tr><th>항목(식품군)명</th><th>1회 분량 에너지함량(kcal)</th><th>예외 식품*</th></tr><tr><td>잡곡</td><td>300</td><td>옥수수 0.3회</td></tr><tr><td>총과일</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>생과일</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>총채소</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>김치 장아찌 제외 채소</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>고기·생선·달걀·콩류</td><td>100</td><td>견과류 0.3회</td></tr><tr><td>우유 및 유제품</td><td>125</td><td>치즈 0.5회</td></tr></table> * 예외 식품 1회 분량 당 섭취 횟수 산출식(예, 옥수수) = NF_EN / (300/0.3) - 잡곡 섭취, 생과일 섭취, 김치, 장아찌류 제외 채소 섭취 항목은 식품코드 별도 분류 필요, 식품군 분류(N_KINDG1) 활용 불가 ■ 제9기(2022-2024) 식생활평가지수 항목별 점수 산출 - 항목별 최대점, 최소점 기준 <table><tr><th>구성항목</th><th>배점</th><th>최대점 기준</th><th>최소점 기준</th></tr><tr><td>아침식사 섭취</td><td>10</td><td>주 5-7회=10, 주3-4회=6, 주1-2회=3, 주0회=0</td><td></td></tr><tr><td>잡곡 섭취</td><td>5</td><td>일 0.3회이상</td><td>일0회</td></tr><tr><td>총 과일 섭취</td><td>5</td><td>남자 19-64세: 일3회이상 65세이상: 일2회이상 여자 19-64세: 일2회이상 65세이상: 일1회이상</td><td>일0회</td></tr><tr><td>생과일 섭취</td><td>5</td><td>남자 19-64세: 일1.5회이상 65세이상: 일1회이상 여자 19-64세: 일1회이상 65세이상: 일0.5회이상</td><td>일0회</td></tr><tr><td>총 채소 섭취</td><td>5</td><td>남자 19-64세: 일8회이상 65세이상: 일8회이상 여자 19-64세: 일8회이상 65세이상: 일6회이상</td><td>일0회</td></tr><tr><td>김치·장아찌류 제외 채소 섭취</td><td>5</td><td>남자 19-64세: 일5회이상 65세이상: 일5회이상 여자 19-64세: 일5회이상 65세이상: 일3회이상</td><td>일0회</td></tr><tr><td>고기·생선·달걀·콩류 섭취</td><td>10</td><td>남자 19-64세: 일5회이상 65세이상: 일4회이상 여자 19-64세: 일4회이상 65세이상: 일2.5회이상</td><td>일0회</td></tr><tr><td>우유 및 유제품 섭취</td><td>10</td><td>일1회이상</td><td>일0회</td></tr></table>	변수명	변수설명	NF_EN	에너지 섭취량(kcal)	N_KINDG1	식품군 분류(과일류='08')	(생성변수) TFRUIT_SV	총과일류 식품코드별 1회 분량 당 섭취 횟수 = 총과일류를 통한 에너지 섭취량 / 과일류 1회분량 기준 에너지 함량(50kcal)	(생성변수) TFRUIT_TSV	총과일류 1일 섭취횟수	항목(식품군)명	1회 분량 에너지함량(kcal)	예외 식품*	잡곡	300	옥수수 0.3회	총과일	50		생과일	50		총채소	15		김치 장아찌 제외 채소	15		고기·생선·달걀·콩류	100	견과류 0.3회	우유 및 유제품	125	치즈 0.5회	구성항목	배점	최대점 기준	최소점 기준	아침식사 섭취	10	주 5-7회=10, 주3-4회=6, 주1-2회=3, 주0회=0		잡곡 섭취	5	일 0.3회이상	일0회	총 과일 섭취	5	남자 19-64세: 일3회이상 65세이상: 일2회이상 여자 19-64세: 일2회이상 65세이상: 일1회이상	일0회	생과일 섭취	5	남자 19-64세: 일1.5회이상 65세이상: 일1회이상 여자 19-64세: 일1회이상 65세이상: 일0.5회이상	일0회	총 채소 섭취	5	남자 19-64세: 일8회이상 65세이상: 일8회이상 여자 19-64세: 일8회이상 65세이상: 일6회이상	일0회	김치·장아찌류 제외 채소 섭취	5	남자 19-64세: 일5회이상 65세이상: 일5회이상 여자 19-64세: 일5회이상 65세이상: 일3회이상	일0회	고기·생선·달걀·콩류 섭취	10	남자 19-64세: 일5회이상 65세이상: 일4회이상 여자 19-64세: 일4회이상 65세이상: 일2.5회이상	일0회	우유 및 유제품 섭취	10	일1회이상	일0회	■ 1일 섭취횟수 변수생성 예 : 총과일섭취 1일 섭취 횟수 /* step1. 식품섭취조사에서 총과일류 식품코드만 추출*/ DATA TFRUIT; SET HN_24RC; IF N_kindg1='08'; RUN; /* step2. 총과일류 식품코드별 1회 분량 당 섭취횟수 산출*/ DATA TFRUIT_SV; SET TFRUIT; TFRUIT_SV = NF_EN / 50; RUN; /* step3. 총과일류 1일 섭취횟수 산출*/ PROC SUMMARY DATA=TFRUIT_SV NWAY; VAR NF_EN; CLASS YEAR ID; OUTPUT OUT=TFRUIT_TSV (drop=_type_ _freq_) SUM(TFRUIT_SV)=TFRUIT_TSV; RUN; /* step4. 영양조사 참여자 중 총과일류 미섭취자 '0' 처리*/ ** 영양조사 참여자 자료(HN_ALL)와 가로 결합 **; PROC SORT DATA=HN_ALL; BY YEAR ID; RUN; PROC SORT DATA=FRUIT_TSV; BY YEAR ID; RUN; DATA HN_ALL_1; MERGE HN_ALL(in=a) FRUIT_TSV(in=b); BY YEAR ID; IF a=1 and b=1; RUN; ** 미섭취자 '0' 처리 **; DATA HN_ALL_1; SET HN_ALL_1; IF N_EN^= . AND FRUIT_TSV=. THEN FRUIT_TSV=0; RUN; DATA HN_HEI; SET HN_ALL_1; /* 1. 아침식사 섭취(HEI_BR) */ IF L_BR_FQ=1 THEN HEI_BR=10; ELSE IF L_BR_FQ=2 THEN HEI_BR=6; ELSE IF L_BR_FQ=3 THEN HEI_BR=3; ELSE IF L_BR_FQ=4 THEN HEI_BR=0; ELSE HEI_BR=. /* 2. 잡곡섭취(HEI_CEREAL) */ IF CEREAL_TSV=. THEN HEI_CEREAL=. ELSE IF CEREAL_TSV>=0.3 THEN HEI_CEREAL=5; ELSE HEI_CEREAL=(CEREAL_TSV/0.3)*5; /* 3. 총과일섭취(HEI_TFRUIT) */ ** 점수기준 변수 생성(변수명: _SD) **; IF SEX=1 AND 19<=AGE<=64 THEN TFRUIT_SD=3; ELSE IF SEX=1 AND AGE>=65 THEN TFRUIT_SD=2; ELSE IF SEX=2 AND 19<=AGE<=64 THEN TFRUIT_SD=2; ELSE IF SEX=2 AND AGE>=65 THEN TFRUIT_SD=1; ** 점수 계산 **; IF TFRUIT_TSV=. THEN HEI_TFRUIT=. ELSE IF TFRUIT_TSV>=TFRUIT_SD THEN HEI_TFRUIT=5; ELSE HEI_TFRUIT=(TFRUIT_TSV/TFRUIT_SD)*5; /* 4. 생과일섭취(HEI_TFRUIT) */ ** 점수기준 변수 생성(변수명: _SD) **; IF SEX=1 AND 19<=AGE<=64 THEN FFRUIT_SD=1.5; ELSE IF SEX=1 AND AGE>=65 THEN FFRUIT_SD=1; ELSE IF SEX=2 AND 19<=AGE<=64 THEN FFRUIT_SD=1; ELSE IF SEX=2 AND AGE>=65 THEN FFRUIT_SD=0.5; ** 점수 계산 **; IF FFRUIT_TSV=. THEN HEI_FFRUIT=. ELSE IF FFRUIT_TSV>=FFRUIT_SD THEN HEI_FFRUIT=5; ELSE HEI_FFRUIT=(FFRUIT_TSV/FFRUIT_SD)*5;
변수명	변수설명																																																																						
NF_EN	에너지 섭취량(kcal)																																																																						
N_KINDG1	식품군 분류(과일류='08')																																																																						
(생성변수) TFRUIT_SV	총과일류 식품코드별 1회 분량 당 섭취 횟수 = 총과일류를 통한 에너지 섭취량 / 과일류 1회분량 기준 에너지 함량(50kcal)																																																																						
(생성변수) TFRUIT_TSV	총과일류 1일 섭취횟수																																																																						
항목(식품군)명	1회 분량 에너지함량(kcal)	예외 식품*																																																																					
잡곡	300	옥수수 0.3회																																																																					
총과일	50																																																																						
생과일	50																																																																						
총채소	15																																																																						
김치 장아찌 제외 채소	15																																																																						
고기·생선·달걀·콩류	100	견과류 0.3회																																																																					
우유 및 유제품	125	치즈 0.5회																																																																					
구성항목	배점	최대점 기준	최소점 기준																																																																				
아침식사 섭취	10	주 5-7회=10, 주3-4회=6, 주1-2회=3, 주0회=0																																																																					
잡곡 섭취	5	일 0.3회이상	일0회																																																																				
총 과일 섭취	5	남자 19-64세: 일3회이상 65세이상: 일2회이상 여자 19-64세: 일2회이상 65세이상: 일1회이상	일0회																																																																				
생과일 섭취	5	남자 19-64세: 일1.5회이상 65세이상: 일1회이상 여자 19-64세: 일1회이상 65세이상: 일0.5회이상	일0회																																																																				
총 채소 섭취	5	남자 19-64세: 일8회이상 65세이상: 일8회이상 여자 19-64세: 일8회이상 65세이상: 일6회이상	일0회																																																																				
김치·장아찌류 제외 채소 섭취	5	남자 19-64세: 일5회이상 65세이상: 일5회이상 여자 19-64세: 일5회이상 65세이상: 일3회이상	일0회																																																																				
고기·생선·달걀·콩류 섭취	10	남자 19-64세: 일5회이상 65세이상: 일4회이상 여자 19-64세: 일4회이상 65세이상: 일2.5회이상	일0회																																																																				
우유 및 유제품 섭취	10	일1회이상	일0회																																																																				

설 명				SAS 프로그램
구성항목	배점	최대점 기준	최소점 기준	
포화지방산 에너지섭취비율	10	총에너지섭취량의 7% 미만	총에너지섭취량의 10% 초과	/* 5. 총채소섭취(HEI_TVEG) */ ** 기준(변수명:항목변수_SD) **; IF 19<=AGE<=64 THEN TVEG_SD=8; ELSE IF SEX=1 AND AGE>=65 THEN TVEG_SD=8; ELSE IF SEX=2 AND AGE>=65 THEN TVEG_SD=6; ** 점수 계산 **; IF TVEG_SV=. THEN HEI_TVEG=.; ELSE IF TVEG_SV>=TVEG_SD THEN HEI_TVEG=5; ELSE HEI_TVEG=(TVEG_SV/TVEG_SD)*5; /* 6. 김치·장아찌 제외 채소 섭취(HEI_VEG) */ ** 점수기준 변수 생성(변수명: _SD) **; IF 19<=AGE<=64 THEN VEG_SD=5; ELSE IF SEX=1 AND AGE>=65 THEN VEG_SD=5; ELSE IF SEX=2 AND AGE>=65 THEN VEG_SD=3; ** 점수 계산 **; IF VEG_SV=. THEN HEI_VEG=.; ELSE IF VEG_SV>=VEG_SD THEN HEI_VEG=5; ELSE HEI_VEG=(VEG_SV/VEG_SD)*5; /* 7. 고기·생선·달걀·콩류 섭취(HEI_PROTF) */ *** 점수기준 변수 생성(변수명: _SD) **; IF SEX=1 AND 19<=AGE<=64 THEN PROTF_SD=5; ELSE IF SEX=1 AND AGE>=65 THEN PROTF_SD=4; ELSE IF SEX=2 AND 19<=AGE<=64 THEN PROTF_SD=4; ELSE IF SEX=2 AND AGE>=65 THEN PROTF_SD=2.5; ** 점수 계산 **; IF PROTF_TSV=. THEN HEI_PROTF=.; ELSE IF PROTF_TSV>=PROTF_SD THEN HEI_PROTF=10; ELSE HEI_PROTF=(PROTF_TSV/PROTF_SD)*10; /* 8. 우유 및 유제품 섭취(HEI_DAIRY) */ IF MILK_SV=. THEN HEI_DAIRY=.; ELSE IF MILK_SV>=1 THEN HEI_DAIRY=10; ELSE IF MILK_SV =0 THEN HEI_DAIRY=0; ELSE IF 0<MILK_SV<1 THEN HEI_DAIRY=(MILK_SV*10)/1 ; /* 9. 포화지방산 에너지섭취비율(HEI_PSFA) */ ** 포화지방산 에너지섭취비율(변수명:PSFA) 계산 **; PSFA=(N_SFA*9)/((N_CHO*4)+(N_FAT*9)+(N_PROT*4))*100; ** 점수 계산 **; IF PSFA=. THEN HEI_SFA=.; ELSE IF PSFA<7 THEN HEI_SFA=10; ELSE IF 7<=PSFA<=10 THEN HEI_SFA=10-((PSFA-7)/(10-7))*10; ELSE HEI_SFA=0; /* 10. 나트륨 섭취(HEI_NA) */ *** 점수기준 변수 생성(변수명: _SD) **; IF 19<=AGE<=64 THEN NA_SD=2300; ELSE IF 65<=AGE<=74 THEN NA_SD=2100; ELSE IF AGE>=75 THEN NA_SD=1700; ** 점수 계산 **; IF N_NA=. THEN HEI_NA=.; ELSE IF N_NA<=NA_SD THEN HEI_NA=10; ELSE IF N_NA<=6500 THEN HEI_NA=10-((N_NA-NA_SD)/(6500-NA_SD))*10; ELSE HEI_NA=0; /* 11. 총당 에너지섭취비율(HEI_SUGAR) */ ** 총당 에너지섭취비율(변수명:PSUGAR) 계산 **; PSUGAR=(N_SUGAR*4)/((N_CHO*4)+(N_FAT*9)+(N_PROT*4))*100; ** 점수 계산 **; IF PSUGAR=. THEN HEI_SUGAR=.; ELSE IF PSUGAR<=10 THEN HEI_SUGAR=10; ELSE IF 10<PSUGAR<=20 THEN HEI_SUGAR=10-((PSUGAR-10)/(20-10))*10; ELSE HEI_SUGAR=0; /* 12. 탄수화물 에너지섭취비율(HEI_CHO)*/ ** 탄수화물 에너지섭취비율(변수명:PCHO) 계산 **; PCHO=(N_CHO*4)/((N_CHO*4)+(N_FAT*9)+(N_PROT*4))*100; ** 점수 계산 **; IF PCHO=. THEN HEI_CHO=.; ELSE IF 55<=PCHO<=65 THEN HEI_CHO=5; ELSE IF PCHO<50 OR PCHO>75 THEN HEI_CHO=0; ELSE IF 50<=PCHO<55 THEN HEI_CHO=((PCHO-50)/(55-50))*5; ELSE IF 65<=PCHO<=75 THEN HEI_CHO=5-((PCHO-65)/(75-65))*5;
나트륨 섭취	10	19-64세: 2,300mg 이하 65-74세: 2,100mg 이하 75세이상: 1,700mg 이하	6,500mg 초과	
총당 에너지섭취비율	10	총에너지섭취량의 10% 이하	총에너지섭취량의 20% 초과	
탄수화물 에너지섭취비율	5	총에너지섭취량의 55-65% 이내	총에너지섭취량의 50% 미만 또는 75% 초과	
지방 에너지섭취비율	5	총에너지섭취량의 15-30% 이내	총에너지섭취량의 10% 미만 또는 35% 초과	
에너지 섭취	5	에너지필요추정량의 75-125% 미만	에너지필요추정량의 60% 미만 또는 140% 초과	
- 점수산출 방법(변수명 : HEI_) · 아침식사 섭취 : 응답보기별 점수 배분 · 그 외 항목의 경우 최대점, 최소점 기준 사이의 경우 섭취량 또는 섭취비율에 따라 비례적으로 부여				

설 명	SAS 프로그램
	<pre> /* 13. 지방 에너지섭취비율 */ ** 지방 에너지섭취비율(변수명:PFAT) 계산 **; PFAT=(N_FAT*9)/((N_CHO*4)+(N_FAT*9)+(N_PROT*4))*100; ** 점수 계산 **; IF PFAT=. THEN HEI_FAT=.; ELSE IF 15<=PFAT<=30 THEN HEI_FAT=5; ELSE IF PFAT<10 OR PFAT>35 THEN HEI_FAT=0; ELSE IF 10<=PFAT<15 THEN HEI_FAT=((PFAT-10)/(15-10))*5; ELSE IF 30<PFAT<=35 THEN HEI_FAT=5-((PFAT-30)/(35-30))*5; /* 14. 에너지 섭취 */ ** 점수기준 변수 생성(변수명: EN_EER) **; IF SEX=1 AND 19<=AGE<=29 THEN EN_EER=2600; ELSE IF SEX=1 AND 30<=AGE<=49 THEN EN_EER=2500; ELSE IF SEX=1 AND 50<=AGE<=64 THEN EN_EER=2200; ELSE IF SEX=1 AND 65<=AGE<=74 THEN EN_EER=2000; ELSE IF SEX=1 AND AGE>=75 THEN EN_EER=1900; ELSE IF SEX=2 AND 19<=AGE<=29 THEN EN_EER=2000; ELSE IF SEX=2 AND 30<=AGE<=49 THEN EN_EER=1900; ELSE IF SEX=2 AND 50<=AGE<=64 THEN EN_EER=1700; ELSE IF SEX=2 AND 65<=AGE<=74 THEN EN_EER=1600; ELSE IF SEX=2 AND AGE>=75 THEN EN_EER=1500; ** 임신(HE_PRG, HE_DPRG)에 따른 섭취기준 **; IF HE_PRG=1 THEN DO; IF HE_DPRG IN (4,5,6,.) THEN EN_EER=EN_EER+340; ELSE IF HE_DPRG IN (7,8,9,10) THEN EN_EER=EN_EER+450; END; ** 수유(N_BF)에 따른 섭취기준 **; IF N_BF=1 THEN EN_EER=EN_EER+340; ** 에너지필요추정량 대비 비율 산출(변수명: EN_EER2) **; IF N_EN^= . THEN EN_EER2=N_EN/EN_EER*100; ** 점수 계산 **; IF EN_EER2=. THEN HEI_EN=.; ELSE IF 75<=EN_EER2<125 THEN HEI_EN=5; ELSE IF EN_EER2<60 OR EN_EER2>140 THEN HEI_EN=0; ELSE IF 60<=EN_EER2<75 THEN HEI_EN=((EN_EER2-60)/(75-60))*5; ELSE IF 125<=EN_EER2<=140 THEN HEI_EN=5-((EN_EER2-125)/(140-125))*5; RUN; </pre>
■ 제9기(2022-2024) 식생활평가지수 총점(0-100점) 산출 · 14항목 점수의 합(변수명 : HEI)	<pre> DATA HN_HEI; SET HN_HEI; HEI = HEI_BR + HEI_CEREAL + HEI_TFRUIT + HEI_FFRUIT + HEI_TVEG + HEI_VEG + HEI_PROTF + HEI_DAIRY + HEI_SFA + HEI_NA + HEI_SUGAR + HEI_CHO + HEI_FAT + HEI_EN; RUN; </pre>

3. 질병관리청 원시자료 공개절차 등에 관한 규정

질병관리청 원시자료 공개절차 등에 관한 규정

제정 2020. 9. 14. 질병관리청예규 제21호

일부개정 2021. 4. 9. 질병관리청예규 제73호

일부개정 2022. 6. 14. 질병관리청예규 제101호

일부개정 2023. 6. 30. 질병관리청예규 제124호

제1조(목적) 이 규정은 질병관리청에서 조사·수집한 자료의 공개절차 및 활용방법 등에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “원시자료”란 질병관리청이 개인, 가구, 사업체, 법인 또는 단체에 대해 수집·취득 또는 사용된 정보로서 입력오류, 조사오류 등을 제거한 자료를 말한다.
2. “공공이용 원시자료”란 특정 개인이나 법인 또는 단체를 식별 또는 추정할 수 없도록 원시자료 중 일부 정보를 삭제한 자료를 말한다.
3. “학술연구용 원시자료”란 원시자료에 「개인정보 보호법」 제2조제1의2호에 따른 가명처리를 한 자료를 말한다.
4. “이용자”란 공공이용 원시자료 또는 학술연구용 원시자료(이하 “가공 원시자료”라 한다)를 통해 통계 분석 및 연구를 수행하려는 개인 또는 단체의 대표자를 말한다.
5. “산출물”이란 가공 원시자료를 활용한 보고서, 논문, 학회·세미나 등의 발표자료, 단신, 보도자료 등의 모든 형태의 결과물을 말한다.
6. “소관부서”란 해당 가공 원시자료를 보유 중인 질병관리청 내 부서를 말한다.
7. “원격접근 서비스”란 온라인상에서 이용자에게 학술연구용 원시자료를 열람할 수 있도록 하는 원격 접근시스템 또는 서비스를 말한다.

제3조(다른 규정과의 관계) 질병관리청의 자료 공개 등에 관하여 다른 법령 또는 행정규칙에 특별한 규정 이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제4조(원시자료 공개의 기본원칙) 가공 원시자료는 질병관리청이 수행하는 정책의 평가 또는 개선을 위해 서 공개되어야 하는 것을 원칙으로 한다.

제5조(데이터심의위원회의 설치 및 운영) ① 소관부서의 장은 다음 각 호의 업무를 수행하기 위해 데이터 심의위원회(이하 “위원회”)를 둘 수 있다.

1. 제5조제1항의 이용자의 정보 제공 요청에 따른 심의로서 다음 각 목에 따른 사항
가. 가공 원시자료의 활용 방법 또는 해당 연구의 합목적성
나. 가공 원시자료의 제공 항목 및 기간의 적절성
다. 학술연구용 원시자료의 가명 처리의 방법 및 가명 정보 보호 방안
라. 그 밖에 원시자료 제공과 관련한 사항
 2. 제7조제1항에 따른 자료 제공의 금지·중지 또는 그 범위의 제한
- ② 소관부서의 장은 제1항에 따른 위원회를 둘 경우, 다음 각 호에 따른 전문 분야를 고려하여 질병관



리청 소속 직원을 제외한 외부위원을 과반 이상으로 두어야 한다.

1. 해당 전문 분야 데이터 활용 전문가

2. 개인정보 보호 관련 전문가

3. 그 밖에 원시자료 제공과 관련하여 소관부서의 장이 심의를 요청한 사람

③ 소관부서의 장은 데이터심의위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안전의 심의·의결에서 참여할 수 없도록 조치하여야 한다.

1. 위원이 해당 심의대상 안전에 용역이나 그 밖의 방법에 의하여 직접적으로 관여한 경우

2. 위원이 해당 심의대상 안전의 이해관계인인 경우

④ 소관부서의 장은 제1항부터 제3항까지에 따른 사항을 별도의 기관에 위탁하여 수행할 수 있다.

제1항부터 제3항까지에 따른 위원회의 구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 소관부서의 장이 정한다.

제6조(가공 원시자료의 공개 신청 및 검토) ① 소관부서의 장은 가공 원시자료를 활용(제3항에 따른 결정을 변경하고자 하는 경우를 포함한다. 이하 같다)하고자 하는 자에게 다음 각 호의 서류를 소관부서의 장에게 제출하도록 안내하여야 한다.

1. 별지 제1호서식의 자료이용·변경 신청서

2. 별지 제2호서식의 연구과제요약서

3. 별지 제3호서식의 개인정보수집·이용동의서

4. 별지 제4호서식의 서약서

② 소관부서의 장은 제1항에 따른 요청을 받은 경우, 내부 검토를 통해 제공 여부를 14일 이내에 결정하여 이용자에게 통지하여야 한다. 다만 제5조에 따른 데이터 심의위원회의 심의(제5조제4항에 따라 위탁한 경우 그 위탁 기관이 설치한 위원회의 심의를 포함한다.)를 거치는 경우에는 30일 이내로 한다.

③ 소관부서의 장은 제2항에 따라 제공하기로 결정하였을 경우, 다음 각 호에 따른 사항을 이용자에게 안내하여야 한다.

1. 가공 원시자료의 제공 방법

2. 제공 가능한 정보의 목적, 범위 및 그 보유 기간

3. 제8조에 따른 이용자의 준수사항

제7조(가공 원시자료의 이용 제한) ① 소관부서의 장은 이용자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 가공 원시자료의 제공을 거부 또는 제한할 수 있다.

1. 승인 목적 이외의 용도로 이용하거나 그 우려가 있는 경우

2. 보유한 가공 원시자료가 정보 주체의 권리를 침해받을 수 있다고 우려되는 경우

3. 이전에 공표범위 이외의 결과를 소관부서의 장과 사전 협의 없이 산출물 형태로 공표한 적이 있는 경우

4. 이 규정 또는 관련 법령에 따른 의무를 준수하지 않았던 경우

② 소관부서의 장은 이용자가 제8조에 따른 준수사항을 이행하지 않았다고 인정되는 경우, 해당 가공 원시자료의 이용을 중지하거나 제한할 수 있다.

제8조(이용자의 준수사항) ① 소관부서의 장은 이용자가 가공 원시자료를 이용할 경우 이용자에게 다음 각 호의 준수사항을 이행하도록 요구하여야 한다.

1. 개별 자료에 의거 알게 된 사항에 대한 누설 금지

2. 자료이용의 정확한 목적 명시 및 통계 목적 이외의 사용 금지

3. 제공 자료의 활용이 끝난 후 즉시 파기

4. 자료의 무단 공유·복제 및 사전에 명시한 목적 외 재활용 금지
 5. 올바른 분석기법 사용 및 통계적 오차를 적정수준으로 유지하도록 노력
 6. 소관부서의 장의 승인 없이 중간결과물 반출 및 공표 금지
 7. 가공 원시자료를 활용한 결과물을 공표하는 경우, 그 출처를 표기
 8. 그 외에 해당 소관부서에서 안내하는 지침 준수
- ② 소관부서의 장은 이용자가 학술연구용 원시자료를 이용할 경우 이용자에게 제1항 각 호의 준수사항 외에 다음 각 호의 준수사항을 추가로 이행하도록 요구하여야 한다.
1. 보안서약서의 자필서명자 외 제3자의 학술연구용 원시자료의 열람 등 이용 금지
 2. 소관부서의 장이 지정하는 장소 이외의 장소로 자료 이동 금지
 3. 소관부서의 장이 지정하는 장소 내에 설치된 PC 이외의 전산장비를 이용한 작업 수행 금지
 4. 신청서에 기재되지 않은 제3자에게 양도, 대여하거나 그 밖의 방법으로 이용하게 하는 행위의 금지

제9조(재검토기한) 질병관리청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 9월 14일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 9월 13일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.